

大学数学学习方法指导丛书（I辑）

高等代数

姚慕生 编著

复旦大学数学系主编



復旦大學出版社

www.fudanpress.com.cn

当今时代，数学正突破传统的应用范围向几乎所有的人类知识领域渗透，它和其他学科的交互作用空前活跃，越来越直接地为人类物质生产与日常生活作出贡献，也成为其掌握者打开众多机会大门的钥匙。

- 数学思想、数学方法、数学技巧三位一体，构筑了数学理论体系。
- 数学思想是数学理论的基础，是数学理论体系的发端，并推进和提升数学理论体系，使其更加完美；
- 数学方法是构建数学理论框架的工具，也是分析、判断、解决问题的工具；
- 数学技巧能引发、开拓、深化学习者思维，训练他们，使其具有丰富的想象力和敏锐的观察力。

学习好数学，重要的是要领会它的思想，掌握它的方法，熟练它的技巧。愿《大学数学学习方法指导丛书》能给读者以启迪和指导。

大学数学学习方法指导丛书（1辑）

《数学分析》 姚允龙编著

《高等数学》 张万国编著

《高等代数》 姚慕生编著

《微分方程和常微分方程》 阮炯编著

《概率论与数理统计》 李贤平等编著

策划编辑 范仁梅

责任编辑 范仁梅

美术编辑 周 进

ISBN 7-309-03169-5



9 787309 031690 >

0·280 定价：31.00元

大学数学学习方法指导丛书(1辑)

高等代数

复旦大学数学系 主编

姚慕生 编著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等代数/姚慕生编著. —上海: 复旦大学出版社, 2002. 8
(大学数学学习方法指导丛书(I 辑))
ISBN 7-309-03169-5

I. 高… II. 姚… III. 高等代数-高等学校-教学参考资料 IV. 015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 019591 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

经销 新华书店上海发行所

印刷 上海第二教育学院印刷厂

开本 787×960 1/16

印张 21.25

字数 381 千

版次 2002 年 8 月第一版 2002 年 8 月第一次印刷

印数 1-6 000

定价 31.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书是大学本科生学习高等代数(或线性代数)的参考书. 内容包括:行列式、矩阵、线性空间、线性变换以及多项式理论等. 书中有近千道各种层次的习题及其解答. 内容详实. 其中对典型题例的分析为读者提供了解决各种问题的方法. 这些方法是编者多年来从事高等代数学教学的经验与心得. 本书适合大学理工科各专业以及经济管理类专业学生学习使用,既可以作为初学者学习高等代数或线性代数时参考,也可以作为报考研究生的复习资料.

序 言

10多年前,我系几位教师编写了一套《大学数学学习指导》丛书.丛书出版后颇受欢迎,不久书市即告售罄.其后,兄弟院校的同行和不少青年学子纷纷来函求购,出版社也多次与我们联系再版事宜,只是作者们长期承担着繁重的教学和科研任务,无暇顾及修订工作.近年来,随着学科的发展,课程建设又提上了议事日程.我系一些重要基础课的新教材陆续问世,与此同时,不少教师再次萌发了重新整理、总结在教学工作中积累起来的心得的意愿.在复旦大学出版社的促进下,推出这套全新的丛书也时机成熟、水到渠成了.

数学科学的发展正处于一个不平凡的时期.科学技术的进步、实践应用的增多、计算机的影响以及数学科学自身的进展,大大拓广了数学科学的范围和领域.在不少场合,数学已经从科学研究的幕后,大步跨上了技术应用的前台,成为打开众多机会大门的钥匙.这就导致社会对其成员数学能力要求的指标不断提高,期望涌现出更多的数学基础扎实、创新能力较强、知识面宽广、综合素质上佳的数学人才.相应地,数学教育的目标,也就不仅在于为学生提供一种专业知识的传授,更重要的在于引导学生掌握一种科学的语言,学到一种理性思维的模式,接受包括演绎、归纳、分析和类比等各项数学素质的训练.卓有成效的数学训练将为学生充分参与未来世界的竞争作好准备.

数学的理论是美妙的,引人入胜;数学的方法是精巧的,丰富多彩;但学好数学却必须付出艰辛的劳动.在教学过程中,我们经常遇到这样的学生:他们能背出一些基本的公式,却做不了略有变化的演算,他们能记得住一些基本的定理,却给不出稍分层次的推理.有些学生依然留恋早年接受的、为应试而被不恰当地夸大了的“题型教学”,不理解这种训练手段怎么在大学课堂里销声匿迹了.这些学生学习数学的方法大多较为稚嫩,他们对数学知识只停留于形式的理解,并未达到实质的掌握.其实,与大多数其他学科相比,数学能为学生提供更多的学习独立思考的机会.在任何一门数学课程的学习过程中,起主导作用的并非教师,而是学生.学生学习数学的过程应当是一个再创造的过程.学生应当按自己的认识去解释、分析所学的内容,用新的观点去改造原有的理解,从而在个人数学知识的库藏中打上自己特有的烙印.只有通过深入的思考,将吸收的新知识有机地融入原有知识结

构中,用心灵的创造来体验数学,对抽象的对象建立起直观的理解,才能真正地学好数学.我们希望这套丛书能在方法上为学生学习数学提供有益的借鉴与启迪.

虽然,学习数学的方法因人而异,但是,数学课程的一些基本环节却是值得共同注意的.首先,要学好一门数学课程,毋庸置疑应掌握它所包含的最基本的数学思想.这就是说,既要深入理解有关主要对象的概念和性质,又必须把一系列的定理和定理科学地融合在一起,从整体上把握这个知识体系的发端、推进和提升,融会贯通地领悟贯穿于课程中的数学思想与精神.其次,数学思想是通过特定的数学方法来实现的,每门课程所蕴含的数学方法提供了构筑相应理论框架的主要工具,也提供了作出分析、判断、转化、求解等具体策略的依据.从猜想的形成、分析的展开,到计算、推理的实施、提炼、拓广的升华,数学方法在解决问题的过程中处处体现着自身的价值.再次,每门数学课程都有不少特殊的数学技巧.它们不仅显示了运算与论证的灵活性,而且是各种成功的数学方法所不可缺少的重要因素.一个有相当深度的技巧往往来自丰富的想像和敏锐的观察.数学技巧的介绍与训练,对学生思维的引发、开拓和深化有十分重要的意义.总之,数学思想、数学方法和数学技巧三位一体,共同构成了有血有肉的一门数学课程.因此,要学好数学,也就必须在领会思想、掌握方法、熟练技巧上多下功夫.

正是基于上述认识,在这套丛书中,每一册大体包括概念和性质的简介与提要、主要方法与典型例题的分析与讨论,同时,还配置了一定数量的习题.希望读者可参照这个内容的三部曲,通过对数学思想、方法和技巧的思考与消化,把解决数学问题的能力提高到一个新的台阶.

编写这套丛书的作者们都具有丰富的教学经验,他们在编写时还注意到兼顾读者的多种需要:无论是学生在学习相应课程时同步使用,还是在学完一门课程后作总复习的参考,抑或为报考研究生而作考前准备,都将从中获得较大的收获.我们也愿意借助这套丛书与兄弟院校的同行们作广泛的教学交流.

复旦大学数学系将这套丛书的编写列入加强本科教学工作的计划之中.数学系、所的许多教授对如何编好这套丛书提出一系列中肯的建议,为提高丛书质量创造了有利条件.复旦大学出版社的范仁梅女士对这套丛书的策划和编辑倾注了大量的心血.我们对以上诸位在此一并致以诚挚的谢意.

限于水平,这套丛书的错误与缺陷在所难免,殷切地期望广大读者不吝指正.希望通过作者与读者的共同努力,经日后修订,使这套丛书日趋成熟.

复旦大学数学系
教学指导委员会

2002年4月

前 言

高等代数是大学数学系的一门基础课,它以向量、线性空间、矩阵和线性变换作为主要的研究对象.这门课程的特点是比较抽象,和其他基础课相比,学生在学习时可能会遇到更多的困难,特别在解题时缺少办法,以致一筹莫展.编写本书的目的是为初学者进一步加深对课本内容的理解,并提供解决各种问题的方法.

为了达到这一目的,本书在选材上力求具有典型性.我们在每一章中选择了具有典型意义的例题进行分析讲解.这些例题具有一定的层次,从比较基本的到具有相当难度的,其中有一些是著名的结论.例题的内容涵盖了高等代数中最常用的方法.通过这些例题的学习,读者不仅可以学到许多解题方法,还可以扩大知识面,增进学习的兴趣.在例题中我们根据问题的类型进行了分类,在每一小节中通过对典型题例的分析集中介绍解决这类问题的方法,希望读者在学习了一种方法后能举一反三,触类旁通.为方便初学者,我们对难度较大的习题打上了*号,初学者可先不必为之大伤脑筋.

为了帮助读者复习,我们还配备了习题.习题分两个部分,一是基础训练题,二是习题.基础训练主要是为了加深初学者对高等代数中诸多概念的理解,因此题目的选择基本上覆盖了高等代数中的主要概念.这类题目一般难度不大,但对初学者很有好处.习题的题型和书中例题相似,读者可以用来测试自己的掌握程度.所有基础训练题和习题均附有答案.

本书的初衷是为学习高等代数的数学系学生编写的,但是事实上高等代数的主要内容就是线性代数.因此本书中的绝大部分内容(除第5章及第10章外)也适合大学理工科与经济管理学科很多专业的学生在学习线性代数时作为参考.

本书是作者根据多年教学实践的积累编写的.限于作者的水平及经验,错误与不当之处难免,恳请专家和读者指正.

编者
2002年4月

目 录

第 1 章 行列式	1
§ 1.1 基本概念	1
行列式的定义 行列式的性质及行列式的计算 Cramer 法则	
行列式的其他性质	
§ 1.2 例题解析	5
用性质可化为三角行列式或降价的行列式 按某一行(列)	
展开法 提取因子法 各行(列)元素和相等的行列式	
递推法和数学归纳法 利用 Vander Monde 行列式的计算	
分拆法 升阶法 Laplace 定理的应用 其他例子	
§ 1.3 基础训练	20
训练题 训练题答案	
习题	27
第 2 章 矩阵	31
§ 2.1 基本概念	31
矩阵及其运算 逆矩阵 分块矩阵	
矩阵的初等变换与初等矩阵	
§ 2.2 例题解析	36
矩阵及其运算 可逆矩阵 伴随 初等变换	
标准单位向量与基础矩阵 迹 矩阵乘法和行列式计算	
分块初等变换及其应用 Cauchy-Binet 公式及其应用	
* 矩阵的 Kronecker 积	
§ 2.3 基础训练	60
训练题 训练题答案	
习题	66
第 3 章 线性空间与线性方程组	69
§ 3.1 基本概念	69
向量与向量空间 向量的线性关系 基与维数	

基变换与过渡矩阵 子空间 矩阵的秩 线性方程组的解	
§ 3.2 例题解析	75
向量的线性关系 过渡矩阵 子空间 矩阵的秩	
相抵标准型及其应用 线性方程组的解及其应用 其他	
§ 3.3 基础训练	98
训练题 训练题答案	
习题	102
第 4 章 线性变换	105
§ 4.1 基本概念	105
线性映射及运算 线性映射与矩阵 像与核 不变子空间	
§ 4.2 例题解析	108
线性映射及其运算 线性同构 线性映射与矩阵	
像空间与核空间 不变子空间 幂等变换	
§ 4.3 基础训练	124
训练题 训练题答案	
习题	128
第 5 章 多项式	130
§ 5.1 基本概念	130
一元多项式代数 整除 最大公因子 因式分解 多项式函数	
复系数多项式 实系数多项式 有理系数多项式 多元多项式	
结式与判别式	
§ 5.2 例题解析	138
整除和带余除法 最大公因子与互素多项式 因式分解	
与不可约多项式 多项式函数与根 复系数和实系数多	
项式 有理系数多项式 多元多项式 结式与判别式	
§ 5.3 基础训练	159
训练题 训练题答案	
习题	163
第 6 章 特征值	165
§ 6.1 基本概念	165
特征值、特征向量及相关概念 相似矩阵 对角化	
极小多项式 特征值的估计	
§ 6.2 例题解析	168
特征值和特征向量 相似矩阵和对角化	

Hamilton-Cayley 定理与极小多项式	
§ 6.3 基础训练	191
训练题 训练题答案	
习题	191
第 7 章 相似标准型	196
§ 7.1 基本概念	196
λ -矩阵及其法式 不变因子和有理标准型	
初等因子和 Jordan 标准型 矩阵函数	
§ 7.2 例题解析	200
λ -矩阵和初等因子 矩阵相似的判定 对角化	
特征多项式和极小多项式 交换性和矩阵多项式	
求矩阵的 Jordan 标准型 求过渡矩阵 Jordan 标准型的应用	
矩阵函数 Jordan 标准型的几何方法	
§ 7.3 基础训练	220
训练题 训练题答案	
习题	226
第 8 章 二次型	228
§ 8.1 基本概念	228
二次型与矩阵的合同 惯性定律 正定二次型与正定阵	
Hermite 型 正交相似标准型	
§ 8.2 例题解析	232
初等变换与矩阵合同 归纳法的应用 合同标准型的应用	
矩阵与二次型 负定型与半正定型 多元二次型的计算	
正交相似标准型的应用 同对对角化 正定阵的方根	
§ 8.3 基础训练	251
训练题 训练题答案	
习题	256
第 9 章 内积空间	258
§ 9.1 基本概念	258
内积空间的定义 正交基 伴随 正交变换与酉变换	
正规算子 谱分解和极分解	
§ 9.2 例题解析	264
正交向量与正交补 Gram 矩阵及其应用 伴随	
镜像变换和镜像矩阵 求正交过渡矩阵 同时标准化	

实矩阵的上三角化	复正规算子与复正规矩阵	
实正规算子与实正规矩阵	不变子空间	
§ 9.3 基础训练		287
训练题	训练题答案	
习题		294
第 10 章 双线性型		296
§ 10.1 基本概念		296
对偶空间	双线性型	
	纯量积	
	交错型与辛空间	
	对称型和正交空间	
§ 10.2 例题解析		300
线性函数与对偶空间	双线性型与纯量积	
反对称矩阵的合同	对称型与交错型	
§ 10.3 基础训练		310
训练题	训练题答案	
习题答案		314
参考书目		328

第 1 章

行 列 式

§ 1.1 基本概念

1.1.1 行列式的定义

1. 行列式的概念

n^2 个数(或称元素)依次排成 n 行、 n 列:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (1.1)$$

称为 n 阶行列式.

2. 余子式

设 A 是一个 n 阶行列式,划去 A 的第 i 行及第 j 列,剩下的 $(n-1)^2$ 个元素按原来的先后顺序组成一个 $n-1$ 阶行列式,这个行列式称为 A 的第 (i, j) 个元素的余子式,记为 M_{ij} .

3. 行列式值的定义

设 A 是如(1.1)式所示的行列式,若 $n=1$,即 A 只含一个元素 a_{11} ,则定义 A 的值就等于 a_{11} . 假定对 $n-1$ 阶行列式的值已定义好,那么对任意的 i, j , A 的第 (i, j) 元素 a_{ij} 的余子式 M_{ij} 的值已经定义好,则定义 A 的值为

$$A = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + \cdots + (-1)^{i+1}a_{i1}M_{i1} + \cdots + (-1)^{n+1}a_{n1}M_{n1}. \quad (1.2)$$

4. 代数余子式

设 A 是如(1.1)式的 n 阶行列式, M_{ij} 是 A 的第 (i, j) 个元素的余子式,定义 A

的第 (i, j) 个元素的代数余子式为

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}, \quad (1.3)$$

5. 定理

设 A 是如(1.1)式的 n 阶行列式, 则对任一 $j (1 \leq j \leq n)$,

$$A = (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j} + (-1)^{2+j} a_{2j} M_{2j} + \cdots + (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} + \cdots + (-1)^{n+j} a_{nj} M_{nj}, \quad (1.4)$$

或用代数余子式表示为

$$A = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{ij} A_{ij} + \cdots + a_{nj} A_{nj}. \quad (1.5)$$

(1.4)式、(1.5)式两式称为行列式按第 j 列展开. 由对称性, 行列式也可以按行展开:

$$A = (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1} + (-1)^{i+2} a_{i2} M_{i2} + \cdots + (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} M_{in}, \quad (1.6)$$

或用代数余子式表示为

$$A = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{ij} A_{ij} + \cdots + a_{in} A_{in}. \quad (1.7)$$

6. 行列式的另一种定义

设 A 是 n 阶行列式, 它的第 (i, j) 个元素是 a_{ij} , 定义 A 的值为

$$\sum_{(k_1, \dots, k_n)} (-1)^{N(k_1, \dots, k_n)} a_{i_1 k_1} a_{i_2 k_2} \cdots a_{i_n k_n},$$

其中 $N(k_1, \dots, k_n)$ 表示排列 $(k_1, \dots, k_n)$ 的逆序数.

1.1.2 行列式的性质及行列式的计算

1. 行列式的性质

性质 1 行列式转置后的值不变, 即 $A' = A$.

性质 2 以某个常数 c 乘以行列式的某一行(或某一列), 所得到的行列式的值等于原行列式值的 c 倍.

性质 3 行列式的两行(或两列)对换, 行列式的值改变符号.

性质 4 如果一个行列式的某两行(或某两列)成比例, 则行列式的值等于零.

性质 5 若行列式的某一行(或某一列)元素 $a_{ij} = b_{ij} + c_{ij}$, 则该行列式可分解为两个行列式之和, 其中一个行列式的相应行(或列)的元素为 b_{ij} , 另一个行列式的相应行(或列)的元素为 c_{ij} , 用式子来表示就是:

列组成一个 n 阶行列式, 记为 A :

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

A 称为线性方程组(1.8)的系数行列式.

将常数项 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 依次置换 A 的第一列元素, 便得到一个行列式:

$$A_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

再将 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 依次置换 A 的第二列元素, 得到行列式 A_2 :

$$A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

不断这样做下去, 即用 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 依次置换 A 的第三列、第四列……第 n 列, 便得到 $A_3, A_4, \cdots, A_n$.

3. 定理(Cramer 法则)

设有 n 个未知数、 n 个方程式的线性方程组如(1.8)式所示, 若它的系数行列式 A 的值不等于零, 则该方程组有且只有一组解:

$$x_1 = \frac{A_1}{A}, x_2 = \frac{A_2}{A}, \cdots, x_n = \frac{A_n}{A}.$$

1.1.4 行列式的其他性质

1. 上(下)三角行列式

上三角行列式或下三角行列式的值都等于主对角线上元素的积:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

解 将第一行依次加到其他行上便得到一个上三角行列式且主对角线上元素依次为 $1, 2, \dots, n$, 因此 $A = n!$.

例 1.2 计算 n 阶行列式 ($a_i \neq 0$):

$$A = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}.$$

解 第一行乘以 (-1) 依次加到其余各行上去, 得:

$$\begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n \begin{vmatrix} \frac{x_1}{a_1} - 1 & \frac{x_2}{a_2} & \frac{x_3}{a_3} & \cdots & \frac{x_n}{a_n} \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}.$$

将后面的列都加到第一列上, 得:

$$a_1 a_2 \cdots a_n \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i} - 1 & \frac{x_2}{a_2} & \frac{x_3}{a_3} & \cdots & \frac{x_n}{a_n} \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} a_1 a_2 \cdots a_n \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i} - 1 \right).$$

例 1.3 计算行列式:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & \cdots & C_n^1 \\ 1 & C_3^2 & \cdots & C_{n+1}^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-1}^{n-1} \end{vmatrix}.$$

解 从最后一行起将 A 的每一行减去前面一行便可将行列式降一阶. 再对降了一阶的行列式作同样处理, 不断作下去可得到 $A = 1$.

1.2.2 按某一行(列)展开法

将行列式按某一行(或某一列)展开也是计算行列式的重要方法. 这种方法常

在某一行(列)元素零比较多时或在某些理论证明题中运用.

例 1.4 计算下列 n 阶行列式:

$$A = \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}.$$

解 按第一列展开, 经计算得

$$A = a^n + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 0 \end{vmatrix} = a^{n+1} - a^{n-2}.$$

例 1.5 设有 Fibonacci 数列: $F_1=1, F_2=2, \cdots, F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$, 求证:

$$F_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

证明 显然 $F_1=1, F_2=2$. 将 F_n 按第一列展开, 再将 -1 的余子式展开, 即得

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

例 1.6 设 $n(n>2)$ 阶行列式 A 的所有元素或为 1 或为 -1 , 求证: A 的绝对值 $|A| \leq (n-1)!(n-1)$.

证明 用归纳法. 当 $n=3$ 时, 将 A 的第一列中元素等于 -1 的行乘以 -1 , A 的绝对值不变, 因此不妨设 A 的第一列元素全是 1. 用同样方法将 A 的第一行除 $(1,1)$ 元素外的元素全变成 -1 . 将第一列加到第二、第三列上, 得

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & a & b \\ 1 & c & d \end{vmatrix}.$$

其中 a, b, c, d 为 0 或 2, 由此 $|A| \leq 4 = (3-1)!(3-1)$.

假定结论对 $n-1$ 正确. 将 A 按第一列展开:

$$|A| = |a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n}|.$$

因为 $a_{1i} = \pm 1$, 故

$$|A| \leq |A_{11}| + |A_{12}| + \cdots + |A_{1n}| \leq n(n-2)!(n-2) \leq (n-1)!(n-1).$$

例 1.7 设 $f_{ij}(t)$ 是可微函数,

$$F(t) = \begin{vmatrix} f_{11}(t) & f_{12}(t) & \cdots & f_{1n}(t) \\ f_{21}(t) & f_{22}(t) & \cdots & f_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{n1}(t) & f_{n2}(t) & \cdots & f_{nn}(t) \end{vmatrix}.$$

求证: $\frac{d}{dt}F(t) = \sum_{i=1}^n F_i(t)$, 其中

$$F_i(t) = \begin{vmatrix} f_{11}(t) & f_{12}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}f_{1i}(t) & \cdots & f_{1n}(t) \\ f_{21}(t) & f_{22}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}f_{2i}(t) & \cdots & f_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{n1}(t) & f_{n2}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}f_{ni}(t) & \cdots & f_{nn}(t) \end{vmatrix}.$$

证明 对行列式的阶 n 用数学归纳法. 当 $n=1$ 时显然成立. 设结论对 $n-1$ 正确, 现证明对 n 结论也对. 将 $F(t)$ 按第一列展开:

$$F(t) = f_{11}(t)A_{11}(t) + f_{21}(t)A_{21}(t) + \cdots + f_{n1}(t)A_{n1}(t).$$

$A_{ij}(t)$ 是元素 $f_{ij}(t)$ 的代数余子式, 对上式两边求导数并记 $A_{ij}^k(t)$ 为对 $A_{ij}(t)$ 的第 k 列元素求导数后得到的行列式, 则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}F(t) &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n f_{i1}(t)A_{i1}(t) \right) = \sum_{i=1}^n f'_{i1}(t)A_{i1}(t) + \sum_{i=1}^n f_{i1}(t)A'_{i1}(t) \\ &= F_1(t) + \sum_{i=1}^n f_{i1}(t) \left(\sum_{k=1}^{n-1} A_{i1}^k(t) \right) = F_1(t) + \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{i=1}^n f_{i1}(t)A_{i1}^k(t). \end{aligned}$$

而 $F_2(t) = f_{11}(t)A_{11}^1(t) + f_{21}(t)A_{21}^1(t) + \cdots + f_{n1}(t)A_{n1}^1(t),$

.....

$$F_n(t) = f_{11}(t)A_{11}^{n-1}(t) + f_{21}(t)A_{21}^{n-1}(t) + \cdots + f_{n1}(t)A_{n1}^{n-1}(t),$$

因此 $\frac{d}{dt}F(t) = F_1(t) + F_2(t) + \cdots + F_n(t).$

1.2.3 提取因子法

在含有文字变量(单项式或多项式)的行列式中, 如当某个变量取某个特定值时行列式值为零, 则该行列式必含有某个特定的因子. 用这种方法常常可以巧妙地将行列式的值求出来.

例 1.8 计算:

$$A = \begin{vmatrix} x & y & z & w \\ y & x & w & z \\ z & w & x & y \\ w & z & y & x \end{vmatrix}.$$

解 设 $A=f(x)$, 将所有行加到第一行上可以提出因子 $x+y+z+w$. 第二行乘以 1, 第三、第四行乘以 -1 加到第一行上可提出因子 $x+y-z-w$. 同理可知 A 有因子 $x+z-y-w$, $x+w-y-z$. 又将 A 看成为 x 的函数是 4 次的, 首项系数为 1, 故 $A=(x+y+z+w)(x+y-z-w)(x+z-y-w)(x+w-y-z)$.

例 1.9 计算行列式的值

$$A = \begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix}.$$

解 从观察看出行列式每一行的和相同, 因此将第二、第三、第四列都加到第一列上去便可以提出一个因子 $(x+y+z)$. 又将第二行乘以 1, 第三、第四行乘以 -1 都加到第一行上, 便可提出公因子 $(x-y-z)$. 类似地有因子 $(x-y+z)$, $(x+y-z)$. 因此, 行列式 A 的值为

$$A=k(x+y+z)(x-y-z)(x-y+z)(x+y-z).$$

为了决定 k 的值, 可令 $x=1, y=z=0$ 代入, 求出 $k=1$. 因此

$$A=(x+y+z)(x-y-z)(x-y+z)(x+y-z).$$

例 1.10 计算行列式:

$$A = \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}.$$

解 显然当 $x=0, y=0$ 时 $A=0$. 因此 A 含有因子 xy . 若将 $-x$ 代 x , 得到的行列式仍和 A 相等(只要将第一、第二行对换, 再将第一、第二列对换). 可见, A 含有因子 x^2 , 同理 A 含有因子 y^2 . 而 x^2y^2 项的系数是 1, 因此 $A=x^2y^2$.

*例 1.11 计算下列行列式:

$$A = \begin{vmatrix} (a_1+b_1)^{-1} & (a_1+b_2)^{-1} & \cdots & (a_1+b_n)^{-1} \\ (a_2+b_1)^{-1} & (a_2+b_2)^{-1} & \cdots & (a_2+b_n)^{-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (a_n+b_1)^{-1} & (a_n+b_2)^{-1} & \cdots & (a_n+b_n)^{-1} \end{vmatrix}.$$

解 将 A 的每一行提出公分母, 得到

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

解 将所有行加到第一行提出公因子 $\frac{1}{2}n(n+1)$, 消去第一行化为 $n-1$ 阶行列式:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}n(n+1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2}n(n+1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & \cdots & -2 & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n-1 & 1 & 2-n & \cdots & -2 & -1 \\ n & 1-n & 2-n & \cdots & -2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2}n(n+1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-2 & -1 \\ 1 & 2 & \cdots & -2 & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 2-n & \cdots & -2 & -1 \\ 1-n & 2-n & \cdots & -2 & -1 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

再将得到的行列式的最后一行乘以 -1 依次加到前面 $n-2$ 行上去, 得到

$$\begin{vmatrix} n & n & \cdots & n & 0 \\ n & n & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1-n & 2-n & \cdots & -2 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} n^{n-2}.$$

由此得到 $A = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} \cdot \frac{n+1}{2} \cdot n^{n-1}.$

注 对由递推式决定的数列如何求其通项一般来说并不容易,如果在递推式中系数为常数,我们将有一个统一的方法来处理,参见第6章例题6.42.上例给出了三对角行列式的值,用它可以求出 Fibonacci 数列的通项,这一工作读者不难自己完成.请和例题6.42比较.

*例 1.17 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y \\ z & z & z & \cdots & z & x_n \end{vmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y+0 \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y+0 \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y+0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y+0 \\ z & z & z & \cdots & z & y+x_n-y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y \\ z & z & z & \cdots & z & y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & 0 \\ z & x_2 & y & \cdots & y & 0 \\ z & z & x_3 & \cdots & y & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & 0 \\ z & z & z & \cdots & z & x_n-y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_1-z & y-z & y-z & \cdots & y-z & 0 \\ 0 & x_2-z & y-z & \cdots & y-z & 0 \\ 0 & 0 & x_3-z & \cdots & y-z & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1}-z & 0 \\ z & z & z & \cdots & z & y \end{vmatrix} + (x_n-y)D_{n-1} \\ &= (x_n-y)D_{n-1} + y \prod_{i=1}^{n-1} (x_i-z). \end{aligned}$$

同理(转置)有 $D_n = (x_n-z)D_{n-1} + z \prod_{i=1}^{n-1} (x_i-y).$

若 $y \neq z$, 解得 $D_n = \frac{1}{z-y} \left[z \prod_{i=1}^n (x_i - y) - y \prod_{i=1}^n (x_i - z) \right];$

若 $y = z$, 由递推得: $D_n = x_1 \prod_{j=2}^n (x_j - y) + y \sum_{j=2}^n \prod_{j \neq i}^n (x_j - y).$

例 1.18 设行列式

$$A_n = \begin{vmatrix} a_n + a & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & a_1 + a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & a_2 + a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & a_{n-1} + a_n \end{vmatrix},$$

求证: $A_n = a_n a_1 \cdots a_n \left(\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right).$

证明 用数学归纳法. 当 $n=1, 2$ 时结论显然正确, 假定结论在小于 n 时正确. 将 A_n 按第 n 列展开, 得:

$$A_n = (a_{n-1} + a_n) A_{n-1} - a_{n-1} \begin{vmatrix} a_n + a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & a_1 + a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & a_2 + a_3 & a_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

即 $A_n = (a_{n-1} + a_n) A_{n-1} - a_{n-1}^2 A_{n-2}.$

将归纳假设代入上面的式子就可得到结论.

1.2.6 利用 Vander Monde 行列式的计算

某些行列式(通常是文字行列式)可以归结为 Vander Monde 行列式来计算, 但通常需要一定的技巧. 下面是有关的几个例子, 读者也许可以从中得到某些启发.

例 1.19 设 $f_k(x) = x^k + a_{k1}x^{k-1} + a_{k2}x^{k-2} + \cdots + a_{kk}$, 求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1 & f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_{n-1}(x_2) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & f_1(x_n) & f_2(x_n) & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}.$$

解 将原行列式写为

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 + a_{11} & x_1^2 + a_{21}x_1 + a_{22} & \cdots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & x_2 + a_{11} & x_2^2 + a_{21}x_2 + a_{22} & \cdots & f_{n-1}(x_2) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n + a_{11} & x_n^2 + a_{21}x_n + a_{22} & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}.$$

显然, 利用行列式性质可将每一列消去除最高次项外的其他项, 得到一个 Vander

Monde 行列式. 因此行列式的值为 $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$.

例 1.20 求下列行列式的值:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & \cos \varphi_1 & \cos 2\varphi_1 & \cdots & \cos(n-1)\varphi_1 \\ 1 & \cos \varphi_2 & \cos 2\varphi_2 & \cdots & \cos(n-1)\varphi_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & \cos \varphi_n & \cos 2\varphi_n & \cdots & \cos(n-1)\varphi_n \end{vmatrix}.$$

解 由 De Moivre 公式及二项式定理:

$$\begin{aligned} \cos k\varphi + i \sin k\varphi &= (\cos \varphi + i \sin \varphi)^k \\ &= \cos^k \varphi + i C_k^1 \cos^{k-1} \varphi \sin \varphi - C_k^2 \cos^{k-2} \varphi \sin^2 \varphi + \cdots \end{aligned}$$

比较实部并将 $\sin^2 \varphi$ 用 $1 - \cos^2 \varphi$ 代替便可将 $\cos k\varphi$ 表示为 $\cos \varphi$ 的多项式, 且最高次项 $\cos^k \varphi$ 的系数为 $2^{k-1}(1 + C_k^2 + C_k^4 + \cdots = 2^{k-1})$. 用这个事实, 依次将行列式各列表示成 $\cos \varphi_i$ 的多项式. 类似上题, 可以将后面各列的低次项消去, 提出 2 的某个幂后得到一个 Vander Monde 行列式:

$$A = 2^{\frac{1}{2}(n-1)(n-2)} \begin{vmatrix} 1 & \cos \varphi_1 & \cos^2 \varphi_1 & \cdots & \cos^{n-1} \varphi_1 \\ 1 & \cos \varphi_2 & \cos^2 \varphi_2 & \cdots & \cos^{n-1} \varphi_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & \cos \varphi_n & \cos^2 \varphi_n & \cdots & \cos^{n-1} \varphi_n \end{vmatrix}.$$

因此

$$A = 2^{\frac{1}{2}(n-1)(n-2)} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\cos \varphi_i - \cos \varphi_j).$$

例 1.21 求下列行列式的值:

$$A = \begin{vmatrix} \sin \varphi_1 & \sin 2\varphi_1 & \cdots & \sin n\varphi_1 \\ \sin \varphi_2 & \sin 2\varphi_2 & \cdots & \sin n\varphi_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sin \varphi_n & \sin 2\varphi_n & \cdots & \sin n\varphi_n \end{vmatrix}.$$

解 可以用和上题类似的方法来解, 但是我们将给出另外一个解法, 目的是利用上题结论.

不难验证下列等式(积化和差):

$$\sin k\varphi = 2 \sin \varphi \cos(k-1)\varphi + \sin(k-2)\varphi.$$

从第三列起将 A 的每一列用上面的公式, 不难发现利用行列式性质可以把 $\sin(k-2)\varphi$ 消去. 再将 $2\sin\varphi$ 提出来, 剩下的行列式就是上题中的行列式, 因此可求得

$$A = 2^{\frac{1}{2}n(n-1)} \sin\varphi_1 \sin\varphi_2 \cdots \sin\varphi_n \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\cos\varphi_i - \cos\varphi_j).$$

1.2.7 分 拆 法

利用行列式性质 5 可将一个行列式拆为两个或多个行列式之和来计算. 用这种方法有时会收到很好的效果. 事实上我们在例 1.17 中一开始就用了这个办法. 下面是又一个例子. 在例 1.23 和例 1.27 中我们还要使用这个方法.

例 1.22 设 t 是一个参数,

$$A(t) = \begin{vmatrix} a_{11}+t & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ a_{21}+t & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}+t & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix},$$

求证: $A(t) = A(0) + t \sum_{i,j=1}^n A_{ij},$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 在 $A(0)$ 中的代数余子式.

证明 将行列式第一列拆成二列再展开:

$$A(t) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ a_{21} & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ t & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ t & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix}.$$

上式中的右边一个行列式用 -1 乘以第一列加到后面的列上去, 得到:

$$\begin{vmatrix} t & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ t & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ t & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = t(A_{11} + A_{21} + \cdots + A_{n1}).$$

再对另一个行列式第二列拆成两列展开, 不断这样做下去就可得到结论.

1.2.8 升 阶 法

计算行列式通常用降阶法, 但有时候也可反其道而行之. 升阶法常常用于一

些“缺少”某行(列)的行列式, 加上适当的行列后反而可以简化问题, 下面是两个典型的例子.

例 1.23 计算下列行列式:

$$A = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

解 将行列式升阶为

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1 & 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

将第一行拆开, 得

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

将后面一个行列式从最后一列起依次减去前面一列, 得到

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1-1 & x_1(x_1-1) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1-1) \\ 1 & x_2-1 & x_2(x_2-1) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2-1) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n-1 & x_n(x_n-1) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n-1) \end{vmatrix}.$$

于是 $A = [2x_1x_2\cdots x_n - (x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1)] \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$

例 1.24 计算下列行列式:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}.$$

解 注意这个行列式和 Vander Monde 行列式的区别在于它们的最后一列, 现添上一行一列使之成为 Vander Monde 行列式, 再求出 y^{n-1} 的系数即可解出答

案:

$$B = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} & x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} & x_n^n \\ 1 & y & y^2 & \cdots & y^{n-1} & y^n \end{vmatrix},$$

则 $B = (y - x_1)(y - x_2) \cdots (y - x_n) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$

因此 y^{n-1} 的系数是 $-(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$

而 B 中元素 y^n 的代数余子式为 $(-1)^{n-1-n}A = -A$, 因此

$$A = (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

1.2.9 Laplace 定理的应用

例 1.25 利用行列式的 Laplace 定理证明恒等式:

$$(ab' - a'b)(cd' - c'd) - (ac' - a'c)(bd' - b'd) + (ad' - a'd)(bc' - b'c) = 0.$$

证明 显然下列行列式的值为零:

$$\begin{vmatrix} a & a' & a & a' \\ b & b' & b & b' \\ c & c' & c & c' \\ d & d' & d & d' \end{vmatrix}.$$

用 Laplace 定理按第一、第二行展开即得.

例 1.26 求 $2n$ 阶行列式的值(空缺处都是零):

$$\begin{vmatrix} a & & & & b \\ & \ddots & & & \\ & & a & b & \\ & & b & a & \\ & \ddots & & & \\ b & & & & a \end{vmatrix}.$$

解 不断用 Laplace 定理(第一行及最后一行),即可求得行列式的值为

$$(a^2 - b^2)^n.$$

例 1.27 设 A, B 都是 n 阶矩阵,若 M 是行列式 A 的 k 阶子式,则用 $\tilde{M}$ 表示 B 中与该子式位置相同子式的代数余子式,求证: $|A+B|$ 等于所有可能的 M 与 $\tilde{M}$

的积之和.

证明 设 $|A| = |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n|$, $|B| = |\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n|$. 其中 α_i, β_i 分别是 A 和 B 的列向量. 注意到

$$|A+B| = |\alpha_1+\beta_1, \alpha_2+\beta_2, \dots, \alpha_n+\beta_n|.$$

对 $|A+B|$, 按列用行列式性质 5 展开, 使每个行列式的每一列或者只含 α_i , 或者只含 β_i (即将和按列向量完全拆开). $|A+B|$ 可以表示为这样的 2^n 个行列式之和. 对每个行列式用 Laplace 定理按含有 A 的列向量的那些列展开便可得到结论.

1.2.10 其他例子

例 1.28 解方程:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \\ 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} = 0.$$

解 这是一个行列式中含有未知数的方程, 如果按第四行展开, 将得到一个三次方程, 求解三次方程一般说来并不容易. 但是我们利用行列式的性质可以立刻求解. 事实上这是一个 Vander Monde 行列式, 而当 x 分别等于 $1, 2, -1$ 时, 行列式有两行相同, 因此值为零. 而如上所述, 若按第四行展开, 这是一个一元三次方程, 最多有三个根. 因此 $1, 2, -2$ 就是该方程的全部根.

例 1.29 若对任意的 n 阶行列式 A , 存在从 n 阶行列式集到数集的映射 f , 满足下列条件:

(1) 若 A 是对角行列式且主对角线上的元素全是 1, 则 $f(A) = 1$;

(2) 将 A 的任意两列对换得到 B , 则 $f(B) = -f(A)$;

(3) 将 A 的任意一列乘以常数 k 得到 B , 则 $f(B) = kf(A)$;

(4) 若 A 的第 i 列可表示为另外两个行列式 B 和 C 的第 i 列之和, 而 B 和 C 的其他列都与 A 的相应列完全相同, 则 $f(A) = f(B) + f(C)$.

求证: $f(A)$ 就是行列式 A 的值.

证明 设 A 如 (1.1) 式所示. 我们采用篇末参考书目 [1] 中第 1.5 节的记号, 用 e_i 表示标准单位列向量, α_i 表示 A 的第 i 个列向量, 则

$$\alpha_i = a_{i1}e_1 + a_{i2}e_2 + \dots + a_{in}e_n = \sum_{j=1}^n a_{ij}e_j.$$

由上面的假设 (3)、(4), 得

$$f(A) = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_n} f(|e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}|).$$

由假设(2), 若 $k_i = k_j$, 则 $f(|e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}|) = 0$. 因此在上面 $f(A)$ 的表达式中, 只剩下 k_i 互不相同的项. 由行列式的另一定义, 只要证明 $f(|e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}|)$ 等于行列式 $|e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}|$ 的值就可以了. 事实上, 通过 $N(k_1, k_2, \dots, k_n)$ 次对换即可将 $|e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}|$ 变成 $|e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}|$. 由假设(2)及(1), 有

$$f(|e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}|) = (-1)^{N(k_1, k_2, \dots, k_n)}.$$

这就证明了结论.

注 本命题说明行列式的性质加上上述例题的(1)完全刻画了行列式的值.

例 1.30 设 $f_k(x) (k=1, 2, \dots, n)$ 是次数不超过 $n-2$ 的多项式, 求证: 对任意的 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 均有

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_2(a_1) & \cdots & f_n(a_1) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \cdots & f_n(a_2) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

证明 作行列式

$$g(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_n(x) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \cdots & f_n(a_2) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix}.$$

这是个次数不超过 $n-2$ 的多项式. 若 $a_i (i=2, \dots, n)$ 中有相同者, 则显然 $g(x)=0$. 若诸 a_i 互不相同, 令 $x=a_i$, $g(a_i)=0$, $g(x)$ 将有 $n-1$ 个不相同的根, 因此 $g(x)=0$. 总之, $g(x)$ 是一个零多项式, 因此原行列式的值恒为零.

§ 1.3 基础训练

1.3.1 训练题

一、单选题

1. 若行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 5 & x \end{vmatrix} = 0$, 则 $x = (\quad)$.

- (A) 2 (B) -2 (C) 3 (D) -3

2. 在关于 x 的多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 2 & x & -5 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & -2 & -3 \\ -1 & 7 & -2 & -2 \end{vmatrix}$

中, x 项的系数是().

- (A) 1 (B) 2 (C) -1 (D) -2

3. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$ 的值为().

- (A) $(-1)^{n^2}$ (B) $(-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}$ (C) $(-1)^{\frac{1}{2}n(n+1)}$ (D) 1

4. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ b & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & e \\ 0 & 0 & 0 & f \end{vmatrix}$ 的值等于().

- (A) $abcdef$ (B) $-abdf$ (C) $abdf$ (D) cdf

5. 若 A 是 n 阶行列式, B 是 m 阶行列式, 它们的值都不为零, 记

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = C, \quad \begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = D,$$

则 $C:D$ 的值是().

- (A) 1 (B) -1 (C) $(-1)^n$ (D) $(-1)^{mn}$

6. 如一个 $n(n>1)$ 阶行列式中元素或为 +1 或为 -1, 则其值必为().

- (A) 1 (B) -1 (C) 奇数 (D) 偶数

7. $\begin{vmatrix} 8 & 27 & 64 & 125 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = ()$.

- (A) 12 (B) -12 (C) 16 (D) -16

8. $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & b_1 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & d_1 \\ a_2 & 0 & b_2 & 0 \\ 0 & c_2 & 0 & d_2 \end{vmatrix} = ()$.

- (A) $a_1c \cdot b_2d_2 - a_2b_1c \cdot d_1$ (B) $(a_1b_2 - a_2b_1)(c_1d_2 - c_2d_1)$
 (C) $a_1a_2b_1b_2c \cdot d_1d_2$ (D) $(a_1b_2 - a_2b_1)(c_1d_2 - c_2d_1)$

9. 如行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = d,$$

则

$$\begin{vmatrix} 3a_{11} & 3a_{12} & 3a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix} = (\quad).$$

- (A) $-6d$ (B) $6d$ (C) $4d$ (D) $-4d$

10. 当()时, 下列线性方程组有惟一解:

$$\begin{cases} bx_1 + x_2 + 2x_3 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -4, \\ 4x_1 + x_2 - 4x_3 = -2. \end{cases}$$

- (A) $b \neq 1$ (B) $b \neq 2$ (C) $b \neq 3$ (D) $b \neq -1$

11. 下列论断错误的是().

- (A) 行列式 A 的第 (i, j) 元素的代数余子式等于其子式乘以 $(-1)^{i+j}$
 (B) 将行列式 A 的第一行元素都乘以 2, 第二行元素都乘以 $\frac{1}{2}$, 行列式值不变
 (C) 行列式转置后的值等于原行列式值的相反数
 (D) 将行列式的第一行和第二行对换, 再将第一列和第二列对换, 其值不变

12. 下列论断正确的是().

- (A) 将 $n(n > 1)$ 阶行列式 A 的每个元素都乘以 2, 所得行列式的值是原行列式的 2 倍
 (B) 某线性方程组的系数行列式 A 的值等于零, 则方程组的解全为零
 (C) 若上三角行列式的值为零, 则行列式主对角线上必有一个元素等于零
 (D) 若上三角行列式主对角线上方的所有元素等于零, 则行列式的值为零

13. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & x-2 \\ 2 & x^2+1 & 1 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)=0$ 的根为().

- (A) 1, 1, 2, 2 (B) $-1, -1, 2, 2$
 (C) 1, $-1, 2, -2$ (D) $-1, -1, -2, -2$

14. 行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c & 1 \\ b & c & a & 1 \\ c & a & b & 1 \\ \frac{b+c}{2} & \frac{a+c}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix}$ 的值为().

(A) $a+b+c$ (B) abc (C) $ab+ac+bc$ (D) 0

15. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}$ 的值为().

(A) n (B) $n+1$ (C) $n-1$ (D) $n(n+1)$

二、填空题

1. 行列式 $\begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & a_1b_4 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 & a_2b_4 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 & a_3b_4 \\ a_4b_1 & a_4b_2 & a_4b_3 & a_4b_4 \end{vmatrix}$ 的值为().

2. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x & 1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 & \\ 1 & x-1 & 1 & -1 & \\ x+1 & -1 & 1 & -1 & \end{vmatrix}$ 的值为().

3. 行列式 $\begin{vmatrix} x_1^3 & x_1^2y_1 & x_1y_1^2 & y_1^3 \\ x_2^3 & x_2^2y_2 & x_2y_2^2 & y_2^3 \\ x_3^3 & x_3^2y_3 & x_3y_3^2 & y_3^3 \\ x_4^3 & x_4^2y_4 & x_4y_4^2 & y_4^3 \end{vmatrix}$ 的值为().

4. 已知 n 阶行列式 $A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$,

$b_1, b_2, \dots, b_n$ 为常数, 若 A 的值为 c , 则行列式

$$B = \begin{vmatrix} a_1 b_1^2 & a_2 b_1 b_2 & \cdots & a_n b_1 b_n \\ a_1 b_2 b_1 & a_2 b_2^2 & \cdots & a_n b_2 b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 b_n b_1 & a_2 b_n b_2 & \cdots & a_n b_n^2 \end{vmatrix}$$

的值为().

5. 现有三个 $n(n \geq 1)$ 阶行列式 A, B, C , 它们的第 (i, j) 元素都适合关系:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

其中 a_{ij}, b_{ij}, c_{ij} 分别是 A, B, C 的第 (i, j) 个元素. 问: 是否必有 $C = A + B$?

6. 已知 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$, 写出此行列式的所有代数余子式之和().

7. 行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & 0 & e & f \\ 0 & 0 & g & h \\ 0 & 0 & m & n \end{vmatrix}$ 的值为().

8. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 & b \\ 1 & 1 & 0 & c \\ a & b & c & d \end{vmatrix}$ 的值为().

9. 行列式 $\begin{vmatrix} (a+b)^2 & c^2 & c^2 \\ a^2 & (b+c)^2 & a^2 \\ b^2 & b^2 & (c+a)^2 \end{vmatrix}$ 的值为().

10. n 阶行列式 A 的值为 c , 若将 A 的第一列移到最后一列, 其余各列依次保持原来的次序向左移动, 则得到的行列式值为().

11. n 阶行列式 A 的值为 c , 若将 A 的所有元素改变符号, 得到的行列式值为().

12. n 阶行列式 A 的值为 c , 若将 A 的每个第 (i, j) 个元素 a_{ij} 换到第 $(n-i+1, n-j+1)$ 个元素的位置上, 得到的行列式的值为().

13. n 阶行列式 A 的值为 c , 若将 A 的每个元素 a_{ij} 换成 $(-1)^{i+j} a_{ij}$, 则得到的行列式的值为().

14. n 阶行列式 A 的值为 c , 若将 A 的每个元素 a_{ij} 换成 $b^{-1} a_{ij}$ ($b \neq 0$), 则得到

8. 本题可以用按行(或列)展开法做,但是下列做法比较容易.将行列式的第二、第三行对换,再将得到的行列式的第二、第三列对换,将得到一个分块行列式:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & d_1 \\ 0 & 0 & c_2 & d_2 \end{vmatrix},$$

其值容易算出,等于 $(a_1b_2 - a_2b_1)(c_1d_2 - c_2d_1)$,选(D).

9. 本题应用行列式性质来做.将原行列式第一、第三两行对换,行列式的值变号.再将所得行列式的第一行乘以3,第二行乘以2,第三行乘以-1,根据行列式性质可知,最后行列式的值为原行列式值的6倍.故选(B).

10. 当方程组的系数行列式不等于零时,方程组有惟一解.因此

$$\begin{vmatrix} b & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} \neq 0.$$

解得 $b \neq 2$. 选择(B).

11. 行列式转置后的值等于原行列式值.应选择(C).

12. 显然应选择(C).

13. 本题可先把行列式计算出来再解方程,但下列方法更好.注意到若第(3,2)个元素为 $x^2+1=2$,则行列式的第一、第二列相同,其值等于零,故 $x^2=1$, $x=1$, $x=-1$.同理,若 $x^2-2=2$,则行列式第一、第二行相同,其值等于零,故 $x=2$, $x=-2$.应选(C).

14. 由观察知道,该行列式的第四行等于第二、第三行的和的1/2,因此行列式的值等于零.选择(D).

15. 用递推法可求得行列式的值为 $n+1$,故选择(B).

二、填空题

1. 行列式的第一、第二行元素成比例,因此行列式的值为零.

2. x^4 .

3. 这个行列式看上去比较复杂,但是可以利用 Vander Monde 行列式来计算.若在第一行提出因子 x_1^3 ,在第二行提出 x_2^3 ,在第三行提出 x_3^3 ,在第四行提出 x_4^3 ,则原式等于

$$(x_1 x_2 x_3 x_4)^3 \begin{vmatrix} 1 & \frac{y_1}{x_1} & \left(\frac{y_1}{x_1}\right)^2 & \left(\frac{y_1}{x_1}\right)^3 \\ 1 & \frac{y_2}{x_2} & \left(\frac{y_2}{x_2}\right)^2 & \left(\frac{y_2}{x_2}\right)^3 \\ 1 & \frac{y_3}{x_3} & \left(\frac{y_3}{x_3}\right)^2 & \left(\frac{y_3}{x_3}\right)^3 \\ 1 & \frac{y_4}{x_4} & \left(\frac{y_4}{x_4}\right)^2 & \left(\frac{y_4}{x_4}\right)^3 \end{vmatrix}.$$

上面的行列式是一个 Vander Monde 行列式,利用它的展开式直接得到原式的值

$$\text{为 } (x_1 x_2 x_3 x_4)^3 \left(\frac{y_4}{x_4} - \frac{y_1}{x_1} \right) \left(\frac{y_4}{x_4} - \frac{y_2}{x_2} \right) \left(\frac{y_1}{x_1} - \frac{y_3}{x_3} \right) \left(\frac{y_3}{x_3} - \frac{y_1}{x_1} \right) \left(\frac{y_3}{x_3} - \frac{y_2}{x_2} \right) \left(\frac{y_2}{x_2} - \frac{y_1}{x_1} \right).$$

4. 观察 A, B 的异同就可以发现,如将 B 的各行依次提出公因子 $b_1, b_2, \dots, b_n$,再将 B 的各列依次提出公因子 $b_1, b_2, \dots, b_n$,则余下的行列式就是 A ,因此

$$B = b_1^2 b_2^2 \cdots b_n^2 c.$$

5. 否.

$$6. a_1 a_2 a_3 + a_1 a_2 a_4 + a_1 a_3 a_4 + a_2 a_3 a_4.$$

$$7. 0.$$

$$8. a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2ac - 2bc + 2d.$$

$$9. 2abc(a+b+c)^2.$$

$$10. (-1)^{n-1}c.$$

$$11. (-1)^n c.$$

12. 这个过程相当于将 A 的关于“中轴”对称的两列都对换,然后将对称的两行也对换,因此行列式的值不变,为 c .

13. 相当于将 A 的每个第 i 行乘以 $(-1)^i$,每个第 j 列乘以 $(-1)^j$.因此行列式的值不变,仍为 c .

14. 相当于将 A 的每个第 i 行乘以 b^i ,每个第 j 列乘以 b^{-j} .因此行列式的值不变,仍为 c .

15. 将得到的行列式按列展开为行列式的和,可知:若 n 为奇数,则得到的行列式的值为 $2c$;若 n 是偶数,则行列式的值为零.

习 题

$$1. \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 2 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (\quad).$$

2. 已知 5 阶行列式 $|A| = 2$, $|B| = 3$, 则 10 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \quad (a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0).$$

11. 求证:若在下例 n 阶行列式中 $a \neq b$, 则

$$\begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix} = \frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}.$$

12. 求证: n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos x & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos x \end{vmatrix} = \cos nx.$$

13. 求 $n(n>1)$ 阶行列式的值:

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}.$$

14. 若 A 是 n 阶行列式, 其第 (i, j) 个元素为 a_{ij} , 如果 A 的元素适合 $a_{ij} = -a_{ji}$, 则称 A 是反对称行列式. 求证: 奇数阶反对称行列式的值等于零.

15. 求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_0 & x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_0 & a_1 & x & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

16. 求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} x+a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x+a_2 & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & x+a_n \end{vmatrix}.$$

$$(vii) (k+l)A=kA+lA;$$

$$(viii) (kl)A=k(lA).$$

(2) 矩阵的乘法. 设 $A=(a_{ij})$, $B=(b_{ij})$ 分别是 $m \times k$ 矩阵和 $k \times n$ 矩阵, 定义 A 与 B 的乘积 AB 是一个 $m \times n$ 矩阵, 它的第 (i, j) 个元素 c_{ij} 等于

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{ik}b_{kj}.$$

矩阵乘法适合的法则:

$$(i) (AB)C=A(BC);$$

$$(ii) (A+B)C=AC+BC, C(A+B)=CA+CB;$$

$$(iii) k(AB)=(kA)B=A(kB).$$

(3) 矩阵的转置. 设 $A=(a_{ij})_{m \times n}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, 定义 A 的转置 A' (或写为 A^T) 为一个 $n \times m$ 矩阵, 它的第 j 行 ($j=1, 2, \cdots, n$) 正好是 A 的第 j 列.

矩阵转置适合下列运算法则:

$$(i) (A')'=A;$$

$$(ii) (A+B)'=A'+B';$$

$$(iii) (kA)'=kA';$$

$$(iv) (AB)'=B'A'.$$

(4) 矩阵的共轭. 设 $A=(a_{ij})_{m \times n}$ 是一个 $m \times n$ 复数矩阵, 定义 A 的共轭为一个 $m \times n$ 矩阵 $\bar{A}=(\bar{a}_{ij})$.

矩阵的共轭适合下列运算法则:

$$(i) \overline{A+B}=\bar{A}+\bar{B};$$

$$(ii) \overline{kA}=\bar{k}\bar{A};$$

$$(iii) \overline{AB}=\bar{A}\bar{B};$$

$$(iv) \overline{(A')}=(\bar{A})'.$$

3. 方阵乘积的行列式

定理 两个同阶方阵积的行列式等于行列式的积, 即有 $|AB|=|A||B|$.

2.1.2 逆 矩 阵

1. 逆矩阵的概念

设 A 是 n 阶方阵, 如果存在 n 阶方阵 B , 使 $AB=I_n$, 及 $BA=I_n$ (其中 I_n 是 n 阶单位矩阵), 则称 A 是可逆矩阵, 称 B 是 A 的逆矩阵, 记 $B=A^{-1}$. 可逆矩阵也称非奇异矩阵或简称为非异阵. 并不是任意一个非零的 n 阶方阵都是可逆矩阵, 不

是可逆矩阵的方阵称为奇异矩阵,简称奇异阵.

求逆运算适合下列法则(下列矩阵均假定是可逆阵):

- (1) $(A^{-1})^{-1}=A$;
- (2) $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$;
- (3) $(kA)^{-1}=k^{-1}A^{-1}$ (k 是非零常数);
- (4) $(A')^{-1}=(A^{-1})'$.

2. 可逆阵和奇异阵的性质

性质 1 可逆矩阵之积必是可逆矩阵.

性质 2 任意一个方阵和同阶奇异阵之积必是奇异阵.

3. 伴随矩阵

设 $A=(a_{ij})$ 是一个 n 阶方阵,行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式记为 A_{ij} ,称下列矩阵为 A 的伴随矩阵,记为 A^* :

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

伴随矩阵具有重要性质: $AA^*=A^*A=|A|I_n$.

4. 定理

设 $A=(a_{ij})$ 是 n 阶方阵,则 A 是可逆矩阵的充要条件是 A 的行列式 $|A| \neq 0$,

这时
$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*.$$

5. 可逆阵的等价命题

- (1) n 阶方阵 A 可逆的充要条件是 A 的行列式 $|A| \neq 0$;
- (2) n 阶方阵 A 可逆的充要条件是 A 的 n 个行向量(或列向量)线性无关;
- (3) n 阶方阵 A 可逆的充要条件是 A 可以表示为有限个初等矩阵的积;
- (4) n 阶方阵 A 可逆的充要条件是 A 等价于 n 阶单位矩阵.

2.1.3 分块矩阵

1. 分块矩阵的概念

设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 若用若干条横线将它分成 r 块, 再用若干条纵线将它分成 s 块, 我们得到了一个有 rs 块的分块矩阵, 可记为

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{bmatrix}.$$

这里 A_{ij} 表示一个矩阵, 而不是一个数, A_{ij} 通常称为 A 的第 (i, j) 块.

2. 分块矩阵的运算

分块矩阵的运算在形式上和数字矩阵完全一样, 我们在这里不再赘述. 最重要的分块矩阵是下面的分块对角阵.

3. 分块对角阵

分块对角阵经常要用到的运算是:

(1) 乘法. 若 A, B 是分块对角矩阵且符合相乘条件, 则 AB 也是分块对角阵, 即有

$$\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & & \\ & B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & B_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 B_1 & & \\ & A_2 B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_r B_r \end{bmatrix}.$$

(2) 乘方.

$$\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_r \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} A_1^k & & \\ & A_2^k & \\ & & \ddots \\ & & & A_r^k \end{bmatrix}.$$

(3) 求逆. 若 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 是可逆矩阵, 则

$$\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_r \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_r^{-1} \end{bmatrix}.$$

2.1.4 矩阵的初等变换与初等矩阵

1. 初等变换

下列三种矩阵变换分别称为矩阵的第一、第二、第三种初等行(列)变换:

- (1) 对调矩阵中某两行(列)的位置;
- (2) 用一非零常数乘以矩阵的某一行(列);
- (3) 将矩阵的某一行(列)乘以常数 k 后加到另一行(列)上去.

2. 定理

任一 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 总可经过有限次初等变换化为下列形式的 $m \times n$ 矩阵:

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这是一个分块阵, I_r 表示 r 阶单位矩阵, 0 表示零矩阵块.

3. 初等矩阵

设 I_n 是 n 阶单位矩阵, 对调 I_n 的两行, 比如第 i 行及第 j 行, 便得到一个第一类初等矩阵 P_{ij} ; 用非零数 k 乘以 I_n 的第 i 行得到第二类初等矩阵 $P_i(k)$; 将 I_n 的第 i 行乘以常数 k 后加到第 j 行上去得到的是第三类初等矩阵 $T_{ij}(k)$.

三类初等矩阵都是可逆矩阵, 即非异阵.

三类初等矩阵的行列式的值如下: $|P_{ij}| = -1$, $|P_i(k)| = k$, $|T_{ij}(k)| = 1$.

4. 定理

设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 则对 A 作一次行初等变换后得到的矩阵等于用一个 m 阶相应的初等矩阵左乘 A 所得的积, 矩阵 A 作一次初等列变换后得到的矩阵等于用一个 n 阶相应的初等矩阵右乘以 A 后所得的积.

5. 与初等变换、初等矩阵有关的几个命题

定理 1 一个奇异阵经过初等变换后仍是奇异阵; 一个可逆矩阵经过初等变换后仍是可逆矩阵.

定理 2 n 阶可逆矩阵等价于 n 阶单位矩阵, 即 n 阶可逆矩阵必可经过有限次初等变换化为 n 阶单位矩阵.

定理 3 任一 n 阶可逆矩阵必可表示为有限个初等矩阵的积.

6. 矩阵的等价

如果矩阵 A 经过若干次初等变换后变成矩阵 B , 则称矩阵 A 和 B 等价.
等价的矩阵必同阶(行列数分别相等)且具有相同的秩.

7. 用初等变换法求逆矩阵

设 A 是 n 阶非异阵, 作 $n \times 2n$ 阶矩阵 (A, I_n) , 对这个矩阵作行初等变换, 将 A 变成单位矩阵 I_n , 这时右边一块就变成了 A^{-1} .

§ 2.2 例题解析

2.2.1 矩阵及其运算

例 2.1 若 A, B 都是由非负实数组成的矩阵且 AB 有一行等于零, 求证: 或者 A 有一行为零, 或者 B 有一行为零.

证明 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times r}$. 假定 $C = AB$, $C = (c_{ij})_{m \times r}$ 的第 l 行为零, 则对任意的 j , $c_{lj} = a_{l1}b_{1j} + a_{l2}b_{2j} + \cdots + a_{ln}b_{nj} = 0$. 已知 $a_{il} \geq 0, b_{ij} \geq 0$. 若 A 的第 l 行元素不全为零, 不妨设 $a_{lk} \neq 0$, 而 $a_{li} = 0, i = 1, \cdots, k-1$, 则 $b_{ij} = 0$ 对一切 j 成立, 这就是说 B 的第 l 行为零.

例 2.2 求证:

- (1) 上(下)三角矩阵的逆矩阵也是上(下)三角矩阵;
- (2) 对称矩阵的逆矩阵也是对称矩阵;
- (3) 反对称矩阵的逆矩阵也是反对称矩阵.

证明 (1) 设 $A = (a_{ij})$ 是上三角矩阵, 若 $i < j$, 则元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 等于零. 因此 $A^* = (A_{ji})$ 是上三角矩阵, 故 $A^{-1} = |A|^{-1}A^*$ 也是上三角矩阵. 同样的结论适合于下三角矩阵.

(2) 由 $(AA^{-1})' = I_n$, 得 $(A^{-1})'A' = I_n$. 但 A 是对称矩阵, 因此 $(A^{-1})'A = I_n$, 即 $(A^{-1})' = A^{-1}$, 也就是说 A^{-1} 是对称矩阵.

(3) 类似(2)可证明.

例 2.3 求证:

- (1) 实矩阵 A 适合条件 $AA' = 0$ 的充要条件是 $A = 0$;
- (2) 复矩阵 A 适合条件 $A\bar{A}' = 0$ 的充要条件是 $A = 0$.

证明 (1) 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则 AA' 的第 (i, i) 个元素等于零, 即

$$a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 = 0.$$

因为 a_{j_i} 都是实数, 必有 $a_{j_i} = 0$.

(2) 同理可证明.

例 2.4 求证: 任一 n 阶矩阵均可表示为一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和.

证明 设 A 是 n 阶矩阵, 则 $(A+A')$ 是对称矩阵, $(A-A')$ 是反对称矩阵. 而

$$A = \frac{1}{2}(A+A') + \frac{1}{2}(A-A').$$

例 2.5 求证: 和所有 n 阶矩阵乘法可交换的矩阵必是数量矩阵 kI_n .

证明 令 $E_{ij} (i \neq j, i=1, \cdots, n; j=1, \cdots, n)$ 是基础矩阵 (参见 2.2.5). 若 $A = (a_{ij})$ 和 E_{ij} 可交换, 即 $E_{ij}A = AE_{ij}$, 注意到 $E_{ij}A$ 是将 A 的第 j 行元素变为第 i 行而其他元素都是零的 n 阶矩阵, AE_{ij} 是将 A 的第 i 列元素变为第 j 列而其他元素都是零的 n 阶矩阵, 它们相等导致 $a_{ji} = 0 (i \neq j)$. $a_{ii} = a_{jj}$, 因此 A 是数量矩阵.

例 2.6 下列形状的矩阵称为循环矩阵:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_2 & a_3 & a_1 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}.$$

求证: 同阶循环矩阵之积仍是循环矩阵.

证明 设
$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

J 也是循环矩阵. 若有同上的循环矩阵 A , 则 A 可表示为 (参见例 2.19):

$$A = a_1 I_n + a_2 J + a_3 J^2 + \cdots + a_n J^{n-1}.$$

反之, 若一个矩阵能表示为 J 的上述多项式形状, 则它必是循环矩阵. 两个循环矩阵之积可写为 J 的两个多项式之积, 注意到 $J^n = I_n$, 即可得到结论.

2.2.2 可逆矩阵

判断一个 n 阶矩阵 A 是否可逆通常采用下面两种方法:

- (1) 找一个同阶矩阵 B , 使 $AB = I_n$ (或 $BA = I_n$);
- (2) 若 $|A| = 0$, 则 A 不是可逆矩阵, 反之 A 是可逆矩阵.

下面是几个典型的例子.

例 2.7 设 A 是奇数阶矩阵, $|A| > 0$, 又 $AA' = I_n$, 证明 $I_n - A$ 是奇异阵.

证明 首先因为 $|A| > 0$, $|A||A'| = |A|^2 = 1$, 故 $|A| = 1$. 又从已知条件可知 $A^{-1} = A'$, 因此

$$|I_n - A| = |A'| |A^{-1} - I_n| = |A| |A' - I_n| = |A - I_n|.$$

但 $|I_n - A| = (-1)^n |A - I_n|$, 而 n 是奇数, 所以必有 $|I_n - A| = 0$. 这就证明了 $I_n - A$ 是奇异阵.

例 2.8 若 A, B 是 n 阶矩阵, $I_n + AB$ 可逆, 求证: $I_n + BA$ 也可逆.

证明 注意到 $A(I_n + BA) = (I_n + AB)A$, 因此 $B(I_n + AB)^{-1}A(I_n + BA) = BA$. 于是

$$\begin{aligned} I_n &= I_n + BA - BA = (I_n + BA) - B(I_n + AB)^{-1}A(I_n + BA) \\ &= [I_n - B(I_n + AB)^{-1}A](I_n + BA). \end{aligned}$$

这表明 $(I_n + BA)^{-1} = I_n - B(I_n + AB)^{-1}A$.

例 2.9 若 $A^2 = B^2 = I$, 且 $|A| + |B| = 0$, 求证: $A + B$ 必是奇异阵.

证明 由已知 A, B 都是可逆矩阵且 $|B| = -|A|$, 因此

$$|A| |A + B| = |A^2 + AB| = |B^2 + AB| = |B + A| |B| = -|A| |A + B|.$$

于是 $|A + B| = 0$, 即 $A + B$ 是奇异阵.

例 2.10 设 n 阶矩阵 A 和 B 满足 $A + B = AB$, 求证: $I - A$ 是可逆矩阵且 $AB = BA$.

证明 因为 $(I_n - A)(I_n - B) = I_n - A - B + AB = I_n$,

$I_n - A$ 是可逆矩阵. 另一方面, 因为 $(I_n - A)^{-1} = (I_n - B)$, $(I_n - B)(I_n - A) = (I_n - A)(I_n - B)$, 展开消去同类项后即得 $AB = BA$.

2.2.3 伴随

阶为 n 的矩阵 A 及其伴随 A^* 最重要的关系是 $AA^* = |A|I_n$. 我们将要在下面介绍的伴随的其他几个性质原则上都可以用这个关系式推出来. 基础训练中有关伴随的几个题目也要用到这个关系式. 读者必须熟记这个关系式并学会灵活运用它.

例 2.11 设 A 是 n 阶矩阵且 $A^m = I_n$, 求证: $(A^*)^m = I_n$.

证明 由 $A^m = I_n$ 得 $|A|^m = 1$. 又 $A^* = |A|A^{-1}$, 故 $(A^*)^m = |A|^m (A^{-1})^m = I_n$.

例 2.12 对 n 阶矩阵 A, B , 求证: $(AB)^* = B^*A^*$.

证法 1 设 $C = AB$. 记 M_{ij}, N_{ij}, P_{ij} 分别是 A, B, C 中第 (i, j) 个元素的余子式, A_{ij}, B_{ij}, C_{ij} 分别是 A, B, C 中第 (i, j) 个元素的代数余子式. 注意到

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}, B^* = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1n} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{n1} & B_{n2} & \cdots & B_{nn} \end{bmatrix},$$

B^*A^* 的第 (i, j) 个元素为 $\sum_{k=1}^n B_{ki}A_{jk}$.

而 C^* 的第 (i, j) 个元素就是 $C_{ji} = (-1)^{j+i}P_{ji}$. 由后面的例 2.40 可知

$$\begin{aligned} C_{ji} &= (-1)^{j+i}P_{ji} = (-1)^{j+i} \sum_{k=1}^n M_{jk}N_{ki} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{j-k}M_{jk}(-1)^{i-k}N_{ki} = \sum_{k=1}^n A_{jk}B_{ki}. \end{aligned}$$

结论成立.

当 A, B 都是数值矩阵时有下列更简单的证法.

证法 2 先设 A, B 都是可逆矩阵. 由 $A^* = |A|A^{-1}$, $B^* = |B|B^{-1}$ 及 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 即得结论. 对一般情形, 引进参数 t , 使行列式 $|tI_n + A| = 0$ 的 t 只有有限个 (因为 $|tI_n + A|$ 是一个 t 的 n 次多项式, 最多有 n 个根). 也就是说, 使 $tI_n + A$ 是奇异阵的 t 只有有限个. 同理, 使 $tI_n + B$ 是奇异阵的 t 也只有有限个. 因此存在一个无穷数列 t_m , $t_m \rightarrow 0$, 而 $t_m I_n + A$, $t_m I_n + B$ 都是可逆矩阵, 故

$$[(t_m I_n + A)(t_m I_n + B)]^* = (t_m I_n + B)^* (t_m I_n + A)^*.$$

两边取极限即可得到结论.

例 2.13 求证: 若 $n > 2$, 则 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

证明 若 A 可逆, 则 $A^*A = |A|I_n$, 由上面的例题得到

$$A^*(A^*)^* = (|A|I_n)^* = |A|^{n-1}I_n.$$

而 $A^* = |A|A^{-1}$, 代入即可解得 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

若 A 不可逆, 则存在可逆矩阵 P, Q , 使 $PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. 对矩阵 $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 不难求出它的伴随的伴随是零矩阵. 因此 $(PAQ)^{**} = 0$, 即 $P^{**}A^{**}Q^{**} = 0$. 可逆矩阵的伴随仍是可逆矩阵, 因此 $A^{**} = 0$, 结论仍成立.

2.2.4 初等变换

任一矩阵经过初等变换可以化为标准型 (相抵标准型). 下面的例题说明了相抵标准型的用处. 解这类问题, 通常先对标准型证明结论 (相抵标准型是对角矩阵, 因此往往结论比较容易证明), 然后再把一般情形归结为标准型. 这是矩阵论

中常用的方法.

例 2.14 求证: n 阶方阵 A 是奇异阵的充要条件是存在不为零的方阵 B , 使 $AB=0$.

证明 显然若 A 可逆, 从 $AB=0$ 可得到 $B=0$, 因此充分性成立.

反之若 A 是奇异矩阵, 则存在可逆矩阵 P, Q 使 $PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. 令 $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{bmatrix}$, 则 $PAQC=0$. 又因为 P 可逆, 故 $AQC=0$. 只要令 $B=QC$ 就得到了结论.

例 2.15 设矩阵 A 是 n 阶可逆矩阵, 求证: 只用第三类初等变换就可以将 A 化为如下形状:

$$\text{diag}\{1, 1, \dots, |A|\}.$$

证明 假定 A 的第 $(1,1)$ 个元素等于零, 因为 A 可逆, 第一行必有元素不为零. 用第三类初等变换将非零元素所在的列加到第一列, 则得到的矩阵中第 $(1,1)$ 个元素不为零. 因此不妨设 A 的第 $(1,1)$ 个元素非零, 于是可用第三类初等变换将 A 的第一行及第一列其余元素都消为零. 这就是说, A 经过第三类初等变换可化为如下形状:

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & A_1 \end{bmatrix}.$$

再对 A_1 同样处理, 不断做下去, 可将 A 化为对角矩阵. 因此我们只要对对角矩阵证明结论即可. 为简化讨论, 我们先考虑 2 阶矩阵:

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}.$$

将其第一行乘以 $(1-a)a^{-1}$ 加到第二行上得到:

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 1-a & b \end{bmatrix}.$$

再将其第二行加到第一行上得到 $\begin{bmatrix} 1 & b \\ 1-a & b \end{bmatrix}$.

将其第一列乘以 $-b$ 加到第二列上, 再将第一行乘以 $a-1$ 加到第二行上得到:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & ab \end{bmatrix}.$$

显然上述方法对 n 阶对角矩阵也适用, 而我们所用的初等变换始终是第三类初等变换. 这就得到了结论.

矩阵的初等变换常常用来求某些矩阵的逆阵. 这种方法不仅对数字矩阵有

效,对文字矩阵也同样有效.下面是几个典型的例子,请读者细心领会其中的技巧.

例 2.16 求下列 n 阶矩阵的逆矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

解 用初等变换法,关键的第一步是将下面的行全加到第一行上:

$$\begin{aligned} (A|I_n) &= \left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\ &\left(\begin{array}{ccccc|ccccc} n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\ &\left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\ &\left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{1-n} & \frac{n-2}{n-1} & \frac{1}{1-n} & \cdots & \frac{1}{1-n} \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \frac{n-2}{n-1} & \cdots & \frac{1}{1-n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \cdots & \frac{n-2}{n-1} \end{array} \right) \rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{2-n}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{1-n} & \frac{n-2}{n-1} & \frac{1}{1-n} & \cdots & \frac{1}{1-n} \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \frac{n-2}{n-1} & \cdots & \frac{1}{1-n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \frac{1}{1-n} & \cdots & \frac{n-2}{n-1} \end{pmatrix}.$$

由此即可看出 $A^{-1} = \frac{1}{n-1} \begin{pmatrix} 2-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2-n & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 2-n & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 2-n \end{pmatrix}.$

例 2.17 求下列 n 阶矩阵的逆矩阵 ($a_i \neq 0$):

$$A = \begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{pmatrix}.$$

解 对 $(A|I)$ 用初等变换法, 将第 i 行乘以 a_i^{-1} ($i=1, 2, \cdots, n$), 有

$$\begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+\frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_1} & \cdots & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_2} & 0 & \frac{1}{a_2} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{a_3} & \frac{1}{a_3} & 1+\frac{1}{a_3} & \cdots & \frac{1}{a_3} & 0 & 0 & \frac{1}{a_3} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \cdots & 1+\frac{1}{a_n} & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_n} \end{pmatrix}.$$

将下面的行都加到第一行上, 并令 $s = 1 + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}$, 则上面的矩阵变为

$$\begin{pmatrix} s & & & & \\ \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} & & & \\ \frac{1}{a_3} & \frac{1}{a_3} & 1+\frac{1}{a_3} & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \dots & 1+\frac{1}{a_n} \end{pmatrix} \left| \begin{array}{ccccc} \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_3} & \dots & \frac{1}{a_n} \\ 0 & \frac{1}{a_2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a_3} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{a_n} \end{array} \right. \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} & & & \\ \frac{1}{a_3} & \frac{1}{a_3} & 1+\frac{1}{a_3} & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \dots & 1+\frac{1}{a_n} \end{pmatrix} \left| \begin{array}{ccccc} \frac{1}{sa_1} & \frac{1}{sa_2} & \frac{1}{sa_3} & \dots & \frac{1}{sa_n} \\ 0 & \frac{1}{a_2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a_3} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{a_n} \end{array} \right. \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \left| \begin{array}{ccccc} \frac{1}{sa_1} & \frac{1}{sa_2} & \frac{1}{sa_3} & \dots & \frac{1}{sa_n} \\ -\frac{1}{sa_2a_1} & \frac{sa_2-1}{sa_2^2} & -\frac{1}{sa_2a_3} & \dots & -\frac{1}{sa_2a_n} \\ -\frac{1}{sa_3a_1} & -\frac{1}{sa_3a_2} & \frac{sa_3-1}{sa_3^2} & \dots & -\frac{1}{sa_3a_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -\frac{1}{sa_na_1} & -\frac{1}{sa_na_2} & -\frac{1}{sa_na_3} & \dots & \frac{sa_n-1}{sa_n^2} \end{array} \right.$$

再消去第一行的 1 就得到

$$A^{-1} = -\frac{1}{s} \begin{pmatrix} \frac{1-sa_1}{a_1^2} & \frac{1}{a_1a_2} & \frac{1}{a_1a_3} & \dots & \frac{1}{a_1a_n} \\ \frac{1}{a_2a_1} & \frac{1-sa_2}{a_2^2} & \frac{1}{a_2a_3} & \dots & \frac{1}{a_2a_n} \\ \frac{1}{a_3a_1} & \frac{1}{a_3a_2} & \frac{1-sa_3}{a_3^2} & \dots & \frac{1}{a_3a_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{a_na_1} & \frac{1}{a_na_2} & \frac{1}{a_na_3} & \dots & \frac{1-sa_n}{a_n^2} \end{pmatrix}.$$

* 例 2.18 求矩阵 A 的逆阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{pmatrix}.$$

解 对 \$(A|I)\$ 用初等变换法, 将所有行加到第一行上, 第一行乘以 \$s^{-1}\$, 其中 \$s = \frac{1}{2}n(n+1)\$.

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \cdots & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array} \right).$$

从第二行起依次减去下一行, 得到

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \cdots & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array} \right).$$

消去第一列除第一行外的所有元素后, 得

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} & \cdots & \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ 0 & -n & 0 & \cdots & 0 & 0 & -\frac{1}{s} & \frac{s-1}{s} & -\frac{s+1}{s} & \cdots & -\frac{1}{s} & -\frac{1}{s} \\ 0 & 0 & -n & \cdots & 0 & 0 & -\frac{1}{s} & -\frac{1}{s} & \frac{s-1}{s} & \cdots & -\frac{1}{s} & -\frac{1}{s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & -1 & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & -\frac{2}{s} & \cdots & -\frac{2}{s} & -\frac{s-2}{s} \end{array} \right).$$

从第二行到第 \$n-1\$ 行乘以 \$-\frac{1}{n}\$ 得到

因此

$$A^{-1} = \frac{1}{ns} \begin{vmatrix} 1-s & 1+s & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-s & 1+s & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-s & \cdots & 1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1+s & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-s \end{vmatrix}.$$

2.2.5 标准单位向量与基础矩阵

n 维标准单位列向量是指下列 n 个 n 维列向量:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

向量组 $e'_1, e'_2, \cdots, e'_n$ 则被称为 n 维标准单位行向量. 标准单位向量有下列基本性质 (验证很容易, 请读者自己完成):

(1) 若 $i \neq j$, 则 $e'_i e_j = 0$, 而 $e'_i e_i = 1$;

(2) 若 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 则 Ae_i 是 A 的第 i 个列向量; $e'_i A$ 是 A 的第 i 个行向量;

(3) 若 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $e'_i A e_i = a_{ii}$.

n 阶基础矩阵 (又称初级矩阵) 是指 n^2 个 n 阶矩阵 $\{E_{ij}, (i, j=1, 2, \cdots, n)\}$. 这里 E_{ij} 是一个 n 阶矩阵, 它的第 (i, j) 个元素等于 1, 其他元素全为 0. 基础矩阵也可以看成是标准单位向量的积: $E_{ij} = e_i e'_j$. 由此我们不难证明基础矩阵的下列性质:

(1) 若 $j \neq k$, 则 $E_{ij} E_{kl} = 0$;

(2) 若 $j = k$, 则 $E_{ij} E_{kl} = E_{il}$;

(3) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A = (a_{ij})$, 则 $A = \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}$.

(4) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A = (a_{ij})$, 则 $E_{ij} A$ 将 A 的第 j 行变为第 i 行, 将其他元素全变为 0;

(5) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A = (a_{ij})$, 则 $A E_{ij}$ 将 A 的第 i 列变为第 j 列, 将其他元素全变为 0;

(6) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A = (a_{ij})$, 则 $E_{ij} A E_{kl} = a_{jk} E_{il}$.

上面的结论虽然很简单, 但是如能灵活应用就可以得到出乎意外的结果. 我们在今后的经常应用这一方法. 因此请读者熟记这些结论.

例 2.23 求证:任一 n 阶矩阵均可表示为形如 $I_n + a_{ij}E_{ij}$ 这样的矩阵之积, 其中 E_{ij} 是 n 阶基础矩阵.

证明 任意一个 n 阶矩阵都可表示为有限个初等矩阵和具有下列形状的对角矩阵 D 之积:

$$D = \text{diag}\{1, \dots, 1, 0, \dots, 0\}.$$

故只要对初等矩阵和 D 证明结论即可. 对 D , 假定 D 有 r 个 1, 则

$$D = (I_n - E_{r-1, r-1}) \cdots (I_n - E_{nn}).$$

对第一类初等矩阵 P_{ij} , 我们有 $P_{ij} = (I_n - E_{ij})(I_n + E_{ij})(I_n - 2E_{ij})(I_n + E_{ij})$.

对第二类初等矩阵 $P_i(c)$, 显然 $P_i(c) = I_n + (c-1)E_{ii}$. 第三类初等矩阵已经是这种形状.

2.2.6 迹

设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵, 则 A 主对角线上元素之和 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ 称为矩阵 A 的迹, 记为 $\text{tr}A$. 迹是矩阵的一个重要不变量(相似不变量). 用迹来证明某些问题有时特别简单, 我们将在以后的章节中介绍. 这里我们介绍迹的基本性质, 这些性质在以后很有用.

例 2.24 设 A, B 是 n 阶矩阵, 求证:

- (1) $\text{tr}(A+B) = \text{tr}A + \text{tr}B$; (2) $\text{tr}(kA) = k(\text{tr}A)$;
- (3) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

由此证明: 不存在 n 阶矩阵 A, B , 适合条件 $AB - BA = kI_n (k \neq 0)$.

证明 (1)及(2)显然可得, 只须证明(3)即可. 设

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix},$$

假定 $C = AB$, $D = BA$, $C = (c_{ij})$, $D = (d_{ij})$, 则

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{ki}, \quad \text{tr}(BA) = \sum_{i=1}^n d_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n b_{ik}a_{ki}.$$

由求和的交换性即得: $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$. 另外一个结论显然.

例 2.25 设 A 是 n 阶矩阵, P 是同阶可逆矩阵, 求证: $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}A$, 即相似矩阵具有相同的迹.

证明 因为 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, 故 $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(PP^{-1}A) = \text{tr}A$.

例 2.26 设 f 是数域 F 上 n 阶矩阵集合到 F 的一个映射, 它满足下列条件:

- (1) 对任意的 n 阶矩阵 $A, B, f(A+B)=f(A)+f(B)$;
 (2) 对任意的 n 阶矩阵 A 和 F 中数 $k, f(kA)=kf(A)$;
 (3) 对任意的 n 阶矩阵 $A, B, f(AB)=f(BA)$;
 (4) $f(I_n)=n$.

求证: f 就是迹, 即 $f(A)=\text{tr}A$ 对一切 F 上 n 阶矩阵 A 成立.

证明 我们用基础矩阵来证明这一结论(参见 2.2.5). 设 E_{ij} 是 n 阶基础矩阵, 因为 $f(I_n)=n$, 所以由(1), 有

$$f(I_n)=f(E_{11}+E_{22}+\cdots+E_{nn})=f(E_{11})+f(E_{22})+\cdots+f(E_{nn}).$$

又由(3), 有 $f(E_{ii})=f(E_{ij}E_{ji})=f(E_{ji}E_{ij})=f(E_{jj})$,

所以 $f(E_{ii})=1$. 另一方面, 若 $i \neq j, E_{ii}=E_{ii}E_{jj}$, 则

$$f(E_{ii})=f(E_{ii}E_{jj})=f(E_{jj}E_{ii})=f(0)=0 \cdot f(I_n)=0.$$

若 $A=(a_{ij})$, 则 $f(A)=f\left(\sum_{i,j} a_{ij}E_{ij}\right)=\sum_{i,j} a_{ij}f(E_{ij})=\sum_{i=1}^n a_{ii}=\text{tr}A$.

2.2.7 矩阵乘法和行列式计算

设 A, B 是两个 n 阶矩阵, 则 $|AB|=|A||B|$. 这个结论可以用来简化某些行列式的计算. 方法是将要计算的行列式通过矩阵乘法化为两个容易计算的行列式之积, 再分别计算出两个行列式, 将结果求积就可以了. 下面几个例子告诉我们如何来灵活地应用这种方法.

例 2.27 若 $n \geq 3$, 求证下列矩阵 A 的行列式值等于零:

$$A = \begin{pmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{pmatrix}.$$

证明 从下列分解即可得到结论:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_3 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & \cdots & y_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

例 2.28 计算下列 $n+1$ 阶矩阵的行列式的值:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3 & \cdots & \epsilon_n \\ \epsilon_1^2 & \epsilon_2^2 & \epsilon_3^2 & \cdots & \epsilon_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \epsilon_1^{n-1} & \epsilon_2^{n-1} & \epsilon_3^{n-1} & \cdots & \epsilon_n^{n-1} \end{pmatrix},$$

则 $AV = \begin{pmatrix} f(\epsilon_1) & f(\epsilon_2) & f(\epsilon_3) & \cdots & f(\epsilon_n) \\ \epsilon_1 f(\epsilon_1) & \epsilon_2 f(\epsilon_2) & \epsilon_3 f(\epsilon_3) & \cdots & \epsilon_n f(\epsilon_n) \\ \epsilon_1^2 f(\epsilon_1) & \epsilon_2^2 f(\epsilon_2) & \epsilon_3^2 f(\epsilon_3) & \cdots & \epsilon_n^2 f(\epsilon_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \epsilon_1^{n-1} f(\epsilon_1) & \epsilon_2^{n-1} f(\epsilon_2) & \epsilon_3^{n-1} f(\epsilon_3) & \cdots & \epsilon_n^{n-1} f(\epsilon_n) \end{pmatrix}.$

因此 $|AV| = f(\epsilon_1)f(\epsilon_2)\cdots f(\epsilon_n)|V|.$

因为 ϵ_i 互不相同, $|V| \neq 0$, 所以 $|A| = f(\epsilon_1)f(\epsilon_2)\cdots f(\epsilon_n).$

例 2.31 计算下列矩阵 A 的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \cos 2\varphi & \cos 3\varphi & \cdots & \cos n\varphi \\ \cos n\varphi & \cos\varphi & \cos 2\varphi & \cdots & \cos(n-1)\varphi \\ \cos(n-1)\varphi & \cos n\varphi & \cos\varphi & \cdots & \cos(n-2)\varphi \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cos 2\varphi & \cos 3\varphi & \cos 4\varphi & \cdots & \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

解 由上面的结论可知 $|A| = f(\epsilon_1)f(\epsilon_2)\cdots f(\epsilon_n),$

其中 $f(x) = \cos\varphi + x\cos 2\varphi + \cdots + x^{n-1}\cos n\varphi.$ 令

$$g(x) = \sin\varphi + x\sin 2\varphi + \cdots + x^{n-1}\sin n\varphi,$$

则 $f(x) + ig(x) = (\cos\varphi + i\sin\varphi) + x(\cos\varphi + i\sin\varphi)^2 + \cdots + x^{n-1}(\cos\varphi + i\sin\varphi)^n.$

用等比级数求和再比较实部, 得

$$f(x) = \frac{(x\cos\varphi - 1)[\cos(n+1)\varphi - \cos\varphi] + x^{n+1}\sin\varphi[\sin(n+1)\varphi - \sin\varphi]}{x^2 + 1 - 2x\cos\varphi}.$$

设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 是 1 的 n 次根, 对任意的 ϵ_i , 经计算并化简, 得

$$f(\epsilon_i) = \frac{[\cos\varphi - \cos(n+1)\varphi] - \epsilon_i(1 - \cos n\varphi)}{[(\cos\varphi + i\sin\varphi) - \epsilon_i][(\cos\varphi - i\sin\varphi) - \epsilon_i]}.$$

注意到对任意的 a, b , 有 $a^n - b^n = (a - \epsilon_1 b)(a - \epsilon_2 b)\cdots(a - \epsilon_n b),$ 因此

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n f(\epsilon_i) &= \frac{[\cos\varphi - \cos(n+1)\varphi]^n - (1 - \cos n\varphi)^n}{[(\cos n\varphi + i\sin n\varphi) - 1][(\cos n\varphi - i\sin n\varphi) - 1]} \\ &= \frac{[\cos\varphi - \cos(n+1)\varphi]^n - (1 - \cos n\varphi)^n}{2(1 - \cos n\varphi)} \\ &= 2^{n-2} \sin^n \frac{n\varphi}{2} \left[\sin^n \frac{(n+2)\varphi}{2} - \sin^n \frac{n\varphi}{2} \right]. \end{aligned}$$

2.2.8 分块初等变换及其应用

分块初等变换与分块初等矩阵是处理分块矩阵问题的有力工具. 我们将在这一节里向读者作全面的介绍.

所谓分块初等变换和普通的初等变换类似, 包含三类:

第一类: 对调分块矩阵的两(块)行或两(块)列;

第二类: 以某个可逆矩阵左乘以分块矩阵的某(块)行, 或右乘以某个(块)列;

第三类: 以某个矩阵左乘以分块矩阵的某(块)行后加到另一(块)行上去, 或以某个矩阵右乘以分块矩阵的某(块)列后加到另一(块)列上去.

我们假定上面所提到的运算都是可以进行的.

和普通矩阵一样, 我们也有分块初等矩阵的概念, 它和分块初等变换的关系与普通矩阵类似. 下面的命题虽然简单, 但很重要. 它是我们下面讨论问题的基础.

例 2.32 记 $I = \text{diag}\{I_1, I_2, \dots, I_l\}$ 是分块单位阵, 定义下列三种矩阵为三类分块初等矩阵:

(1) 对调 I 的第 i 块行(列)与第 j 块行(列)得到的矩阵;

(2) 以可逆矩阵 C 左(右)乘以 I 的第 i 块行(列)得到的矩阵;

(3) 以矩阵 B 左(右)乘以 I 的第 i 块行(列)后加到第 j 块行(列)上后得到的矩阵.

求证: 分块初等矩阵是可逆矩阵, 其中第三类分块初等矩阵的行列式的值等于 1. 又矩阵的分块行(列)初等变换相当于用同类分块初等矩阵左(右)乘以被变换的矩阵.

证明 和不分块时类似证明.

注 由上面的结论知道, 进行第三类分块初等变换不改变矩阵的行列式的值. 更一般地, 进行分块初等变换不改变矩阵的秩(秩的概念将在下一章介绍).

例 2.33 若 A 是 m 阶可逆矩阵, D 是 n 阶矩阵, B 为 $m \times n$ 矩阵, C 为 $n \times m$ 矩阵, 则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

若 D 可逆(这时 A 不必假定可逆), 则有 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D| |A - BD^{-1}C|.$

证明 用第三类块初等变换, 以 $-CA^{-1}$ 左乘以第一行加到第二行上, 得到

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

第三类初等变换不改变行列式的值,因此可得到结论. 另一结论类似可证明.

注 当 A 和 D 都是可逆矩阵时,我们得到等式:

$$|D||A-BD^{-1}C| = |A||D-CA^{-1}B|.$$

这个等式称为行列式的降阶公式. 因为当 D 和 A 的阶不等时,可以利用它把高阶行列式的计算化为低阶行列式的计算. 这在行列式的计算上是很有用的. 请参考下面的两个例子.

例 2.34 计算下列矩阵的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

解 将 A 化为 $A = -I_n + \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} I_2^{-1} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$

由降阶公式得到

$$\begin{aligned} |A| &= |I_2|^{-1} |-I_n| \left| I_2 + \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} (-I_n)^{-1} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \right| \\ &= (-1)^n \left| I_2 - \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i \\ \sum_{i=1}^n a_i & n \end{pmatrix} \right| = (-1)^n \left[(1-n) \left(1 - \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

例 2.35 求下列矩阵 A 的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

解 将 A 化为 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ \cdots \ n),$

利用降阶公式容易求得 $|A| = (-1)^n n! (1-n).$

例 2.36 设 A, B 是 n 阶矩阵, 求证: $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B| |A-B|.$

证明 我们有下列行列式乘法:

$$\begin{vmatrix} I_n & I_n \\ 0 & I_n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_n & -I_n \\ 0 & I_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B| |A-B|.$$

因此结论成立.

例 2.37 设 A, B 是 n 阶矩阵且 $AB=BA$, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A^2 + B^2|.$$

证明 将 iI_n 乘以第二行加到第一行上, 得

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} A+iB & B+iA \\ B & A \end{vmatrix} &= |A+iB| \begin{vmatrix} I_n & iI_n \\ B & A \end{vmatrix} \\ &= |A+iB| \begin{vmatrix} I_n & 0 \\ B & A-iB \end{vmatrix} = |A+iB| |A-iB|. \end{aligned}$$

再由 $AB=BA$ 得 $|A+iB| |A-iB| = |A^2+B^2|.$

例 2.38 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵, 求证:

$$\begin{aligned} M &= \begin{vmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{vmatrix} \\ &= |A+B+C+D| |A-B-C-D| |A-B+C-D| |A-B-C+D|. \end{aligned}$$

证明 将下面三行加到第一行, 得到

$$M = |A+B+C+D| \begin{vmatrix} I & I & I & I \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{vmatrix}.$$

用第一列右乘以 $-I$ 加到后三列上去, 得

证明 令 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -I_n & B \end{pmatrix}$. 我们将用不同的方法来计算行列式 $|C|$.

首先, 对 C 进行第三类分块初等变换, 得到矩阵 $M = \begin{pmatrix} 0 & AB \\ -I_n & B \end{pmatrix}$. 事实上, M

$$\text{可写为} \quad M = \begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} C,$$

因此 $|M| = |C|$. 用 Laplace 定理来计算 $|M|$, 按前 m 行展开, 得

$$|M| = (-1)^{(n+1+n+2+\cdots+n+m) \cdot (1+2+\cdots+m)} |-I_n| |AB| = (-1)^{n(m+1)} |AB|.$$

再来计算 $|C|$, 用 Laplace 定理按前 m 行展开. 这时若 $m > n$, 则前 m 行中任意一个 m 阶子式都至少有一列全为零, 因此行列式的值等于零, 即 $|AB| = 0$; 若 $m \leq n$, 由 Laplace 定理得

$$|C| = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_m \leq n} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix} C \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix},$$

其中 $C \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix}$ 是 $A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix}$ 在矩阵 C 中的代数余子式. 显然

$$C \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix} = (-1)^{\frac{1}{2}m(m-1) + (j_1 + j_2 + \cdots + j_m)} |-e_{i_1}, -e_{i_2}, \cdots, -e_{i_{n-m}}, B|,$$

其中 $i_1, i_2, \cdots, i_{n-m}$ 是 C 中前 n 列去掉 $j_1, j_2, \cdots, j_m$ 列后余下的列序号. $e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_{n-m}}$ 是相应的 n 维单位列向量. 记 $|N| = |-e_{i_1}, -e_{i_2}, \cdots, -e_{i_{n-m}}, B|$, 现来计算 $|N|$. N 用 Laplace 定理按前 $n-m$ 列展开. 注意只有一个子式非零, 其值等于

$$|-I_{n-m}| = (-1)^{n-m}, \text{ 而这个子式的余子式为 } B \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_m \\ 1 & 2 & \cdots & m \end{pmatrix}, \text{ 因此}$$

$$|N| = (-1)^{(n-m) + (i_1 + i_2 + \cdots + i_{n-m}) + (1+2+\cdots+n-m)} B \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_m \\ 1 & 2 & \cdots & m \end{pmatrix}.$$

注意到 $(i_1 + i_2 + \cdots + i_{n-m}) + (j_1 + j_2 + \cdots + j_m) = 1 + 2 + \cdots + n$, 综合上面的结论, 通过简单计算不难得到

$$|AB| = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_m \leq n} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_m \\ 1 & 2 & \cdots & m \end{pmatrix}.$$

下面的例子是 Cauchy-Binet 公式的进一步推广, 它告诉我们如何求矩阵乘积的 r 阶子式.

例 2.40 设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是 $n \times m$ 矩阵. r 是一个自然数且 $r \leq m$, 求证:

(1) 若 $r > n$, 则 AB 的任意一个 r 阶子式等于零;

(2) 若 $r \leq n$, 则 AB 的 r 阶子式:

$$AB \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix}.$$

证明 设 $C = AB$, 则 $C = (c_{ij})$ 是 m 阶矩阵, 且 $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$.

$$\text{因此 } C \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{i_1 1} & a_{i_1 2} & \cdots & a_{i_1 n} \\ a_{i_2 1} & a_{i_2 2} & \cdots & a_{i_2 n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i_r 1} & a_{i_r 2} & \cdots & a_{i_r n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1j_1} & b_{1j_2} & \cdots & b_{1j_r} \\ b_{2j_1} & b_{2j_2} & \cdots & b_{2j_r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{nj_1} & b_{nj_2} & \cdots & b_{nj_r} \end{pmatrix}.$$

由上题, 当 $r > n$ 时, $C \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} = 0$. 当 $r \leq n$ 时,

$$\begin{aligned} & C \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

例 2.41 设 A 是实数矩阵, 求证: 矩阵 AA' 的任一主子式都非负.

证明 由上例得到

$$AA' \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_r \end{pmatrix}^2 \geq 0.$$

例 2.42 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 求证: AB 和 BA 的 r ($r \leq n$) 阶主子式之和相等.

$$\begin{aligned} \text{证明 同上题我们得到} & \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n} AB \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n} \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq n} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n} B \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n} BA \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

注 当 $r = 1$ 时, 本命题就是 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

下面介绍 Cauchy-Binet 公式的两个重要应用, 它们分别是著名的 Lagrange 恒等式和 Cauchy-Schwarz 不等式. 这两个结论也可以用其他方法证明, 但用矩阵方法证明显得非常简洁.

例 2.43 证明 Lagrange 恒等式 ($n \geq 2$):

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

证明 左边的式子等于

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i b_i \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i & \sum_{i=1}^n b_i^2 \end{vmatrix},$$

这个行列式对应的矩阵可化为

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & b_n \end{pmatrix}.$$

用 Cauchy-Binet 公式得

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i b_i \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i & \sum_{i=1}^n b_i^2 \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \begin{vmatrix} a_i & a_j \\ b_i & b_j \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_i & b_i \\ a_j & b_j \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

例 2.44 设 a_i, b_i 都是实数, 证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2.$$

证明 由上题, 恒等式右边总非负, 即得结论.

* 2.2.10 矩阵的 Kronecker 积

设 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$ 分别是 m 阶和 n 阶方阵, 定义它们的 Kronecker 积为一个 mn 阶矩阵 $A \otimes B$:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1m}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2m}B \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mm}B \end{pmatrix}.$$

注 上述矩阵的 Kronecker 积是最常用的定义, 我们在此不涉及 Kronecker 积的一般定义. 事实上, 无论是哪种定义, 其基本性质都是一样的.

例 2.45 证明矩阵的 Kronecker 积满足下列性质:

$$(1) (A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C;$$

$$(2) A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C;$$

$$(3) A \otimes (kB) = (kA) \otimes B;$$

$$(4) I_m \otimes I_n = I_{mn};$$

$$(5) (AB) \otimes (CD) = (A \otimes C)(B \otimes D);$$

$$(6) (A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C);$$

$$(7) \text{ 若 } A, B \text{ 都是可逆矩阵, 则 } (A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1};$$

$$(8) \text{ 若 } A \text{ 是 } m \text{ 阶矩阵, } B \text{ 是 } n \text{ 阶矩阵, 则 } |A \otimes B| = |A|^m |B|^n.$$

证明 (1) ~ (4) 根据定义经简单计算即可验证.

(5) 设 $A = (a_{ij})$, $C = (c_{ij})$ 是 m 阶矩阵, $B = (b_{ij})$, $D = (d_{ij})$ 是 n 阶矩阵, 由定义, 有

$$\begin{aligned} (A \otimes B)(C \otimes D) &= \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1m}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2m}B \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mm}B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11}D & c_{12}D & \cdots & c_{1n}D \\ c_{21}D & c_{22}D & \cdots & c_{2n}D \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1}D & c_{n2}D & \cdots & c_{nn}D \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^m a_{1j}c_{j1}BD & \sum_{j=1}^m a_{1j}c_{j2}BD & \cdots & \sum_{j=1}^m a_{1j}c_{jn}BD \\ \sum_{j=1}^m a_{2j}c_{j1}BD & \sum_{j=1}^m a_{2j}c_{j2}BD & \cdots & \sum_{j=1}^m a_{2j}c_{jn}BD \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sum_{j=1}^m a_{mj}c_{j1}BD & \sum_{j=1}^m a_{mj}c_{j2}BD & \cdots & \sum_{j=1}^m a_{mj}c_{jn}BD \end{pmatrix} = AC \otimes BD. \end{aligned}$$

(6) 设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ 和 $C = (c_{ij})$ 分别是 m 阶、 n 阶和 s 阶矩阵, 则经计算即可发现 $(A \otimes B) \otimes C$ 和 $A \otimes (B \otimes C)$ 都等于下面的 mns 阶矩阵:

$$\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}C & \cdots & a_{11}b_{1n}C & \cdots & a_{1m}b_{11}C & \cdots & a_{1m}b_{1n}C \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{11}b_{n1}C & \cdots & a_{11}b_{nn}C & \cdots & a_{1m}b_{n1}C & \cdots & a_{1m}b_{nn}C \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}b_{11}C & \cdots & a_{m1}b_{1n}C & \cdots & a_{mm}b_{11}C & \cdots & a_{mm}b_{1n}C \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}b_{n1}C & \cdots & a_{m1}b_{nn}C & \cdots & a_{mm}b_{n1}C & \cdots & a_{mm}b_{nn}C \end{pmatrix}.$$

(7) 由上面的性质, 有

$$(A \otimes B)(A^{-1} \otimes B^{-1}) = AA^{-1} \otimes BB^{-1} = I_m \otimes I_n = I_{mn}.$$

(8) 由(5)及矩阵乘法的行列式等于行列式的乘法得到:

$$|A \otimes B| = |(A \otimes I_n)(I_m \otimes B)| = |A \otimes I_n| |I_m \otimes B| = |A|^m |B|^n.$$

§ 2.3 基础训练

2.3.1 训练题

一、单选题

1. A 是 $m \times k$ 矩阵, B 是 $k \times t$ 矩阵, 若 B 的第 j 列元素全为零, 则下列结论正确的是().

- (A) AB 的第 j 行元素全等于零 (B) AB 的第 j 列元素全等于零
(C) BA 的第 j 行元素全等于零 (D) BA 的第 j 列元素全等于零

2. 设 A 是 n 阶矩阵, A 适合下列条件() 时, $I_n - A$ 必是可逆阵.

- (A) $A^n = 0$ (B) A 是可逆矩阵
(C) $|A| = 0$ (D) A 主对角线上元素全为零

3. A, B, C 均是 n 阶矩阵, 下列命题正确的是().

- (A) 若 A 是可逆矩阵, 则从 $AB = AC$ 可推出 $BA = CA$
(B) 若 A 是可逆矩阵, 则必有 $AB = BA$
(C) 若 $A \neq 0$, 则从 $AB = AC$ 可推出 $B = C$
(D) 若 $B \neq C$, 则必有 $AB \neq AC$.

4. 下列命题错误的是().

- (A) 若干个初等矩阵的积必是可逆矩阵
(B) 可逆矩阵之和未必是可逆矩阵
(C) 两个初等矩阵的积仍是初等矩阵
(D) 可逆矩阵必是有限个初等矩阵的积

5. 下列关于同阶不可逆矩阵及可逆矩阵的命题正确的是().

- (A) 两个不可逆矩阵之和仍是不可逆矩阵
(B) 两个可逆矩阵之和仍是可逆矩阵
(C) 两个不可逆矩阵之积必是不可逆矩阵
(D) 一个不可逆矩阵与一个可逆矩阵之积必是可逆矩阵

6. 下列关于矩阵乘法交换性的结论中错误的是().

- (A) 若 A 是可逆矩阵, 则 A 与 A^{-1} 的乘法可交换
(B) 可逆矩阵必与初等矩阵乘法可交换
(C) 任一 n 阶矩阵与 cI_n 的乘法可交换, 这里 c 是常数
(D) 初等矩阵与初等矩阵的乘法未必可交换

7. A 是可逆矩阵, 则() 成立.

- (A) A 和任一同阶矩阵之积必是可逆矩阵
- (B) 若 B 是同阶初等矩阵, 则 AB 的行列式不等于零
- (C) 若 B 是同阶可逆矩阵, 则 $A+B$ 的行列式不等于零
- (D) A 和任一常数之积仍是可逆矩阵

8. 设矩阵 A 经过有限次初等变换后得到矩阵 B , 结论正确的是().

- (A) 若 A 和 B 都是 n 阶方阵, 则 $|A| = |B|$
- (B) 若 A 和 B 都是 n 阶方阵, 则 $|A|$ 和 $|B|$ 同时为零或同时不为零
- (C) 若 A 是可逆矩阵, B 未必是可逆矩阵
- (D) $A = B$

9. A 是 n 阶方阵, A^* 是其伴随阵, 则下列结论错误的是().

- (A) 若 A 是可逆矩阵, 则 A^* 也是可逆矩阵
- (B) 若 A 是不可逆矩阵, 则 A^* 也是不可逆矩阵
- (C) 若 $|A^*| \neq 0$, 则 A 是可逆矩阵
- (D) $|AA^*| = |A|$

10. 下列矩阵中可以化为有限个初等矩阵之积的矩阵是().

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$
- (B) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
- (C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- (D) $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ -3 & 2 & 7 \end{pmatrix}$

11. 初等矩阵().

- (A) 都可逆
- (B) 相加仍是初等矩阵
- (C) 行列式值都等于 1
- (D) 相乘仍是初等矩阵

12. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$,

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, 则().

- (A) A 是 B 的伴随
- (B) B 是 A 的伴随
- (C) B 是 A' 的伴随
- (D) 以上结论都不对

13. 设 A, B 为方阵, 分块对角阵 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 则 $C^* = ()$.

8. 设 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵为

().

9. 设 A, B 都是可逆矩阵, 矩阵 $C = \begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵为 ().

10. 设 $A = \text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ 是分块对角矩阵, 每个 A_i 都是方阵, 则 $|A| = ()$.

11. 计算: $\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^k$.

12. 写出和矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 乘法交换的所有矩阵 ().

13. 矩阵方程 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 的解为 ().

14. 若 n 阶矩阵 A 和任意一个 n 阶对角矩阵乘法可交换, 问 A 是什么样的矩阵 ()?

15. 设 A, B 均为可逆矩阵, 则 $\begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}$ 的逆矩阵为 ().

2.3.2 训练题答案

一、单选题

1. 由矩阵乘法定义即知选择(B).
2. 选择(A). 因为当 $A^n = 0$ 时, $I_n - I_n - A^n = (I_n - A)(I_n + A + A^2 + \dots + A^{n-1})$.
3. A 可逆, 从 $AB = AC$ 得 $B = C$, 因此 $BA = CA$. 选择(A).
4. 初等矩阵之积未必是初等矩阵, 因此选择(C).
5. 选择(C).
6. 选择(B).
7. $|AB| = |A||B|$, 若 B 是初等矩阵, 则 $|B| \neq 0$, 因而 $|AB| \neq 0$. 选择(B).

8. 选择(B).
9. $AA^* = |A|I_n$, 因此 $|AA^*| = |A|^n$. 选择(D).
10. 显然(B)中矩阵可逆, 可逆矩阵可表示为若干个初等矩阵之积, 因此选择(B).
11. 显然选择(A).
12. 根据伴随的定义, 选择(C).
13. 选择(C).
14. 选择(B).
15. $(A^{-1} + B^{-1})A(A+B)^{-1}B = B^{-1}(B+A)(A+B)^{-1}B = I_n$. 因此选择(D).

二、填空题

1. 该矩阵的行列式为零, 求得 $a = \frac{1}{2}$.

2. 经计算后结果为
$$\begin{vmatrix} 1 & n & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3^n \end{vmatrix}.$$

3. 由 $AA^* = |A|I_n$, 得 $|AA^*| = 2^n$, $|A^*| = 2^{n-1}$, 故

$$|2A^*B^{-1}| = 2^n \cdot 2^{n-1} \cdot \left| -\frac{1}{3} \right| = -\frac{2^{2n-1}}{3}.$$

4. $A^* = |A|A^{-1} = \frac{1}{2}A^{-1}$. 故

$$|(3A)^{-1} - 2A^*| = \left| \frac{1}{3}A^{-1} - A^{-1} \right| = \left| -\frac{2}{3}A^{-1} \right| = \left(-\frac{2}{3} \right)^3 \cdot 2 = -\frac{16}{27}.$$

5. $a_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$.

6. 不可逆.

7. 先试算, 再用归纳法可得

$$\begin{vmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{vmatrix}^k = \begin{vmatrix} \cos k\varphi & \sin k\varphi \\ -\sin k\varphi & \cos k\varphi \end{vmatrix}.$$

8. 用初等变换法计算比较简单:

5. 求证:不存在 n 阶奇异阵 A , 适合条件 $A^2 + A + I_n = 0$.
6. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵. 若 $I_m + AB$ 可逆, 求证: $I_n + BA$ 也可逆.
7. 设 A 是 n 阶可逆矩阵, α, β 是 n 维列向量, 且 $1 - \beta' A^{-1} \alpha \neq 0$, 求证:

$$(A + \alpha\beta')^{-1} = A^{-1} - \frac{1}{1 - \beta' A^{-1} \alpha} A^{-1} \alpha \beta' A^{-1}.$$

注: 上述公式称为 Sherman-Morrison 公式.

8. 若 A 是 n 阶矩阵, 且 $2A(A - I_n) = A'$, 求证: $I_n - A$ 可逆.
9. 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 若 A 的每一行元素之和等于常数 c , 求证: A^{-1} 的每一行元素之和等于 c^{-1} .
10. 若 A 可逆, 则 A 的伴随 A^* 也可逆, 且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

11. 求矩阵 A 的逆矩阵: $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 & \cdots & a^n \\ 0 & 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & a & \cdots & a^{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$

12. 求下列矩阵的逆矩阵 ($a_n \neq 0$): $F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$

13. 设 A, B 是两个 n 阶矩阵, 若 $\text{tr} ABC = \text{tr} CBA$ 对任意 n 阶矩阵 C 成立, 求证: $AB = BA$.

14. 证明下列结论:

- (1) 若 A 是 n 阶实矩阵, 则 $\text{tr}(AA') = 0$ 的充要条件是 $A = 0$;
- (2) 若 A 是 n 阶复矩阵, 则 $\text{tr}(A\bar{A}') = 0$ 的充要条件是 $A = 0$;
- (3) 设 n 阶复矩阵 A , 适合 $\bar{A}' = -A$. 如果存在同阶矩阵 B , 使 $AB = B$, 则 $B = 0$.

15. 计算: $A = \begin{pmatrix} x & y & z & w \\ y & -x & w & -z \\ z & w & -x & y \\ w & z & y & -x \end{pmatrix}.$

16. 计算矩阵 A 的行列式的值: $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n - b_1 & a_n & b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{pmatrix}.$

17. 求下列矩阵 A 的行列式的值: $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_2 & -a_3 & a_1 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}.$

18. 设 A, B, C, D 是 n 阶矩阵, 且 $AC = CA$, 求证: $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$

19. 计算 $|A|$: $A = \begin{vmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & 1+a_n^2 \end{vmatrix}.$

20. 证明: 当 $n > 2$ 时, 矩阵 $A = \begin{vmatrix} \cos(\alpha_1 - \beta_1) & \cos(\alpha_1 - \beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_1 - \beta_n) \\ \cos(\alpha_2 - \beta_1) & \cos(\alpha_2 - \beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_2 - \beta_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cos(\alpha_n - \beta_1) & \cos(\alpha_n - \beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_n - \beta_n) \end{vmatrix}$

是奇异阵.

第 3 章

线性空间与线性方程组

§ 3.1 基本概念

3.1.1 向量与向量空间

1. 定义

设 F 是一个数域, F 中 n 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的有序组 $\alpha = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)$ 称为数域 F 上的一个 n 维行向量. 若将这 n 个元素排成一列:

$$\alpha' = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix},$$

则称之为 n 维列向量.

2. 向量的运算

若 $\alpha = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)$, $\beta = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n)$, 定义向量加法:

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1 \ a_2 + b_2 \ \dots \ a_n + b_n).$$

又若 $k \in F$, 定义 k 与 α 的数乘: $k\alpha = (ka_1 \ ka_2 \ \dots \ ka_n)$.

3. 向量运算适合的规则

- (1) 加法交换律: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- (2) 加法结合律: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- (3) $\alpha + \mathbf{0} = \alpha$;
- (4) $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$;
- (5) $1 \cdot \alpha = \alpha$;
- (6) $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$;
- (7) $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$;
- (8) $k(l\alpha) = (kl)\alpha$.

则矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

称为从基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 到基 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ 的过渡矩阵.

2. 同一向量在不同基下坐标向量的关系

设 V 是数域 F 上 n 维线性空间,从基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 到基 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 $A = (a_{ij})$.若 V 中向量 α 在基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 下的坐标向量是 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)'$,在基 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ 下的坐标向量是 $(y_1, y_2, \cdots, y_n)'$,则

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

3. 定理

矩阵 A 是 n 维线性空间 V 的基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 到基 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ 的过渡矩阵,则 A 是可逆矩阵且从基 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ 到基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 的过渡矩阵为 A^{-1} .又若 B 是从基 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ 到基 $\{h_1, h_2, \cdots, h_n\}$ 的过渡矩阵,则从基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 到基 $\{h_1, h_2, \cdots, h_n\}$ 的过渡矩阵为 AB .

3.1.5 子空间

1. 定义

设 V 是数域 F 上的线性空间, U 是 V 的子集,若 U 在 V 的向量加法与数乘下也成为线性空间,则称 U 是 V 的子空间.

要验证线性空间 V 的子集 U 是子空间,只要验证 U 中元素在向量加法与数乘下封闭就可以了.

2. 子空间的运算

设 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间,定义 $V_1 + V_2 = \{v_1 + v_2 | v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}$,则 $V_1 + V_2$ 是 V 的子空间,称为 V_1 与 V_2 的和.又 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间,称为 V_1 与 V_2 的交.

3. 生成

设 S 是线性空间的子集, V 中所有包含 S 的子空间的交称为由子集 S 生成的子空间, 记为 $L(S)$. $L(S)$ 是 V 中包含集合 S 的最小子空间, 它由 S 中向量所有可能的线性组合组成.

4. 直和

$V_1, V_2, \dots, V_k$ 是线性空间 V 的子空间, 若对任意的 $i (i = 1, 2, \dots, k)$, 均有

$$V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1} + V_{i+1} + \dots + V_k) = 0,$$

则称和 $V_1 + V_2 + \dots + V_k$ 是直接和, 简称直和, 记为

$$V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_k.$$

5. 定理

设 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 是线性空间 V 的子空间, 则下列命题等价:

(1) 和 $V_1 + V_2 + \dots + V_k$ 是直和;

(2) 若记 $V_0 = V_1 + V_2 + \dots + V_k$, 则 V_0 中元素表示为 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 中元素之和时表示惟一;

(3) 对任意的 i , 有

$$V_i \cap (V_1 + V_2 + \dots + V_{i-1}) = 0;$$

(4) $\dim(V_1 + V_2 + \dots + V_k) = \dim V_1 + \dim V_2 + \dots + \dim V_k$.

6. 定理(维数公式)

设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间, 则

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

3.1.6 矩阵的秩

1. 定义

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, A 的行向量(或列向量)组的秩定义为 A 的秩.

2. 定理

矩阵的秩在矩阵的初等变换下不变.

3. 定理

n 阶方阵是可逆矩阵的充要条件是它的秩等于 n .

4. 定理

n 阶方阵是可逆矩阵的充要条件是它的行列式不等于零.

5. 定理

矩阵 A 的秩等于 r 的充要条件是 A 有一个 r 阶子式不等于零, 而 A 的所有 $r+1$ 阶子式都等于零.

3.1.7 线性方程组的解

1. 定理

设有 n 个未知数 m 个方程式组成的线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

它的系数矩阵记为 A , 增广矩阵记为 $\tilde{A}$, 则

- (1) 若 $\tilde{A}$ 和 A 的秩都等于 n , 则方程组有且只有一组解;
- (2) 若 $\tilde{A}$ 和 A 的秩相等但小于 n , 则方程组有无穷多组解;
- (3) 若 $\tilde{A}$ 和 A 的秩不相等, 则方程组无解.

2. 定义

设 $Ax = 0$ 是 n 个变元 m 个方程式的齐次线性方程组. 假定 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$ 是它的一组解向量, 若这组解向量线性无关且方程组的任意一个解向量均可表示为它们的线性组合, 则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$ 称为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

3. 定理

设 $Ax = 0$ 是 n 个变元 m 个方程式的齐次线性方程组. 假定系数矩阵 A 的秩等于 $r < n$, 则方程组有非零解且每个基础解系均由 $n - r$ 个向量组成.

4. 定理

设 $Ax = \beta$ 是 n 个变元 m 个方程式的非齐次线性方程组. 假定 A 的秩等于增广矩阵 $\tilde{A}$ 的秩, 又假定该方程组的相伴齐次线性方程组 (或称导出组) $Ax = 0$ 的基础解系为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$, 向量 γ 是 $Ax = \beta$ 的一个解 (也称为特解), 则非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的所有解均可表示为下列形状:

$$a_1\eta_1 + a_2\eta_2 + \dots + a_{n-r}\eta_{n-r} + \gamma,$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_{n-r}$ 可取任意数.

§ 3.2 例题解析

3.2.1 向量的线性关系

1. 向量线性关系的判定

对一组列向量 (或行向量) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 要判定它们是线性相关还是线性无关, 通常采用矩阵方法, 即令 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ (如是行向量可将它们作为矩阵的行向量, 也可以将它们化为列向量来做). 用矩阵初等变换法求出它的秩 r , 若 $r = m$, 则这组向量线性无关, 若 $r < m$, 则这组向量线性相关.

例 3.1 决定下列两组向量是线性相关还是线性无关:

(1) $(-1, 3, 1), (2, 1, 0), (1, 4, 1)$;

(2) $(2, 3, 0), (-1, 4, 0), (0, 0, 2)$.

解 (1) 作矩阵的初等变换:

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 7 & 2 \\ 0 & 7 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

上述矩阵的秩等于 2, 故向量组线性相关.

$$(2) \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

上述矩阵的秩为 3, 原向量组线性无关.

对于抽象的文字向量组, 我们常用下面的命题来判定其是线性相关还是线性无关.

例 3.2 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 又

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \cdots + a_{1r}\alpha_r, \\ \beta_2 = a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{2r}\alpha_r, \\ \cdots \cdots \cdots \\ \beta_r = a_{r1}\alpha_1 + a_{r2}\alpha_2 + \cdots + a_{rr}\alpha_r. \end{cases}$$

求证: $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性相关的充要条件是系数矩阵 $A = (a_{ij})_{r \times r}$ 的行列式等于零.

证明 记 A 的行向量为 $\{\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_r\}$. 若 $|A| = 0$, 则 A 的行向量线性相关, 即存在不全为零的 r 个数 $c_1, c_2, \cdots, c_r$, 使

$$c_1\gamma_1 + c_2\gamma_2 + \cdots + c_r\gamma_r = 0.$$

经简单计算可得:

$$c_1\beta_1 + c_2\beta_2 + \cdots + c_r\beta_r = 0$$

从而 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性相关.

反之, 若 A 可逆, 如有 $k_1, k_2, \cdots, k_r$, 使

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \cdots + k_r\beta_r = 0,$$

将 β_i 代入, 可得以 k_i 为未知数的线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}k_1 + a_{12}k_2 + \cdots + a_{1r}k_r = 0, \\ a_{21}k_1 + a_{22}k_2 + \cdots + a_{2r}k_r = 0, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{r1}k_1 + a_{r2}k_2 + \cdots + a_{rr}k_r = 0. \end{cases}$$

因为 A 可逆, 所以该方程组只有零解, 故 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 线性无关.

例 3.3 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \\ \beta_2 = 3\alpha_1 - \alpha_2 + 4\alpha_3, \\ \beta_3 = \alpha_2 + \alpha_3. \end{cases}$$

线性表示:

问 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是否线性无关?

解 通过计算可知矩阵
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的秩等于 3, 因此向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

例 3.4 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 问下列向量组 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 是否也是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

解 矩阵
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的秩等于 2, 不是可逆矩阵. 因此所要判定的向量组线性相关, 不可能是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系.

要判定一个向量 β 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合, 也可以用矩阵的方法. 先求出向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩, 再求出向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 的秩, 如果两者相等, 则 β 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 否则 β 不能用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示. 这种方法实际上和解非齐次线性方程组是一回事, 即判断是否存在 $x_1, x_2, \dots, x_m$, 使 $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m$. 求出 x_i 就可以得到具体的表达式, 同时还可以判断表示是否惟一.

例 3.5 判定下列向量 β 能否用向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示:

(1) $\beta = (5, 4, -2, 4)$; $\alpha_1 = (1, 0, -1, 3)$, $\alpha_2 = (2, 1, 0, 1)$, $\alpha_3 = (0, -2, 1, 1)$;

(2) $\beta = (1, 1, 1, 1)$; $\alpha_1 = (-1, 2, -1, 1)$, $\alpha_2 = (4, 0, 1, -1)$, $\alpha_3 = (3, 2, 0, 0)$.

解 (1) 对下列矩阵进行初等变换:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 & \\ 0 & 1 & -2 & 4 & \\ -1 & 0 & 1 & -2 & \\ 3 & 1 & 1 & 4 & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 & \\ 0 & 1 & -2 & 4 & \\ 0 & 2 & 1 & 3 & \\ 0 & 1 & 4 & -2 & \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 & \\ 0 & 1 & -2 & 4 & \\ 0 & 0 & 5 & -5 & \\ 0 & 0 & 6 & -6 & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 & \\ 0 & 1 & -2 & 4 & \\ 0 & 0 & 5 & -5 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \end{array} \right),$$

故 β 能用向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 用线性方程组解的判定定理知道, 表示是惟一的且不难得到

$$\beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3.$$

(2) 对下列矩阵进行初等变换:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 4 & 3 & 1 & \\ 2 & 0 & 2 & 1 & \\ -1 & 1 & 0 & 1 & \\ 1 & -1 & 0 & 1 & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 4 & 3 & 1 & \\ 0 & 8 & 8 & 3 & \\ 0 & -3 & -3 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 2 & \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 4 & 3 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \\ 0 & -3 & -3 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 2 & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 4 & 3 & 1 & \\ 0 & -3 & -3 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \end{array} \right).$$

β 不能用向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_i$ 线性表示.

2. 向量组的秩

求向量组的秩通常用矩阵方法, 将向量组拼成一个矩阵, 用初等变换求出它的秩就是向量组的秩.

例 3.6 求下列向量组的秩:

$$(1, 0, -1, 3, -2), (2, 1, 0, -1, 0), (3, 1, -1, 2, -2).$$

解 用初等变换求出矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

的秩为 2, 因此原向量组的秩为 2.

下面的例题是一个有用的命题, 它将文字向量组秩的判定也归结为矩阵秩的判定.

例 3.7 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是一组线性无关的向量, 若向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示如下:

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \dots + a_{1m}\alpha_m, \\ \beta_2 = a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{2m}\alpha_m, \\ \dots\dots\dots \\ \beta_k = a_{k1}\alpha_1 + a_{k2}\alpha_2 + \dots + a_{km}\alpha_m. \end{cases}$$

记表示矩阵 $A = (a_{ij})_{k \times m}$. 求证: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的秩等于 $r(A)$.

证法 1 设 $r(A) = r$. 记 A 的 k 个行向量为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$. 不失一般性, 可假定 A 的前 r 个向量线性无关, 其余行向量均可用前 r 个行向量线性表示. 若

$$\gamma_r = c_1\gamma_1 + c_2\gamma_2 + \dots + c_r\gamma_r,$$

则经过简单计算可得 $c_1\beta_1 + c_2\beta_2 + \dots + c_r\beta_r = \beta_r$.

另一方面, 若 $c_1\beta_1 + c_2\beta_2 + \dots + c_r\beta_r = \mathbf{0}$,

则 $c_1(a_{11}\alpha_1 + \dots + a_{1m}\alpha_m) + \dots + c_r(a_{r1}\alpha_1 + \dots + a_{rm}\alpha_m) = \mathbf{0}$,

即 $(c_1a_{11} + \dots + c_ra_{r1})\alpha_1 + \dots + (c_1a_{1m} + \dots + c_ra_{rm})\alpha_m = \mathbf{0}$.

因为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 得

$$\begin{cases} a_{11}c_1 + a_{21}c_2 + \dots + a_{r1}c_r = 0, \\ a_{12}c_1 + a_{22}c_2 + \dots + a_{r2}c_r = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{1m}c_1 + a_{2m}c_2 + \dots + a_{rm}c_r = 0. \end{cases}$$

将上述方程组看成是未知数 c_i 的齐次线性方程组, 其系数矩阵的秩为 r , 未知数个数也是 r , 因此只有惟一组解, 即零解. 这表明 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$

的极大无关组,因此向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的秩等于 r .

证法 2 用线性空间与行向量空间的同构关系可以使证明相当简单.

令 V 是由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 生成的向量空间. 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 它们组成 V 的一组基, V 的维数等于 m . β 在这组基下的坐标向量(用行向量表示)为 $(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1m})$. 这些行向量组成的矩阵就是上面的矩阵 A . A 的秩等于 r 就表明向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的秩等于 r .

注 例题 3.2 可以看成是本命题的特例.

下列命题对判断向量组秩的大小是很有用的.

例 3.8 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是向量空间 V 中的一组向量, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 那么向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的秩不可能超过向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩.

证明 不失一般性, 可设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的极大无关组, 同样设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的极大无关组, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 因此向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 也可用向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 故 $s \leq r$, 结论成立.

注 如果我们将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 称为原向量组, 将向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 称为表出向量组, 则命题可表为: “表出向量组的秩不超过原向量组的秩”.

3. 基和极大无关组

要验证向量空间 V 中若干个向量是否组成 V 的一组基必须验证两点: 一是它们线性无关, 二是 V 中任意一个向量均可以表示为这些向量的线性组合. 但是如果已经知道 V 的维数为 n , 而所要验证的向量恰为 n 个, 则我们可以用下面的命题.

例 3.9 设 V 是 n 维向量空间, $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 中的 n 个向量. 若它们适合下列条件之一, 则 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 的一组基:

- (1) $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性无关;
- (2) V 中的向量均可由 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表示.

证明 (1) 因为 V 中任意 $n+1$ 个向量一定线性相关, 故对 V 中任意向量 v , 向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n, v$ 线性相关. 于是存在不全为零的数 $a_1, a_2, \dots, a_n, c$, 使

$$a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n + c v = 0,$$

其中 $c \neq 0$. 事实上若 $c = 0$, 因为 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性无关, 则将导致 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = c = 0$, 与假设矛盾. 由 $c \neq 0$, 可得

$$v = -\frac{a_1}{c} e_1 - \frac{a_2}{c} e_2 - \dots - \frac{a_n}{c} e_n.$$

因此 v 可用向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表示, 即 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是一组基.

(2) 只需证明 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性无关, 或证明 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的秩恰为 n . 假设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 V 的一组基, 则由已知条件, 这组基可由向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表示. 由例 3.8 即知 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的秩不小于 n , 但 n 维空间中向量组的秩最多为 n , 因此 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的秩恰为 n .

例 3.10 (基扩张定理) 设 V 是 n 维向量空间, $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是 V 的子空间 U 的一组基, 又 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 的基, 则必可在 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 中选出 $n-m$ 个向量, 使之和 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 一起组成 V 的一组基.

证明 将 $e_i (i=1, \dots, n)$ 依次放入向量组 $v_1, v_2, \dots, v_m$, 则必有一个 e_i , 使 $v_1, v_2, \dots, v_m, e_i$ 线性无关. 这是因为若任意一个 e_i 加入 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 后线性相关, 则每个 e_i 都可用 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性表示, 将和例题 3.8 的结论矛盾. 现不妨设 $i=m+1$. 若 $m-1 < n$, 又可从 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 中找到一个向量, 加入进去以后仍线性无关. 不断这样做下去, 便可将 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 扩张成为一组基.

例 3.11 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 求证: 表示惟一的充要条件是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关.

证明 若表示不惟一, 则两种表示为

$$\beta = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_r\alpha_r,$$

$$\beta = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_r\alpha_r.$$

相减得: $(b_1 - c_1)\alpha_1 + (b_2 - c_2)\alpha_2 + \dots + (b_r - c_r)\alpha_r = 0$.

因为 β 的表示不同, 至少有某个 $b_i \neq c_i$, 即 $b_i - c_i$ 不为零. 这就是说向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关.

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0.$$

若已有表示 $\beta = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_r\alpha_r$,

则 $\beta = \beta + 0 = (b_1 + k_1)\alpha_1 + (b_2 + k_2)\alpha_2 + \dots + (b_r + k_r)\alpha_r$,

这表明表示不惟一.

例 3.12 若向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中每个向量都可由它的一个部分向量组 $B: \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_s}$ 惟一地线性表示, 问向量组 A 的秩是否等于 r ?

答 等于 r . 根据例 3.11, 向量组 B 必线性无关, 因此是向量组 A 的极大无关组, 故 A 的秩等于 r .

例 3.13 设 V 是由数域 F 上次数小于 n 的多项式全体构成的线性空间. $a_i (i=1, \dots, n)$ 是 n 个互不相同的数, $f(x) = (x-a_1)(x-a_2)\dots(x-a_n)$, $f_i(x) = f(x)/(x-a_i)$. 求证: $f_i(x) (i=1, 2, \dots, n)$ 是 V 的一组基.

证明 因为 V 是 n 维空间, 故只需证明 n 个多项式函数 $f_i(x) (i=1, 2, \dots,$

到 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的过渡矩阵为 $A^{-1}B$.

例 3.17 在四维行向量空间中求从基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵. 其中:

$$e_1 = (1 \ 1 \ 0 \ 1), e_2 = (2 \ 1 \ 3 \ 0), e_3 = (1 \ 1 \ 0 \ 0), e_4 = (0 \ 1 \ -1 \ -1), \\ f_1 = (1 \ 0 \ 0 \ 1), f_2 = (0 \ 0 \ 1 \ -1), f_3 = (2 \ 1 \ 0 \ 3), f_4 = (-1 \ 0 \ 1 \ 2).$$

解 这类题目如用解线性方程组的方法比较烦,可采用下列方法.

设该向量空间的标准基为

$$u_1 = (1 \ 0 \ 0 \ 0), u_2 = (0 \ 1 \ 0 \ 0), u_3 = (0 \ 0 \ 1 \ 0), u_4 = (0 \ 0 \ 0 \ 1),$$

则从 u_1, u_2, u_3, u_4 到 e_1, e_2, e_3, e_4 的过渡矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

从 u_1, u_2, u_3, u_4 到 f_1, f_2, f_3, f_4 的过渡矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

根据上例,从基 e_1, e_2, e_3, e_4 到 f_1, f_2, f_3, f_4 的过渡矩阵为 $A^{-1}B$. 它可以用初等变换和求逆矩阵类似的方法直接求得(对矩阵 $(A|B)$ 进行初等变换,将 A 化为单位矩阵,则右边一块就化为 $A^{-1}B$):

$$(A|B) = \left\{ \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 3 & 2 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 3 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -3 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & 2 & -1 & 3 & 1 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -3 & 1 & -3 & 4 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 & 1 & -3 & 4 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -3 & 1 & -3 & 4 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 2 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 2 \end{array} \right] .$$

$$\left[\begin{array}{cccc} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 4 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -7 \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 2 \end{array} \right] .$$

因此,所求之过渡矩阵为

3.2.3 子空间

下面的例 3.18 给出了求子空间的和及交的矩阵方法. 对一般的抽象线性空间, 可将它等同于行向量空间(或列向量空间), 然后用矩阵方法来解, 这样做往往比较简便.

例 3.18 设 $\alpha_1 = (1 \ 0 \ -1 \ 0)$, $\alpha_2 = (0 \ 1 \ 2 \ 1)$, $\alpha_3 = (2 \ 1 \ 0 \ 1)$ 是四维实向量空间 V 上的向量, 它们生成的子空间为 V_1 , 又向量 $\beta_1 = (-1 \ 1 \ 1 \ 1)$, $\beta_2 = (1 \ -1 \ -3 \ -1)$, $\beta_3 = (-1 \ 1 \ -1 \ 1)$ 生成的子空间为 V_2 , 求子空间 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的基.

解 $V_1 + V_2$ 是由 α_i 和 β_j 生成的, 因此只要求出这六个向量的极大无关组即可. 我们采用矩阵方法:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

可取 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 为 $V_1 + V_2$ 的基(不惟一).

再来求 $V_1 \cap V_2$ 的基. 首先注意到 α_1, α_2 是 V_1 的基(从上面的矩阵即可看出), 又不难验证 β_1, β_2 是 V_2 的基, V_2 中的向量可以表示为 β_1, β_2 的线性组合. 假定 $t_1\beta_1 + t_2\beta_2$ 属于 V_1 , 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, t_1\beta_1 + t_2\beta_2$ 和向量组 α_1, α_2 的秩相等(因为 α_1, α_2 是 V_1 的基). 所以我们可以用矩阵方法来求出参数 t_1, t_2 .

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \\ -1 & 2 & t_1 - 3t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \\ 0 & 2 & -2t_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \\ 0 & 0 & -2t_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

得到 $t_1 = 0$, 所以 $V_1 \cap V_2$ 的基可取为 β_3 .

要证明向量空间 V 是其子空间 V_1, V_2 的直和, 只需证明两件事: 一是证明 V 中任一向量均可表示为 V_1 与 V_2 中向量之和, 即 $V = V_1 + V_2$; 二是证明 V_1 与 V_2 的交等于零. 下面是两个典型的例子.

3.2.4 矩阵的秩

1. 分块初等变换法

矩阵在初等变换或分块初等变换下秩不变, 再利用矩阵秩的基本公式就可以证明一系列结论.

分块矩阵秩的基本公式:

$$(1) r(A|B) \leq r(A) + r(B), r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r(A) + r(B);$$

$$(2) r\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B);$$

$$(3) \text{若 } k \neq 0, r(kA) = r(A);$$

$$(4) r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}. \text{ (证明见下例)}$$

例 3.22 求证: $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.

证明 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵. 将矩阵 B 按列分块, $B = (\beta_1 \ \beta_2 \ \cdots \ \beta_s)$, 则 $AB = (A\beta_1 \ A\beta_2 \ \cdots \ A\beta_s)$. 若 B 的列向量的极大无关组为 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$, 则 B 的任一列向量 β_j 均可用 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 线性表示. 于是任一 $A\beta_j$ 也可用 $A\beta_{i_1}, A\beta_{i_2}, \dots, A\beta_{i_r}$ 线性表示. 因此向量组 $A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_s$ 的秩不超过 r , 即 $r(AB) \leq r(B)$. 同理, 对矩阵 A 用行分块的方法可以证明 $r(AB) \leq r(A)$.

例 3.23 证明: $r(A+B) \leq r(A) + r(B), r(A-B) \leq r(A) + r(B)$.

证明 $A+B = (A|B) \begin{pmatrix} I \\ I \end{pmatrix}$, 因此

$$r(A+B) \leq r(A|B) \leq r(A) + r(B).$$

又 $r(A-B) \leq r(A) + r(-B) = r(A) + r(B)$.

例 3.24 证明: $r(A-B) \geq r(A) - r(B)$.

证明 由上题, $r(A-B) + r(B) \geq r(A-B+B) = r(A)$ 即得.

例 3.25 求证 n 阶矩阵 A 是幂等矩阵 (即 $A^2 = A$) 的充要条件是:

$$r(A) + r(I_n - A) = n.$$

证明 在下列矩阵的分块初等变换中矩阵的秩保持不变:

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I - A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & I - A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & A \\ A & I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A - A^2 & A \\ 0 & I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A - A^2 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

因此,
$$r\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I - A \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} A - A^2 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

即 $r(A) + r(I - A) = r(A - A^2) + n$, 由此即得结论.

例 3.26 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times t$ 矩阵, 求证:

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n.$$

证明 考虑下列矩阵的分块初等变换:

$$\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ 0 & AB \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ A & AB \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I_n & -B \\ A & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} B & I_n \\ 0 & A \end{bmatrix}.$$

用子式法可知矩阵 $\begin{bmatrix} B & I_n \\ 0 & A \end{bmatrix}$ 的秩大于或等于矩阵 $\begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & A \end{bmatrix}$ 的秩. 因此, $r(AB) + n \geq r(A) + r(B)$, 即 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$.

推论 若 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵且 $AB = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

例 3.27 设有 m 个 n 阶矩阵, 其积为零: $A_1 A_2 \cdots A_m = 0$, 求证:

$$r(A_1) + r(A_2) + \cdots + r(A_m) \leq (m-1)n.$$

证明 用归纳法. 当 $m=2$ 时, 由 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 即得. 设 m 时结论成立. 对 $m+1$, 令 $A_m A_{m+1} = B$, 则 $r(A_1 A_2 \cdots A_m A_{m+1}) = r(A_1 A_2 \cdots B)$, 再由 $r(B) \geq r(A_m) + r(A_{m+1}) - n$ 及归纳假设, 得

$$\begin{aligned} r(A_1) + r(A_2) + \cdots + r(A_m) + r(A_{m+1}) - n &\leq r(A_1) + r(A_2) + \cdots \\ &+ r(B) \leq (m-1)n. \end{aligned}$$

即 $r(A_1) + r(A_2) + \cdots + r(A_m) + r(A_{m+1}) \leq mn$.

注 用同样的方法可以证明下列更一般的结论:

$$r(A_1) + r(A_2) + \cdots + r(A_m) \leq r(A_1 A_2 \cdots A_m) + (m-1)n.$$

例 3.28 设 A 是 n 阶方阵, 求证: $A^2 = I_n$ 的充要条件是:

$$r(I_n + A) + r(I_n - A) = n.$$

证明 考虑下列矩阵的分块初等变换:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I_n + A & 0 \\ 0 & I_n - A \end{bmatrix} &\rightarrow \begin{bmatrix} I_n + A & I_n + A \\ 0 & I_n - A \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I_n + A & I_n + A \\ I_n + A & 2I_n \end{bmatrix} \rightarrow \\ &\begin{bmatrix} \frac{1}{2}(I_n - A^2) & I_n + A \\ 0 & 2I_n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(I_n - A^2) & 0 \\ 0 & 2I_n \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

显然, $r(I_n + A) + r(I_n - A) = n$ 的充要条件是 $A^2 - I_n = 0$, 即 $A^2 = I_n$.

例 3.29 设 A 是 n 阶矩阵, 求证: $r(A) + r(I_n + A) \geq n$.

证法 1 由下列初等变换即得

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & I + A \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & A \\ 0 & I + A \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & A \\ -A & I \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A + A^2 & 0 \\ -A & I \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A + A^2 & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned}\text{证法 2 } r(A) + r(I + A) &= r(-A) + r(I + A) \\ &\geq r(-A + I + A) = r(I) = n.\end{aligned}$$

例 3.30 证明: $r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$.

证明 考虑下列分块初等变换:

$$\begin{bmatrix} ABC & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} ABC & AB \\ 0 & B \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & AB \\ -BC & B \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{bmatrix}.$$

但是
$$r \begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{bmatrix} \geq r \begin{bmatrix} AB & 0 \\ 0 & BC \end{bmatrix} = r(AB) + r(BC),$$

由此便可得到所需不等式.

例 3.31 设有分块矩阵 $M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$,

若 A 是非异方阵, 求证: $r(M) = r(A) + r(D - CA^{-1}B)$.

证明 用分块初等变换得:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{bmatrix},$$

因此结论成立.

2. 利用线性方程组解的性质讨论矩阵的秩

矩阵的秩是讨论线性方程组解的性质的工具. 反过来, 我们也可以用线性方程组解的性质来讨论矩阵的秩. 下面的几个例子具有一定的典型性.

例 3.32 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 求证: $r(A'A) = r(AA') = r(A)$.

证明 只需证明 $r(A'A) = r(A)$. 我们将证明齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $A'Ax = 0$ 同解. 显然 $Ax = 0$ 的解都是 $A'Ax = 0$ 的解. 反之, 若实向量 α 是方程组 $A'A\alpha = 0$ 的解, 则 $\alpha'A'A\alpha = 0$, 或 $(A\alpha)'(A\alpha) = 0$. 记 $A\alpha = (b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_m)$, 则

$$b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_m^2 = 0$$

因为 b_i 是实数, 故每个 $b_i = 0$, 即 $A\alpha = 0$, 也就是说, α 是 $Ax = 0$ 的解. 这就证明了方程组 $Ax = 0$ 和 $A'Ax = 0$ 同解. 因此 $r(A'A) = r(A)$.

例 3.33 设 A 和 B 是数域 F 上的 n 阶矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解, 且每个方程组的基础解系含 m 个线性无关的向量, 求证: $r(A - B) \leq n - m$.

证明 显然方程组 $Ax = 0$ 的每个解都是方程组 $(A - B)x = 0$ 的解, 因此 $r(A - B) \leq n - m$.

例 3.34 设 A 是 n 阶实反对称矩阵, $D = \text{diag}\{d_1, d_2, \cdots, d_n\}$ 是同阶对角矩阵且主对角线上的元素全大于零, 求证: $|A + D| > 0$. 特别, $I_n + A$ 和 $I_n - A$ 都

是非异阵.

证明 先证明 $|A + D| \neq 0$, 即证明 $(A + D)x = 0$ 只有零解. 因为 $x'(A + D)x = 0$, 转置得 $x'(-A + D)x = 0$, 故 $x'Dx = 0$. 由于 D 是对角矩阵且主对角线上的元素全大于零, 若设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$, 则 $x'Dx = 0$ 表示 $d_1x_1^2 + d_2x_2^2 + \dots + d_nx_n^2 = 0$. 考虑到 x_i 都是实数, 即有 $x = 0$.

再证明一般结论. 对任意的 t , tA 仍是反对称矩阵, 所以 $|D + tA| \neq 0$. 当 $t = 0$ 时, $|D| > 0$. 注意到 $|D + tA|$ 是 t 的连续函数, 由连续函数的性质, 有 $|D + A| > 0$.

例 3.35 如果 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 适合条件:

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

则称 A 是严格对角占优阵. 求证: 严格对角占优阵必是满秩阵. 若上述条件改为

$$a_{ii} > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

求证: $|A| > 0$.

证明 对第一个结论, 只需证明线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解. 若有非零解, 设为 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$, 假定 c_k 是其中绝对值最大者. 将解代入该方程组的第 k 个方程式, 得

$$a_{k1}c_1 + \dots + a_{kk}c_k + \dots + a_{kn}c_n = 0,$$

即有

$$-a_{kk}c_k = a_{k1}c_1 + \dots + a_{kn}c_n.$$

得

$$|a_{kk}||c_k| \leq |a_{k1}||c_1| + \dots + |a_{kn}||c_n|.$$

但另一方面, 由已知及 c_k 是绝对值最大的假定, 有

$$\begin{aligned} |a_{k1}||c_1| + \dots + |a_{kn}||c_n| &\leq |a_{k1}||c_k| + \dots + |a_{kn}||c_k| \\ &= (|a_{k1}| + \dots + |a_{kn}|)|c_k| < |a_{kk}||c_k|, \end{aligned}$$

得到矛盾. 因此方程组 $Ax = 0$ 只有零解.

第二个结论的证明可借助连续函数的性质. 考虑矩阵 $tI_n + A$, 当 $t \geq 0$ 时这是一个严格对角占优矩阵, 因此其行列式不为零. 而 $f(t) = |tI_n + A|$ 是 t 的多项式且首项为 1, 因此当 t 充分大时, $f(t) > 0$. 由于 $f(t)$ 连续, 故当 $t = 0$ 时, $|A| > 0$.

例 3.36 设齐次线性方程组 $Ax = 0$ 由 n 个未知数及 n 个方程式组成, 且 $|A| = 0$. 行列式 $|A|$ 中某个元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij} \neq 0$. 求证: 该方程组的所有解

都可写为这种形式: $\lambda \begin{bmatrix} A_{i1} \\ A_{i2} \\ \vdots \\ A_{in} \end{bmatrix}.$

$+C) \leq r(B) + r(C)$ 可知, A 的秩将不超过 k , 这和 A 的秩等于 r 矛盾, 故不可能.

例 3.40 设 A 是 $m \times n$ 矩阵且秩为 n , 即 A 是列满秩阵, 求证: 必存在秩等于 n 的 $n \times m$ 矩阵 B , 使

$$BA = I_n.$$

证明 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix},$$

因此 $(I_n \ 0)PAQ = I_n$, 即 $(I_n \ 0)PA = Q^{-1}$, 也就是 $Q(I_n \ 0)PA = I_n$. 令 $B = Q(I_n \ 0)P$ 即可.

推论 列满秩矩阵适合左消去律, 即若 A 列满秩且 $AC = AD$, 则 $C = D$. 同理, 行满秩矩阵适合右消去律, 即若 A 行满秩且 $CA = DA$, 则 $C = D$.

例 3.41 设 A 是秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵, 则 $A = BC$, 其中 B 是 $m \times r$ 矩阵且 $r(B) = r$, C 是 $r \times n$ 矩阵且 $r(C) = r$.

证明 类似上题, 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix} (I_r \ 0)Q.$$

令 $B = P \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}$, $C = (I_r \ 0)Q$ 即可.

例 3.42 设 A 是 n 阶方阵且 $r(A) = r$, 求证: $A^2 = A$ 的充要条件是存在秩等于 r 的 $n \times r$ 矩阵 S 和秩等于 r 的 $r \times n$ 矩阵 T , 使 $A = ST$, $TS = I_r$.

证明 同上题, 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

代入 $A^2 = A$ 消去两侧的可逆矩阵 P 和 Q , 得

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} QP \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

只须令 $S = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}$, $T = (I_r \ 0) \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$,

经简单计算即可得到结论.

注 如果读者已学过相似标准型, 用相似标准型来证明则更简单. 事实上, 由 $A^2 = A$ 可知, 存在可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix} (I_r \ 0).$$

所以

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & \\ & 0 \end{pmatrix} (I_r \ 0) P^{-1}.$$

令

$$S = P \begin{pmatrix} I_r & \\ & 0 \end{pmatrix}, T = (I_r \ 0) P^{-1}$$

即可.

3.2.6 线性方程组的解及其应用

1. 线性方程组的解及解的讨论

例 3.43 当 λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2, \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = \lambda \end{cases}$$

有解?

解 对增广矩阵进行初等变换:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 7 & -4 & 11 & \lambda \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 7 & -4 & 11 & \lambda \end{array} \right] \rightarrow \\ & \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & -5 & 3 & -7 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & 7 & \lambda - 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & -5 & 3 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda - 5 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

因此, 当 $\lambda = 5$ 时有无穷多组解, 否则无解.

例 3.44 讨论下列线性方程组的解:
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = \lambda^2, \\ x_1 + x_2 + x_3 + \lambda x_4 = \lambda^3. \end{cases}$$

解 对增广矩阵进行初等变换(将所有行加到第一行), 得:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \lambda + 3 & \lambda + 3 & \lambda + 3 & \lambda + 3 & b \\ 1 & \lambda & 1 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & 1 & 1 & \lambda & \lambda^3 \end{array} \right].$$

其中 $b = 1 + \lambda + \lambda^2 + \lambda^3$. 若 $\lambda = -3$, 则 $b = -20$, 方程组无解.

现设 $\lambda \neq -3$, 令 $c = b/(\lambda + 3)$. 上述矩阵经初等变换为

证明 设第一个线性方程组的系数矩阵为 A , 常数向量为 β , 则第二个线性方程组的系数矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} A' \\ \beta' \end{bmatrix}.$$

增广矩阵为

$$\bar{B} = \begin{bmatrix} A' & 0 \\ \beta' & 1 \end{bmatrix}.$$

显然 $r(\bar{B}) = r(A') + 1 = r(A) + 1$. 若方程组 (3.1) 有解, 则 $r(A) = r(A, \beta)$, 故 $r(B) = r(B') = r(A, \beta) \neq r(\bar{B})$. 因此方程组 (3.2) 无解.

反之, 若方程组 (3.1) 无解, 则 $r(A, \beta) = r(A) + 1$, 故 $r(B) = r(B') = r(A, \beta) = r(\bar{B})$, 因此方程组 (3.2) 有解.

例 3.48 设 V_0 是数域 K 上 n 维列向量空间的真子空间, 求证: 必存在矩阵 A , 使 V_0 是 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间.

证明 设 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 是子空间 V_0 的一组基. 令 $B = (\beta_1 \cdots \beta_r)$, 这是一个 $n \times r$ 矩阵. 考虑齐次线性方程组 $B'x = 0$. 因为 B 的秩等于 r , 故其基础解系含 $n - r$ 个向量, 记为 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-r}$. 令 $A' = (\alpha_1 \cdots \alpha_{n-r})$, 这是个 $n \times (n - r)$ 矩阵, 且秩为 $n - r$. 显然齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系是 $\beta_1, \dots, \beta_r$, 故其解空间就是 V_0 .

例 3.49 设 A 是秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵, 求证: 必存在秩为 $n - r$ 的 $n \times (n - r)$ 矩阵 B , 使 $AB = 0$.

证明 考虑线性方程组 $Ax = 0$, 它有 $n - r$ 个基础解系, 不妨设为 $\beta_1, \dots, \beta_{n-r}$. 令 $B = (\beta_1 \cdots \beta_{n-r})$ 即为所求.

例 3.50 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times l$ 矩阵, 证明: 方程组 $ABx = 0$ 和方程组 $Bx = 0$ 同解的充要条件是 $r(AB) = r(B)$.

证明 注意到方程组 $Bx = 0$ 的解都是方程组 $ABx = 0$ 的解, 就是说 $Bx = 0$ 的解空间是 $ABx = 0$ 的子空间. 而两个方程组同解的充要条件是这两个解空间重合. 注意到 $Bx = 0$ 的解空间的维数为 $n - r(B)$, $ABx = 0$ 的解空间的维数为 $n - r(AB)$, 因此两个方程组同解的充要条件是 $r(AB) = r(B)$.

例 3.51 设 A 是秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵, $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-r}$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_{n-r}$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的两个基础解系, 求证: 必存在 $n - r$ 阶可逆矩阵 P , 使

$$(\beta_1 \cdots \beta_{n-r}) = (\alpha_1 \cdots \alpha_{n-r})P.$$

证明 设 U 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间, 则向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-r}$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_{n-r}$ 是 U 的两组基. 令 P 是这两组基的过渡矩阵, 则

$$(\beta_1 \cdots \beta_{n-r}) = (\alpha_1 \cdots \alpha_{n-r})P.$$

2. 在解析几何上的应用

例 3.52 证明: 通过平面内不在一条直线上的三点 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) ,

$$(x_3, y_3) \text{ 的圆方程为 } \begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

证明 圆方程可设为

$$u_1(x^2 + y^2) + u_2x + u_3y + u_4 = 0,$$

于是得未知数 u_1, u_2, u_3, u_4 的方程组为

$$\begin{cases} (x_1^2 + y_1^2)u_1 + x_1u_2 + y_1u_3 + u_4 = 0, \\ (x_2^2 + y_2^2)u_1 + x_2u_2 + y_2u_3 + u_4 = 0, \\ (x_3^2 + y_3^2)u_1 + x_3u_2 + y_3u_3 + u_4 = 0. \end{cases}$$

上述方程组加上原方程组组成一个含四个未知数、四个方程式的齐次线性方程组. 它有非零解的充要条件是系数行列式等于零, 即

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\text{注意到已知三点不在同一条直线上意味着 } \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0,$$

故圆方程不退化.

例 3.53 求平面上不在一条直线上的四个点 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , (x_4, y_4) 位于同一个圆上的充要条件.

$$\text{证明 利用上题得充要条件为 } \begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 + y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

例 3.54 求平面上 n 个点 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $\dots$, (x_n, y_n) 位于一条直线上的充要条件.

证明 充要条件为第一个点和其余点代表的向量之差属于一个一维子空间, 即 $(x_i - x_1, y_i - y_1)$ 成比例. 写成矩阵形式为

$$r \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 & \cdots & y_n - y_1 \end{vmatrix} \leq 1,$$

或

$$r \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ y_1 & y_2 & y_3 & \cdots & y_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \leq 2.$$

例 3.55 求三维实空间中四点共面的充要条件.

证明 设四点的向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 四点共面的充要条件是: 向量组 $\alpha_2 - \alpha_1, \alpha_3 - \alpha_1, \alpha_4 - \alpha_1$ 的秩不超过 2. 不难将此写成矩阵形式:

$$r \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & x_4 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 & y_4 - y_1 \\ z_2 - z_1 & z_3 - z_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} \leq 2,$$

或

$$r \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ z_1 & z_2 & z_3 & z_4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \leq 3.$$

3.2.7 其 他

例 3.56 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 是 n 阶方阵, 且 $b_{ij} = (-1)^{i+j} a_{ij}$. 求证: $r(A) = r(B)$.

证明 将 A 的第 i 行乘以 $(-1)^i$, 又将 A 的第 j 列乘以 $(-1)^j$, 即得矩阵 B . 因此 A 和 B 相抵, 结论成立.

设 A 是矩阵, D 是 A 的 r 阶子式, A 中所有包含 D 为 r 阶子式的 $r+1$ 子式称为 D 的 $r+1$ 阶加边子式.

例 3.57 求证: 矩阵 A 的秩等于 r 的充要条件是 A 存在一个 r 阶子式 D 不等于零, 而 D 的所有 $r+1$ 阶加边子式全等于零.

证明 只需证明充分性.

由条件, 不妨设 A 的前 r 行线性无关, 记这 r 行组成的矩阵为 A_0 . 同样, 不妨设 A_0 的前 r 列线性无关, 即它的前 r 列组成的子式 D 不等于零. 考虑 A_0 和 A 的任意一行组成的矩阵 A_1 , 只要证明 A_1 的秩为 r 即可. 若 A_1 的全体列向量的秩大于 r , 因为 A_1 的前 r 个列向量线性无关, 故可将 A_1 的前 r 个列向量扩张为 $r+1$ 个线性无关的列向量, 这样一来, D 将有一个加边子式不等于零, 矛盾.

* **例 3.58** 设 $m \times n$ 矩阵 A 的 m 个行向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$. 若 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots,$

α_i 是其极大无关组, 又设 A 的 n 个列向量为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 其中 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$ 是极大无关组, 则 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 和 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$ 交叉点上的元素组成的子矩阵 D 的行列式 $|D| \neq 0$.

我们要用到下列显然的引理.

引理 设 $\{\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) (i = 1, 2, \dots, r)\}$ 是一组 n 维向量, $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 且

$$\alpha = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r,$$

记 $\tilde{\alpha}_i$ 是 α_i 的 t 维缩短向量 $\tilde{\alpha}_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{it})$, $\tilde{\alpha} = (a_1, a_2, \dots, a_t)$, 则

$$\tilde{\alpha} = k_1 \tilde{\alpha}_1 + k_2 \tilde{\alpha}_2 + \dots + k_r \tilde{\alpha}_r.$$

下面证明例 3.58.

证明 因为 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是极大无关组, 故 A 的任一行向量 α_i 均可表示为向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 的线性组合. 记 $\tilde{\alpha}_{i_1}, \tilde{\alpha}_{i_2}, \dots, \tilde{\alpha}_{i_r}, \tilde{\alpha}_i$ 分别是 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_i$ 处在 $j_1, \dots, j_r$ 列的缩短向量, 则由引理, α_i 可以表示为 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 的线性组合. 考虑由列向量 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$ 组成的矩阵 $B = (\beta_{j_1} \beta_{j_2} \dots \beta_{j_r})$, 这是个 $m \times r$ 矩阵且秩等于 r . 若 $\tilde{\alpha}_{i_1}, \tilde{\alpha}_{i_2}, \dots, \tilde{\alpha}_{i_r}$ 的秩小于 r , 则由于矩阵 B 的任一行向量都可用 $\tilde{\alpha}_{i_1}, \tilde{\alpha}_{i_2}, \dots, \tilde{\alpha}_{i_r}$ 线性表示, B 的秩应小于 r , 引出矛盾. 因此 $\tilde{\alpha}_{i_1}, \tilde{\alpha}_{i_2}, \dots, \tilde{\alpha}_{i_r}$ 线性无关, 即 $|D| \neq 0$.

例 3.59 设 A 是一个 n 阶方阵, A 的第 $i_1, \dots, i_r$ 行和第 $i_1, \dots, i_r$ 列的交点上的元素组成的子式称为 A 的一个主子式. 若 A 是对称矩阵或反对称矩阵且秩等于 r . 求证: A 必有一个 r 阶主子式不等于零.

证法 1 由对称性(或反对称性), 若 A 的第 $i_1, \dots, i_r$ 行线性无关, 它的第 $i_1, \dots, i_r$ 列也一定线性无关, 因此它们交点上元素组成的 r 阶子式不等于零.

证法 2 同上假定 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 A 行向量的极大无关组. 用行初等变换可将这些行向量换到前 r 行, 再用相同的列初等变换将列向量 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$ 换到前 r 列, 得到的矩阵记为 B , B 仍是对称矩阵(或反对称矩阵), 且 A 的第 $i_1, i_2, \dots, i_r$ 行和第 $i_1, i_2, \dots, i_r$ 列交叉点上的元素组成的行列式变成变换后矩阵 B 的处于左上方的 r 阶主子式 $|D|$. 现要证明 $|D| \neq 0$. B 的后 $n-r$ 个行向量中的每个都是前 r 个行向量的线性组合, 因此可用第三类初等行变换将它们消去. 接着进行同样的第三类列变换, 得到的矩阵记为 C , 则 C 是对称矩阵(或反对称矩阵). 由对称性(反对称性), C 具有下列形式:

$$C = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因为 C 的秩等于 A 的秩, 故 $|D| \neq 0$.

例 3.60 证明:反对称矩阵的秩必为偶数.

证明 注意到奇数阶反对称矩阵的行列式等于零,而一个反对称矩阵的主子式是反对称行列式,因此,只有它的阶数是偶数时才可能不等于零.

§ 3.3 基础训练

3.3.1 训练题

一、单选题

1. 已知任一 n 维向量均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示,则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ().
(A) 线性相关 (B) 秩等于 n
(C) 秩小于 n (D) 以上都不对
2. 设 A 为 n 阶方阵且 $|A| = 0$, 则 ().
(A) A 中必有两行(列)元素对应成比例
(B) A 中至少有一行(列)元素全为零
(C) A 中至少有一行向量是其余各行向量的线性组合
(D) A 中每一行向量都是其余各行向量的线性组合
3. 一个向量组中的极大线性无关组 ().
(A) 个数惟一 (B) 个数不惟一
(C) 所含向量个数惟一 (D) 所含向量个数不惟一
4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s > 1, \alpha_i \neq 0)$ 线性相关, 则 () 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性表示.
(A) 每个 $\alpha_i (i > 1)$ 都能 (B) 每个 $\alpha_i (i > 1)$ 都不能
(C) 有一个 $\alpha_i (i > 1)$ 能 (D) 某一个 $\alpha_i (i > 1)$ 不能
5. 设 $m \times n$ 矩阵 A 中 n 个列线性无关, 则 A 的秩 ().
(A) 大于 m (B) 大于 n (C) 等于 m (D) 等于 n
6. 设矩阵 A 和 B 等价, A 有一个 k 阶子式不等于零, 则 B 的秩 () k .
(A) $<$ (B) $=$ (C) $\geq$ (D) $\leq$
7. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, B 为三阶非零矩阵且 $BA = 0$, 则 ().
(A) 当 $t = 6$ 时, B 的秩必为 1 (B) 当 $t = 6$ 时, B 的秩必为 2
(C) 当 $t \neq 6$ 时, B 的秩必为 1 (D) 当 $t \neq 6$ 时, B 的秩必为 2

8. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的秩为 r 的充要条件是().

- (A) 向量组不含零向量
- (B) 向量组没有两个向量的对应分量成比例
- (C) 向量组有一个向量不能由其余向量线性表示
- (D) 向量组线性无关

9. A 是三阶方阵, A^* 是其伴随, A 的所有二阶子式都等于零, 则().

- (A) $r(A) \leq 1, r(A^*) = 0$
- (B) $r(A) = 1, r(A^*) = 0$
- (C) $r(A) \leq 1, r(A^*) = 1$
- (D) $r(A) = 2, r(A^*) = 1$

10. 要齐次线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

有非零解, 只需条件() 满足.

- (A) $m \leq n$
- (B) $m = n$
- (C) $m > n$
- (D) 系数矩阵的秩小于 n

11. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解不惟一, 则结论() 成立.

- (A) A 的秩小于 m
- (B) $m < n$
- (C) A 是零矩阵
- (D) $Ax = 0$ 的解不惟一

12. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 则必有().

- (A) $m < n$
- (B) $r(A) < n$
- (C) A 中有两列对应元素成比例
- (D) A 的行向量组线性相关

13. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则() 也是该方程组的基础解系.

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + 5\alpha_3, 4\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3$
- (B) $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
- (C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
- (D) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

14. 当 $t = ()$ 时下列向量组线性相关:

$$\alpha_1 = (2 \ 1 \ 0), \alpha_2 = (3 \ 2 \ 5), \alpha_3 = (5 \ 4 \ t).$$

- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20

15. 设 $\alpha_1 = (1 \ 4 \ 1), \alpha_2 = (2 \ 1 \ -5), \alpha_3 = (6 \ 2 \ -16), \beta = (2 \ t \ 3)$, 当 $t = ()$ 时, β 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

- (A) 1
- (B) 3
- (C) 6
- (D) 9

二、填空题

1. 设向量 $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 - \alpha_4$, $\beta_4 = \alpha_4 - \alpha_1$, 则向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性相关吗? ()

2. 若向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则其中任意两个向量线性无关. 反之, 若其中任意两个向量线性无关, 问该向量组是否线性无关? ()

3. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则 α_1 是否必可由 α_2, α_3 线性表示? ()

4. n 维行向量集合中的任意 n 个线性无关的行向量是否和向量组 $e_1 = (1 \ 0 \ \cdots \ 0), e_2 = (0 \ 1 \ \cdots \ 0), \dots, e_n = (0 \ 0 \ \cdots \ 1)$ 等价? ()

5. 设 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, A 为可逆矩阵, 问 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_m$ 是否线性无关? ()

6. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但不能由其中任何一个个数少于 m 的部分向量组线性表示, 问这个向量组是否线性无关? ()

7. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 β 的表示是否惟一? ()

8. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 问向量组

$$\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \beta_m = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m$$

是否线性无关? ()

9. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表

示:

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3, \\ \beta_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3, \\ \beta_3 = \alpha_1 - 3\alpha_2. \end{cases}$$

问 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是否线性无关? ()

10. 若向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中的每个向量都可由它的一个部分向量组 $B: \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 惟一地线性表示, 问向量组 A 的秩是否等于 r ? ()

11. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 但不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}$ 线性表示, 问向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 和向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}, \beta$ 的秩是否相等? ()

12. 若线性方程组中方程式的个数多于未知数的个数, 此方程组是否必无解? ()

13. 现有齐次线性方程组 $Ax = 0$, 其中 A 的秩为 r , 未知数个数为 n , 问: 是否任意 $n - r$ 个解向量都是它的一个基础解系? ()

14. 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若 A 的行向量组线性无关, 问该方程组是否一定有解? ()

15. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解向量, 设 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 是一组数, 适合 $k_1 + k_2 + \dots + k_r = 1$, 问: $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_r\eta_r$ 是否也是该方程组的解? ()

3.3.2 训练题答案

一、单选题

1. 选择(B).
2. 选择(C). 当 $|A| = 0$ 时, 矩阵 A 的秩小于 n , 因此行向量线性相关, 于是至少有一个行向量是其余各行向量的线性组合.
3. 向量组的极大无关组含有相同的向量数, 因此选择(C).
4. 选择(C).
5. 选择(D).
6. 由矩阵秩的子式判定法可知, 选择(C).
7. 当 $t = 6$ 时, A 的秩等于 1, 于是 B 的秩可能是 1 或 2, 故不应该选择 A 与 B . 当 $t \neq 6$ 时, A 的秩等于 2, B 的秩不可能为 2 (因为方程组 $Ax = 0$ 的基础解系只含一个向量). 故正确的选择是(C).
8. 选择(D).
9. 当 A 的二阶子式全为零时, A 的任意一个代数余子式都等于零, 故 $A^* = 0$. 这时 A 有可能是零矩阵, 因此选择(A).
10. 根据线性方程组有解的判定定理可知, 应选择(D).
11. 由非齐次线性方程组的解与其相伴齐次方程组解的关系可知, 正确的选择是(D).
12. 选择(B).
13. (C) 中只有两个向量, 不可能成为方程组的基础解系, 另外只有(A) 中向量线性无关, 因此正确的选择是(A).
14. 当 $t = 15$ 时, 向量组的秩小于 3, 因此, 应该选择(C).
15. 要使 β 能表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合, 当且仅当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 的秩等于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩. 经计算可知 $t = 9$, 因此选择(D).

二、填空题

1. 因为 $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 0$, 向量组线性相关.
2. 不一定. 如三个 2 维行向量 $(1 \ 0), (0 \ 1), (1 \ 1)$ 两两线性无关, 但这三个

向量线性相关.

3. 不一定. 如 $(1\ 0), (0\ 0), (0\ 1)$.

4. 等价. n 维向量空间中任意 n 个线性无关的向量均可成为一组基, 因此它们互相等价.

5. 线性无关. 若 A 可逆, 对 n 维列向量 β , 若有 $A\beta = 0$, 则必有 $\beta = 0$. 因此, 若 $k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + \cdots + k_mA\alpha_m = 0$, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$. 由已知条件得 $k_i = 0$, 故 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_m$ 线性无关.

6. 线性无关. 假定向量组线性相关, 则必有某个 α_i 可以用组内其他向量线性表示, 于是 β 也可用这些向量线性表示, 矛盾.

7. 不惟一. 参看例题 3.11.

8. 容易看出线性无关.

9. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 的秩等于 3, 故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

10. 等于 r . 因为这时表示惟一, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关 (参看例题 3.11), 于是这 r 个向量是原向量组的极大无关组.

11. 相等. 只需证明 α_r 可用 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{r-1}, \beta$ 线性表示即可. 事实上, 由已知, $\beta = a_1\alpha_1 + \cdots + a_r\alpha_r$. 因为 β 不能用 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{r-1}$ 线性表示, 因此 $a_r \neq 0$. 于是有 $\alpha_r = -a_r^{-1}(a_1\alpha_1 + \cdots + a_{r-1}\alpha_{r-1})$.

12. 不一定.

13. 不一定. 只有当这 $n-r$ 个解向量线性无关时才组成基础解系.

14. 有解. 因为这时 A 的秩为 m , 而其增广矩阵是 $m \times (n+1)$ 矩阵, 秩只能为 m .

15. 将向量代入即知是解.

习 题

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是一组 n 维向量, 其秩等于 r , 若 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 是其中 r 个向量. 假定任意一个 α_j 均可由这 r 个向量线性表示, 求证: 这 r 个向量是原向量组的极大无关组.

2. 设 $\alpha_1 = (1\ 3\ 0\ 2), \alpha_2 = (-1\ 0\ 1\ 0), \alpha_3 = (5\ 9\ -2\ 6)$. 是否存在数 $\{a_i | i, j = 1, 2, 3\}$, 使向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关? 其中

$$\beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + a_{13}\alpha_3,$$

$$\beta_2 = a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + a_{23}\alpha_3,$$

$$\beta_3 = a_{31}\alpha_1 + a_{32}\alpha_2 + a_{33}\alpha_3.$$

3. 设 V 是实数域上连续函数空间, 求证下列函数线性无关:

(1) $\sin x, \sin 2x, \cdots, \sin nx$;

(2) $1, \cos x, \cos 2x, \cdots, \cos nx$;

(3) $1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin nx, \cos nx$.

4. 设线性空间 V 中有向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$ 线性无关, β 是 V 中另一个向量, 考虑有序向量组 $\{\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$, 求证: 或者该有序向量组线性无关, 或者只有一个 α_i 可以用它前面的向量线性表示.

5. 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是线性空间 V 的一组基, 问: $e_1 + e_2, e_2 + e_1, \dots, e_n + e_1$ 是否也是 V 的基?

6. 设 V 是由实数域上次数不超过 n 的多项式全体组成的线性空间, 求从基 $1, x, x^2, \dots, x^n$ 到基 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^n$ 的过渡矩阵并以此证明多项式的 Taylor 公式:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

其中 $f^{(n)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 n 次导数.

7. 已知向量空间 V 中 $m(m > 1)$ 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关. 求证: 可找到 m 个不全为零的数 $c_1, c_2, \dots, c_m$, 使对任意 V 的向量 β , 向量组

$$\beta, \alpha_1 + c_1\beta, \dots, \alpha_m + c_m\beta$$

线性相关.

8. 已知向量组 $\alpha_1 = (1 \ 2 \ 1 \ -2), \alpha_2 = (2 \ 3 \ 1 \ 0), \alpha_3 = (1 \ 2 \ 2 \ -3),$
 $\beta_1 = (1 \ 1 \ 1 \ 1), \beta_2 = (1 \ 0 \ 1 \ -1), \beta_3 = (1 \ 3 \ 0 \ -4),$

子空间 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), V_2 = L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 求 $V_1 + V_2$ 及 $V_1 \cap V_2$ 的维数和基.

9. 设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是向量空间 V 的子空间, $U = V_1 + V_2 + \dots + V_m$. 假定 U 中零向量的表示惟一, 即若 $0 = v_1 + v_2 + \dots + v_m$ 且 $v_i \in V_i (i = 1, 2, \dots, m)$, 则必有每个 $v_i = 0$. 求证: $U = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m$.

10. 设 $V_1, \dots, V_k$ 是线性空间 V 的 k 个真子空间, 求证: V 中必有一组基, 其中每个基向量都不在诸 V_i 的并中.

11. 已知 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times k$ 矩阵. 若 AB 和 B 有相同的秩, 求证: 对任意的 $k \times l$ 矩阵 C , 矩阵 ABC 和矩阵 BC 也有相同的秩.

12. 已知 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $m \times k$ 矩阵, 且 $A = (\alpha_1 \ \dots \ \alpha_n), B = (\beta_1 \ \dots \ \beta_k)$ 是它们的列向量分块. 假定对每个 β_j , 分块矩阵 $(A | \beta_j)$ 的秩都与 A 的秩相等, 求证: 分块矩阵 $(A | B)$ 的秩等于 A 的秩.

13. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 求证: $r(AB - I_n) \leq r(A - I_n) + r(B - I_n)$.

14. 已知矩阵 $B_i (i = 1, \dots, k)$ 是 n 阶幂等阵, 即 $B_i^2 = B_i$. 又 $A = B_1 \dots B_k$, 求证:

$$r(I_n - A) \leq k(n - r(A)).$$

15. 设 A 是一个实对称矩阵, A 有一个 r 阶主子式 M 不等于零, 且 A 的所有包含 M 的 $r+1$ 及 $r+2$ 阶加边主子式都等于零, 求证: A 的秩等于 r .

16. 设 A 是一个实斜对称矩阵, A 有一个 r 阶主子式 M 不等于零, 且 A 的所有包含 M 的 $r+2$ 阶加边主子式都等于零. 求证: A 的秩等于 r .

17. 已知非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的相伴齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系为 $\{\eta_1, \dots, \eta_{n-r}\}$, $Ax = \beta$ 的特解为 γ , 求证: $\gamma, \gamma + \eta_1, \dots, \gamma + \eta_{n-r}$ 线性无关.

18. 讨论下列线性方程组的解:
$$\begin{cases} kx_1 - x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + kx_3 = -2. \end{cases}$$

19. 已知非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 有解, 求证: 每个解向量中第 k 个分量都等于零的充要条件是: 将增广矩阵 A 第 k 列划去后得到的矩阵的秩比 $\bar{A}$ 的秩小.

$$L_1: ax + by + c = 0,$$

20. 设在实平面上有三条不同的直线: $L_2: bx + cy + a = 0,$

$$L_3: cx + ay + b = 0,$$

求证: 它们相交于一点的充要条件是 $a + b + c = 0$.

4.1.2 线性映射与矩阵

1. 线性映射的表示矩阵

设 φ 是 $V \rightarrow U$ 的线性映射, 分别取 V 和 U 的基如下:

$$V: e_1, e_2, \dots, e_m; \quad U: f_1, f_2, \dots, f_n.$$

假定

$$\varphi(e_1) = a_{11}f_1 + a_{21}f_2 + \dots + a_{n1}f_n,$$

$$\varphi(e_2) = a_{12}f_1 + a_{22}f_2 + \dots + a_{n2}f_n,$$

.....

$$\varphi(e_m) = a_{1m}f_1 + a_{2m}f_2 + \dots + a_{nm}f_n,$$

则称矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

为线性映射在给定基下的表示矩阵.

注 若 φ 是向量空间 V 上的线性变换, 则取 V 的一组基, 而不取两组基.

2. 线性映射及其表示矩阵的关系

取定基以后, 数域 F 上 m 维向量空间 V 到 n 维向量空间 U 的线性映射集合与数域 F 上 $n \times m$ 矩阵集合之间存在一个一一对应, 即将线性映射 φ 变为它在取定基下的表示矩阵. 这个一一对应还是一个线性同构. 对向量空间 V 上的线性变换, 这个对应还保持乘法, 即将线性变换的乘法变为相应表示矩阵的乘法.

3. 定义

设 A, B 是数域 F 上的 n 阶矩阵, 若存在数域 F 上的可逆矩阵 P , 使 $B = P^{-1}AP$, 则称矩阵 A 和 B 相似.

4. 定理

设 V 是数域 F 上的 n 维向量空间, φ 是 V 上的线性变换, 若 V 有两组基: $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$, 已知从第一组基到第二组基的过渡矩阵为 P . 假定 φ 在第一组基下的表示矩阵为 A , 在第二组基下的表示矩阵为 B , 则 $B = P^{-1}AP$, 即向量空间上同一个线性变换在不同基下的表示矩阵必相似.

4.1.3 像 与 核

1. 定义

设 φ 是数域 F 上向量空间 V 到 U 的线性映射, φ 的全体像元素组成 U 的子空间, 称为 φ 的像空间, 记为 $\text{Im}\varphi$. 像空间的维数称为 φ 的秩. 又, V 中在 φ 下映射为零向量的全体向量构成 V 的子空间, 称为 φ 的核空间, 记为 $\text{Ker}\varphi$. 核空间的维数称为 φ 的零度.

2. 定理

设 φ 是数域 F 上向量空间 V 到 U 的线性映射, A 是 φ 在任意给定基下的表示矩阵, 则 φ 的秩等于矩阵 A 的秩.

3. 推论

n 维向量空间 V 上的线性变换 φ 是可逆变换的充要条件是, 它在 V 的任意一组基下的表示矩阵是可逆矩阵.

4. 定理

设 φ 是数域 F 上向量空间 V 到 U 的线性映射, 则 $\dim \text{Im}\varphi + \dim \text{Ker}\varphi = \dim V$.

5. 推论

n 维向量空间 V 上的线性变换 φ 是可逆变换的充要条件为, 它是单映射或它是满映射.

4.1.4 不变子空间

1. 定义

设 φ 是数域 F 上向量空间 V 上的线性变换, W 是 V 的子空间, 若 W 适合条件 $\varphi(W) \subseteq W$, 则称 W 是 φ 的不变子空间.

2. 定理

设 φ 是数域 F 上向量空间 V 的线性变换, W 是 φ 的不变子空间, 若取 W 的一组

$$\begin{aligned}\text{则} \quad \varphi(\alpha + \beta) &= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n \\ &= \varphi(\alpha) + \varphi(\beta).\end{aligned}$$

又对 F 中任意元素 k , 有 $\varphi(k\alpha) = ka_1u_1 + ka_2u_2 + \cdots + ka_nu_n = k\varphi(\alpha)$. 因此 φ 是线性映射.

惟一性. 若另有 V 到 U 的线性映射 ψ 适合 $\psi(e_i) = u_i$, 则

$$\begin{aligned}\psi(\alpha) &= \psi(a_1e_1 + a_2e_2 + \cdots + a_ne_n) \\ &= a_1\psi(e_1) + a_2\psi(e_2) + \cdots + a_n\psi(e_n) \\ &= a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n = \varphi(\alpha).\end{aligned}$$

因此 $\psi = \varphi$, 这就证明了惟一性.

注 这是一个重要的命题. 它表明只要选定 V 的一组基和 U 中 n 个向量, 有且仅有一个线性映射将基向量映射到对应的向量. 我们在以后将经常采用这种方法来构造线性映射.

例 4.2 设线性空间 $V = V_1 \oplus V_2$, 已知 φ_1 及 φ_2 分别是 V_1, V_2 到 U 的线性映射, 则存在从 V 到 U 惟一的线性映射 φ , 当 φ 限制在 V_i 上时等于 φ_i .

证明 对任意的 $\alpha \in V$, 因为 $V = V_1 \oplus V_2$, α 可惟一地写为 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$. 令 $\varphi(\alpha) = \varphi_1(\alpha_1) + \varphi_2(\alpha_2)$, 则 φ 是 V 到 U 的映射. 不难验证 φ 保持加法和数乘, 因此 φ 是线性映射. 若另有线性映射 ψ , 它在 V_i 上的限制等于 φ_i , 则

$$\psi(\alpha) = \psi(\alpha_1) + \psi(\alpha_2) = \varphi_1(\alpha_1) + \varphi_2(\alpha_2) = \varphi(\alpha).$$

因此 $\psi = \varphi$, 惟一性得证.

例 4.3 设 φ 是 F 上有限维线性空间 V 到 U 的线性映射. 求证: 必存在 U 到 V 的线性映射 ψ , 使 $\varphi\psi\varphi = \varphi$.

证明 设 V 和 U 的维数分别是 n 和 m . 由例题 4.13 得知, 可分别选取 V 和 U 的基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}, \{f_1, f_2, \cdots, f_m\}$, 使 φ 在这两组基下的表示矩阵为

$$\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

这就是 $\varphi(e_i) = f_i, i = 1, \cdots, r; \varphi(e_j) = 0, j = r+1, \cdots, n$. 定义 ψ 是 U 到 V 的线性映射, 它在基上的作用为

$$\psi(f_i) = e_i, i = 1, \cdots, r; \psi(f_j) = 0, j = r+1, \cdots, m,$$

则在 V 的基上, 有 $\varphi\psi\varphi(e_i) = \varphi\psi(f_i) = \varphi(e_i), i = 1, \cdots, r;$

$$\varphi\psi\varphi(e_j) = \varphi\psi(0) = 0 = \varphi(e_j), j = r+1, \cdots, n.$$

于是 $\varphi\psi\varphi = \varphi$.

例 4.4 设 U 和 V 分别是数域 F 上的 m 维和 n 维线性空间, 已知 $m < n$. 若

例 4.9 设 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是数域 F 上 $n+1$ 个不同的数. V 是由 F 上次数不超过 n 的多项式组成的线性空间. 又设 φ 是 V 到 $n+1$ 维行向量空间 U 的映射:

$$\varphi(f) = (f(a_0) \ f(a_1) \ \cdots \ f(a_n)),$$

求证: φ 是线性同构.

证明 不难验证 φ 是一个线性映射, 现只需证明它是个一一对应. 若 $f(x) \in \text{Ker} \varphi$, 则 $f(a_i) = 0 (i = 0, 1, \dots, n)$. 而 $f(x)$ 的次数不超过 n , 因此在 F 上只有不超过 n 个不同的根. 而现在 $f(a_i) = 0$ 对 $n+1$ 个不同的数成立, 于是 $f(x) = 0$, 即 $\text{Ker} \varphi = 0$, 这证明了映射 φ 是单映射. 注意到单映射 φ 的像空间维数就等于 V 的维数 $n+1$, 而 U 的维数也是 $n+1$, 因此 φ 也是映上的.

例 4.10 根据上题, 推出 Lagrange 插值定理: 设 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是数域 F 上的 $n+1$ 个不同的数, $b_0, b_1, \dots, b_n$ 是 F 上的任意 $n+1$ 个数, 则必存在 F 上的次数不超过 n 的多项式 $f(x)$, 使 $f(a_i) = b_i (i = 0, 1, \dots, n)$. 试将 $f(x)$ 构造出来.

证明 上题中已证明映射 φ 是映上的, 因此存在性已经证明. 现来构造 $f(x)$.

设 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0) (i = 1, 2, \dots, n+1)$ 是 F 上 $n+1$ 维行向量空间 V 的标准基. 先构造 $f_i(x) (i = 0, 1, \dots, n)$, 使 $\varphi(f_i) = e_{i+1}$. 令

$$f_i(x) = \frac{(x-a_0) \cdots (x-a_{i-1})(x-a_{i+1}) \cdots (x-a_n)}{(a_i-a_0) \cdots (a_i-a_{i-1})(a_i-a_{i+1}) \cdots (a_i-a_n)},$$

则 $f_i(a_i) = 1, f_i(a_j) = 0 (j \neq i)$. 再令

$$f(x) = b_0 f_0(x) + b_1 f_1(x) + \cdots + b_n f_n(x).$$

4.2.3 线性映射与矩阵

线性映射与矩阵的关系是这一章的核心. 线性映射是一个几何概念, 矩阵是一个代数概念, 它们之间的关系使我们有可能用代数的方法来研究几何问题, 反过来也可以用几何的方法来研究矩阵的问题. 掌握了这种方法就是掌握了线性代数的核心.

线性映射和矩阵的关系主要掌握以下几点:

(1) 记 n 维向量空间 V 到 m 维向量空间 U 的线性映射全体为 $L(V, U)$. 各自取定 V 和 U 的一组基, 若 $\varphi \in L(V, U)$, A 是 φ 在给定基下的表示矩阵, 则 $\varphi \rightarrow A$ 定义了 $L(V, U)$ 到 $m \times n$ 矩阵集合的一一对应, 这个对应还是一个线性同构. 若 $m = n$, 则在这个对应下, 可逆线性映射对应于可逆矩阵. 特别, 对 $V = U$, 上述对应定

义了一个代数同构,即除了保持加法与数乘外,还保持乘法.

(2) 两个向量空间之间线性映射的运算完全可以归结为矩阵的运算. 这点在下面的例 4.11 中有详细的说明.

(3) 若线性映射 φ 在给定基下的表示矩阵为 A , 则 $\dim \operatorname{Im} \varphi = r(A)$, 即 A 的秩. 又 $\operatorname{Ker} \varphi$ 和齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间同构.

例 4.11 设 φ 是 F 上 n 维线性空间 V 到 F 上 m 维线性空间 U 的线性映射. 令 F^n 和 F^m 分别是 F 上 n 维和 m 维列向量空间. 又设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 及 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 分别是 V 和 U 的基, $e_1 = (1 \ 0 \ \dots \ 0)'$, $e_2 = (0 \ 1 \ \dots \ 0)'$, $\dots$, $e_n = (0 \ 0 \ \dots \ 1)'$, $f_1 = (1 \ 0 \ \dots \ 0)'$, $f_2 = (0 \ 1 \ \dots \ 0)'$, $\dots$, $f_m = (0 \ 0 \ \dots \ 1)'$ 分别是 V 和 U 的标准基. 记 η_1, η_2 分别是 V 到 F^n, U 到 F^m 的线性同构, 它们分别将 v_i 映为 e_i , 将 u_i 映为 f_i . 又记 φ 在给定基下的表示矩阵为 A , 则 A 可看成为 F^n 到 F^m 的线性映射. 求证: $\eta_2 \varphi = A \eta_1$, 即如图 4.1 所示的交换, 及

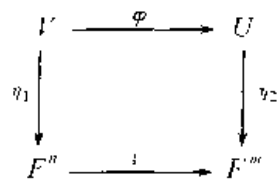


图 4.1

$$\eta_2(\operatorname{Im} \varphi) = \operatorname{Im} A, \eta_1(\operatorname{Ker} \varphi) = \operatorname{Ker} A.$$

证明 因为 $\eta_2 \varphi$ 和 $A \eta_1$ 都是线性映射, 只需证明它们在基上的作用相同即可.

设 φ 的表示矩阵 A 为矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},$$

则

$$\begin{cases} \varphi(v_1) = a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \cdots + a_{m1}u_m, \\ \varphi(v_2) = a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \cdots + a_{m2}u_m, \\ \cdots \cdots \cdots \\ \varphi(v_n) = a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \cdots + a_{mn}u_m. \end{cases}$$

故 $\eta_2 \varphi(v_i) = \eta_1(a_{1i}u_1 + a_{2i}u_2 + \cdots + a_{mi}u_m) = a_{1i}f_1 + a_{2i}f_2 + \cdots + a_{mi}f_m$.

另一方面,

$$A \eta_1(v_i) = A e_i = a_{1i}f_1 + a_{2i}f_2 + \cdots + a_{mi}f_m.$$

因此

$$\eta_2 \varphi = A \eta_1.$$

又设 $\alpha \in \eta_2(\operatorname{Im} \varphi)$, 则 $\alpha = \eta_2 \varphi(v)$, $v \in V$. 由于 $\eta_2 \varphi = A \eta_1$, 故

$$\alpha = \eta_2 \varphi(v) = A \eta_1(v) \in \operatorname{Im} A.$$

反过来, 若 $\alpha \in \operatorname{Im} A$, $\alpha = A(\beta)$, $\beta \in F^n$. 由于 η_1 是线性同构, 则必存在 $v \in V$, 使 $\beta = \eta_1(v)$. 于是

$$\alpha = A \eta_1(v) = \eta_2 \varphi(v) \in \eta_2(\operatorname{Im} \varphi).$$

同理可证明另一结论.

例 4.12 设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}, \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的两组基, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 P . $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 和 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 是 U 的两组基, 且从 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q . 又设 φ 在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的表示矩阵为 A , 在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 和基 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的表示矩阵为 B . 求证: $B = Q^{-1}AP$.

证明 设 $v \in V$, 它在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的坐标向量为 $(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)'$, 在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 下的坐标向量为 $P^{-1}(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)'$. $\varphi(v)$ 在基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的坐标向量是 $A(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)'$, 而在基 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的坐标向量为 $BP^{-1}(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)'$. 由于从 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q , 因此 $A(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)' = QBP^{-1}(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)'$. 因为 $(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)'$ 是任意的, 故 $A = QBP^{-1}$, 即 $B = Q^{-1}AP$.

例 4.13 设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, 则必存在 V 和 U 的两组基, 使线性映射 φ 在两组基下的表示矩阵为 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

证明 由上例题及矩阵相抵标准型知道, 可选择适当的 P 和 Q , 使

$$Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此即得结论.

例 4.14 设 φ 是 n 维线性空间 V 到 m 维空间 U 的线性映射, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 及 $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ 分别是 V 和 U 的基, φ 在这两组基下的表示矩阵为 A . 求证: φ 是满映射的充要条件是 $r(A) = m$, φ 是单映射的充要条件是 $r(A) = n$.

证明 因为 A 的秩 $r(A) = \dim \operatorname{Im} \varphi$, 而 φ 映上的充要条件是 $\operatorname{Im} \varphi = U$. 因此第一个结论成立.

由线性映射的维数公式可知, $r(A) + \dim \operatorname{Ker} \varphi = n$, 因此若 $r(A) = n$, 则 $\operatorname{Ker} \varphi = 0$, 即 φ 是单映射. 反之若 φ 是单映射, 则 $\operatorname{Ker} \varphi = 0$, 从而 $r(A) = n$.

例 4.15 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 若它在 V 的任何一组基下的表示矩阵都相同, 则 φ 是纯量变换 (或称数乘变换), 即存在常数 k , $\varphi(\alpha) = k\alpha$ 对一切 $\alpha \in V$ 都成立.

证明 在 V 中选择一组基, 设 φ 在这组基下的表示矩阵是 A . 由已知条件可知, 对任意一个同阶可逆阵 P , $A = P^{-1}AP$, 即 $PA = AP$. 因此矩阵 A 和任意一个可逆矩阵乘法可交换, 故 $A = kI_n$. 由此即知 φ 是纯量变换.

例 4.16 设 φ 是 F 上 n ($n > 1$) 维线性空间 V 上的线性变换, 若存在 F 中的 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 使

$$\varphi^n \vdash a_1 \varphi^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \varphi + a_n I = 0,$$

其中 I 表示恒等变换. 假定 $a_n \neq 0$, 求证: φ 是 V 到自身的同构, 即自同构.

证明 设 φ 在线性空间 V 的一组基下的表示矩阵为 A , 则由线性变换和矩阵的关系, 得

$$A^n + a_1 A^{n-1} + \cdots + a_{n-1} A + a_n I_n = 0,$$

或

$$A^n \vdash a_1 A^{n-1} + \cdots + a_{n-1} A = -a_n I_n.$$

令

$$B = -\left[\frac{1}{a_n} A^{n-1} + \frac{a_1}{a_n} A^{n-2} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n} I_n \right],$$

则 $AB = I_n$, 因此 A 是可逆矩阵, 从而 φ 是可逆线性变换, 即是 V 上的自同构.

在上面两题中, 我们将线性映射的问题化为矩阵问题来处理. 反之, 我们也可将矩阵问题化为线性映射(或线性变换)问题来处理. 若 A 是数域 F 上的 n 阶矩阵, 令 F^n 是 F 上 n 维列向量空间, 则我们可以定义 F^n 上的映射: $\varphi(\alpha) = A\alpha$. 上式右边是矩阵乘法, 则我们得到了 F^n 上的一个线性变换. 这个线性变换在 F^n 的标准基下的表示矩阵就是 A . 因此, 有时我们就把这个线性变换写为 A . 一般地, 若 A 是 F 上 $m \times n$ 矩阵, 同理可定义 F^n 到 F^m 的线性映射: $\varphi(\alpha) = A\alpha$. 某些矩阵问题采用这种方法转化为几何问题以后往往变得比较容易解决. 下面是有关例子.

例 4.17 设 A, B 都是数域 F 上的 $m \times n$ 矩阵, 求证: 方程组 $Ax = 0, Bx = 0$ 同解的充要条件是存在可逆矩阵 P , 使 $B = PA$.

证明 因为 P 是可逆矩阵, 充分性是显然的. 现只需验证必要性.

令 V 和 U 分别是数域 F 上的 n 维和 m 维列向量空间, 则线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 的解可看成是 V 中的子空间, 同解意味着这两个子空间重合. 记这个子空间为 W . 若 A 的秩为 r (这时 B 的秩也是 r), 则 W 的维数为 $n - r$. 取 W 的一组基 $e_{r+1}, \dots, e_n$, 将它扩张为 V 的一组基: $e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n$. 设 A 对 V 中向量乘法定义的 $V \rightarrow U$ 的线性映射为 φ , B 对 V 中向量乘法定义的线性映射为 ψ . 因为 A 的秩等于 r , 又 $\varphi(e_j) = 0, j = r+1, \dots, n$, 故 $\varphi(e_i), i = 1, \dots, r$ 生成 φ 的像空间, 但该像空间的维数正好等于 r , 故 $\varphi(e_i) (i = 1, \dots, r)$ 组成该子空间的一组基. 同理 $\psi(e_i) (i = 1, \dots, r)$ 组成 ψ 的像空间的一组基. 现将 $\varphi(e_i) (i = 1, \dots, r)$ 扩张成 U 的一组基, 记为 $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_r), f_{r+1}, \dots, f_m$. 又将 $\psi(e_i) (i = 1, \dots, r)$ 扩张成 U 的一组基, 记为 $\psi(e_1), \dots, \psi(e_r), g_{r+1}, \dots, g_m$. 定义 U 上的线性变换 σ 如下:

$$\sigma(\varphi(e_i)) = \psi(e_i), i = 1, \dots, r; \quad \sigma(f_j) = g_j, j = r+1, \dots, m,$$

则 σ 是 U 上的可逆变换, 且 $\sigma\varphi(e_j) = 0 = \psi(e_j), j = r+1, \dots, m$, 所以 $\sigma\varphi = \psi$. 令 σ 在 U 的标准基下的表示矩阵为 P , 根据线性映射和矩阵的关系即得 $PA = B$.

例 4.18 证明: $r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$. (4.1)

证明 设 $\varphi: V_1 \rightarrow V_2, \psi: V_2 \rightarrow V_3, \theta: V_3 \rightarrow V_4$ 是线性映射, 现证明 $r(\theta\psi\varphi) \geq r(\theta\psi) + r(\psi\varphi) - r(\psi)$. 由维数公式得

$$\dim(\operatorname{Im}\theta\psi\varphi) = \dim\operatorname{Im}\psi\varphi - \dim(\operatorname{Im}\psi\varphi \cap \operatorname{Ker}\theta), \quad (4.2)$$

$$\dim(\operatorname{Im}\psi) = \dim\operatorname{Im}\theta\psi + \dim(\operatorname{Im}\psi \cap \operatorname{Ker}\theta). \quad (4.3)$$

注意到 $\operatorname{Im}\psi\varphi \subseteq \operatorname{Im}\psi$, 所以

$$\dim(\operatorname{Im}\psi\varphi \cap \operatorname{Ker}\theta) \leq \dim(\operatorname{Ker}\theta \cap \operatorname{Im}\psi). \quad (4.4)$$

由(4.2)式、(4.4)式, 得

$$\dim(\operatorname{Im}\theta\psi\varphi) \geq \dim\operatorname{Im}\psi\varphi - \dim(\operatorname{Im}\psi \cap \operatorname{Ker}\theta). \quad (4.5)$$

代入(4.3)式, 得 $\dim(\operatorname{Im}\theta\psi\varphi) \geq \dim\operatorname{Im}\psi\varphi + \dim\operatorname{Im}\theta\psi - \dim\operatorname{Im}\psi$,

此即 $r(\theta\psi\varphi) \geq r(\theta\psi) + r(\psi\varphi) - r(\psi)$.

注 用矩阵方法也可以证明本题, 参见例 3.30.

例 4.19 若数域 F 上的 n 阶方阵 A 和 B 相似, 则它们可以看成是某个线性空间上同一个线性变换在不同基下的表示矩阵.

证明 令 V 是数域 F 上的 n 维列向量空间, 由矩阵 A 对列向量的乘法定义的线性变换记为 φ . 取 V 的标准基 $e_1 = (1\ 0\ \cdots\ 0)'$, $e_2 = (0\ 1\ \cdots\ 0)'$, $\dots$, $e_n = (0\ 0\ \cdots\ 1)'$. 显然, φ 在这组基下的表示矩阵就是 A . 已知 A 和 B 相似, 即存在可逆矩阵 P , 使 $B = P^{-1}AP$. 令 $f_i = Pe_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则从基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵是 P . 因此线性变换 φ 在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 下的表示矩阵为 $P^{-1}AP = B$.

4.2.4 像空间与核空间

像与核是把握映射的两个重要方面. 对线性映射来说, 像必定是子空间, 核也同样是子空间. 用像空间和核空间来讨论线性映射的性质是常用的方法. 如何来确定已知线性映射的像空间和核空间, 我们在下面的例子中将作介绍.

例 4.20 设 φ 是实四维空间 V 上的线性变换, 它在 V 的一组基下的表示矩阵

$$\text{为 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

求 φ 的核空间与像空间, 用它们基向量的线性组合来表示.

解 设 V 的基为 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, 则像空间的坐标向量全体可由 A 的列向量生成. 不难求得 A 的秩等于 2, 且 A 的第一、第二列向量线性无关, 故 φ 的像空间基的

坐标为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix},$$

即 φ 的像空间的基为 $e_1 - e_2 + e_3 + 2e_4, 2e_2 + 2e_3 - 2e_4$.

核空间的坐标向量为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解全体, 其基即为该方程组的

基础解系. 通过计算可得

$$\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

所以 $\text{Ker}\varphi$ 的基为 $-2e_1 - 3e_2 + e_3, -e_1 - 4e_2 + e_4$.

例 4.21 设 V 是数域 F 上的线性空间, $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ 是 V 上互不相同的线性变换. 求证: 存在 $\alpha \in V$, 使 $\varphi_1(\alpha), \varphi_2(\alpha), \dots, \varphi_n(\alpha)$ 两两不相同.

证明 令 $V_{ij} = \{v \in V \mid \varphi_i(v) = \varphi_j(v)\}$, 则 $V_{ij} = \text{Ker}(\varphi_i - \varphi_j)$, 故 V_{ij} 是 V 的子空间. 又 φ_i 和 φ_j 不同, 故 V_{ij} 是 V 的真子空间. 这样的 V_{ij} 一共只有有限多个, 因此由第 3 章例题 3.21 可知, 必存在向量 α 不属于所有 V_{ij} 的并. 这个 α 显然满足要求.

例 4.22 设 V 是数域 F 上的线性空间, $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ 是 V 上的非零线性变换, 求证: 存在 $\alpha \in V$, 使 $\varphi_i(\alpha) \neq 0$.

证明 因为 $\varphi_i \neq 0$, $\text{Ker}\varphi_i$ 是 V 的真子空间. 由第 3 章例 3.21 可知, 有限个真子空间 $\text{Ker}\varphi_i$ 不能覆盖 V , 因此必存在 $\alpha \in V$, 使 α 不属于任意一个 $\text{Ker}\varphi_i$.

例 4.23 设 φ 是 F 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, U 是 V 的子空间. 若 $\text{Im}\varphi \subseteq U$, 又对任意的 $\alpha \in U, \varphi(\alpha) = \alpha$. 求证:

- (1) 存在 V 的子空间 W , 使 $V = U \oplus W$, 且 $\varphi(W) = 0$;
- (2) 存在 V 上的线性变换 ψ , 使 $\psi(U) = 0$ 且 $r(\varphi) + r(\psi) = n$.

证明 令 $W = \text{Ker}\varphi$. 若 $\alpha \in U \cap W$, 则 $\alpha = \varphi(\alpha) = 0$. 这表明 $U \cap W = 0$. 由已知, $\text{Im}\varphi = U$. 因此 $\dim W + \dim U = \dim V$, 故 $V = U \oplus W$.

定义 ψ 如下: 若 $\alpha \in V, \alpha = u + w$, 其中 $u \in U, w \in W$. 令 $\psi(\alpha) = w$, 则 $\psi(U) = 0$, 且 $\text{Im}\psi = W$. 因此, $\text{Im}\varphi + \text{Im}\psi = U \oplus W = V$, 即有 $r(\varphi) + r(\psi) = n$.

例 4.24 设 φ, ψ 是 F 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 且 $\varphi^2 = \varphi, \psi^2 = \psi$. 求证:

- (1) $\text{Im}\varphi = \text{Im}\psi$ 的充要条件是 $\varphi\psi = \psi, \psi\varphi = \varphi$;
- (2) $\text{Ker}\varphi = \text{Ker}\psi$ 的充要条件是 $\varphi\psi = \varphi, \psi\varphi = \psi$.

证明 (1) 由 $\psi = \varphi\psi$ 得 $\text{Im}\psi \subseteq \text{Im}\varphi$. 同理由 $\varphi = \psi\varphi$ 得 $\text{Im}\varphi \subseteq \text{Im}\psi$. 故 $\text{Im}\varphi =$

$\text{Im}\psi$.

反之,若 $\text{Im}\varphi = \text{Im}\psi$, 则对任意的 $\alpha \in V, \psi(\alpha) \in \text{Im}\psi = \text{Im}\varphi$. 因此, 存在 $\beta \in V, \psi(\alpha) = \varphi(\beta)$. 又因为 $\varphi^2 = \varphi$, 故 $\varphi\psi(\alpha) = \varphi'(\beta) = \varphi(\beta) = \psi(\alpha)$. 此即 $\varphi\psi = \psi$. 同理可证 $\psi\varphi = \varphi$.

(2) 设 $\varphi\psi = \varphi, \psi\varphi = \psi$. 对任意的 $\alpha \in \text{Ker}\varphi, \varphi(\alpha) = 0$, 故 $\psi(\alpha) = \psi\varphi(\alpha) = 0$. 因此 $\alpha \in \text{Ker}\psi, \text{Ker}\varphi \subseteq \text{Ker}\psi$. 同理 $\text{Ker}\psi \subseteq \text{Ker}\varphi$. 因此, $\text{Ker}\varphi = \text{Ker}\psi$.

反之,若 $\text{Ker}\varphi = \text{Ker}\psi$. 对任意的 $\alpha \in V$, 有

$$\psi(\alpha - \psi(\alpha)) = (\psi(\alpha) - \psi'(\alpha)) = 0,$$

因此 $\alpha - \psi(\alpha) \in \text{Ker}\psi = \text{Ker}\varphi$, 即 $\varphi(\alpha - \psi(\alpha)) = 0$. 也就是 $\varphi(\alpha) = \varphi\psi(\alpha), \varphi = \psi\varphi$. 同理可证明 $\psi\varphi = \psi$.

例 4.25 设 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 且适合条件:

$$\varphi_i\varphi_j = 0, (i \neq j); \varphi_i^2 = \varphi_i, \text{Ker}\varphi_1 \cap \dots \cap \text{Ker}\varphi_m = 0,$$

求证: V 是 $\text{Im}\varphi_1, \dots, \text{Im}\varphi_m$ 的直和.

证明 设 $\alpha \in \text{Im}\varphi_1 \cap (\sum_{j=1}^m \text{Im}\varphi_j)$, 则 $\alpha = \varphi_1(\beta), \beta \in V$. 故 $\varphi_1(\alpha) = \varphi_1^2(\beta) = \varphi_1(\beta) = \alpha$. 又可设 $\alpha = \varphi_1(\alpha_1) + \dots + \varphi_m(\alpha_m)$ (无 φ_1 项), 于是

$$\alpha = \varphi_1(\alpha) = \varphi_1(\varphi_1(\alpha_1) + \dots + \varphi_m(\alpha_m)) = 0.$$

因此 $\text{Im}\varphi_1 \cap (\sum_{j=1}^m \text{Im}\varphi_j) = 0$.

又对任意的 V 中向量 α , 有

$$\alpha = \varphi_1(\alpha) + \dots + \varphi_m(\alpha) + (\alpha - (\varphi_1(\alpha) + \dots + \varphi_m(\alpha))),$$

但对任意的 j , 有

$$\varphi_j(\alpha - (\varphi_1(\alpha) + \dots + \varphi_m(\alpha))) = 0.$$

因此

$$\alpha - (\varphi_1(\alpha) + \dots + \varphi_m(\alpha)) \in \text{Ker}\varphi_1 \cap \dots \cap \text{Ker}\varphi_m.$$

故 $\alpha - (\varphi_1(\alpha) + \dots + \varphi_m(\alpha)) = 0$, 也即 $\alpha = \varphi_1(\alpha) + \dots + \varphi_m(\alpha)$. 所以

$$V = \text{Im}\varphi_1 + \dots + \text{Im}\varphi_m.$$

这就证明了 V 是 $\text{Im}\varphi_1, \dots, \text{Im}\varphi_m$ 的直和.

例 4.26 设 φ 是 F 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 求证: 必存在正整数 m , 使

$$\text{Im}\varphi^m = \text{Im}\varphi^{m+1}, \text{Ker}\varphi^m = \text{Ker}\varphi^{m+1}, V = \text{Im}\varphi^m \oplus \text{Ker}\varphi^m.$$

证明 显然, 有 $\text{Im}\varphi' \supseteq \text{Im}\varphi'^{+1}, \text{Ker}\varphi' \subseteq \text{Ker}\varphi'^{+1}$, 因此有下列子空间链:

$$\text{Im}\varphi \supseteq \text{Im}\varphi^2 \supseteq \dots \supseteq \text{Im}\varphi' \supseteq \dots.$$

$$\text{Ker}\varphi \subseteq \text{Ker}\varphi^2 \subseteq \dots \subseteq \text{Ker}\varphi' \subseteq \dots.$$

因为 V 是有限维线性空间, 总存在充分大的自然数 m , 使

$$\text{Im}\varphi^m = \text{Im}\varphi^{m+1} = \dots$$

$$\operatorname{Ker} \varphi^m = \operatorname{Ker} \varphi^{m-1} = \dots$$

若 $\alpha \in \operatorname{Im} \varphi^m \cap \operatorname{Ker} \varphi^m$, 则 $\alpha = \varphi^m(\beta)$, $\varphi^m(\alpha) = 0$. 于是 $0 = \varphi^m(\alpha) = \varphi^{2m}(\beta)$, 即 $\beta \in \operatorname{Ker} \varphi^{2m} = \operatorname{Ker} \varphi^m$, 于是 $\alpha = \varphi^m(\beta) = 0$. 这证明了

$$\operatorname{Im} \varphi^m \cap \operatorname{Ker} \varphi^m = 0.$$

又对 V 中任一向量 α , 因为 $\varphi^m(\alpha) \in \operatorname{Im} \varphi^m = \operatorname{Im} \varphi^{2m}$, 所以 $\varphi^m(\alpha) = \varphi^{2m}(\beta)$, $\beta \in V$. 我们有分解式

$$\alpha = \varphi^m(\beta) + (\alpha - \varphi^m(\beta)).$$

而 $\varphi^m(\alpha - \varphi^m(\beta)) = 0$, 即 $(\alpha - \varphi^m(\beta)) \in \operatorname{Ker} \varphi^m$, 这就证明了 $V = \operatorname{Im} \varphi^m + \operatorname{Ker} \varphi^m$. 因此

$$V = \operatorname{Im} \varphi^m \oplus \operatorname{Ker} \varphi^m.$$

注 也可以不证明 $V = \operatorname{Im} \varphi^m + \operatorname{Ker} \varphi^m$, 由维数公式 $\dim \operatorname{Im} \varphi^m + \dim \operatorname{Ker} \varphi^m = n$ 直接得到 $V = \operatorname{Im} \varphi^m \oplus \operatorname{Ker} \varphi^m$.

线性映射的维数公式是描写线性映射像空间和核空间关系的重要公式, 它在许多地方有重要的应用. 下面的例子可供参考.

例 4.27 设 $V = M_n(F)$ 是 F 上全体 n 阶矩阵组成的线性空间, 若 $A = (a_{ij}) \in V$, 令 φ 是求迹, 即

$$\varphi(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}.$$

求证: φ 是 V 到一维空间 F 上的线性变换, 再求 $\operatorname{Ker} \varphi$ 的一组基并确定 $\operatorname{Ker} \varphi$ 的维数.

证明 容易验证 φ 是线性的且是映上的. 注意到 V 是 n^2 维线性空间, 由线性映射的维数公式可知, $\dim \operatorname{Ker} \varphi = n^2 - 1$. 记 E_{ij} 为 n 阶基础矩阵, 即为第 (i, j) 个元素为 1, 其余元素为 0 的矩阵. 容易验证下列 $n^2 - 1$ 个矩阵线性无关, 因此组成 $\operatorname{Ker} \varphi$ 的一组基:

$$E_{ij} (i \neq j); E_{11} - E_{22}, E_{22} - E_{33}, \dots, E_{n-1, n-1} - E_{nn}.$$

例 4.28 设 φ 是线性空间 V 到线性空间 U 的线性映射, 若 V 的维数大于 U 的维数, 求证: $\operatorname{Ker} \varphi \neq 0$.

证明 由线性映射的维数公式, 有

$$\dim V = \dim \operatorname{Im} \varphi + \dim \operatorname{Ker} \varphi.$$

但 $\dim \operatorname{Im} \varphi \leq \dim U < \dim V$, 因此 $\dim \operatorname{Ker} \varphi \neq 0$, 即 $\operatorname{Ker} \varphi \neq 0$.

例 4.29 V, U 和 φ 如上题. 假定 φ 是映上的, 求证: 必存在 V 的子空间 W , 使 $V = W \oplus \operatorname{Ker} \varphi$, 且 φ 在 W 上的限制是 W 到 U 上的线性同构.

证明 取子空间 $\operatorname{Ker} \varphi$ 的基为 $e_1, \dots, e_r$, 将它扩充为 V 的一组基:

$$e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n.$$

令 W 是由向量 $e_{r+1}, \dots, e_n$ 生成的子空间, 则显然 $V = W \oplus \operatorname{Ker} \varphi$. 因为 φ 是映上的, 故 φ 在 W 上的限制也是映上的. 另一方面, 由维数公式, 有

$$\dim W = \dim V - \dim \operatorname{Ker} \varphi = \dim U.$$

再对 φ 在 W 上的限制用线性映射的维数公式可知, 它必是单映射, 于是 φ 在 W 上的限制是线性同构.

例 4.30 设 V 是 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换. 若 $r(\varphi) = r(\varphi^2)$, 求证:

$$V = \text{Im}\varphi \oplus \text{Ker}\varphi.$$

证明 由维数公式

$$\dim \text{Im}\varphi + \dim \text{Ker}\varphi = n, \dim \text{Im}\varphi^2 + \dim \text{Ker}\varphi^2 = n.$$

而 $\dim \text{Im}\varphi = r(\varphi)$, 故 $\dim \text{Im}\varphi = \dim \text{Im}\varphi^2$. 由此即得 $\dim \text{Ker}\varphi = \dim \text{Ker}\varphi^2$. 另一方面, 显然 $\text{Ker}\varphi \subseteq \text{Ker}\varphi^2$, 于是 $\text{Ker}\varphi = \text{Ker}\varphi^2$. 现设 $v \in \text{Im}\varphi \cap \text{Ker}\varphi$, 则 $v = \varphi(u)$, 且 $\varphi(v) = 0$, 即 $\varphi^2(u) = 0$. 所以 $u \in \text{Ker}\varphi^2 = \text{Ker}\varphi$, 即 $v = \varphi(u) = 0$. 这就证明了 $\text{Im}\varphi \cap \text{Ker}\varphi = 0$. 再因为 $\dim \text{Im}\varphi + \dim \text{Ker}\varphi = n$, 可得 $V = \text{Im}\varphi \oplus \text{Ker}\varphi$.

例 4.31 设 φ 是线性空间 V 到 V' 的线性映射, U 是 V' 的子空间且 $U \subseteq \text{Im}\varphi$, 求证: $\varphi^{-1}(U) = \{v \in V | \varphi(v) \in U\}$ 是 V 的子空间, 且

$$\dim U + \dim \text{Ker}\varphi = \dim \varphi^{-1}(U).$$

证明 容易验证 $\varphi^{-1}(U)$ 是 V 的子空间. 将 φ 限制在 $\varphi^{-1}(U)$ 上, 它是到 U 上的线性映射. 因为 $0 \in U$, 故 $\text{Ker}\varphi \subseteq \varphi^{-1}(U)$. 再对 φ 在 $\varphi^{-1}(U)$ 上的限制用线性映射的维数公式即得结论.

例 4.32 设 U 是有限维线性空间 V 的子空间, φ 是 V 上的线性变换, 求证:

$$\dim U - \dim \text{Ker}\varphi \leq \dim \varphi(U) \leq \dim U,$$

$$\dim \varphi^{-1}(U) \leq \dim U + \dim \text{Ker}\varphi.$$

证明 (1) 注意到当 φ 限制在 U 上时, $\text{ker}\varphi|_U = U \cap \text{Ker}\varphi$. 再由线性映射的维数公式, 得

$$\dim U - \dim \text{Ker}\varphi|_U = \dim \varphi(U),$$

即有

$$\dim U - \dim \text{Ker}\varphi \leq \dim \varphi(U).$$

而 $\dim \varphi(U) \leq \dim U$ 是显然的.

(2) 设 $\bar{\varphi}$ 是线性变换 φ 在子空间 $\varphi^{-1}(U)$ 上的限制, 则 $\text{Im}\bar{\varphi} = U \cap \text{Im}\varphi$. 因此

$$\dim \varphi^{-1}(U) = \dim(U \cap \text{Im}\varphi) + \dim \text{Ker}\bar{\varphi}.$$

显然, 有 $\dim \text{Ker}\bar{\varphi} \leq \dim \text{Ker}\varphi$, $\dim(U \cap \text{Im}\varphi) \leq \dim \text{Im}\varphi$, 故得

$$\dim \varphi^{-1}(U) \leq \dim U + \dim \text{Ker}\varphi.$$

例 4.33 利用上题, 证明: 若 A, B 是数域 F 上两个 n 阶方阵, 则

$$r(A) + r(B) - n \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

证明 令 V 是 F 上 n 维列向量空间, 则 A 和 B 可看成是 V 上的线性变换. 又令 $U = B(V)$, 注意到 $A(U) = AB(V)$, 故 $\dim A(U) = r(AB)$, $\dim \text{Ker}A = n - r(A)$, 即得线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间维数. 而 $\dim U = \dim B(V) = r(B)$. 由上题中(1)的结论, 得

$$r(A) + r(B) - n \leq r(AB).$$

又显然, 有 $\dim A(U) \leq \dim A(V)$, 故得 $r(AB) \leq r(A)$. 从 $\dim A(U) \leq \dim U$ 得 $r(AB) \leq r(B)$.

4.2.5 不变子空间

通过不变子空间来研究线性变换是一种常用的方法, 它可以将全空间上的问题化为维数较小的子空间上的问题. 因此, 在许多问题中常常要证明一个子空间是某个线性变换的不变子空间. 下面是几个典型的例子.

例 4.34 在实四维空间 V 中, 线性变换 φ 在基 e_1, e_2, e_3, e_4 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

求证: 由向量 $e_1 + 2e_2$ 及 $e_2 + e_3 + 2e_4$ 生成的子空间是 φ 的不变子空间.

证明 要证明由若干个向量生成的子空间是某个线性变换的不变子空间, 通常只需证明这些向量在线性变换作用下仍在这个子空间中即可. 本题中 $\varphi(e_1 + 2e_2)$ 的坐标向量为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$\varphi(e_2 + e_3 + 2e_4)$ 的坐标向量为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

即 $\varphi(e_1 + 2e_2) = e_1 + 2e_2, \varphi(e_2 + e_3 + 2e_4) = e_2 + e_3 + 2e_4$. 因此结论成立.

例 4.35 设 φ, ψ 是线性空间 V 上的线性变换, 且 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 求证: $\text{Im}\varphi$ 及 $\text{Ker}\varphi$ 都是 ψ 的不变子空间.

证明 设 $v \in \text{Im}\varphi, v = \varphi(u)$, 则 $\psi(v) = \psi\varphi(u) = \varphi\psi(u) \in \text{Im}\varphi$, 即 $\text{Im}\varphi$ 是 ψ 的不变子空间.

反之, 若 $v \in \text{Ker}\varphi, \varphi(v) = 0$, 则 $\varphi\psi(v) = \psi\varphi(v) = 0$. 因此, $\psi(v) \in \text{Ker}\varphi$, $\text{Ker}\varphi$ 是 ψ 的不变子空间.

从上面可以知道,基向量集 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 的任意一个子集生成的子空间必是 φ 的不变子空间. 这样的子空间共有 2^n 个(包括零空间). 为完成命题的证明,我们还需证明 φ 的任意一个 r 维不变子空间 U 都可由上述基向量的某个子集生成. 将 φ 限制在 U 上,它是 U 上的线性变换,这个线性变换的特征值是 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 的一个子集,不妨设为 $d_{i_1}, d_{i_2}, \dots, d_{i_r}$. 因为作为 V 上线性变换 φ 的属于特征值 d_{i_j} 的特征子空间是一维的(φ 有 n 个不同的特征值),故 U 中属于特征值 d_{i_j} 的特征子空间和它重合,就是由 e_{i_j} 生成的子空间. 这表明 $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_r}$ 都在 U 中,显然这些向量构成 U 的一组基.

4.2.6 幂等变换

幂等变换是一类比较简单且又有重要用途的线性变换,它最基本的性质由下面的例 4.40 给出.

例 4.40 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换且适合 $\varphi^2 = \varphi$,则必存在 V 的子空间 W ,使对一切 $w \in W$,有 $\varphi(w) = w$. 这时若 φ 的秩不等于 n ,则必存在 V 的非零子空间 U ,使 $\varphi(U) = 0$ 且 $V = W \oplus U$.

证明 令 $W = \text{Im}\varphi$. 若 $w \in \text{Im}\varphi$,设 $w = \varphi(v)$,则 $\varphi(w) = \varphi(\varphi(v)) = \varphi(v) = w$. 又令 $U = \text{Ker}\varphi$,因为 φ 的秩不等于 n ,所以 U 不为零空间. 现证明 $V = W \oplus U$.

首先,若 $v \in W \cap U$,则 $v = \varphi(v) = 0$,得 $W \cap U = 0$. 又对 V 中任一向量 α , $\alpha = \varphi(\alpha) + (\alpha - \varphi(\alpha))$. $\varphi(\alpha)$ 属于 W ,而 $\varphi(\alpha - \varphi(\alpha)) = 0$,故 $\alpha - \varphi(\alpha)$ 属于 U . 这就证明了 $V = W + U$,于是有 $V = W \oplus U$.

注 由上述可以看出,对线性空间 V 上的幂等变换 φ ,总存在 V 的一组基(它由 W 的基和 U 的基拼成), φ 在这组基下的表示矩阵为下列分块对角矩阵:

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 I_r 为 r 阶单位矩阵, r 等于 $\dim W$,即为 φ 像空间的维数.

本题的一个直接推论是:任意一个幂等矩阵 A 总相似于上面形状的对角矩阵,其中 $r = r(A)$,即为 A 的秩.

例 4.41 设 A, B 是数域 F 上的 n 阶矩阵,且 $A^2 = A, B^2 = B$,又 A 和 B 的秩相同,求证:必存在 F 上的可逆 n 阶矩阵 C ,使 $CB = AC$.

证明 由上题可知 A 和 B 均相似于矩阵 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,于是 A 和 B 相似,即存在可逆矩阵 C 使 $B = C^{-1}AC$,或 $CB = AC$.

§ 4.3 基础训练

4.3.1 训练题

一、单选题

1. 设 φ 是三维行向量空间上的变换, 下列 φ 不是线性变换的是().

(A) $\varphi(a_1, a_2, a_3) = (2a_1 - a_2 + a_3, a_2 + 5a_3, a_1 - a_3)$

(B) $\varphi(a_1, a_2, a_3) = (a_1^2, a_2^2, a_3^2)$

(C) $\varphi(a_1, a_2, a_3) = (0, a_1, 0)$

(D) $\varphi(a_1, a_2, a_3) = (3a_3, 3a_2, 3a_1)$

2. 设 φ 是 n 维向量空间 V 上的线性变换, 适合下列条件的 φ 不是同构的是().

(A) φ 是单映射

(B) $\dim \operatorname{Im} \varphi = n$

(C) φ 是一一对应

(D) φ 适合条件 $\varphi^n = 0$

3. 设 F 上的三维列向量空间 V 上的线性变换 φ 在基 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 下的表示矩阵

是
$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix},$$

则 φ 在基 $\{e_3, e_2, e_1\}$ 下的表示矩阵是().

(A) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

4. 设 V 是 n 维向量空间, φ 和 ψ 是 V 上的线性变换, 则它们的像空间维数相同的充要条件是().

(A) φ 和 ψ 都是可逆变换

(B) φ 和 ψ 的核空间相同

(C) φ 和 ψ 的像空间相同

(D) φ 和 ψ 在任一组基下的表示矩阵的秩相同

5. 设 V 是 n 维向量空间, 则 V 上的线性变换全体组成的向量空间的维数为().

2. 设 F^4 上的线性变换 φ 在基 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

求在基 $\{e_1, e_2, e_1 + e_2, e_3, e_1 + e_2 + e_3, e_4, e_1 + e_3, e_1 + e_4\}$ 下它的表示矩阵.

3. 设 V 是由次数小于 n 的实系数多项式全体组成的向量空间, D 是 V 上求导变换, 写出在基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 下线性变换 D 的表示矩阵.

4. 设线性空间 V 上的线性变换 φ, ψ 在 V 的某组基下的矩阵分别为 A, B , 则线性变换 $\varphi\psi + 2\varphi^2$ 在同一组基下的矩阵为().

5. 设有线性空间 V 上的线性变换 φ, ψ , 已知 φ 是可逆变换, 又 φ 和 ψ 在第一组基下的表示矩阵分别为 A, B , V 的第一组基到第二组基的过渡矩阵为 P , 则线性变换 $\psi\varphi^{-2} + 2\varphi + I$ (I 为 V 上恒等变换) 在第二组基下的表示矩阵为().

6. 举例说明虽然对 V 上的线性变换 φ , 总有 $\dim \operatorname{Im} \varphi + \dim \operatorname{Ker} \varphi = \dim V$, 未必有 $V = \operatorname{Im} \varphi \oplus \operatorname{Ker} \varphi$.

7. 是否存在 V 上的线性变换, 它将一组线性相关的向量变成一组线性无关的向量?()

8. 十维向量空间 V 上的线性变换 φ 在一组基下的表示矩阵为 A , 已知齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间的维数为三, 则 $\dim \operatorname{Im} \varphi =$ ().

9. 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是线性空间 V 的两组基, 从第一组基到第二组基的过渡矩阵为 P . 若 φ 是 V 上的线性变换, 且恰有 $\varphi(e_i) = f_i, i = 1, 2, \dots, n$, 问 φ 在第二组基下的表示矩阵是什么?()

10. 设 V 是由数域 F 上的二阶矩阵全体组成的向量空间, 定义 V 上的线性变换 φ 如下: $\varphi(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 φ 的秩和零度分别是().

4.3.2 训练题答案

一、单选题

1. (B).

2. (D).

3. (C). 直接计算即可.

4. (D). 注意像空间的维数相等并不意味着像空间相同, 因此不能选(C). 同

理也不应选择(B).

5. (C). $L(V)$ 同构于 n 阶矩阵组成的向量空间, 因此其维数等于 n^2 .

6. (D). 直接计算可得.

7. (B). V 中任意 n 个线性无关的向量都可组成一组基, 两个线性变换在基上作用相同则必相等.

8. (B). 这时 $\varphi^2 = \varphi$. 若 $\alpha \in \text{Ker} \varphi \cap \text{Im} \varphi$, 则 $\alpha = \varphi(\beta)$. 于是 $0 = \varphi(\alpha) = \varphi^2(\beta) = \varphi(\beta) = \alpha$. 因此 $\text{Ker} \varphi \cap \text{Im} \varphi = 0$.

9. (B). 注意(D), 因为 $\text{Ker} \varphi$ 必是 φ 的不变子空间, 故 $\text{Ker} \varphi = 0$.

10. (C). 这是平面上的一个旋转, 角度为 π , 因此无一维不变子空间.

二、填空题

1. $\varphi(\alpha) = k\alpha, k \in F$.

$$2. \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -8 & -7 \\ 1 & 4 & 6 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$3. D \text{ 的表示矩阵为 } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

1. $AB + 2A^2$.

5. $P^{-1}BA^{-1}P + 2P^{-1}AP + I_n$.

6. 例子: 设 V 是由次数小于 2 的实系数多项式全体组成的线性空间, D 是求导变换, 则 $\text{Ker} D = \text{Im} D$, 因此 $\text{Ker} D \cap \text{Im} D \neq 0$.

7. 不存在.

8. $\dim \text{Im} \varphi = 7$.

9. 写出变换式即知 φ 在第一组基下的表示矩阵为 P , 故在第二组基下的表示矩阵为 $P^{-1}PP = P$.

10. 选择 V 的一组基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ (E_{ij} 为第 (i, j) 个元素为 1, 其余元素为 0

的二阶矩阵). 计算出 φ 在这组基下的表示矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 此矩阵的秩为

2, 因此 φ 的秩等于 2, 零度也是 2.

习 题

1. 设 V 和 U 分别是数域 F 上的向量空间, 且 $\dim V = m, \dim U = n$, 又设 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 分别是 V 和 U 的基. 定义 V 到 U 的线性映射 $\varphi_j, j = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$:

$$\varphi_j(e_i) = f_j, \varphi_j(e_k) = 0, (k \neq i).$$

求证: φ_j 组成向量空间 $L(V, U)$ 的一组基. 若令 $\sigma(\varphi_j) = E_{ij}$, 这里, E_{ij} 是第 (i, j) 个元素为 1 其余元素都为 0 的 $n \times m$ 矩阵, 则 σ 定义了 $L(V, U)$ 到 F 上 $n \times m$ 矩阵组成的向量空间 $M(n, m)$ 的同构.

2. 设 V 是由几乎处处为零的无穷实数数列 (即 $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$, 其中只有有限多个 a_s 不为零) 组成的实向量空间, $R[x]$ 是由所有实系数多项式组成的实向量空间, 定义 φ 如下:

$$\varphi(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n.$$

其中 $a_n \neq 0$, 而 $a_s = 0, s > n$. 求证: φ 是线性同构.

3. 设 V 是由实系数多项式全体组成的向量空间, φ 是求导变换. 定义 V 中的变换 ψ 如下: $\psi(f(x)) = xf(x)$. 求证: ψ 是 V 的线性变换且对任意的自然数 n , 有 $\varphi\psi^n = \psi^n\varphi = n\psi^{n-1}$.

4. 设 φ 是 F 上 n 维向量空间 V 上的线性变换, 已知 $\varphi^n = 0, \varphi^{n-1} \neq 0$. 求证: 存在 V 的一组

基, 使 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. 设 V 是数域 F 上的向量空间, φ 是 V 上的线性变换, 若 φ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

求证:

- (1) V 中包含 e_1 的 φ -不变子空间只有 V 自身;
- (2) V 任一非零 φ -不变子空间必包含 e_n ;
- (3) V 不能分解为两个非平凡 φ -不变子空间的直和.

6. 设 A, B 是 n 阶矩阵且 A 可逆, 求证: AB 和 BA 相似.

7. 设 V 是 n 维向量空间, φ 及 ψ 是其上的线性变换, 求证:

$$\dim \text{Ker} \varphi \psi \leq \dim \text{Ker} \varphi + \dim \text{Ker} \psi.$$

8. 设 φ 是向量空间 V 上的线性变换且 $\varphi^2 = I$, 但 φ 本身不是恒等映射. 令 $U = \{v \in V \mid \varphi(v) = v\}, W = \{v \in V \mid \varphi(v) = -v\}$. 求证: U, W 都是 V 的子空间, 且 $V = U \oplus W$.

9. 设 V 是 n 维向量空间, φ 和 ψ 都是 V 上的幂等线性变换, 即 $\varphi^2 = \varphi, \psi^2 = \psi$. 证明: $\varphi \perp \psi$

也是幂等变换的充要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$.

10. 设 V 是 n 维向量空间, φ 和 ψ 都是 V 上的幂等线性变换, 即 $\varphi^2 = \varphi, \psi^2 = \psi$. 证明: $\varphi + \psi$ 也是幂等变换的充要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$.

11. 设 V 是 n 维向量空间, $\{\varphi_i, i = 1, \dots, s\}$ 是 V 上线性变换. 若

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_s = I, r(\varphi_1) + r(\varphi_2) + \dots + r(\varphi_s) = n,$$

其中, I 是 V 上恒等变换, $r(\varphi_i)$ 表示 φ_i 的秩, 求证: φ_i 都是幂等变换且 $\varphi_i\varphi_j = 0 (i \neq j)$.

12. 设 F^n 是数域 F 上 n 维列向量空间, A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $l \times n$ 矩阵. 若 W 是齐次线性方程组 $Bx = 0$ 的解空间 (W 看成是 F^n 的子空间), 定义 φ 为 F^n 到 F^m 的线性映射: $\varphi(\alpha) = A\alpha$.

证明: $\dim\varphi(W) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} - r(B).$

$$g(x) = b_mx^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1x + b_0, b_m \neq 0,$$

定义 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的乘法为

$$f(x) \cdot g(x) = c_{n+m}x^{n+m} + c_{n+m-1}x^{n+m-1} + \cdots + c_1x + c_0,$$

其中

$$c_{n+m} = a_nb_m,$$

$$c_{n+m-1} = a_{n-1}b_m + a_nb_{m-1},$$

.....

$$c_i = \sum_{j+k=i} a_jb_k = a_ib_0 + a_{i-1}b_1 + \cdots + a_0b_i,$$

.....

$$c_0 = a_0b_0.$$

乘法适合下列法则:

$$f(x)g(x) = g(x)f(x);$$

$$(f(x)g(x))h(x) = f(x)(g(x)h(x));$$

$$(f(x) + g(x))h(x) = f(x)h(x) + g(x)h(x);$$

$$k(f(x)g(x)) = (kf(x))g(x) = f(x)(k(g(x))).$$

3. 多项式的次数及其性质

设

$$f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0, a_n \neq 0,$$

则定义 $f(x)$ 的次数为 n , 记为 $\deg f(x) = n$.

性质

$$\deg f(x)g(x) = \deg f(x) + \deg g(x);$$

$$\deg kf(x) = \deg f(x) \quad (k \neq 0);$$

$$\deg(f(x) + g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}.$$

5.1.2 整 除

1. 定义

设 $f(x), g(x)$ 是 F 上的多项式, 若存在 F 上多项式 $h(x)$, 使

$$f(x) = g(x)h(x),$$

则称 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的因子, 或称 $g(x)$ 可整除 $f(x)$ (也称 $f(x)$ 可被 $g(x)$ 整除), 记为 $g(x) | f(x)$.

2. 定理

设 $f(x), g(x) \in F[x], g(x) \neq 0$, 则必存在惟一的 $q(x), r(x) \in F[x]$, 使得

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x),$$

且 $\deg r(x) < \deg g(x)$.

推论 设 $f(x), g(x) \in F[x]$, $g(x) \neq 0$, 则 $g(x) \mid f(x)$ 的充要条件是 $r(x) = 0$.

5.1.3 最大公因子

1. 定义

设 $f(x), g(x)$ 是 F 上的多项式, 若 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因子, 又若对 $f(x), g(x)$ 中的任一公因子 $h(x)$, 都有 $h(x) \mid d(x)$, 则称 $d(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的最大公因子, 记为 $d(x) = (f(x), g(x))$.

特别, 若 $d(x) = 1$, 则称 $f(x), g(x)$ 互素.

2. 定理

设 $f(x), g(x)$ 是 F 上多项式, $d(x)$ 是它们的最大公因子, 则必存在 F 上多项式 $u(x), v(x)$, 使

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x).$$

3. 定理

设 $f(x), g(x)$ 是 F 上多项式, 则它们互素的充要条件是, 存在 F 上多项式 $u(x), v(x)$, 使

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

4. 互素多项式性质

(1) 若 $f_1(x) \mid g(x), f_2(x) \mid g(x)$, 且 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$, 则

$$f_1(x)f_2(x) \mid g(x).$$

(2) 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 且 $f(x) \mid g(x)h(x)$, 则 $f(x) \mid h(x)$.

(3) 设 $(f(x), g(x)) = d(x), f(x) = f_1(x)d(x), g(x) = g_1(x)d(x)$, 则

$$(f_1(x), g_1(x)) = 1.$$

(4) 设 $(f(x), g(x)) = d(x)$, 则

$$(t(x)f(x), t(x)g(x)) = t(x)d(x).$$

(5) 若 $(f_1(x), g(x)) = 1, (f_2(x), g(x)) = 1$, 则 $(f_1(x)f_2(x), g(x)) = 1$.

5.1.4 因式分解

1. 定义

设 $f(x)$ 是数域 F 上的多项式, 若 $f(x)$ 可以分解为两个次数小于 $f(x)$ 的 F 上多项式之积, 则称 $f(x)$ 是 F 上的可约多项式, 否则称 $f(x)$ 为 F 上的不可约多项式.

2. 定理

设 $p(x)$ 是 F 上不可约多项式且 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 则 $p(x) \mid f(x)$ 或者 $p(x) \mid g(x)$.

3. 定理

设 $f(x)$ 是数域 F 上的多项式且次数不小于 1, 则

(1) $f(x)$ 可分解为 F 上有限个不可约多项式之积;

(2) 若 $f(x) = p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x)$

是 $f(x)$ 的两个不可约分解, 则 $s = t$ 且经过适当调换因式的次序后, 有

$$p_i(x) = c_i q_i(x) \quad (i = 1, 2, \dots, s).$$

其中 c_i 是 F 上的非零常数.

在多项式 $f(x)$ 的不可约分解中, 若要求每个不可约因子都是首一多项式, 且将相同的不可约因子合并在一起, 则

$$f(x) = c p_1(x)^{e_1} p_2(x)^{e_2} \cdots p_k(x)^{e_k},$$

其中 c 是 F 中一个常数. 上述分解式称为 $f(x)$ 的标准分解.

4. 定理

多项式 $f(x)$ 没有重因式的充要条件是 $f(x)$ 和它的导数 $f'(x)$ 互素.

5. 定理

设 $(f(x), f'(x)) = d(x)$, 则 $f(x)/d(x)$ 是一个没有重因式的多项式, 且这个多项式的每个不可约因子和 $f(x)$ 的不可约因子相同.

5.1.5 多项式函数

1. 定义

称 $b \in F$ 适合 F 上多项式 $f(x)$, 若 $f(b) = 0$, b 也称为多项式 $f(x)$ 的零点或根.

2. 余数定理

设 $f(x) \in F[x]$, $b \in F$, 则存在 F 上多项式 $g(x)$, 使

$$f(x) = (x - b)g(x) + f(b).$$

特别, b 是 $f(x)$ 的根的充要条件是 $(x - b) \mid f(x)$.

3. 定理

设 $f(x)$ 是数域 F 上的 n 次多项式, 则 $f(x)$ 在 F 中最多有 n 个根.

5.1.6 复系数多项式

1. 代数基本定理

每个次数大于零的复数域上的多项式至少有一个复数根.

2. 推论

任意一个 $n(n > 0)$ 次多项式在复数域内有 n 个根(包括重根).

3. 推论

任意一个 $n(n > 0)$ 次多项式在复数域内可分解为一次因子的积.

4. 推论

复数域上的不可约多项式都是一次多项式.

5. Vieta 定理

若数域 F 上的多项式 $f(x) = x^n + p_1x^{n-1} + \cdots + p_{n-1}x + p_n$ 在 F 上有 n 个根 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 则

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n = -p_1,$$

$$\sum_{i,j} x_i x_j = x_1 x_2 + \cdots + x_1 x_n + x_2 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n = p_2,$$

.....

$$x_1 x_2 \cdots x_n = (-1)^n p_n.$$

5.1.7 实系数多项式

1. 定理

设有实系数多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1,$$

若虚数 $a + bi$ 是它的根, 则其共轭虚数 $a - bi$ 也是 $f(x)$ 的根.

2. 推论

实数域上不可约多项式的次数不超过 2, 因此实数域上的多项式可分解为有限个次数不超过 2 的实不可约多项式之积.

5.1.8 有理系数多项式

1. 定理

设有整系数多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

则有理数 q/p (p, q 互素) 是 $f(x)$ 的根的必要条件是 $p|a_n, q|a_0$.

2. 定理

若整系数多项式 $f(x)$ 在有理数域上可约, 则它在整数环上也可约, 即可分解为次数较低的整系数多项式之积.

3. Eisenstein 判别法

设有整数系数多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, a_n \neq 0, n > 0,$$

若有素数 p 适合 $p|a_i, (i = 0, 1, \cdots, n-1)$, 但 p 不能整除 a_n, p^2 也不能整除 a_0 , 则 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

5.1.9 多元多项式

1. 定理

设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是数域 F 上 n 元非零多项式, 则必存在 F 上元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 使

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) \neq 0.$$

2. 定义

设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是数域 F 上 n 元多项式, 若对任意的 $i \neq j (1 \leq i, j \leq n)$, 均有

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n),$$

则称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是数域 F 上的 n 元对称多项式.

3. 定义

下列多项式称为 n 元初等对称多项式:

$$\sigma_1 = x_1 + x_2 + \dots + x_n = \sum_{i=1}^n x_i,$$

$$\sigma_2 = x_1x_2 + \dots + x_1x_n + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n = \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j,$$

.....

$$\sigma_n = x_1x_2 \cdots x_n.$$

4. 对称多项式基本定理

设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是数域 F 上 n 元对称多项式, 则必存在 F 上惟一的一个多项式 $g(y_1, y_2, \dots, y_n)$, 使

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n).$$

5. Newton 公式

令 $s^k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k$, 若 $k \leq n$, 则

$$s_k - s_{k-1}\sigma_1 + s_{k-2}\sigma_2 - \dots + (-1)^{k-1}s_1\sigma_{k-1} + (-1)^k k\sigma_k = 0;$$

若 $k > n$, 则

$$s_k - s_{k-1}\sigma_1 + s_{k-2}\sigma_2 - \dots + (-1)^n s_{k-n}\sigma_n = 0.$$

5. 1. 10 结式与判别式

1. 定义

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0,$$

定义下列 $m+n$ 阶行列式:

$$R(f, g) = \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-1} & \cdots & a_1 & a_0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n & \cdots & \cdots & \cdots & a_0 \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & b_m & b_{m-1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_m & b_{m-1} & \cdots & b_0 \end{vmatrix}$$

为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的结式.

2. 定理

多项式 $f(x), g(x)$ (在复数域内) 有公根的充分必要条件是它们的结式 $R(f, g) = 0$, 或者说 $f(x), g(x)$ 互素的充要条件是它们的结式 $R(f, g) \neq 0$.

3. 结式的其他表达式

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0.$$

又设 $f(x)$ 的根为 $x_1, x_2, \cdots, x_n, g(x)$ 的根为 $y_1, y_2, \cdots, y_m$, 则

$$R(f, g) = a_n^m \prod_{i=1}^n g(x_i) = a_n^m b_0^n \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (x_i - y_j).$$

4. 定义

设有多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 定义 $f(x)$ 的判别式为

$$\Delta(f(x)) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} a_0^{n-1} R(f, f').$$

5. 判别式的另一表达式

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

则 $f(x)$ 的判别式为

$$\Delta(f(x)) = a_0^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2,$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 $f(x)$ 的根.

6. 定理

多项式 $f(x)$ 有重根的充要条件是其判别式等于零.

§ 5.2 例题解析

5.2.1 整除和带余除法

带余除法和待定系数法是讨论整除问题的两个基本方法,下面是两个简单的例子.

例 5.1 设 $g(x) = ax + b, a, b \in F, a \neq 0, f(x) \in F[x]$, 求证: $g(x) \mid f(x)^2$ 的充要条件是 $g(x) \mid f(x)$.

证法 1 充分性显然, 只需证明必要性. 设 $f(x) = g(x)q(x) + r$, 则

$$f(x)^2 = g(x)^2q(x)^2 + 2rg(x)q(x) + r^2.$$

由 $g(x) \mid f(x)^2$, 得 $g(x) \mid r^2$, 故 $r^2 = 0, r = 0$, 即 $g(x) \mid f(x)$.

证法 2 由余数定理, $f\left(-\frac{b}{a}\right) = 0$, 故 $f\left(-\frac{b}{a}\right) = 0$, 从而 $(ax + b) \mid f(x)$.

例 5.2 设 $g(x) = ax^2 + bx + c$ 且 $abc \neq 0, f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$, 若 $g(x) \mid f(x)$, 求证:

$$\frac{ap - b}{a} = \frac{aq - c}{b} = \frac{ar}{c}.$$

证明 用待定系数法, 设

$$\begin{aligned} x^3 + px^2 + qx + r &= (ax^2 + bx + c)(mx + n) \\ &= amx^3 + (an + bm)x^2 + (bn + mc)x + nc, \end{aligned}$$

比较系数得

$$am = 1, an + bm = p, bn + mc = q, r = nc.$$

由此即可得到所需之等式.

“凑项法”是指在要证明的等式中添加若干项再减去若干项从而证明结论的方法, 下面是两个典型的例子, 请读者仔细领会.

例 5.3 证明: $x^d - a^d$ 整除 $x^n - a^n$ 的充要条件是 $d \mid n$, 其中 $a \neq 0$.

证明 充分性显然, 现在来证明必要性. 若 $n = dq + r, 0 < r < d$, 则

令 $v(x) = f(x)q(x) + k(x)$, 则 $\deg v(x) < \deg f(x)$, 否则由比较次数可知, 上式将不可能成立.

惟一性可这样来证明: 设另有 $u_1(x), v_1(x)$ 适合条件, 即

$$f(x)u_1(x) + g(x)v_1(x) = f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1,$$

则 $f(x)(u(x) - u_1(x)) + g(x)(v(x) - v_1(x)) = 0$.

因为 $g(x)$ 和 $f(x)$ 互素, 上式表明 $g(x) | (u(x) - u_1(x))$. 而 $u(x) - u_1(x)$ 的次数小于 $g(x)$ 的次数, 所以只可能 $u(x) - u_1(x) = 0$, 即 $u(x) = u_1(x)$. 这时 $v(x) = v_1(x)$.

例 5.7 设 $d(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 的最大公因子, 求证: 必存在多项式 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)$, 使

$$f_1(x)g_1(x) + f_2(x)g_2(x) + \dots + f_m(x)g_m(x) = d(x).$$

证明 用数学归纳法. 对 $m = 2$, 结论已成立. 设结论对 $m - 1$ 成立. 设 $h(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{m-1}(x)$ 的最大公因子, 则有 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_{m-1}(x)$, 使

$$h(x) = f_1(x)g_1(x) + f_2(x)g_2(x) + \dots + f_{m-1}(x)g_{m-1}(x).$$

因为 $d(x)$ 是 $h(x)$ 和 $f_m(x)$ 的最大公因子, 故存在 $u(x), v(x)$, 使

$$h(x)u(x) + f_m(x)v(x) = d(x).$$

将 $h(x)$ 代入得

$$d(x) = f_1(x)g_1(x)u(x) + f_2(x)g_2(x)u(x) + \dots + f_{m-1}(x)g_{m-1}(x)u(x) + f_m(x)v(x),$$

即知结论成立.

推论 数域 F 上多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 互素的充分必要条件是存在 F 上多项式 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)$, 使

$$f_1(x)g_1(x) + f_2(x)g_2(x) + \dots + f_m(x)g_m(x) = 1.$$

例 5.8 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素, 求证: $f(x^n)$ 和 $g(x^n)$ 也互素.

证明 因为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素, 存在多项式 $u(x), v(x)$, 使

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

故 $f(x^n)u(x^n) + g(x^n)v(x^n) = 1$.

即知 $f(x^n)$ 和 $g(x^n)$ 互素.

下面几个例题是应用互素多项式性质的例子.

例 5.9 设多项式 $f(x), g(x)$ 互素, 则 $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$.

证明 由已知条件不难看出, $(f(x), f(x) + g(x)) = 1, (g(x), f(x) + g(x)) = 1$. 再由多项式的互素性质得

$$(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1.$$

例 5.10 设 $f_1(x), \dots, f_m(x); g_1(x), \dots, g_n(x)$ 为多项式, 且

$$(f_i(x), g_j(x)) = 1, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n,$$

求证: $(f_1(x)f_2(x)\cdots f_m(x), g_1(x)g_2(x)\cdots g_n(x)) = 1$.

证明 由下列多项式的互素性质再用归纳法即得

若 $(f_1(x), g(x)) = 1, (f_2(x), g(x)) = 1$, 则 $(f_1(x)f_2(x), g(x)) = 1$.

例 5.11 求证: $(f(x), g(x)) = 1$ 的充要条件是对任意的 $m, n, (f(x)^m, g(x)^n) = 1$.

证明 必要性由例 5.7 即得. 反过来若 $d(x) \neq 1$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因子, 则它也是 $f(x)^m$ 和 $g(x)^n$ 的公因子. $f(x)^m$ 和 $g(x)^n$ 不可能互素.

例 5.12 (中国剩余定理) $\{f_i(x) | i = 1, \dots, n\}$ 是两两互素的多项式, $a_1, \dots, a_n$ 是 n 个数, 求证: 存在多项式 $g(x)$, 适合 $g(x) = f_i(x)q_i(x) + a_i$, 对一切 i 成立.

证明 先证明存在多项式 $g_i(x)$, 使对任意的 i , 有

$$g_i(x) = f_i(x)q_i(x) + 1, f_j(x) | g_i(x), (j \neq i).$$

一旦得证, 只需令 $g(x) = a_1g_1(x) + \cdots + a_ng_n(x)$ 即可. 现构造 $g_1(x)$ 如下. 因为 $f_1(x)$ 和 $f_j(x) (j \neq 1)$ 互素, 所以存在 $u_j(x), v_j(x)$, 使

$$f_1(x)u_j(x) + f_j(x)v_j(x) = 1.$$

令 $g_1(x) = f_2(x)v_2(x)\cdots f_n(x)v_n(x) = (1 - f_1(x)u_2(x))\cdots(1 - f_1(x)u_n(x))$, 显然 $g_1(x)$ 符合要求. 同理可构造 $g_i(x)$.

5.2.3 因式分解与不可约多项式

下面的例 5.13 是不可约多项式的一个重要性质, 通常称为不可约多项式的“素性”.

例 5.13 设 $p(x)$ 是数域 F 上多项式且次数大于 0, 则 $p(x)$ 在 F 上不可约的充要条件是: 对 F 上任意适合 $p(x) | f(x)g(x)$ 的多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$, 或者 $p(x) | f(x)$, 或者 $p(x) | g(x)$.

证明 假定 $p(x)$ 不可约且 $p(x) | f(x)g(x)$, 若 $p(x)$ 不是 $f(x)$ 的因子, 则 $p(x)$ 和 $f(x)$ 互素, 因此 $p(x) | g(x)$.

反之, 若 $p(x)$ 可约, $p(x) = p_1(x)p_2(x)$, 则 $p(x) | p_1(x)p_2(x)$, 但 $p(x)$ 既不能整除 $p_1(x)$ 又不能整除 $p_2(x)$.

例 5.14 $f(x)$ 是次数大于零的多项式, 求证: $f(x)$ 等于某个不可约多项式的幂的充要条件是: 对任意非常数多项式, 或者 $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素, 或者 $f(x)$ 可以整除 $g(x)$ 的某个幂.

证明 设 $f(x) = p(x)^k$ 且 $f(x)$ 和 $g(x)$ 不互素, 则 $p(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 公因子, 故 $f(x)$ 可以整除 $g(x)^k$.

反之, 若 $f(x) = p(x)^m h(x)$, 其中 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的不可约因子且 $p(x)$ 不能整除 $h(x)$, 则 $f(x)$ 既不和 $h(x)$ 互素, 也不能整除 $h(x)$ 的任意次幂.

代数数是数论中的一个重要概念, 与一个代数数相关的有它的极小多项式. 下面是有关代数数和极小多项式的最基本命题.

例 5.15 设 u 是复数域中某个数, 若 u 适合某个有理系数多项式 (或整系数多项式) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 则称 u 是一个代数数. 证明: 对任一代数数 u , 总存在一个首一的次数最小的有理系数多项式 $g(x)$, 使 $g(u) = 0$. 又 $g(x)$ 是有理数域上的不可约多项式且它被 u 所惟一确定 ($g(x)$ 被称为 u 的最小多项式或极小多项式).

证明 存在性显然, 只需证明惟一性. 若 $h(x)$ 是另一个最小多项式, 假定

$$h(x) = g(x)q(x) + r(x), \deg r(x) < \deg g(x),$$

则由 $h(u) = g(u) = 0$ 可知 $r(u) = 0$. 若 $r(x) \neq 0$, 则和 $g(x)$ 是最小多项式矛盾 (u 适合一个次数比 $g(x)$ 更小的多项式 $r(x)$). 因此 $r(x) = 0$, 即 $g(x) | h(x)$. 再因为 $h(x)$ 也是最小多项式, $h(x)$ 和 $g(x)$ 次数相等且只差一个常数, 而它们又都是首一的, 所以只能相等, 惟一性得证.

多项式的标准分解是证明某些问题的有力工具, 下面几个例子说明了这一点.

例 5.16 证明: $g(x)^2 | f(x)^2$ 的充要条件是 $g(x) | f(x)$.

证明 充分性是显然的, 只需证明必要性. 设 $f(x)$ 的不可约分解为

$$f(x) = c p_1(x)^{e_1} p_2(x)^{e_2} \cdots p_k(x)^{e_k},$$

其中 $p_i(x)$ 为互不相同的不可约多项式, 则

$$f(x)^2 = c^2 p_1(x)^{2e_1} p_2(x)^{2e_2} \cdots p_k(x)^{2e_k}.$$

若有 $g(x)^2 | f(x)^2$, 则

$$g(x)^2 = d p_1(x)^{2f_1} p_2(x)^{2f_2} \cdots p_k(x)^{2f_k}, 0 \leq f_i \leq e_i,$$

其中 d 是某个常数. 因此 $g(x) | f(x)$.

例 5.17 设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上的多项式, 求证:

$$(f(x)^n, g(x)^n) = (f(x), g(x))^n.$$

证明 设 $f(x) = c_1 p_1(x)^{e_1} p_2(x)^{e_2} \cdots p_k(x)^{e_k}, e_i \geq 0$,

$$g(x) = c_2 p_1(x)^{f_1} p_2(x)^{f_2} \cdots p_k(x)^{f_k}, f_i \geq 0$$

是标准分解, $p_i(x)$ 是互不相同的首一不可约因子, 则

$$d(x) = p_1(x)^{m_1} p_2(x)^{m_2} \cdots p_k(x)^{m_k}, m_i = \min\{e_i, f_i\}.$$

又 $f(x)^n = c_1^n p_1(x)^{ne_1} p_2(x)^{ne_2} \cdots p_k(x)^{ne_k}, e_i \geq 0$,

$$g(x)^n = c_2^n p_1(x)^{nf_1} p_2(x)^{nf_2} \cdots p_k(x)^{nf_k}, f_i \geq 0,$$

$$d(x)^n = p_1(x)^{nm_1} p_2(x)^{nm_2} \cdots p_k(x)^{nm_k}, m_i = \min\{e_i, f_i\}.$$

显然可得结论.

例 5.18 设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上的多项式, 若 $h(x)$ 是 F 上的多项式且适合

$$f(x) | h(x), g(x) | h(x),$$

则称 $h(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公倍式. 若公倍式 $h(x)$ 还适合条件: 对任意的 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公倍式 $u(x)$, 均有 $h(x) | u(x)$, 则称 $h(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最小公倍式. 试证: 若记 $f(x), g(x)$ 的最小公倍式为 $[f(x), g(x)]$, 则

$$f(x)g(x) = c(f(x), g(x))[f(x), g(x)],$$

其中, c 是 F 中某个非零常数.

证明 将 $f(x), g(x)$ 作不可约标准分解:

$$f(x) = c_1 p_1(x)^{e_1} p_2(x)^{e_2} \cdots p_k(x)^{e_k}, e_i \geq 0,$$

$$g(x) = c_2 p_1(x)^{f_1} p_2(x)^{f_2} \cdots p_k(x)^{f_k}, f_i \geq 0,$$

则 $f(x), g(x)$ 的最小公倍式为

$$h(x) = p_1(x)^{m_1} p_2(x)^{m_2} \cdots p_k(x)^{m_k}, m_i = \max\{e_i, f_i\};$$

$f(x), g(x)$ 的最大公因式为

$$d(x) = p_1(x)^{l_1} p_2(x)^{l_2} \cdots p_k(x)^{l_k}, l_i = \min\{e_i, f_i\}.$$

由此可见

$$f(x)g(x) = cd(x)h(x).$$

5.2.4 多项式函数与根

判别多项式有无重根的最常用方法是判别该多项式及其导数是否有公因子. 下面是应用该方法的几个例子.

例 5.19 证明数域 F 上任意一个不可约多项式在复数域中无重根.

证明 设 $f(x)$ 是 F 上不可约多项式, 则因为 $f(x)$ 不可能是 $f'(x)$ 的因子, $(f(x), f'(x)) = 1$, 所以 $f(x)$ 无重根.

例 5.20 求证: a 是多项式 $f(x)$ k 重根的充要条件是:

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(k-1)}(a) = 0, f^{(k)}(a) \neq 0.$$

证明 若 a 是 $f(x)$ 的 k 重根, 可设 $f(x) = (x-a)^k g(x)$, $g(x)$ 不含因子 $(x-a)$. 通过对 $f(x)$ 求导可发现, $(x-a)$ 可整除 $f(x)^j, j = 1, \cdots, k-1$. 因此

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(k-1)}(a) = 0.$$

而 $f^{(k)}(a) = k!g(a) \neq 0$, 故必要性得证.

反之, 若 a 是 $f(x)$ 的 m 重根, 若 $m > k$, 则由必要性的证明可知, 将有 $f^{(k)}(a)$

$= 0$, 这与已知矛盾. 同样, 若 $m < k$, 则由必要性证明可知, 将有 $f^{(m)}(a) \neq 0$, 这也和已知矛盾. 于是只能 $m = k$.

例 5.21 设 $\deg f(x) = n \geqslant 1$, 若 $f'(x) \mid f(x)$, 则 $f(x)$ 有 n 重根.

证法 1 设 $f(x) = c(x-a)^k g(x)$, 现证明 a 是 $f(x)$ 的 n 重根. 假定 a 是 $f(x)$ 的 k 重根, $f(x) = (x-a)^k g(x)$, $k < n$ 且 $g(x)$ 不含因子 $(x-a)$, 则

$$f'(x) = k(x-a)^{k-1}g(x) + (x-a)^k g'(x) = \frac{1}{c}(x-a)^{k-1}g(x),$$

于是 $g(x) \mid (x-a)^k g'(x)$. 而 $g(x)$ 与 $(x-a)^k$ 互素, 故将有 $g(x) \mid g'(x)$, 引出矛盾.

证法 2 设 $f(x) = c(x-a)f'(x)$, 则

$$x-a = \frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}.$$

根据 5.1.4 中的定理 5, $x-a$ 是 $f(x)$ 仅有的因子, 即 $f(x) = b(x-a)^n$.

一个一元 n 次多项式在所在的数域内最多只有 n 个根, 利用这个命题可以证明一些有趣的结论, 下面是三个例子.

例 5.22 设 $f(x)$ 是数域 F 上的多项式, 若对 F 中某个非零常数 a , 有 $f(x+a) = f(x)$, 求证: $f(x)$ 必是常数多项式.

证明 将 $f(x)$ 看成是复数域上的多项式, 假定 $f(x)$ 不是常数多项式, c 是它的一个复根, 则 $f(c) = 0$, 因此 $f(c+a) = f(c) = 0$, $c+a$ 也是 $f(x)$ 的根. 同理可知 $c+2a, c+3a, \dots$ 都是 $f(x)$ 的根. 这样 $f(x)$ 在复数域内将有无穷多个根, 矛盾.

例 5.23 若 $f(x)$ 是次数大于零的多项式且 $f(x)$ 可以整除 $f(x^m)$ ($m > 1$), 求证: $f(x)$ 的根只能是 0 或 1 的某个方根.

证明 将 $f(x)$ 看成是复数域上的多项式, 假定 c 是它的一个复根, 则 $f(c) = 0$, 因此 $f(c^m) = 0$, c^m 也是 $f(x)$ 的根. 同理可知 $c^{2m}, c^{3m}, \dots$ 都是 $f(x)$ 的根, 因此必有 $c^{km} = c^{lm}$. 若 $c \neq 0$, 则必存在某个自然数 n , $c^n = 1$.

例 5.24 求证: $f(x) = \sin x$ 在实数域内不能表示成为 x 的多项式.

证明 因为 $f(x) = \sin x$ 在实数范围内有无穷多个根, 而任一多项式只能有有限个根, 因此 $f(x) = \sin x$ 在实数域内不能表示为 x 的多项式.

利用余数定理来判断整除性是一个好方法, 它常常使问题的解决变得很简单. 下面是两个典型的例子.

例 5.25 若 n 是奇数, 求证: $(x+y)(y+z)(x+z)$ 可整除 $(x+y+z)^n - x^n - y^n - z^n$.

证明 将多项式 $(x+y+z)^n - x^n - y^n - z^n$ 看成是未知数 x 的多项式. 当

定理得

$$3a = -3, 3a^2 - d^2 = m, a(a^2 - d^2) = -n,$$

解得关系式 $m = n + 2$. 又设 $x^3 - (m - 2)x^2 + (n - 3)x + 8 = 0$ 的三个根为 bq^{-1}, b, bq , 由 Vieta 定理得

$$\begin{cases} bq^{-1} + b + bq = m - 2, \\ b^2q^{-1} + b^2 + b^2q = n - 3, \\ b^3 = -8. \end{cases}$$

若 $b = -2$, 得 $2m + n = 7$, 和 $m = n + 2$ 联立求得 $m = 3, n = 1$.

若 $b = -2\omega, \omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{-3}}{2}$, 得 $-2\omega(m - 2) = n - 3$, 和 $m = n + 2$ 联立求得

$$m = 2 - \sqrt{-3}, n = -\sqrt{-3}.$$

若 $b = -2\omega^2$, 得 $-2\omega^2(m - 2) = n - 3$, 和 $m = n + 2$ 联立求得

$$m = 2 + \sqrt{-3}, n = \sqrt{-3}.$$

例 5.29 设 x_1, x_2, x_3 是三次方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的三个根, 求这三个根倒数的平方和.

解 由 Vieta 定理得

$$\begin{aligned} \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} &= \frac{(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)^2 - 2x_1x_2x_3(x_1 + x_2 + x_3)}{x_1^2x_2^2x_3^2} \\ &= \frac{q^2 - 2pr}{r^2}. \end{aligned}$$

例 5.30 已知方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的三个根为 x_1, x_2, x_3 , 求一个三次方程使其根为 x_1^2, x_2^2, x_3^2 .

解 由 Vieta 定理经计算得

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = p^2 - 2q, \\ x_1^2x_2^2 + x_1^2x_3^2 + x_2^2x_3^2 = q^2 - 2pr, \\ x_1^2x_2^2x_3^2 = r^2. \end{cases}$$

因此, 以 x_1^2, x_2^2, x_3^2 为根的三次方程为

$$x^3 + (2q - p^2)x^2 + (q^2 - 2pr)x - r^2 = 0.$$

例 5.31 设多项式 $x^3 + px^2 + qx + r$ 的三个根都是实数, 求证: $p^2 \geq 3q$.

证明 设方程的三个根为 x_1, x_2, x_3 , 由已知条件可知:

$$(x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_1 - x_3)^2 \geq 0.$$

用 Vieta 定理可计算出

$$(x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_1 - x_3)^2 = 2(p^2 - 3q).$$

因此结论为真.

下面两个例题也是讨论根与系数关系的,但我们采用了和 Vieta 定理不同的方法. 其中例题 5.32 也可用 Vieta 定理来解,但比较繁杂.

例 5.32 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 的 n 个根为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 皆不等于零,求以 $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \cdots, \frac{1}{x_n}$ 为根的多项式.

解 令 $g(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$,
则 $x_i^n g(x_i^{-1}) = a_0 + a_1 x_i + \cdots + a_{n-1} x_i^{n-1} + a_n x_i^n = f(x_i) = 0$.
因为 $x_i \neq 0, g(x_i^{-1}) = 0$, 即 $g(x)$ 的根为 $f(x)$ 的根之倒数.

例 5.33 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是数域 F 上的多项式,若 $f(x)$ 可约,求证:多项式 $g(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$ 在 F 上也可约.

证明 设 $f(x) = p(x)q(x)$, 且设 $\deg p(x) = m, \deg q(x) = n - m$, 则

$$g(x) = x^n f\left(\frac{1}{x}\right) = x^n p\left(\frac{1}{x}\right) q\left(\frac{1}{x}\right) = \left[x^m p\left(\frac{1}{x}\right)\right] \left[x^{n-m} q\left(\frac{1}{x}\right)\right].$$

由此 $g(x)$ 可约.

接下来的三个例题是实系数多项式的基本性质.

例 5.34 设 $f(x)$ 是复数域上的多项式,若对任意的实数 $c, f(c)$ 总是实数,求证: $f(x)$ 是实系数多项式.

证明 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 分别令 $x = 1, 2, \cdots, n$, 得到一个以 $a_n, a_{n-1}, \cdots, a_1, a_0$ 为未知数、由 $n + 1$ 个方程式组成的实线性方程组. 该方程组的系数行列式是一个 Vander Monde 行列式, 方程组必有惟一解, 且解为实数. 因此 $f(x)$ 是实系数多项式.

例 5.35 证明:一元奇次实系数方程必有实数根.

证明 实系数方程的虚根总是成对出现的, 因此一元奇次实系数方程必有实数根.

例 5.36 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是实系数多项式, 求证:

- (1) 若 $(-1)^i a_i$ 全是正数, 则 $f(x)$ 没有负实根;
- (2) 若 $(-1)^i a_i$ 全是负数, 则 $f(x)$ 也没有负实根;
- (3) 若 a_i 全是正数或全是负数, 则 $f(x)$ 没有正实根.

证明 (1) 若 $f(x)$ 有负实根 $-c, c > 0$, 代入后得

$$f(-c) = a_n (-c)^n + a_{n-1} (-c)^{n-1} + \cdots + a_1 (-c) + a_0,$$

则 $f(-c) > 0$, 这和 $-c$ 是根矛盾, 因此 $f(x)$ 无实根. 同理可证 (2) 和 (3).

例 5.37 令 $\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}$ 是实系数三次方程 $x^3 + px + q = 0$ 的判别式,求

证:

- (1) 若 $\Delta > 0$, 则方程有一个实根和两个共轭复根;
- (2) 若 $\Delta = 0$, 则方程有三个实根, 其中两个根相同;
- (3) 若 $\Delta < 0$, 则方程有三个互不相等的实根.

证明 注意到本题中的 Δ 和三次方程用结式定义的判别式相差一个负号, 再根据例 5.52, 即可得到本题结论.

注 本题也可用 Cardan 公式直接证明.

5.2.6 有理系数多项式

利用整数、有理数及实数的性质来讨论有理系数多项式的性质是一种常用的方法, 在下面的几个例子中读者将体会到这一点.

例 5.38 $f(x)$ 是次数大于 0 的首一整系数多项式, 若 $f(0), f(1)$ 都是奇数, 求证: $f(x)$ 没有有理根.

证明 设 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$. 因为 $f(0)$ 是奇数, 所以 a_0 是奇数. 从 $f(1)$ 是奇数可知 $1 + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$ 是奇数. 假定 $f(x)$ 有有理根, 则因为 $f(x)$ 是首一的, 故必有整数根. 若整数 c 是根, 则

$$c^n + a_{n-1}c^{n-1} + \cdots + a_1c + a_0 = 0.$$

若 c 是偶数, 则上式左方为奇数, 不可能等于零. 若 c 是奇数, 令 $c = 2b + 1$, 其中 b 是整数, 得

$$(2b + 1)^n + a_{n-1}(2b + 1)^{n-1} + \cdots + a_1(2b + 1) + a_0 = 0.$$

用二项式定理展开后将看到, 上式左方是一个偶数加上 $1 + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$, 因此必是奇数, 也不可能等于零. 故任何整数都不是 $f(x)$ 的根.

例 5.39 设 $f(x)$ 是实系数多项式, 若对任意的有理数 c , $f(c)$ 总是有理数, 求证: $f(x)$ 是有理系数多项式.

证明 类似例 5.34 可证明.

例 5.40 设 $f(x)$ 是有理数域上的多项式, 若 $a + b\sqrt{c}$ 是 $f(x)$ 的根 (其中 a, b, c 是有理数, $\sqrt{c}$ 是无理数), 求证: $a - b\sqrt{c}$ 也是 $f(x)$ 的根.

证明 设 $f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$, 则

$$f(a + b\sqrt{c}) = a_n(a + b\sqrt{c})^n + a_{n-1}(a + b\sqrt{c})^{n-1} + \cdots + a_1(a + b\sqrt{c}) + a_0 = 0.$$

再假设 $f(x) = u(x)v(x)$, $u(x)$ 和 $v(x)$ 都是整系数多项式. $f(x)$ 是 $2n$ 次多项式, 因此 $u(x)$ 和 $v(x)$ 的次数至少有一个不超过 n , 现假定 $u(x)$ 的次数小于 n . 显然 $f(x)$ 无实根, 因此 $u(x)$ 也无实根. 不妨设 $u(x)$ 是首一多项式, 则 $u(x)$ 恒大于零. 由 $f(a_i) = 1$ 得 $u(a_i)v(a_i) = 1$, 因此 $u(a_i) = 1$. 考虑多项式 $u(x) - 1$, 由上面的分析可知它有 n 个不同的根 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 但刚才假设它的次数小于 n , 矛盾. 因此 $u(x)$ 只能是 n 次首一多项式, 于是 $v(x)$ 也是 n 次首一多项式. 另一方面, 由于对 $a_i, u(a_i)v(a_i) = 1, u(a_i) = 1$, 故 $v(a_i) = 1$. 这表明 $u(a_i) = v(a_i), i = 1, \dots, n$, 因此 $u(x) = v(x), f(x) = u(x)^2$. 由前面的证明可知假设不能成立.

5.2.7 多元多项式

例 5.46 设 $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n)$ 是 F 上的多项式, 且 $g(x_1, \dots, x_n) \neq 0$. 若对一切使 $g(a_1, \dots, a_n) \neq 0$ 的 $a_1, \dots, a_n \in F$, 均有 $f(a_1, \dots, a_n) = 0$, 求证:

$$f(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

证明 令 $h(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n)g(x_1, \dots, x_n)$. 则对任意的一组数 $a_1, \dots, a_n$, 均有 $h(a_1, \dots, a_n) = 0$, 因此 $h(x_1, \dots, x_n) = 0$. 但 $g(x_1, \dots, x_n) \neq 0$, 故 $f(x_1, \dots, x_n) = 0$.

下面这道例题是用 Vieta 定理来做的, 但也可以用对称多项式基本定理来解. 一般来说, 如果多项式次数比较高, 则用对称多项式基本定理来做比较简单, 而对次数比较低的多项式, 则往往用 Vieta 定理比较简单.

例 5.47 求证: $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ 某一根的平方等于其他两根平方和的充要条件是:

$$p^4(p^2 - 2q) = 2(p^3 - 2pq + 2r)^2.$$

证明 设 $f(x)$ 的三个根为 x_1, x_2, x_3 . 某一根的平方等于其他两根平方和的充要条件是:

$$(x_1^2 + x_2^2 - x_3^2)(x_1^2 + x_3^2 - x_2^2)(x_2^2 + x_3^2 - x_1^2) = 0.$$

由 Vieta 定理, 有

$$\begin{aligned} & (x_1^2 + x_2^2 - x_3^2)(x_1^2 + x_3^2 - x_2^2)(x_2^2 + x_3^2 - x_1^2) \\ &= (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_3^2)(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_2^2)(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1^2) \\ &= (p^2 - 2q - 2x_1^2)(p^2 - 2q - 2x_2^2)(p^2 - 2q - 2x_3^2) \\ &= (p^2 - 2q)^3 - 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)(p^2 - 2q)^2 + 4(x_1^2x_2^2 + x_1^2x_3^2 + x_2^2x_3^2) \\ &\quad \cdot (p^2 - 2q) - 8x_1^2x_2^2x_3^2 \\ &= (p^2 - 2q)^3 - 2(p^2 - 2q)(p^2 - 2q)^2 + 4(q^2 - 2pr)(p^2 - 2q) - 8r^2 \end{aligned}$$

$$= -(p^2 - 2q)^4 + 4(q^2 - 2pr)(p^2 - 2q) - 8r^2.$$

因此 $f(x)$ 某一根的平方等于其他两根平方和的充要条件是

$$(p^2 - 2q)^3 = 4(q^2 - 2pr)(p^2 - 2q) - 8r^2.$$

经简单计算即可得到所要求的结论.

下面两道例题都要用 Newton 公式. 特别是例 5.49, 它给出了初等对称多项式 σ_k 和 s_k 之间的关系式, 这为一些问题的讨论提供了工具.

例 5.48 试解下列方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4, \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 4, \\ x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = 4, \\ x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 4. \end{cases}$$

解 上述方程组表明: $s_1 = s_2 = s_3 = s_4 = 4$. 由 Newton 公式可求得 $\sigma_1 = 4$, $\sigma_2 = 6$, $\sigma_3 = 4$, $\sigma_4 = 1$. 因此若将 x_1, x_2, x_3, x_4 看成是某个四次方程的根, 则该方程应为

$$x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1 = 0,$$

即 $(x - 1)^4 = 0$. 这个方程的根为 1, 1, 1, 1, 因此方程组的解为

$$x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1, x_4 = 1.$$

例 5.49 设 $1 \leq k \leq n$, 求证:

$$\sigma_k = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} s_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ s_2 & s_1 & 2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ s_{k-1} & s_{k-2} & s_{k-3} & \cdots & k-1 \\ s_k & s_{k-1} & s_{k-2} & \cdots & s_1 \end{vmatrix},$$

$$s_k = \begin{vmatrix} \sigma_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2\sigma_2 & \sigma_1 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (k-1)\sigma_{k-1} & \sigma_{k-2} & \sigma_{k-3} & \cdots & 1 \\ k\sigma_k & \sigma_{k-1} & \sigma_{k-2} & \cdots & \sigma_1 \end{vmatrix}.$$

证明 由 Newton 公式得下列线性方程组(将 σ 看成是未知数):

$$\begin{cases} \sigma_1 = s_1, \\ s_1\sigma_1 - 2\sigma_2 = s_2, \\ s_2\sigma_1 - s_1\sigma_2 + 3\sigma_3 = s_3, \\ \dots\dots\dots \\ s_{k-2}\sigma_1 - s_{k-3}\sigma_2 + \dots + (-1)^{k-2}(k-1)\sigma_{k-1} = s_{k-1}, \\ s_{k-1}\sigma_1 - s_{k-2}\sigma_2 + \dots + (-1)^{k-1}k\sigma_k = s_k. \end{cases}$$

该方程组的系数行列式为

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ s_1 & -2 & 0 & \dots & 0 \\ s_2 & -s_1 & 3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ s_{k-2} & -s_{k-3} & s_{k-4} & \dots & 0 \\ s_{k-1} & -s_{k-2} & s_{k-3} & \dots & (-1)^{k-1}k \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{1}{2}k(k-1)}k!.$$

又

$$A_k = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & s_1 \\ s_1 & -2 & 0 & \dots & s_2 \\ s_2 & -s_1 & 3 & \dots & s_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ s_{k-2} & -s_{k-3} & s_{k-4} & \dots & s_{k-1} \\ s_{k-1} & -s_{k-2} & s_{k-3} & \dots & s_k \end{vmatrix},$$

将 A_k 的最后一列经 $k-1$ 次对换后换到第一列,再用 $(-1)^{i-2}$ 依次乘以第 i 列 ($i=3,4,\dots,k$),得到

$$A_k = (-1)^{(k-1) - \frac{1}{2}(k-1)(k-2)} \begin{vmatrix} s_1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ s_2 & s_1 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ s_3 & s_2 & s_1 & 3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ s_{k-1} & s_{k-2} & s_{k-3} & s_{k-4} & \dots & k-1 \\ s_k & s_{k-1} & s_{k-2} & s_{k-3} & \dots & s_1 \end{vmatrix}.$$

于是

$$\sigma_k = \frac{A_k}{A} = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} s_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ s_2 & s_1 & 2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ s_{k-1} & s_{k-2} & s_{k-3} & \dots & k-1 \\ s_k & s_{k-1} & s_{k-2} & \dots & s_1 \end{vmatrix}.$$

另一结论类似可得.

注 本题也可将 σ_k 的表达式中的行列式的第 i ($i = 2, 3, \dots, n$) 列乘以 $(-1)^i \sigma_{i-1}$ 都加到第一列上, 由 Newton 公式知得到的行列式的第一列除最后一项外都为零. 再按第一列展开就可得到第一个结论. 同理可以证明第二个结论.

5.2.8 结式与判别式

求结式或判别式通常要计算行列式, 一般来说计算它并不容易. 但在一些比较简单的情形, 用结式的定义往往就能得到确定的结果. 下面是计算结式与判别式的几个例子.

例 5.50 求判别式:

(1) $x^n + 2x + 1$;

(2) $x^n + 2$;

(3) $x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1$.

解 (1) 设 $f(x) = x^n + 2x + 1, f'(x) = nx^{n-1} + 2$. 计算 $2n-1$ 阶行列式:

$$R(f, f') = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 2 & 1 \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ & & & 1 & 0 & \cdots & 0 & 2 & 1 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 2 & 0 & \\ & n & \cdots & \cdots & 0 & 2 & 0 \\ & & \cdots & \cdots & & & \\ & & & n & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{vmatrix} = 2^n(1-n)^{n-1} + n^n.$$

于是, 得 $\Delta(f) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}[2^n(1-n)^{n-1} + n^n]$.

(2) 类似(1)可得 $\Delta(f) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}2^{n-1}n^n$.

(3) 记 $f(x) = x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1$. 用上面的方法先计算出:

$$\Delta(x^n - 1) = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)(n-2)}n^n.$$

而 $\Delta(x^n - 1) = \Delta((x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1))$,

由例 5.57 知 $\Delta((x-1)f(x)) = (g(1))^2\Delta(f(x))$,

因此 $\Delta(f(x)) = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)(n-2)}n^{n-2}$.

例 5.51 求证: 多项式 $f(x) = x^4 + px + q$ 有重因子的充要条件是

$$27p^4 = 256q^3.$$

证明 用结式的行列式定义计算, 得 $R(f, f') = -27p^4 + 256q^3$.

因此 $x^4 + px + q$ 有重因子的充要条件是 $27p^4 = 256q^3$.

例 5.52 求 n 次多项式 $x^n + px + q (n > 1)$ 的判别式.

解 设 $f(x) = x^n + px + q, f'(x) = nx^{n-1} + p$. 计算下列 $2n - 1$ 阶行列

$$\text{式: } R(f, f') = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & p & q \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & p & q \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ & & & 1 & 0 & \cdots & 0 & p & q \\ n & 0 & \cdots & 0 & p & 0 \\ & n & \cdots & \cdots & 0 & p & 0 \\ & & \cdots & \cdots & & & \\ & & & n & 0 & 0 & \cdots & p \end{vmatrix},$$

求得 $R(f, f') = (1 - n)^{n-1} p^n + n^n q^{n-1}$.

因此 $\Delta(f) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} [(1 - n)^{n-1} p^n + n^n q^{n-1}]$.

下面是结式与判别式的一些基本性质, 它们的证明并不复杂, 只需用定义直接验证即可.

例 5.53 设 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n, g(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m$, 求证:

- (1) $R(f, g) = (-1)^{mn} R(g, f)$;
- (2) 若 a, b 为常数, $R(af, bg) = a^m b^n R(f, g)$.

证明 (1) 对结式定义中的行列式进行 mn 次行对换就可将 $R(f, g)$ 变成 $R(g, f)$. 因此

$$R(f, g) = (-1)^{mn} R(g, f).$$

(2) 用结式的行列式定义及行列式性质即得.

例 5.54 求证: $R(f, g_1 g_2) = R(f, g_1) R(f, g_2)$.

证明 设 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$, 其 n 个根为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$. 又设 $g_1(x)$ 和 $g_2(x)$ 分别是 m_1, m_2 次多项式, 则

$$R(f, g_1) = a_0^{m_1} g_1(x_1) g_1(x_2) \cdots g_1(x_n),$$

$$R(f, g_2) = a_0^{m_2} g_2(x_1) g_2(x_2) \cdots g_2(x_n),$$

$$R(f, g_1 g_2) = a_0^{m_1 + m_2} g_1(x_1) g_2(x_1) g_1(x_2) g_2(x_2) \cdots g_1(x_n) g_2(x_n).$$

比较上面三个等式即知结论成立.

下面的例题说明了判别式的用途.

例 5.55 设 $f(x)$ 是实系数多项式, 求证:

- (1) 若 $\Delta f < 0$, 则 $f(x)$ 无重根且有奇数对虚根;

$$\text{则} \quad \Delta(f(x)g(x)) = (a_0b_0)^{2(n+m)-2} \prod_{1 \leq i, j \leq n+m} (x_i - x_j)^2.$$

现将乘积中的因式作如下分类:若 $i \leq n, j \leq n$, 则

$$a_0^{2n-2} \prod_{1 \leq i, j \leq n} (x_i - x_j)^2 = \Delta(f(x));$$

$$\text{若 } i \geq n, j \geq n, \text{ 则 } b_0^{2m-2} \prod_{n+1 \leq i, j \leq n+m} (x_i - x_j)^2 = \Delta(g(x));$$

$$\text{若 } i > n, j \leq n, \text{ 则 } a_0^{2m} b_0^{2n} \prod_{1 \leq i \leq n, n+1 \leq j \leq n+m} (x_j - x_i)^2 = R(f, g)^2.$$

$$\text{因此便有} \quad \Delta(f(x)g(x)) = \Delta(f(x))\Delta(g(x))[R(f, g)]^2.$$

* 例 5.58 求证: $\Delta((x-a)g(x)) = (g(a))^2 \Delta(g(x))$.

证明 显然 $\Delta(x-a) = 1$. 又若设 $g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m$, 则

$$R(x-a, g) = \begin{vmatrix} 1 & -a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -a & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a \\ b_0 & b_1 & \cdots & b_{m-1} & b_m \end{vmatrix} = g(a).$$

用上例之结论即得.

* 例 5.59 设 $f(x) = g(h(x))$, 其中 $g(x)$ 是 n 次多项式, 且其根为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 又 $h(x)$ 是 m 次多项式, 且 $g(x), h(x)$ 均为首一多项式, 求证:

$$\Delta(f(x)) = [\Delta(g(x))]^m \{\Delta(h(x) - x_1)\Delta(h(x) - x_2) \cdots \Delta(h(x) - x_n)\}.$$

证法 1 设 $g(x)$ 的根为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 则有

$$f(x) = g(h(x)) = (h(x) - x_1)(h(x) - x_2) \cdots (h(x) - x_n).$$

又设 $h(x) - x_i = (x - u_{i1})(x - u_{i2}) \cdots (x - u_{im}), i = 1, 2, \cdots, n$,

于是 $u_{ij} (i = 1, \cdots, n; j = 1, \cdots, m)$ 就是 $f(x)$ 的全部根. 对二重足标引序如下: $(i, j) < (k, l)$ 当且仅当 $i < k$ 或 $i = k, j < l$. 由题目条件可知 $f(x)$ 是首一多项式, 因此

$$\Delta(f(x)) = \prod_{1 \leq (i, j) < (i', j') \leq (n, m)} (u_{ij} - u_{i'j'})^2.$$

对上式积中因子进行分类. 第一类(第一个足标相同):

$$\Delta(h(x) - x_i) = \prod_{1 \leq j < j' \leq m} (u_{ij} - u_{ij'})^2,$$

$$\text{因此} \quad \prod_{i=1}^n \Delta(h(x) - x_i) = \prod_{i=1}^n \prod_{1 \leq j < j' \leq m} (u_{ij} - u_{ij'})^2.$$

第二类(第一个足标不同): 注意到对固定的 i, u_{ij} 是 $h(x) - x_i$ 的根, 因此 $h(u_{ij}) = x_i$. 又

$$\begin{aligned}h(u_{i_1}) - x_{i'} &= (u_{i_1} - u_{i'_1})(u_{i_1} - u_{i'_2}) \cdots (u_{i_1} - u_{i'_m}), i' = i + 1, i + 2, \cdots, n; \\h(u_{i_2}) - x_{i'} &= (u_{i_2} - u_{i'_1})(u_{i_2} - u_{i'_2}) \cdots (u_{i_2} - u_{i'_m}), i' = i + 1, i + 2, \cdots, n; \\&\dots\dots\dots \\h(u_{i_m}) - x_{i'} &= (u_{i_m} - u_{i'_1})(u_{i_m} - u_{i'_2}) \cdots (u_{i_m} - u_{i'_m}), i' = i + 1, i + 2, \cdots, n.\end{aligned}$$

上述诸式之积等于

$$(h(u_{i_1}) - x_{i'})(h(u_{i_2}) - x_{i'}) \cdots (h(u_{i_m}) - x_{i'}) = (x_i - x_{i'})^m.$$

$$\text{因此 } \prod_{1 \leq i < j \leq n, (i', j') \in \mathbb{N}_n(n, m), i \neq i'} (u_{ij} - u_{i'j'})^2 = \prod_{1 \leq i < i' \leq n} (x_i - x_{i'})^{2m} = [\Delta(g(x))]^m.$$

综上所述,便有

$$\Delta(f(x)) = [\Delta(g(x))]^m \{\Delta(h(x) - x_1) \Delta(h(x) - x_2) \cdots \Delta(h(x) - x_n)\}.$$

证法 2 由例 5.54,有

$$\begin{aligned}R(f, f') &= R(g(h(x)), g'(h(x))h'(x)) \\&= R(g(h(x)), g'(h(x)))R(g(h(x)), h'(x)), \\R(g(h(x)), h'(x)) &= \prod_{i=1}^n \prod_{k=1}^m g'(h(u_{ik})) = \prod_{i=1}^n [g'(x_i)]^m = [\Delta g(x)]^m, \\R(g(h(x)), h'(x)) &= \prod_{i=1}^n \prod_{k=1}^m h'(u_{ik}) = \prod_{i=1}^n \Delta(h(x) - x_i).\end{aligned}$$

由此即可证得结论.

结式除了可以用来解高次多元方程组外,还可以用来化参数方程为直角坐标方程,下面是一个典型的例子.

$$\text{例 5.60 求参数曲线 } \begin{cases} x = 2(t+1)/(t^2+1), \\ y = t^2/(2t-1) \end{cases}$$

的直角坐标方程.

$$\text{解 去分母得方程组 } \begin{cases} xt^2 - 2t + (x-2) = 0, \\ t^2 - 2yt + y = 0. \end{cases}$$

$$\text{令 } \begin{cases} f(t) = xt^2 - 2t + (x-2), \\ g(t) = t^2 - 2yt + y. \end{cases}$$

由 t 决定的参数曲线上的一点相当于方程组有公共根,因此

$$R(f, g) = \begin{vmatrix} x & -2 & x-2 & 0 \\ 0 & x & -2 & x-2 \\ 1 & -2y & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2y & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

求出行列式可得该曲线的直角坐标方程为

$$x^2y^2 - 2xy^2 - 2xy + 2y + 2 = 0.$$

§ 5.3 基础训练

5.3.1 训练题

一、单选题

1. 若多项式 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 互素, 则().

(A) $f_1(x), f_2(x)$ 必互素

(B) $f_1(x), f_2(x)$ 互素, 或 $f_1(x), f_3(x)$ 互素, 或 $f_2(x), f_3(x)$ 互素

(C) 若 $(f_1(x), f_2(x)) = d_1(x), (f_2(x), f_3(x)) = d_2(x)$, 则 $(d_1(x), d_2(x)) = 1$

(D) 存在 $u(x), v(x)$, 使 $f_3(x) = f_1(x)u(x) + f_2(x)v(x)$

2. m, n 是大于 1 的整数, 则 $x^{3m} + x^{3n}$ 除以 $x^2 + x + 1$ 后的余式为().

(A) $x + 1$

(B) 0

(C) 1

(D) 2

3. 若 $(f(x), g(x)) = d(x)$, 则下面的等式成立的是().

(A) $\left(\frac{f(x)}{d(x)}, g(x)\right) = 1$

(B) $\left(\frac{f(x)}{d(x)}, \frac{g(x)}{d(x)}\right) = 1$

(C) $(f(x), d(x)) = 1$

(D) $(f(x), d(x), g(x)) = 1$

4. 若 $(f(x), g(x)) = 1, (f(x), h(x)) = 1$, 则下列多项式中不一定互素的是().

(A) $f(x), f(x) + g(x)$

(B) $f(x), h(x) + g(x)$

(C) $f(x), h(x)g(x)$

(D) $f(x)g(x), f(x) + g(x)$

5. 设 $f(x)$ 是数域 F 上的多项式, 又 K 是包含 F 的数域, 则().

(A) 若 $f(x)$ 在 F 上不可约, 则 $f(x)$ 在 K 上也不可约

(B) 若 $f(x)$ 在 K 上可约, 则 $f(x)$ 在 F 上也可约

(C) 若 $f(x)$ 在 F 上有重因子, 则 $f(x)$ 在 K 上必有重根

(D) 若 $f(x)$ 在 K 上不可约, 则 $f(x)$ 在 F 上也不可约

6. 设 $f(x)$ 是整数系数多项式, 则下列命题正确的是().

(A) $f(x)$ 有有理根的充要条件是 $f(x)$ 在有理数域上可约

(B) 若简约分数 $\frac{q}{p}$ 是 $f(x)$ 的根, 则 q 可整除 $f(x)$ 的常数项

(C) 若 p 是素数且能整除 $f(x)$ 的除首项外的所有项系数, 则 $f(x)$ 在有理数域上不可约

(D) 若 $f(x)$ 有重因子, 则它在有理数域上必有重根

7. 设有理系数多项式 $f(x) = c p_1(x) p_2(x) \cdots p_k(x)$, 其中 $p_i(x)$ 为互不相同的次数大于 1 的首一不可约有理系数多项式, 则 $f(x)$ 在复数域内().

- (A) 无重根 (B) 可能有重根
(C) 无实根 (D) 有 k 个实根

8. 下列多项式在复数域中有重根的是().

- (A) $x^n + 1$ (B) $x^n + x^{n-1} + \cdots + x + 1$
(C) $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$ (D) $n x^{n-1} - (n+1)x^n + 1$

9. 下列多项式在有理数域上不可约的是().

- (A) $x^{2n+1} + 1$ (B) $x^4 + 4$
(C) $x^5 + x^3 + 1$ (D) $x^4 - 3x^3 + 5x^2 + 2x - 5$

10. 下列命题正确的是().

- (A) 若复数 c 是多项式 $f(x)$ 的 k 重根, 则 c 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根
(B) 若复数 c 是多项式 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 的 k 重根, 则 c 是 $f(x)$ 的 $k+1$ 重根

根

- (C) 若复数 c 是多项式 $f(x)$ 的 k 重根, 则 c 也是 $f'(x)$ 的 k 重根
(D) 若 $f(x), f'(x)$ 的最大公因子是 k 次多项式, 则 $f(x)$ 有 k 重根

11. 若 $f(x)$ 是有理数域上的可约多项式, 则正确的结论应该是().

- (A) 由 $f(x) | g(x)h(x)$ 可推出 $f(x) | g(x)$ 或 $f(x) | h(x)$
(B) $f(x)$ 必有有理根
(C) 若 $p_1(x), p_2(x)$ 是 $f(x)$ 的不可约因子, 且 $p_1(x)$ 和 $p_2(x)$ 在有理数域内

互素, 则 $p_1(x), p_2(x)$ 在复数域内无公根

- (D) $f(x)$ 的不可约因子的次数不超过 2

12. 设 $f(x)$ 是实数域上多项式, 则错误的结论应该是().

- (A) 若 $f(x)$ 的次数是奇数, 则它必有实数根
(B) 若 $f(x)$ 可约, 则它必有实数根
(C) 若 $f(x)$ 的系数全是正实数, 则它没有正实数根
(D) 若 $f(x)$ 可约, 则每个不可约因子的次数不超过 2

13. 以 $\sqrt{2} - 1, i$ 为根的度数最小的有理系数多项式的次数为().

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

14. 下列多项式是对称多项式的是().

- (A) $x_1^3 + x_2^3 - x_3^3$ (B) $2x_1^3 + x_2^2 + x_3^3$
(C) $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ (D) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2$

15. 下列多项式有公根的是().

应选择(B).

4. 应该选择(B). 事实上, 若 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则 $(f(x), h(x)) = 1, h(x) + g(x) = f(x)$.

5. 由定义即知应该选择(D).

6. 由有理多项式有有理根的条件可知应选择(B).

7. 选择(A). 首先, 因为每个 $p_i(x)$ 不可约, $p_i(x)$ 无重根. 又由已知条件, $p_i(x)$ 两两互素, 所以对不同的 i, j , 存在 $u(x), v(x)$, 使 $p_i(x)u(x) + p_j(x)v(x) = 1$, 因此各个 $p_i(x)$ 之间无公根, 于是 $f(x)$ 无重根.

8. 通过计算 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的公因子知道, 应该选择(A).

9. 令 $x = y + 1$, 用 Eisenstein 判别法可知, 应选择(C).

10. 由重根性质可知, 应该选择(A).

11. 由上面第 7 题同样的理由知道, 应该选择(C).

12. 考虑 $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 + 2)$ 即知应该选择(B).

13. 这个多项式为 $(x - \sqrt{2} + 1 - i)(x - \sqrt{2} + 1 + i)(x + \sqrt{2} + 1 - i)(x + \sqrt{2} + 1 + i)$. 选择(C).

14. 显然应该选择(C).

15. 通过计算结式可知选择(B).

二、填空题

1. 用带余除法即可求得 $a = -5, b = 6$.

2. 同上题求法可得 $a = 1, b = 0$.

3. 用 Vieta 定理即可求得答案为 42.

4. $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3) + x = x^3 - 6x^2 + 12x - 6$.

5. 不可约实系数多项式的次数不超过 2, 因此多项式必可约.

6. 将 2 代入多项式及其导数可知, 它们都应等于零, 可求得 $a = -6, b = 16$.

7. $rx^3 + qx^2 + px + 1$.

8. $-\frac{1}{2}$.

9. 这两个多项式在有理数域上不可约, 又后者不能整除前者, 故必互素, 因此最大公因子为 1.

10. 实系数方程虚根必成对出现, 因此另一个虚根为 $3 - 2i$, 再由 Vieta 定理得另一根为 -6 .

11. 用余数定理求得余数为 -9 .

12. 不一定.

13. $\sigma_1^3 + 3\sigma_3 - 2\sigma_1\sigma_2$.

14. 900.

15. -3 .

习 题

1. 设 V 是由数域 F 上的多项式全体组成的线性空间, $f_i(x), i = 1, \dots, m, g_j(x), j = 1, \dots, n$ 是 V 中两组向量. 假定这两组向量等价, 即它们可互相线性表示, 求证: $\{f_i(x)\}$ 的最大公因子等于 $\{g_j(x)\}$ 的最大公因子.

2. 证明: 如果 $(x-1) \mid f(x^n)$, 则 $(x^n-1) \mid f(x^n)$.

3. 证明: 如果 $(x^2+x+1) \mid f_1(x^3) + xf_2(x^3)$, 则 $(x-1) \mid f_1(x), (x-1) \mid f_2(x)$.

4. 设 $f(x)$ 是一个三次首一多项式, 它被 $x-1$ 除后余 1, 被 $x-2$ 除后余 2, 被 $x-3$ 除后余 3, 求此 $f(x)$.

5. 设 $f(x)$ 是数域 F 上的多项式, 且对任意的 $a, b \in F$, 总有 $f(a+b) = f(a) + f(b)$, 求证: $f(x) = kx$, 其中 $k \in F$.

6. 证明: $x^n + ax^{n-m} + b, b \neq 0$ 不能有重数大于 2 的重根.

7. 求证: 1 是多项式: $x^{2n+1} - (2n+1)x^{n+1} + (2n+1)x^n - 1$ 的三重根.

8. 求证: 多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ 能被 $(x-1)^{k+1}$ 整除的充要条件是

$$\begin{cases} a_0 - a_1 + a_2 - \dots + a_n = 0, \\ a_1 + 2a_2 + \dots + na_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_1 + 2^k a_2 + \dots + n^k a_n = 0. \end{cases}$$

9. 求证: 方程 $x^8 + 5x^6 + 4x^4 + 2x^2 + 1 = 0$ 无实数根.

10. 写出一个次数最小的有理系数首一多项式, 使它有根: $1 + \sqrt{3}, 3 + \sqrt{2}i$.

11. 求能使 $1 + x^n + x^{2n} + \dots + x^{mn}$ 被 $1 + x + x^2 + \dots + x^m$ 整除的所有整数对 (m, n) .

12. 设有实数 a, b, c , 求证: $a > 0, b > 0, c > 0$ 的充要条件是:

$$a + b + c > 0, ab + ac + bc > 0, abc > 0.$$

13. 设 V 是由数域 F 上全体多项式组成的线性空间, D 是 V 上的线性变换, 若 D 适合:

(1) $D(x) = 1$;

(2) $D(f(x)g(x)) = g(x)D(f(x)) + f(x)D(g(x))$,

求证: D 就是求导变换.

14. 设 F 上的多项式 $f(x), g(x)$ 互素, φ 是 F 上 n 维空间 V 的线性变换. 若 $f(\varphi)g(\varphi) = 0$, 则 V 可以分解为 $V = V_1 \oplus V_2$, 其中, $V_1 = \text{Ker} f(\varphi), V_2 = \text{Ker} g(\varphi)$.

15. 设 $f(x), g(x)$ 是有理数域上的多项式, 已知 $f(x)$ 不可约且 $f(x)$ 的一个根 (在复数域内的根) 也是 $g(x)$ 的根, 求证: $f(x)$ 的所有根都是 $g(x)$ 的根.

16. 设 $f(x)$ 是次数大于 1 的奇次有理系数多项式, 且它在有理数域上不可约, 求证: 若 x_1, x_2 是 $f(x)$ 在复数域内的两个不同根, 则 $x_1 - x_2$ 必不是有理数.

17. 设 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的三个根为 x_1, x_2, x_3 , 求一个三次方程, 其根为 x_1x_2, x_1x_3, x_2x_3 .

18. 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = n, \\ x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = n, \\ \dots\dots\dots \\ x_1^n + x_2^n + \cdots + x_n^n = n. \end{cases}$$

19. 计算方程

$$x^n + (a+b)x^{n-1} + (a^2+ab+b^2)x^{n-2} + \cdots + (a^{n-1}+a^{n-2}b+\cdots+b^n) = 0$$

根的方幂和 $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$.

20. 当 c 是什么数时, 多项式 $x^3 + cx + 1, x^5 + cx + 1$ 有公根?

数或度数.

5. 定义

设 λ_0 是 φ 的 m 重特征值 (即它是 φ 的特征多项式的 m 重根), 则称 λ_0 的代数重数为 m . 若此时有 $m = \dim V_{\lambda_0}$, 则称 λ_0 的代数重数和几何重数相等. 假定对 φ 的任意一个特征值, 其代数重数和几何重数都相等, 则称 φ 有完全特征向量系.

对 n 阶矩阵 A , 若它有 n 个线性无关的特征向量, 则称 A 有完全的特征向量系.

6.1.2 相似矩阵

1. 定理

相似的矩阵具有相同的特征多项式, 从而具有相同的特征值.

2. 定理

n 阶矩阵 A 的 n 个特征值之和等于矩阵 A 的迹, 即 A 的主对角线上元素之和;
 n 阶矩阵 A 的 n 个特征值之积等于矩阵 A 的行列式值.

3. 定理

若矩阵 A 是数域 F 上的矩阵且其特征值全在 F 上, 则存在 F 上可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 是上三角阵. 特别, 任一矩阵均复相似于一个 (复) 上三角矩阵.

6.1.3 对角化

称矩阵 A 可对角化, 若它相似于一个对角矩阵; 称线性变换 φ 可对角化, 若存在一组基, 在这组基下 φ 的表示矩阵是对角阵.

1. 定理

n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量或有完全的特征向量系.

同样, n 维线性空间 V 上的线性变换 φ 可对角化的充要条件是, φ 有完全的特征向量系.

2. 定理

若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是线性空间 V 上的线性变换 φ 的不同特征值, V_i 是特征值 λ_i 的特征子空间, 则

$$V_1 + V_2 + \dots + V_k = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_k.$$

3. 推论

线性变换 φ 的属于不同特征值的特征向量线性无关.

4. 推论

若 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值, 则 A 必相似于对角矩阵.

6.1.4 极小多项式

1. 定义

设 A 是数域 F 上 n 阶矩阵, 若 A 适合 F 上非零首一多项式 $m(x)$, 且 $m(x)$ 是 A 适合的非零多项式中次数最小者, 则称 $m(x)$ 是 A 的极小多项式或最小多项式.

同理可定义线性变换的极小多项式.

对一个矩阵或线性变换, 其极小多项式必惟一.

2. Cayley-Hamilton 定理

若 n 阶矩阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 则 $f(A) = 0$. 对线性变换也有类似结论.

6.1.5 特征值的估计

1. 第一圆盘定理

设 A 是 n 阶矩阵, $A = (a_{ij})$, 则 A 的特征值在复平面的下列圆盘中:

$$|z - a_{ii}| \leq R_i, i = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $R_i = |a_{i1}| + \dots + |a_{i, i-1}| + |a_{i, i+1}| + \dots + |a_{in}|$.

注: 该定理又称为 Гершгорин 圆盘第一定理, 即戈氏圆盘第一定理. 上述圆盘称为戈氏圆盘.

2. 第二圆盘定理

A 同上. 若 A 的 n 个戈氏圆盘分成若干个连通区域, 其中某个连通区域恰含 k 个戈氏圆盘, 则有且仅有 k 个特征值落在该圆盘内 (若两个圆盘重合应计算重数, 重根也要计算重数).

§ 6.2 例题解析

6.2.1 特征值和特征向量

1. 应用定义直接证明的一些结论

例 6.1 若矩阵 A, B 都是 n 阶矩阵, 求证: AB 和 BA 具有相同的特征值.

证明 若 λ_0 是 AB 的特征值, x 是相应的特征向量, 则 $ABx = \lambda_0 x$. 因此 $BABx = \lambda_0 Bx$. 若 $Bx \neq 0$, 则 λ_0 也是 BA 的特征值. 若 $Bx = 0$, B 不是可逆矩阵 (否则 $x = 0$). 因此 BA 也不是可逆矩阵, 故必有特征值 0. 同样 AB 也有特征值 0.

注 本题也可由下面的例题 6.17 直接得到.

例 6.2 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, α_1, α_2 分别是 λ_1, λ_2 的特征向量, 求证: $\alpha_1 + \alpha_2$ 必不是 A 的特征向量.

证明 用反证法. 设

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \mu(\alpha_1 + \alpha_2),$$

则

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = A\alpha_1 + A\alpha_2 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2.$$

因此

$$\mu\alpha_1 + \mu\alpha_2 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2.$$

由于属于不同特征值的特征向量线性无关, 因此 $\mu = \lambda_1, \mu = \lambda_2$, 从而 $\lambda_1 = \lambda_2$, 引出矛盾.

例 6.3 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, V 有一个直和分解:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m,$$

其中每个 V_i 都是 φ 的不变子空间. 设 φ 限制在 V_i 上的特征多项式为 $f_i(\lambda)$, 求证: φ 的特征多项式

$$f(\lambda) = f_1(\lambda)f_2(\lambda)\cdots f_m(\lambda).$$

证明 取 $V_i (i = 1, \dots, m)$ 的一组基, 将它们拼成 V 的一组基. 记 A_i 是 φ 在 V_i 上的限制 (在 V_i 所取基) 下的表示矩阵, 则 φ 在 V 的这组基下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m \end{pmatrix}.$$

于是 $f(\lambda) = |\lambda I_n - A| = |\lambda I - A_1| |\lambda I - A_2| \cdots |\lambda I - A_m|$.

即结论成立.

例 6.4 设 A 是 n 阶整数矩阵, 求证: 矩阵方程 $Ax = 0.5x$ 必无解.

证明 计算下列行列式并注意到 A 的每个元素都是整数, 有

$$\left| \frac{1}{2}I_n - A \right| = \left(\frac{1}{2} \right)^n + \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} c.$$

其中 c 是一个整数. 因此上式不可能等于零, 即 $\frac{1}{2} = 0.5$ 不是 A 的特征值.

2. 矩阵多项式及逆矩阵的特征值

若 A 是一个 n 阶矩阵, $f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是一个多项式, 记 $f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I_n$, 则矩阵 A 的特征值与矩阵 $f(A)$ 的特征值有着一定的关系. 这就是下面的例题 6.5.

例 6.5 设矩阵 A 是 n 阶方阵, λ 是它的一个特征值. 又 $f(x)$ 是一个多项式, 求证: $f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的一个特征值. 进一步证明: 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值, 则 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$ 是 $f(A)$ 的全部特征值.

证明 设 x 是属于 λ 的特征向量, $Ax = \lambda x, A^2 x = \lambda Ax = \lambda^2 x$. 同理 $A^k x = \lambda^k x$. 通过计算不难得到 $f(A)x = f(\lambda)x$. 因此 $f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的一个特征值.

现证明第二个结论. 因为任意一个 n 阶矩阵均 (复) 相似于上三角矩阵 (参见例题 6.39), 可设

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

因为上三角阵的和、数乘及乘方仍是上三角阵, 经计算不难得到

证明 设 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 通过简单计算得

$$g(\lambda)(\alpha) = g(A)(\alpha) = 0.$$

而 $\alpha \neq 0$, 因此 $g(\lambda) = 0$.

例 6.10 已知向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 是两个非零向量, 且 $\alpha\beta' = 0$, 求矩阵 $A = \alpha\beta'$ 的全部特征值, 并说明 A 是否相似于对角矩阵.

解 不难求得 $A^2 = 0$ 但 $A \neq 0$, 因此 A 的特征值全为零. 但 A 不是零矩阵, 因此它不相似于对角矩阵(参见下面的例 6.35).

对可逆矩阵 A , 其逆矩阵 A^{-1} 的特征值和 A 的特征值有下列关系.

例 6.11 设 n 阶矩阵 A 是可逆矩阵, 若 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 A^{-1} 的特征值为 $\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}$.

证明 首先注意到 A 是可逆矩阵, $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = |A| \neq 0$, 因此每个 $\lambda \neq 0$ (事实上 A 可逆的充要条件是它的特征值全不为零). 又 λ 适合 $|\lambda I_n - A| = 0$, 因此

$$|\lambda^{-1}I_n - A^{-1}| = |\lambda^{-1}A - I_n||A^{-1}| = \lambda^{-n}|A - \lambda I_n||A^{-1}| = 0,$$

即 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值.

3. 特征多项式、特征多项式的系数与迹

例 6.12 设 $f(x)$ 是一个 n 次首一多项式:

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0.$$

称下列矩阵为 $f(x)$ 的友阵: $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix},$

求证: 矩阵 C 的特征多项式就是 $f(\lambda)$. 利用这个结论解下列问题:

设 $f(x)$ 的根为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, $g(x)$ 为另一多项式, 求以 $g(\lambda_1), g(\lambda_2), \dots, g(\lambda_n)$ 为根的 n 次多项式.

证明 按行列式 $|\lambda I_n - C|$ 第一行展开并用递推法即得结论.

因为矩阵 $g(C)$ 的特征值为 $g(\lambda_1), g(\lambda_2), \dots, g(\lambda_n)$, 故 $h(x) = |xI_n - g(C)|$ 就是要求的多项式.

n 阶矩阵 A 的特征多项式 $|\lambda I_n - A|$ 的常数项等于 A 的行列式 $|A|$, $n-1$ 次项的系数等于 A 的迹 $\text{tr}A$. 其他项的系数值等于什么? 例 6.13 回答了这个问题. 证明的方法是用行列式的性质及 Laplace 定理.

例 6.13 设 n 阶矩阵 A 的特征多项式为

$$f(\lambda) = \lambda^n - a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} - \cdots + (-1)^na_n,$$

求证: a_i 等于 A 的所有 i 阶主子式之和, 即

$$a_i = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_i \leq n} \left| A \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_i \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_i \end{pmatrix} \right|, i = 1, 2, \cdots, n.$$

证明 记 $e_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为 n 维标准单位列向量. 将 A 按列向量分块: $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$. 于是

$$|\lambda I_n - A| = |\lambda e_1 - \alpha_1, \lambda e_2 - \alpha_2, \cdots, \lambda e_n - \alpha_n|.$$

用行列式性质 5 (参看 1.1.2) 将上式展开, 得

$$\begin{aligned} |\lambda I_n - A| &= |\lambda e_1, \lambda e_2, \cdots, \lambda e_n| - \sum_{j=1}^n |\lambda e_1, \cdots, \lambda e_{j-1}, \alpha_j, \lambda e_{j+1}, \cdots, \lambda e_n| \\ &+ \sum_{1 \leq j_1 < j_2 \leq n} |\lambda e_1, \cdots, \lambda e_{j_1-1}, \alpha_{j_1}, \lambda e_{j_1+1}, \cdots, \lambda e_{j_2-1}, \alpha_{j_2}, \lambda e_{j_2+1}, \cdots, \lambda e_n| + \cdots \\ &+ (-1)^n |\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n|. \end{aligned}$$

用 Laplace 定理将上面右式和号中的行列式依次按第 j 列, 第 j_1 , 第 j_2 列, $\cdots$ 展开即得.

下面的例子是上题结论的一个应用, 这里的关键是设法证明 A 的特征值全为零.

例 6.14 设 A 是 n 阶实方阵, 已知 A 的特征值全是实数且 A 的一阶主子式之和与二阶主子式之和都等于零. 求证: A 是幂零矩阵.

证明 假定 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 由上题可知, A 的特征多项式的 $n-1$ 次项及 $n-2$ 次项的系数都等于零, 由 Vieta 定理可知

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \lambda_j &= \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = 0, \\ \sum_{1 \leq j < i \leq n} \lambda_j \lambda_i &= \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \cdots + \lambda_{n-1} \lambda_n = 0, \end{aligned}$$

$$\text{则} \quad \sum_j \lambda_j^2 = \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j \right)^2 - 2 \sum_{j < i} \lambda_j \lambda_i = 0.$$

因为 λ_j 都是实数, 故 $\lambda_j = 0$ 对一切 j 成立. 根据例题 6.39, 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 是上三角矩阵, 而 A 的特征值全为零, 故 $P^{-1}AP$ 是一个主对角线上元素全等于零的上三角矩阵, 因此 $(P^{-1}AP)^n = 0, P^{-1}A^n P = 0$, 可得 $A^n = 0$.

例 6.15 设 P 是可逆矩阵, $B = PAP^{-1} - P^{-1}AP$, 求证: B 的特征值之和为零.

证明 注意到 $P^{-1}AP$ 和 A 相似, 因此 $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}A$. 同理, $\text{tr}(PAP^{-1}) = \text{tr}A$. 因此 $\text{tr}B = 0$, 即 B 的特征值之和为零.

矩阵的迹是证明某些问题的强有力工具,下面是一个典型的例子.

例 6.16 设 A, B, C 是 n 阶矩阵, 其中 $C = AB - BA$. 又它们适合条件 $AC = CA, BC = CB$, 求证: C 的特征值全为零. 又若将条件减弱为 $ABC = CAB, BAC = CBA$, 则上述结论不再成立.

证法 1 将 A, B, C 看成是复 n 维列向量空间 V 上的线性变换. 设 λ_0 是 C 的一个特征值, 又 V_{λ_0} 是 C 的属于该特征值的特征子空间, 由 $AC = CA$ 及 $BC = CB$ 可知, V_{λ_0} 是 A 及 B 作为线性变换的不变子空间. 将 A, B, C 限制在 V_{λ_0} 上, 这时 C 的迹等于 $r\lambda_0$, 其中 r 是 V_{λ_0} 的维数, 而 $(AB - BA)$ 在 V_{λ_0} 上的限制其迹等于零, 因此 $r\lambda_0 = 0, \lambda_0 = 0$.

证法 2 除了上面的“几何”证法外, 我们还可以用矩阵方法来证明本命题.

注意到 $C^m = C^{m-1}AB - C^{m-1}BA = A(C^{m-1}B) - (C^{m-1}B)A$, 因此 $\text{tr}C^m = 0$ 对任意的自然数 m 成立. 假定 C 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 C^m 的特征值为 $\lambda_1^m, \lambda_2^m, \dots, \lambda_n^m$. 也就是说对任意的 m , 有

$$\lambda_1^m + \lambda_2^m + \dots + \lambda_n^m = 0 \quad (6.1)$$

由第 5 章例题 5.49 得 $\lambda_i = 0$.

注 (1) 证法 2 表明条件 $BC = CB$ 是不必要的.

(2) 得到 (6.1) 式以后, 也可不用例题 5.49 直接证明 $\lambda_i = 0$.

如将条件减弱为如上所述, 则结论不再成立, 可参考下面的反例:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

由计算得 $C = AB - BA, ABC = CAB, CBA = BAC$, 但 C 的特征值为 1 和 -1.

4. 降阶法求矩阵的特征值

求矩阵的特征值通常并不容易, 对某些矩阵用降阶法可使问题大大简化, 下面的第一个例题是降阶法的理论基础, 后两个例子用来说明如何运用它. 在下面结论的证明中, 我们给出了三种方法: 第一种方法用的是分块矩阵的初等变换; 第二种方法用矩阵的相抵标准型; 第三种方法用了行列式值对参数的连续性.

例 6.17 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 且 $m \geq n$. 求证:

$$|\lambda I_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda I_n - BA|.$$

证法 1 设 $\lambda \neq 0$, 考虑下列分块矩阵的初等变换:

$$\begin{pmatrix} \lambda I_m - AB & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda I_m & A \\ 0 & I_n - \frac{1}{\lambda} BA \end{pmatrix}.$$

第一个变换是将第二列右乘以 B 加到第一列上, 第二个变换是将第一行乘以 $-\frac{1}{\lambda}B$ 加到第二行上. 这两个初等变换均不改变矩阵行列式的值, 即

$$\begin{vmatrix} \lambda I_m - AB & A \\ 0 & I_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda I_m & A \\ 0 & I_n - \frac{1}{\lambda} BA \end{vmatrix},$$

也就是 $|\lambda I_m - AB| = \lambda^n |I_n - \frac{1}{\lambda} BA| = \lambda^{m-n} |\lambda I_n - BA|$.

当 $\lambda = 0$ 时, 若 $m > n$, 因为 AB 的秩小于 m , 故 $|-AB| = 0$, 结论成立; 若 $m = n$, 显然结论也正确.

证法 2 设 A 的秩等于 r , 则存在可逆 m 阶矩阵 P 和可逆 n 阶矩阵 Q , 使

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{令 } Q^{-1}BP^{-1} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

其中 B_{11} 是 $r \times r$ 矩阵, 则

$$PABP^{-1} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, Q^{-1}BAQ = \begin{pmatrix} B_{11} & 0 \\ B_{21} & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{因此 } |\lambda I_m - AB| = \begin{vmatrix} \lambda I_r - B_{11} & -B_{12} \\ 0 & \lambda I_{m-r} \end{vmatrix} = \lambda^{m-r} |\lambda I_r - B_{11}|.$$

$$\text{同理 } |\lambda I_m - BA| = \begin{vmatrix} \lambda I_r - B_{11} & 0 \\ -B_{21} & \lambda I_{n-r} \end{vmatrix} = \lambda^{n-r} |\lambda I_r - B_{11}|.$$

比较上面两个式子即可得到结论.

证法 3 先证明结论对 $m = n$ 时成立.

若 A 可逆, 则 $BA = A^{-1}(AB)A$, 因此 AB 和 BA 相似, 它们的特征多项式相等. 若 A 不可逆, 令 $A(t) = tI_n + A$, 因为 $|A(t)|$ 是 t 的多项式, 只有有限个零点, 故存在 0 的一个充分小邻域, 当 $t \neq 0$ 在其中时 $|A(t)| \neq 0$, 即矩阵 $A(t)$ 是可逆矩阵. 这时, 有

$$|\lambda I_n - A(t)B| = |\lambda I_n - BA(t)|.$$

令 $t \rightarrow 0$, 由连续性得 $|\lambda I_n - AB| = |\lambda I_n - BA|$.

对一般情形,若 $m > n$, 令 $C = (A|0), D = (B|0)'$.

其中 C, D 均为分块 $m \times m$ 矩阵, 则

$$CD = AB, DC = \begin{bmatrix} BA & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{故 } |\lambda I_m - AB| = |\lambda I_m - CD| = \begin{vmatrix} \lambda I_n - BA & 0 \\ 0 & \lambda I_{m-n} \end{vmatrix} = \lambda^{m-n} |\lambda I_n - BA|.$$

例 6.18 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是实 n 维行向量且 $\alpha\alpha' = 1$. 试求矩阵 $I_n - 2\alpha'\alpha$ 的特征值.

解 设 λ 是矩阵 $A = I_n - 2\alpha'\alpha$ 的特征值. 由上面的例子, 有

$$|(\lambda - 1)I_n + 2\alpha'\alpha| = (\lambda - 1)^{n-1}(\lambda - 1 + 2) = 0.$$

因此 1 是矩阵 A 的 $n - 1$ 重特征值, -1 是 A 的单特征值.

例 6.19 假定 $a_i (i = 1, \dots, n)$ 都是实数, 且 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$. 试求下列矩阵的特征值:

$$A = \begin{bmatrix} a_1^2 + 1 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 + 1 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 + 1 \end{bmatrix}.$$

解 矩阵 A 可以分解为 $A = BC$, 其中

$$B = \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

由例题 6.17 得

$$|\lambda I_n - BC| = \lambda^{n-2} |\lambda I_2 - CB|.$$

注意到 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$, 有

$$CB = \begin{bmatrix} a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 & 0 \\ 0 & n \end{bmatrix},$$

因此 A 的特征值为 $0 (n - 2 \text{ 重}), n, a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$.

在例 6.17 的证法 2 中, 我们用了分块矩阵的方法, 这在矩阵特征值的理论分析中是一个常用的方法. 为了使读者有更深的印象, 我们再给出下面的例子.

例 6.20 设 A, B, C 分别是 $m \times m, n \times n, m \times n$ 矩阵 ($m > n$). 又已知 AC

$=CB$, C 的秩等于 r . 求证: A 和 B 至少有 r 个相同的特征值.

证明 首先对特殊的 C 进行证明, 假设

$$C = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}.$$

则
$$AC = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & 0 \end{bmatrix}, CB = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由 $AC = CB$ 得 $A_{11} = B_{11}, A_{21} = 0, B_{12} = 0$. 显然, A 和 B 至少有 r 个相同的特征值.

现来证明一般情形. 因为 C 的秩等于 r , 不妨设 $C = P \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q$, 其中 P 是 m

阶可逆矩阵, Q 是 n 阶可逆矩阵, 则

$$AC = AP \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q = CB = P \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} QB.$$

于是
$$P^{-1}AP \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} QBQ^{-1}.$$

由前面的证明, $P^{-1}AP$ 和 QBQ^{-1} 至少有 r 个相同的特征值, 因此 A 和 B 至少有 r 个相同的特征值.

5. 交换性和公共特征向量

两个或多个矩阵有公共特征向量的问题和矩阵乘法交换性有密切关系, 这个问题还和矩阵的同时对角化有关, 下面是两个最基本的结论. 在例 6.21 中, 我们采用了不变子空间方法, 这是解决这类问题的常用方法, 我们以后还会遇到.

例 6.21 若复数矩阵 A 和 B 可交换, 即 $AB = BA$, 求证: A 和 B 至少有一个相同的特征向量.

证明 将 A, B 看成是 n 维复列向量空间 V 上的线性变换. 设 λ_0 是线性变换 A 的特征值, V_0 是特征值 λ_0 的特征子空间. 当然 V_0 是 A 的不变子空间. 另一方面, 对任意的 $x \in V_0$, $ABx = BAx = \lambda_0 Bx$, 即 Bx 也是 A 的特征向量 (或零向量). 因此 V_0 也是 B 的不变子空间. 将线性变换 B 限制在 V_0 上, 由于是复空间, 因此必有特征值和特征向量. 这个特征向量就是 A 和 B 的公共特征向量.

例 6.22 若复数矩阵 $\{A_i | i = 1, \dots, m\}$ 两两可交换, 求证: 它们至少有一个公共的特征向量.

证明 类似上题, 设 V_1 是 A_1 的某个特征子空间, 则 V_1 是 A_2 的不变子空间.

将 A_2 限制在 V_1 上, 有 A_2 的特征子空间 $V_2 \neq 0$. 因为 $A_2 A_1 = A_1 A_2$, 所以 V_2 是 A_1 的不变子空间. 如此不断做下去, 最后得到 V_m 是 A_m 限制在 V_{m-1} 上的特征子空间, $V_m \neq 0$, 其中的非零向量就是 A_i 的公共特征向量.

6. 特征值的估计

例 6.23 设 A 是 n 阶矩阵, $A = (a_{ij})$, 若对任意的 $i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$a_{ii} > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|,$$

则称 A 是严格对角占优矩阵. 求证: 严格对角占优矩阵的特征值的实部都是正实数, 因此不等于零, 从而严格对角占优矩阵必是可逆矩阵.

证明 由第一圆盘定理, A 的特征值在下列圆中: $|z - a_{ii}| < R_i$. 而 $|a_{ii}| > R_i \geq 0$, 故 A 的特征值的实部必是正数.

在一些问题中引进参变量 t , 利用连续性来证明某些结论也是一种常用的方法, 下面我们用这个方法估计特征值的范围.

例 6.24 如果圆盘定理中有一个连通分支由两个圆外切组成, 证明: 每个圆内部(不包括圆周)不可能有两个特征值.

证明 设 $A = (a_{ij})$, 令 $A(t) = \begin{pmatrix} a_{11} & ta_{12} & \cdots & ta_{1n} \\ ta_{21} & a_{22} & \cdots & ta_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ta_{n1} & ta_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$

由第一圆盘定理, $A(t)$ 的特征值在下列圆中: $|z - a_{ii}| \leq tR_i, i = 1, 2, \dots, n$. 当 $t < 1$ 时, $A(t)$ 的特征值在圆 $|z - a_{ii}| = R_i$ 的内部. 而特征值的变化对 t 而言是连续的, 因此, 当 $t = 1$ 时, 特征值也不会越出圆外.

6.2.2 相似矩阵和对角化

1. 过渡矩阵 P 的计算

例 6.25 矩阵 A 是三阶方阵, 它的特征值为 $1, 1, 3$, 对应的特征向量依次为 $(2, 1, 0)', (-1, 0, 1)', (0, 1, 1)'$,

求出矩阵 A .

解 这里, 我们首先介绍一下当矩阵相似于对角矩阵时求过渡矩阵的方法. 若 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, P 为可逆矩阵, 且设 $P = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 P 的列向

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

可对角化. 求出它相似的对角矩阵及过渡矩阵.

证明 设 $f(x) = a_1 + a_2x + \cdots + a_nx^{n-1}$,

令 $\omega_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, k = 0, 1, \cdots, n-1$,

则
$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \omega_k \\ \vdots \\ \omega_k^{n-1} \end{pmatrix} = f(\omega_k) \begin{pmatrix} 1 \\ \omega_k \\ \vdots \\ \omega_k^{n-1} \end{pmatrix}.$$

这表明, $(1, \omega_k, \cdots, \omega_k^{n-1})'$ 是 A 的属于特征值 $f(\omega_k)$ 的特征向量. 容易看出这 n 个特征向量线性无关, 故 A 可以对角化. 因此, 若令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_1 & \cdots & \omega_{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & \omega_1^{n-1} & \cdots & \omega_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix},$$

则
$$P^{-1}AP = \text{diag}\{f(1), f(\omega_1), \cdots, f(\omega_{n-1})\}.$$

2. 用迹来判定矩阵不相似

相似的矩阵具有相同的迹, 因此若两个矩阵的迹不同, 它们必不相似. 用这个结论来判断两个矩阵不相似是很简便的.

例 6.28 对任意 n 阶方阵 A, B , 求证: $AB - BA$ 必不相似于 kI_n , 其中 k 是非零常数.

证明 注意到 $\text{tr}(AB - BA) = 0$, 又 $\text{tr} kI_n = nk \neq 0$. 而相似矩阵有相同的迹, 因此 $AB - BA$ 和 kI_n 不相似.

3. 对角化

如果一个矩阵相似于对角矩阵, 我们称之为可对角化. 判断 n 阶矩阵 A 是否可对角化, 通常用下列方法: 若 A 有 n 个不同的特征值, 则 A 可对角化; A 可对角化的充要条件是有 n 个线性无关的特征向量 (即有完全特征向量系); A 可对角化的

充要条件是对每个 A 的特征值, 其几何重数等于其代数重数.

例 6.29 设 A 是实二阶矩阵且 $|A| < 0$, 求证: A 实相似于对角阵.

证明 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$,

由 $|A| < 0$ 得 $ad - bc < 0$. 又

$$|\lambda I_2 - A| = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad - bc) = 0,$$

上述关于 λ 的二次方程其判别式大于零, A 有两个不相等的实根, 因此 A 实相似于对角矩阵.

例 6.30 设 A, B, C 都是 n 阶矩阵, A, B 各有 n 个不同的特征值, 又 $f(\lambda)$ 是 A 的特征多项式, 且 $f(B)$ 是可逆矩阵. 求证: 矩阵

$$M = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

相似于对角矩阵.

证明 设 μ 是 B 的任意一个特征值, 则 $f(\mu)$ 是 $f(B)$ 的特征值. 由于 $f(B)$ 可逆, 因此 $f(B)$ 没有零特征值, 也就是说 $f(\mu) \neq 0$, 即 μ 不是 A 的特征值, 于是 A 和 B 的特征值互不相同. 而

$$|\lambda I_{2n} - M| = \begin{vmatrix} \lambda I_n - A & -C \\ 0 & \lambda I_n - B \end{vmatrix} = |\lambda I_n - A| |\lambda I_n - B|,$$

显然, 矩阵 M 有 $2n$ 个不同的特征值, 必相似于对角矩阵.

例 6.31 设 A, B 都是 n 阶矩阵, A, B 有相同的特征值, 且这 n 个特征值互不相等. 求证: 存在 n 阶矩阵 P, Q , 使 $A = PQ, B = QP$.

证明 由已知, 矩阵 A, B 相似于同一个对角矩阵, 因此 A 和 B 相似. 不妨设 $B = P^{-1}AP$, 令 $Q = P^{-1}A$, 则 $PQ = A, QP = B$.

例 6.32 设 A, B 是 n 阶矩阵, 若 A 有 n 个不同的特征值且 $AB = BA$, 求证: B 相似于对角矩阵.

证法 1 因为 A 有 n 个不同的特征值, A 可对角化, 令 V 是复 n 维列向量空间, 将 A, B 看成是 V 上的线性变换. 又设 A 的特征值为 $\lambda_i, i = 1, \dots, n$, 相应的特征向量为 $\alpha_i, i = 1, \dots, n$, 则由

$$AB\alpha_i = BA\alpha_i = B(\lambda_i\alpha_i) = \lambda_i B\alpha_i,$$

知道, $B\alpha_i$ 也是 A 的属于特征值 λ_i 的特征向量或为零. 若记 V_i 为由 α_i 生成的子空间, 则 V_i 既是 A 的特征子空间 (因为 A 的特征值都是单根), 也是 B 的不变子空间. 因此, 将 B 限制在一维空间 V_i 上是 V_i 的线性变换, 于是 α_i 也是 B 的特征向量. 由

此可见, B 有 n 个线性无关的特征向量, B 可对角化. 这时我们得到了一个更强的结果: A 和 B 可同时对角化, 即存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是对角矩阵.

证法 2 因为 A 可对角化, 存在可逆矩阵 P , 使 $A = P \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} P^{-1}$. 由 $AB = BA$, 得

$$P \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} P^{-1} B = B P \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} P^{-1},$$

或 $\operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} P^{-1} B P = P^{-1} B P \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}.$

由于 B 和 $P^{-1}BP$ 相似, 上式表明问题可以归结为假定 A 是对角矩阵. 现设 $A = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$,

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix},$$

则 $\operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} B = \begin{bmatrix} \lambda_1 b_{11} & \lambda_1 b_{12} & \cdots & \lambda_1 b_{1n} \\ \lambda_2 b_{21} & \lambda_2 b_{22} & \cdots & \lambda_2 b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_n b_{n1} & \lambda_n b_{n2} & \cdots & \lambda_n b_{nn} \end{bmatrix}.$

而 $B \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} = \begin{bmatrix} \lambda_1 b_{11} & \lambda_2 b_{12} & \cdots & \lambda_n b_{1n} \\ \lambda_1 b_{21} & \lambda_2 b_{22} & \cdots & \lambda_n b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_1 b_{n1} & \lambda_2 b_{n2} & \cdots & \lambda_n b_{nn} \end{bmatrix},$

比较元素得 $\lambda_1 b_{12} = \lambda_2 b_{12}$. 因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以得 $b_{12} = 0$. 同理得 $b_{ij} = 0 (i \neq j)$, 即 B 必是对角矩阵.

例 6.33 若矩阵 A, B 有完全特征向量系, 求证:

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

也有完全特征向量系.

证明 因为 A, B 有完全特征向量系, 故相似于对角矩阵. 设 $P^{-1}AP$ 和 $Q^{-1}BQ$ 是对角矩阵, 则

$$\begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P^{-1}AP & 0 \\ 0 & Q^{-1}BQ \end{bmatrix}$$

(2) A 的特征值为 1 或 0. 利用第 3 章例 3.25 的结论: $r(A) + r(I - A) = n$, 用和(1)类似的方法可得.

(3) A 的特征值 λ 适合 $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$, 不可能是实数, 因此 A 在实数域上不能对角化, 即不存在实数可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵.

5. 多个矩阵的同时对角化问题

如有若干个矩阵 $\{A_i\}$, 假定存在同一个可逆矩阵 P , 使所有的 $P^{-1}A_iP$ 都是对角矩阵, 则称这些 A_i 可同时对角化. 同时对角化问题通常和矩阵乘法交换性有关. 常用的方法是将问题几何化, 借助公共特征向量再用数学归纳法来证明结论. 下面是一个典型的例子.

例 6.37 设 n 阶矩阵 $\{A_i | i = 1, \dots, m\}$ 两两可交换, 即 $A_i A_j = A_j A_i$ 对一切 i, j 成立. 假定每个 A_i 均可对角化, 求证: 它们可同时对角化.

证明 对阶 n 用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时结论显然, 假定结论对小于 n 阶的矩阵成立. 现对阶为 n 的矩阵来证明结论. 将诸 A_i 看成是 n 维复列向量空间 V 上的线性变换. 设 A_1 的互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, 其相应的特征子空间依次为 $V_1, V_2, \dots, V_k$. 由 A_1 可对角化, 有

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_k.$$

若 $\alpha \in V_i$, 因为 $A_i A_j = A_j A_i$, $A_i A_j \alpha = A_j A_i \alpha = \lambda_i A_j \alpha$, 则 V_i 都是 A_j 的不变子空间. 因此, 如果选择诸 V_i 的基拼成 V 的基, 则在这组基下作为线性变换 A_j 的表示矩阵是分块对角矩阵. 也就是说, 存在可逆矩阵 Q , 使对每个 j , 有

$$Q^{-1}A_jQ = \begin{pmatrix} A_{j1} & & & \\ & A_{j2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_{jk} \end{pmatrix},$$

其中每块 A_{ji} 是阶等于 $\dim V_i$ 的方阵. 由 $A_i A_j = A_j A_i$ 不难推出 $A_{it} A_{jt} = A_{jt} A_{it}$. 由归纳假设, 存在同阶可逆矩阵 T_i , 使 $T_i^{-1} A_{it} T_i$ 为对角矩阵. 令

$$T = \begin{pmatrix} T_1 & & & \\ & T_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & T_k \end{pmatrix},$$

则 $T^{-1}Q^{-1}A_jQT$ 为对角矩阵, 令 $P = QT$ 即可.

下面举两个例子来说明同时对角化的应用.

例 6.38 设 A 是 n 阶矩阵且有 n 个不同的特征值, 若 B 也是 n 阶矩阵且 $AB = BA$, 求证: 存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使 $B = f(A)$.

证明 由上题可知 A 和 B 可以同时对角化, 即存在可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}, P^{-1}BP = \begin{bmatrix} \mu_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mu_n \end{bmatrix},$$

其中 λ_i 及 μ_i 分别是 A 及 B 的特征值. 已知 λ_i 互不相同, 因此由第 4 章例题 4.10 (Lagrange 插值定理) 可知, 存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使 $f(\lambda_i) = \mu_i$. 于是

$$P^{-1}BP = f(P^{-1}AP) = P^{-1}f(A)P,$$

即有 $B = f(A)$.

6. 上三角化问题

一般来说, 一个矩阵未必可对角化. 但是在复数域内, 上三角化总是可以做到的. 下面的例 6.39 是篇末参考书目 [1] 中的一个定理, 但由于许多高等代数教程中没有这一内容, 我们在这里给出证明. 这个证明所使用的方法具有普遍性.

例 6.39 设数域 F 上 n 阶矩阵 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 全在 F 中, 则存在 F 上可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 是上三角矩阵. 特别, 任一矩阵均复相似于某个上三角矩阵.

证明 对矩阵的阶用归纳法. 当 $n=1$ 时结论显然, 设对 $n-1$ 阶矩阵结论成立. 现对 n 阶矩阵 A 进行证明. 将 A 看成是 F 上 n 维列向量空间 V 的线性变换 φ . 设 λ 是 A 的一个特征值, 则存在 $e_1 \neq 0$, 有 $\varphi(e_1) = \lambda e_1$. 将 e_1 作为 V 的一个基向量并将它扩张为 V 的一组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 则 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$\begin{bmatrix} \lambda & * \\ 0 & A_1 \end{bmatrix},$$

其中 A_1 是 $n-1$ 阶矩阵. 这等价于说存在 F 上可逆矩阵 T , 使

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda & * \\ 0 & A_1 \end{bmatrix}.$$

由于 A_1 是 $n-1$ 阶矩阵, 由归纳假设, 存在 F 上 $n-1$ 阶可逆矩阵 Q , 使 $Q^{-1}A_1Q$ 是上三角矩阵. 令

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix},$$

解 本题中的矩阵是一个可对角化矩阵,因此可以使用下列方法:求出可逆矩阵 P ,使 $P^{-1}AP = B$ 是对角矩阵. 因为对角矩阵的幂很容易求出,而 $B^n = P^{-1}A^nP$,故 $A^n = PB^nP^{-1}$. 由此即可得到结果.

先求出 A 的特征值 $|\lambda I_3 - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda - 6)$, 因此 A 的特征值为: $2, 2, 6$. 对特征值 2 , 解线性方程组 $(2I_3 - A)x = 0$, 得到两个线性无关的特征向量: $(-1 \ 1 \ 0)'$, $(1 \ 0 \ 1)'$. 同理对特征值 6 , 求得特征向量 $(1 \ -2 \ 3)'$. 因此 A 有完全特征向量系, 必可对角化. 且

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}.$$

$$\text{故 } A^n = PB^nP^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 5 \cdot 2^n - 6^n & 2^n - 6^n & 6^n - 2^n \\ 2 \cdot 6^n - 2^{n+1} & 2 \cdot 6^n + 2^{n+1} & 2^{n+1} - 2 \cdot 6^n \\ 3 \cdot 2^n - 3 \cdot 6^n & 3 \cdot 2^n - 3 \cdot 6^n & 2^n + 3 \cdot 6^n \end{bmatrix}.$$

例 6.42 下列级数称为 Fibonacci 级数:

$$a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 2, a_4 = 3, a_5 = 5, a_6 = 8, \dots$$

通项用递推式表示为 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$. 现要求 Fibonacci 级数通项的显式表达式. 这是初等数学中的一个著名问题, 用初等方法来求通项表达式不是一件容易的事. 现在我们用矩阵方法可以很轻松地求得答案.

证明 首先我们用矩阵来表示递推式:

$$\begin{bmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix}.$$

令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则

$$\begin{bmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = A^2 \begin{bmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{bmatrix} = \dots = A^n \begin{bmatrix} a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = A^n \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

只要求出 A^n 就可以算出 a_n 来. A 的特征多项式为

$$|\lambda I_2 - A| = \lambda^2 - \lambda - 1.$$

$$\text{解得 } \lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

对应于特征值 λ_1, λ_2 的特征向量分别是

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{bmatrix}.$$

若记
$$P = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则
$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}.$$

因此
$$A = P \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} P^{-1}, A^n = P \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}^n P^{-1}.$$

经计算得

$$A^n = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} & \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \\ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n & \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \end{pmatrix}.$$

由此得
$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right].$$

本例为求用递推式定义的级数的通项提供了一个一般方法. 在第 1 章例 1.16 中, 我们用技巧性相当高的方法求出了用下列递推式定义的级数的通项:

$$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}, D_1 = a, D_2 = a^2 - bc.$$

现在请读者自己用上面的方法来求出通项表达式.

6.2.3 Hamilton-Cayley 定理与极小多项式

例 6.43 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 求证 $A^{-1} = g(A)$. 其中 $g(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式.

证明 由 Hamilton-Cayley 定理可知 $f(A) = 0$, $f(x)$ 是 A 的特征多项式. 设

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n.$$

因为 A 可逆, 故 $|A| \neq 0$, 即 $a_n \neq 0$. 由 $f(A) = 0$ 可得

$$A \left(-\frac{1}{a_n}A^{n-1} - \frac{a_1}{a_n}A^{n-2} - \cdots - \frac{a_{n-1}}{a_n}I_n \right) = I_n.$$

因此
$$A^{-1} = -\frac{1}{a_n}A^{n-1} - \frac{a_1}{a_n}A^{n-2} - \cdots - \frac{a_{n-1}}{a_n}I_n.$$

下面两个例题是有关极小多项式的基本结果.

例 6.44 求证:

- (1) 相似的矩阵具有相同的极小多项式;
- (2) 方阵 A 及其转置有相同的极小多项式.

证明 (1) 设矩阵 A 的极小多项式是 $m(x)$, 矩阵 B 的极小多项式是 $n(x)$, 又 A 和 B 相似, $B = P^{-1}AP$. 注意到

$$m(B) = m(P^{-1}AP) = P^{-1}m(A)P = 0,$$

因此 $n(x) | m(x)$. 同理, $m(x) | n(x)$, 故 $m(x) = n(x)$.

(2) 设矩阵 A 的极小多项式是 $m(x)$, 矩阵 A' 的极小多项式是 $n(x)$. 由 $m(A) = 0$ 转置得 $m(A') = 0$, $n(x) | m(x)$. 同理 $m(x) | n(x)$.

例 6.45 设 A 是一个分块矩阵

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m \end{bmatrix},$$

求证: A 的极小多项式等于诸 A_i 的极小多项式之最小公倍式.

证明 设 A_i 的极小多项式为 $f_i(x)$, A 的极小多项式为 $f(x)$. 诸 $f_i(x)$ 的最小公倍式是 $g(x)$, 则 $g(A_i) = 0$, 故

$$g(A) = \begin{bmatrix} g(A_1) & & & \\ & g(A_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & g(A_m) \end{bmatrix} = 0.$$

$$\text{因此 } f(x) | g(x). \text{ 又因为 } f(A) = \begin{bmatrix} f(A_1) & & & \\ & f(A_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(A_m) \end{bmatrix} = 0,$$

所以对每个 i , 有 $f(A_i) = 0$, 即有 $f_i(x) | f(x)$. 而 $g(x)$ 是诸 $f_i(x)$ 的最小公倍式, 故 $g(x) | f(x)$. 综上所述, $f(x) = g(x)$.

利用多项式的已知结果来讨论矩阵极小多项式的性质是常用的方法, 下面是应用这种方法的几个例子.

例 6.46 设 $m(x)$ 是 A 的极小多项式, λ_0 是 A 的特征值, 求证:

$$(x - \lambda_0) | m(x).$$

证明 由余数定理可设 $m(x) = (x - \lambda_0)q(x) + r$, 其中 r 是常数. 将 A 代入上式得

$$0 = m(A) = (A - \lambda_0 I)q(A) + rI,$$

即 $(A - \lambda_0 I)q(A) = -rI$.

两边取行列式, 因为 λ_0 是 A 的特征值, 所以 $|A - \lambda_0 I| = 0$. 若 $r \neq 0$, 将出现矛盾, 故 $r = 0$. 结论成立.

例 6.47 设 $m(x)$ 和 $f(x)$ 分别是矩阵 A 的极小多项式和特征多项式, 则若不计重数, $m(x)$ 和 $f(x)$ 的根相同.

证明 由上题即得.

例 6.48 设 $m(x)$ 和 $f(x)$ 分别是 n 阶矩阵 A 的极小多项式和特征多项式, 则

$$f(x) \mid m(x)^n.$$

证明 n 阶矩阵 A 的特征值最多是 n 重的, 由上题即知结论成立.

例 6.49 设 $m(x)$ 和 $f(x)$ 分别是 n 阶矩阵 A 的极小多项式和特征多项式, B 也是 n 阶矩阵且其极小多项式为 $n(x)$. 若 $(m(x), n(x)) = 1$, 求证:

(1) $(f(x), n(x)) = 1$;

(2) $f(B)$ 是可逆矩阵.

证明 (1) 若 $(f(x), n(x)) = d(x) \neq 1$, 则 $f(x)$ 和 $n(x)$ 在复数域中有一个一次因子 $(x - c)$, 其中 c 既是 A 的特征值也是 B 的特征值. 而由上题可知, $(x - c) \mid m(x)^n$, 从而 $(x - c) \mid m(x)$. 这和 $(m(x), n(x)) = 1$ 的假定矛盾.

(2) 由 (1), $(f(x), n(x)) = 1$, 故存在 $u(x), v(x)$, 使

$$f(x)u(x) + n(x)v(x) = 1.$$

以 B 代入上式并注意到 $n(B) = 0$, 得 $f(B)u(B) = I_n$, 这表明 $f(B)$ 是可逆矩阵.

例 6.50 设 $m(x)$ 是 n 阶矩阵 A 的极小多项式, $g(x)$ 是和 $m(x)$ 互素的多项式, 求证: $g(A)$ 是可逆矩阵. 反之, 若存在多项式 $g(x)$, 使 $g(A)$ 是可逆矩阵, 则 $g(x)$ 和 $m(x)$ 互素.

证明 第一个结论的证明和上题 (2) 的证明类似.

对第二个结论, 假定 $g(x)$ 和 $m(x)$ 有公因子, 即在复数域内有公根 c , 则 c 是 A 的一个特征值, 因此 $0 = g(c)$ 是矩阵 $g(A)$ 的特征值. 这与 $g(A)$ 是可逆矩阵矛盾.

例 6.51 证明: n 阶方阵 A 为可逆矩阵的充要条件是 A 的极小多项式的常数项不为零.

证明 设 A 的特征多项式为 $f(x)$, A 的极小多项式为 $m(x)$, 则 $m(x) \mid f(x)$. 若 A 可逆, 则 $f(x)$ 的常数项 (值恰为 $|A|$) 不等于零, 因此 $m(x)$ 的常数项也不为

§ 6.3 基础训练

6.3.1 训练题

一、单选题

1. 在下列条件中不是 n 阶矩阵 A 为可逆矩阵的充要条件的是().
(A) A 的特征值都不等于零 (B) A 的行列式不等于零
(C) A 的特征多项式的常数项不等于零 (D) A 有 n 个线性无关的特征向量
2. 若矩阵 A 适合 $A^2 = I$, 则 A 特征值可能的取值为().
(A) 0, 1 (B) 0, -1
(C) 0, 1, -1 (D) 1, -1
3. 设三阶矩阵 A 的特征值为 $\{1, 0, -1\}$, $f(x) = x^2 - 2x - 1$, 则 $f(A)$ 的特征值为().
(A) -2, -1, 2, (B) -2, -1, -2,
(C) 2, 1, -2 (D) 2, 0, -2
4. 当 n 阶矩阵 A 适合条件() 时, 它必相似于对角阵.
(A) A 有 n 个不同的特征向量 (B) A 是上三角矩阵
(C) A 有 n 个不同的特征值 (D) A 是可逆矩阵
5. n 阶矩阵 A 以任意一个 n 维非零列向量为特征向量的充要条件是().
(A) A 是对角矩阵 (B) A 是数量矩阵
(C) A 是单位矩阵 (D) A 是零矩阵
6. 下列矩阵相似于对角矩阵的是().
(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$
(C) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$
7. 下列命题错误的是().
(A) 属于不同特征值的特征向量必线性无关
(B) 属于同一特征值的特征向量必线性相关

(C) 相似矩阵必有相同的特征值 (D) 特征值相同的矩阵未必相似

8. 设 A 是 n 阶矩阵, 交换 A 的第一、第二行后再交换第一、第二列, 所得矩阵为 B , 则 A 和 B 的特征值().

(A) 完全相同

(B) B 的特征值是 A 的特征值的相反数

(C) B 的特征值是 A 特征值的平方

(D) 无一定关系

9. 已知矩阵: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$

要使 A 和 B 相似, 则 $t = ()$.

(A) 0

(B) 1

(C) 3

(D) 5

10. 若矩阵 A 只和自己相似, 则().

(A) A 必为单位矩阵

(B) A 必为零矩阵

(C) A 必为数量矩阵

(D) A 为任意对角矩阵

二、填空题

1. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ t & -2 & 2 \\ 3 & s & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $(1, -2, 3)'$, 则 s, t 的值

分别为().

2. 设 n 阶矩阵 A 的秩满足 $r(A+I) + r(A-I) = n$, 且 $A \neq I$, 则 A 必有特征值().

3. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 是否相似于对角阵?()

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$

问 A 和 B 相似吗?()

5. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

相似, 则 x, y 的值分别为().

6. 设 A 是三阶矩阵, 已知 $|A + I_3| = 0, |A + 2I_3| = 0, |A + 3I_3| = 0$, 则 $|A + 4I_3| = ()$.

7. 设 A 是三阶矩阵, 1, 2, 3 是它的特征值, 则 $2A^2A^* + I$ 的特征值是().

8. 设 A 是三阶矩阵, 1, -1, 2 是它的特征值, 则 $2A^2 + 2A^{-1}$ 的特征值是().

9. 已知 12 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & a & 4 \end{pmatrix}$

的一个特征值, 求 a 和另外两个特征值.

10. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{vmatrix}^n$.

6.3.2 训练题答案

一、单选题

1. (D).
2. A 的特征值 λ 适合 $\lambda^2 = 1$, 因此可能的取值为 $-1, 1$, 应选(D).
3. 经计算可知应选(A).
4. (C).
5. 若 e_i 是标准基, 则 $Ae_i = \lambda_i e_i$, A 是对角矩阵. 另一方面, $A(e_i + e_j) = \lambda(e_i + e_j)$, 可得 $\lambda_i = \lambda_j$. 由此可知 A 必是数量矩阵 kI_n . 选(B).
6. 由计算可知(C)中矩阵有两个不同的特征值, 必相似于对角矩阵, 选(C).
7. 应选(B). 如 I_n 有 n 个线性无关的特征向量都属于特征值 1.
8. 得到的矩阵为 $P_{12}AP_{12} = P_{12}^{-1}AP_{12}$, 和 A 相似, 因此特征值相同. 选(A).
9. (D). 只需计算二者之迹即可.
10. 和任一可逆矩阵乘法可交换的矩阵必是数量矩阵, 因此选(C).

二、填空题

1. 解: 按定义计算 $A\alpha = \lambda\alpha$ 可得线性方程组, 解之得: $s = 6, t = -2$.

2. 解: 因为 $A \neq I, r(A - I) \neq 0, r(A + I) < n$, 即 $|I + A| = 0$, A 有特征值 -1 .

3. 解: 经计算可知属于二重特征值 1 的线性无关的特征向量只有一个, 因此 A 不能对角化.

4. 解: 相似.

5. 解: 计算 A 和 B 的迹及行列式可算出 $x = 0, y = 1$.

6. 解: 根据已知, 矩阵 A 有特征值 $-1, -2, -3$, 因此矩阵 $A + 4I$ 有特征值 $3, 2, 1$, $|A + 4I|$ 等于其特征值之积, 值为 6 .

7. 解: 先计算得 $|A| = 6$, 又由 $AA^* = |A|I_3$ 可得 $2A^2A^* + I = 12A + I$, 因此其特征值为 $13, 25, 37$.

8. 解: 经计算得答案为 $4, 0, 9$.

9. 解: 由 $|12I_4 - A| = 0$ 求出 $\alpha = -4$. 由此即可求出另外两个特征值: $3, 3$.

10. 解: 记矩阵为 A . 显然 A 有三个不同的特征值 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}$, 因此存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \text{diag}\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}\right\} = B, B^n = P^{-1}A^nP$, 而 B^n 的极限为零矩阵. 因此 A 的极限也是零矩阵.

习 题

1. 矩阵 A 是三阶方阵, 它的特征值为 $1, -1, 0$, 对应的特征向量依次为 $(1, 2, 1)'$, $(0, -2, 1)'$, $(1, 1, 2)'$, 求出矩阵 A .

2. 设 A 是 n 阶矩阵, 若 $(A + I)^n = 0$, 求证: A 是可逆矩阵并求出 $|A|$.

3. A 是四阶矩阵且 $|3I_4 + A| \neq 0, AA' = 2I_4, |A| < 0$. 求 A^* 的一个特征值.

4. 设 A 是 n 阶实矩阵, 若对任意的非零 n 维列向量 α , 总有 $\alpha' A \alpha > 0$. 求证: A 的特征值的实部都大于零.

5. 设矩阵
$$A = \begin{bmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{bmatrix},$$

又 $|A| = -1, A^*$ 有一个特征值 λ_0 , 且属于 λ_0 的一个特征向量为 $(-1, -1, 1)'$, 求 a, b, c, λ_0 的值.

6. 有两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, a_1 = 1, b_1 = -1, a_n = a_{n-1} + 2b_{n-1}, b_n = -a_{n-1} + 4b_{n-1}$. 求证: $a_n = 2^{n+1} - 3^n, b_n = 2^n - 3^n$.

7. A, B 是 n 阶矩阵, B 的特征多项式是 $f(\lambda)$. 求证: 矩阵 $f(A)$ 可逆的充要条件是矩阵 B 的任一特征值均不是 A 的特征值.

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量 $\alpha = (1, k, 1)'$, 求 k .

9. 若 A 和 B 相似, 求证 A^* 和 B^* 也相似.

10. 设 A 是三阶矩阵, $A\alpha_i = i\alpha_i$, $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 求 A .

11. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$,

当 k 为何值时存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵. 求出 P 和对角矩阵.

12. 设 n 阶矩阵 A 的秩 $r < n$, 求证: A 至少有 $n - r$ 重零特征值.

13. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 求证: $AB + B, BA + B$ 有相同的特征值.

14. 设 α, β 是两个 n 维非零列向量, 求矩阵 $I_n - \alpha\beta'$ 的特征值.

15. 设 A, B, C 为 n 阶方阵, $AC = CB, r(C) = r$. 求证: A, B 至少有 r 个相同的特征值.

16. 证明: 秩为 1 的 $n(n > 1)$ 阶矩阵 A 的最小多项式是 $\lambda^2 - (\text{tr} A)\lambda$.

17. 设 n 阶实矩阵 A 有一个特征值是 1 的三次虚根, 若 A 的最小多项式的次数等于 2, 求证: $A + I_n$ 是可逆矩阵.

18. 设 n 阶实矩阵 A 的主对角线上的元素全是 1, 且 A 的特征值全是非负实数, 求证: $|A| \leq 1$.

19. 设 A 是 n 阶矩阵, 特征多项式为 $f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$. 设 α 是 n 维列向量且 $(A^{n-1}\alpha, A^{n-2}\alpha, \cdots, A\alpha, \alpha)$ 是可逆矩阵, 求证:

$$(a_1, a_2, \cdots, a_n)' = - (A^{n-1}\alpha, A^{n-2}\alpha, \cdots, A\alpha, \alpha)^{-1} A^n \alpha.$$

20. 设 n 阶矩阵 A 的秩等于 $n - 1$, 已知 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 其中 $\lambda_n = 0$. 试求 A 的伴随 A^* 的全部特征值.

第 7 章

相似标准型

§ 7.1 基本概念

7.1.1 λ -矩阵及其法式

1. 多项式矩阵的定义

设 $A(\lambda) = (a_{ij}(\lambda))$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, 它的元素 $a_{ij}(\lambda)$ 是数域 F 上以 λ 为未定元的多项式, 这样的矩阵被称为多项式矩阵或 λ -矩阵.

2. λ -矩阵的初等变换和初等 λ -矩阵

对 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 施行的下列三种初等变换依次被称为 λ -矩阵的初等变换:

- (1) 将 $A(\lambda)$ 的两行(或两列)对换;
 - (2) 用非零常数 c 乘以 $A(\lambda)$ 的某一行(列);
 - (3) 将 $A(\lambda)$ 的某一行(列)乘以 F 上的某个多项式加到另外一行(列)上去.
- 对单位矩阵施以 λ -矩阵的初等变换, 得到的矩阵称为初等 λ -矩阵.

3. λ -矩阵的相抵

设 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 都是 λ -矩阵, 若经过有限次 λ -矩阵的初等变换可将 $A(\lambda)$ 变为 $B(\lambda)$, 则称 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 等价或相抵.

4. 可逆 λ -矩阵

设 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 都是 λ -矩阵, 若 $A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = I_n$, 则称 $A(\lambda)$ 为可逆 λ -矩阵.

5. 定理

两个 n 阶数字矩阵 A, B 相似的充要条件是它们的特征矩阵 $\lambda I_n - A$ 和 $\lambda I_n - B$

5. Frobenius 矩阵

称下列形状的矩阵为 Frobenius 矩阵:

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix},$$

由第 6 章可知,它是下列多项式 $f(x)$ 的友阵:

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0.$$

6. 定理

若 F 上 n 阶矩阵 A 的非常数不变因子为 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_k(\lambda)$, 则 A 必在 F 上相似于分块矩阵

$$\text{diag}\{F_1, F_2, \cdots, F_k\},$$

每个 F_i 是多项式 $d_i(\lambda)$ 的友阵.

7. 定理

若矩阵 A 是数域 F 上的 n 阶矩阵且其非常数不变因子为

$$d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_k(\lambda), (d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda)),$$

则 A 的特征多项式是 $d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_k(\lambda)$, 极小多项式是 $d_k(\lambda)$.

7.1.3 初等因子和 Jordan 标准型

1. 初等因子

设 n 阶矩阵 A 的非常数不变因子为 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_k(\lambda)$, 在数域 F 上将 $d_i(\lambda)$ 分解为不可约因子的积:

$$\begin{aligned} d_1(\lambda) &= p_1(\lambda)^{e_{11}} p_2(\lambda)^{e_{12}} \cdots p_t(\lambda)^{e_{1t}}, \\ d_2(\lambda) &= p_1(\lambda)^{e_{21}} p_2(\lambda)^{e_{22}} \cdots p_t(\lambda)^{e_{2t}}, \\ &\cdots \cdots \cdots \\ d_k(\lambda) &= p_1(\lambda)^{e_{k1}} p_2(\lambda)^{e_{k2}} \cdots p_t(\lambda)^{e_{kt}}, \end{aligned} \tag{7.3}$$

其中 $e_{ij} \geq 0$. 若 (7.3) 式中的 $e_{ij} > 0$, 则称多项式 $p_i(\lambda)^{e_{ij}}$ 为矩阵 A 的一个初等因子. A 的初等因子全体称为 A 的初等因子组.

2. 定理

数域 F 上的两个 n 阶矩阵相似的充要条件是它们具有相同的初等因子组.

3. 定理

设 A 是复数上的矩阵, 且 A 在复数域上的初等因子组为

$$(\lambda - \lambda_1)^{r_1}, (\lambda - \lambda_2)^{r_2}, \dots, (\lambda - \lambda_k)^{r_k},$$

则 A 相似于分块对角矩阵: $\text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_k\}$, (7.4)

$$\text{其中 } J_i \text{ 为 } r_i \text{ 阶 Jordan 块, 即 } J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda_i & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

(7.4) 式被称为 A 的 Jordan 标准型.

4. 定理

设 φ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换, 则必存在 V 的一组基, 在这组基下线性变换 φ 的表示矩阵为 (7.4) 式所示之矩阵.

5. 推论

复数域上矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 的初等因子全是一次因子.

7.1.4 矩阵函数

1. 矩阵序列的收敛

$$\text{设有 } n \text{ 阶矩阵序列 } \{A_k\}: \quad A_k = \begin{pmatrix} a_{11}^k & \cdots & a_{1n}^k \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}^k & \cdots & a_{nn}^k \end{pmatrix},$$

$B = (b_{ij})$ 也是一个 n 阶矩阵. 若对每个 (i, j) , 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^k = b_{ij}$, 则称矩阵序列 $\{A_k\}$ 收敛于 B , 记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = B$.

2. 矩阵级数

设 $f(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n + \cdots$ 是一个复幂级数, $f_k(z)$ 是其部分

和. 若矩阵序列 $f_k(A)$ 收敛于 B , 则称矩阵级数 $f(A)$ 收敛于 B .

3. 定理

设 $f(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_nz^n + \cdots$ 是一个复幂级数, 则

(1) 矩阵幂级数 $f(X)$ 收敛的充要条件是对任一可逆矩阵 P , $f(P^{-1}AP)$ 收敛, 这时

$$f(P^{-1}XP) = P^{-1}f(X)P;$$

(2) 若 $X = \text{diag}\{X_1, \cdots, X_m\}$ 是分块对角矩阵, 则

$$f(X) = \text{diag}\{f(X_1), \cdots, f(X_m)\};$$

(3) 若 $f(z)$ 的收敛半径为 r , J_n 为 n 阶 Jordan 块, 且主对角元素为 λ_0 , 则当 $|\lambda_0| < r$ 时 $f(J_n)$ 收敛.

4. 定理

设 $f(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_nz^n + \cdots$ 是一个复幂级数且其收敛半径为 r . A 是 n 阶矩阵, 特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 记 $\lambda = \max_{1 \leq j \leq n} |\lambda_j|$.

(1) 若 $\lambda < r$, 则 $f(A)$ 收敛;

(2) 若 $\lambda > r$, 则 $f(A)$ 发散;

(3) 若 $f(A)$ 收敛, 则 $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \cdots, f(\lambda_n)$.

§ 7.2 例题解析

7.2.1 λ -矩阵和初等因子

下面两个例题是 λ -矩阵和初等因子的基本性质, 我们在后面将会用到.

例 7.1 设 $f(\lambda), g(\lambda)$ 是互素的多项式, 证明下列 λ -矩阵相抵:

$$\begin{pmatrix} f(\lambda) & 0 \\ 0 & g(\lambda) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} g(\lambda) & 0 \\ 0 & f(\lambda) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & f(\lambda)g(\lambda) \end{pmatrix}.$$

证明 由已知, 存在多项式 $u(\lambda), v(\lambda)$, 使 $f(\lambda)u(\lambda) + g(\lambda)v(\lambda) = 1$. 作下列初等变换:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} f(\lambda) & 0 \\ 0 & g(\lambda) \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} f(\lambda) & 0 \\ f(\lambda)u(\lambda) & g(\lambda) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f(\lambda) & 0 \\ f(\lambda)u(\lambda) + g(\lambda)v(\lambda) & g(\lambda) \end{pmatrix} = \\ \begin{pmatrix} f(\lambda) & 0 \\ 1 & g(\lambda) \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} f(\lambda) & -f(\lambda)g(\lambda) \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & f(\lambda)g(\lambda) \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & f(\lambda)g(\lambda) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

另一结论同理可得.

例 7.2 设 A 是分块对角阵:
$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{bmatrix},$$

求证: A 的初等因子组等于 $A_i (i = 1, \dots, k)$ 初等因子组的无交并. 又若交换各块的位置, 则所得的矩阵仍和 A 相似.

证明 显然 $\lambda I - A$ 也是一个分块对角矩阵. 用 λ -矩阵的初等变换将每一块化为法式, 则 A 的初等因子组就是所有各块的初等因子组的无交并.

交换 A 的各块并不改变 A 的初等因子组, 因此所得之矩阵仍和 A 相似.

7.2.2 矩阵相似的判定

两个 n 阶矩阵相似的充要条件是: 它们具有相同的不变因子或行列式因子或初等因子. 这是判断矩阵是否相似最常用的方法, 我们在下面的例子中将说明如何灵活应用这个方法.

例 7.3 求证: 任一 n 阶矩阵 A 都与它的转置相似.

证明 显然 $(\lambda I_n - A)' = \lambda I_n - A'$, $\lambda I_n - A$ 和 $\lambda I_n - A'$ 有相同的行列式因子, 从而有相同的不变因子, 故 A 和 A' 必相似.

例 7.4 若矩阵 A 是 n 阶 n 次幂零阵, 即 $A^n = 0$, 但 $A^{n-1} \neq 0$. 如果 B 也是同阶 n 次幂零阵, 求证: A 相似于 B .

证明 显然 A 的极小多项式为 x^n , 故 A 的不变因子是 $1, \dots, 1, \lambda^n$. 同理 B 的不变因子也是 $1, \dots, 1, \lambda^n$. 因此 A 和 B 相似.

例 7.5 设 n 阶矩阵 A 的特征多项式为 $(\lambda - 1)^n$, 又 $2 \leq k \leq n$, 求证: A 和 A^k 相似.

证明 A 的特征值全为 1, 因此 A^k 的特征值也全为 1 (参见第 6 章例 6.5). 假定 A 的 Jordan 标准型是 J , 显然 A^k 和 J^k 相似. 现在只要证明 J^k 和 J 相似即可. 若 $J = \text{diag}\{J_1, \dots, J_s\}$, 则 $J^k = \text{diag}\{J_1^k, \dots, J_s^k\}$. 于是问题可归结到每个 Jordan 块, 即只要证明 J_i^k 和 J_i 相似. 因此不妨设 J 只有一块. 注意到 J 的特征值为 1, 可设 $J = I + J_0$, 其中 J_0 是主对角线上元素为 0, 上次对角线上元素全为 1, 而其余元素都为 0 的矩阵, 显然

$$(I + J_0)^k = I + C_k^1 J_0 + C_k^2 J_0^2 + \dots + J_0^k.$$

因此 $(I + J_0)^k$ 是一个上三角矩阵, 其主对角元素为 1, 次对角元素为 k . 它的极小多项式为 $(\lambda - 1)^n$, 故其不变因子和 J 相同, 因此 J^k 和 J 相似.

7.2.3 对 角 化

我们在第6章中曾经讨论过矩阵相似于对角矩阵的条件,现在我们又有了一个判定矩阵可对角化的充要条件:它的初等因子全是一次式,用这个条件我们可以证明下面的命题(例7.6),这是一个简便的判定命题,希望读者能记住它.

例 7.6 矩阵 A 相似于对角矩阵的充要条件是 A 的极小多项式无重根.

证明 假定 A 相似于对角矩阵. 因为相似矩阵具有相同的根小多项式,我们只要证明对角矩阵的极小多项式无重根即可. 由第6章例6.45可知,分块对角矩阵的极小多项式等于各块根小多项式的最小公倍式,对于对角矩阵而言,等于主对角线上一次式的最小公倍式. 显然,这个多项式无重因子.

反之,设 A 的极小多项式无重根. 因为极小多项式是矩阵的最后一个不变因子,故前面的不变因子也无重根(它们都是最后一个不变因子的因子). 于是 A 的初等因子全是一次式,即 A 的 Jordan 块都是一阶的,这就证明了 A 相似于对角矩阵.

例 7.7 求适合下列条件的非零 n 阶矩阵 A 的 Jordan 标准型:

$$(1) A^2 = A; \quad (2) A^k = I_n.$$

解 (1) 矩阵 A 适合多项式 $x^2 - x$. 这个多项式没有重根,而 A 的根小多项式是这个多项式的因子,因此 A 的极小多项式无重根, A 相似于对角矩阵. 又 A 的特征值为 0, 1 (参见第6章例6.9), 若 A 的秩为 r , 由于相似的矩阵具有相同的秩, 故 A 的 Jordan 标准型为

$$\text{diag}\{1, \dots, 1, 0, \dots, 0\},$$

其中有 r 个 1, $n - r$ 个 0.

(2) A 适合多项式 $x^k - 1$, 同上理由, A 相似于对角矩阵. A 的极小多项式是这个多项式的因子. 因此 A 的特征值必是 1 的 k 次根(可能是部分根). 于是 A 的 Jordan 标准型是一个对角矩阵, 其主对角线上的元素为 1 的 k 次根.

例 7.8 设 $2n$ 阶矩阵 A 是有理数域上的矩阵, 其特征多项式的所有不可约因子为 $\lambda^2 + \lambda + 1$, $\lambda^2 - 2$. 又 A 的根小多项式是四次多项式, 求证: A 在复数域上相似于对角矩阵.

证明 因为矩阵的极小多项式和特征多项式有相同的根(重数可能不同), 显然 A 的极小多项式就是 $(\lambda^2 + \lambda + 1)(\lambda^2 - 2)$. 这个多项式在复数域内无重根, 故 A 相似于对角矩阵.

例 7.9 求证: 矩阵 A 可对角化的充要条件是对 A 的任一特征值 λ_0 , $(\lambda_0 I_n - A)^2$ 和 $(\lambda_0 I_n - A)$ 的秩相同.

证明 必要性显然, 现用反证法证明充分性. 若 A 不可对角化, 其 Jordan 标准型中至少有一块的阶大于 1. 记其中的一块为 J_1 , 设其阶为 r , 并设 J_1 的主对角元素为 λ_1 , 则 $r(\lambda_1 I_r - J_1) = r - 1$, 而 $r((\lambda_1 I_r - J_1)^2) = r - 2$. 因此, 这时 $(\lambda_1 I_r - J)^2$ 的秩比 $\lambda_1 I_r - J$ 的秩小. 据此容易看出, $(\lambda_1 I_n - A)^2$ 的秩比 $(\lambda_1 I_n - A)$ 的秩小, 这和假定矛盾.

例 7.10 矩阵 $A = cI_n$ 的充要条件是 A 的不变因子组中无常数.

证明 必要性显然. 只要证明充分性. 若 A 的不变因子无常数, 则只能为

$$\lambda - c, \lambda - c, \dots, \lambda - c,$$

因此, A 相似于对角矩阵且主对角线上的元素全为 c , 即存在可逆矩阵 P , $P^{-1}AP = cI_n$. 于是 $A = P^{-1}(cI_n)P = cI_n$.

7.2.4 特征多项式和极小多项式

特征多项式和极小多项式是矩阵的两个重要不变量, 它们和不变因子有着密切的关系. 下面的例 7.11, 例 7.12, 例 7.13 讨论何时它们相等, 以及相等时矩阵 Jordan 标准型的形状. 例 7.14 讨论了线性变换特征多项式与极小多项式的素因子分解和线性空间直和分解的关系. 这种方法和根子空间分解有某种类似之处.

例 7.11 求证: 矩阵 A 的特征多项式和极小多项式相等的充要条件是 $\lambda I - A$ 的行列式因子为 $1, \dots, 1, D_n(\lambda)$.

证明 若 A 的行列式因子如上式, 则不变因子为 $1, \dots, 1, D_n(\lambda)$. 极小多项式就是最后一个不变因子, 即 $D_n(\lambda)$, 而特征多项式也是 $D_n(\lambda)$.

反之, 若 A 的特征多项式和极小多项式相等, 因为特征多项式就是第 n 个行列式因子, 所以前面的不变因子次数必须都等于零, 否则所有不变因子之积将是一个次数大于 n 的多项式. 由此即知 A 的行列式因子应如上式所示.

例 7.12 求证: 若 n 阶矩阵 A 有 n 个互不相同的特征值, 则 A 的特征多项式和极小多项式相等.

证明 这时 A 相似于对角矩阵. 相似的矩阵有相同的特征多项式和极小多项式, 因此我们只要对对角矩阵证明此结论即可. 设 $A = \text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则

$$\lambda I_n - A = \begin{pmatrix} \lambda - a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda - a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda - a_n \end{pmatrix}.$$

这个矩阵是对角矩阵, 主对角线上元素两两互素. 由例 7.1 的结论并用归纳法即

知其法式为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & (\lambda - a_1) \cdots (\lambda - a_n) \end{pmatrix}.$$

显然 A 的特征多项式和极小多项式相等.

例 7.13 设 A 是 n 阶矩阵且其极小多项式的次数等于 n . 求证: A 的 Jordan 标准型中各个 Jordan 块的主对角线元素互不相同.

证明 这时 A 只有一个非常数不变因子, 即它的极小多项式, 设其为

$$g(\lambda) = \lambda^n + b_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + b_1\lambda + b_0.$$

在复数域中将 $g(\lambda)$ 分解为互不相同的一次因子之积:

$$g(\lambda) = (\lambda - c_1)^{k_1}(\lambda - c_2)^{k_2} \cdots (\lambda - c_m)^{k_m},$$

于是 A 的初等因子为

$$(\lambda - c_1)^{k_1}, (\lambda - c_2)^{k_2}, \cdots, (\lambda - c_m)^{k_m}.$$

A 有 m 个 Jordan 块, 每块主对角线上的元素互不相同.

例 7.14 设 $f(\lambda)$ 及 $m(\lambda)$ 分别是数域 F 上矩阵 A 的特征多项式与极小多项式, 假设

$$m(\lambda) = p_1(\lambda)^{r_1} p_2(\lambda)^{r_2} \cdots p_t(\lambda)^{r_t}$$

是 $m(\lambda)$ 的一个不可约分解, 又

$$f(\lambda) = p_1(\lambda)^{r_1} p_2(\lambda)^{r_2} \cdots p_t(\lambda)^{r_t}$$

是 $f(\lambda)$ 的不可约分解, 矩阵 $p_i(A)^{r_i}$ 的零度即它的核空间维数记为 m_i , 求证:

$$r_i = \frac{m_i}{\deg p_i}.$$

证明 令

$$f_i(\lambda) = f(\lambda)/p_i(\lambda)^{r_i},$$

则 $m(\lambda)$ 可整除 $f_i(\lambda)p_i(\lambda)^{r_i}$. 又显然 $f_1(\lambda), f_2(\lambda), \cdots, f_t(\lambda)$ 互素, 故存在 $u_i(\lambda)$, 使

$$f_1(\lambda)u_1(\lambda) + \cdots + f_i(\lambda)u_i(\lambda) = 1,$$

所以

$$f_1(A)u_1(A) + \cdots + f_i(A)u_i(A) = I_n.$$

记 V 是 n 维列向量空间且将 A 看成是 V 上的线性变换, 记 $V_i = \text{Im } f_i(A)$. 由上式得

$$V = V_1 + \cdots + V_t.$$

因为 $Af_i(A) = f_i(A)A$, 所以 $A(V_i) \subseteq V_i$, 即 V_i 是 A 的不变子空间.

我们要证明 $V_i = \text{Ker } p_i(A)^{r_i}$. 若 $x \in V_i$, 即 $x \in \text{Im } f_i(A)$, 则

$$p_i(A)^{r_i}(x) \in \text{Im } p_i(A)^{r_i} f_i(A) = 0,$$

e_n , 使 φ 在这组基下的表示矩阵是 Frobenius 矩阵. 记这个矩阵为 F , 有

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\varphi(e_1) = e_2, \varphi(e_2) = e_3, \cdots, \varphi(e_n) = -a_1 e_1 - a_2 e_2 - \cdots - a_n e_n.$$

设 $\psi(e_1) = b_1 e_1 + b_2 e_2 + \cdots + b_n e_n$, 由 $\psi\varphi = \varphi\psi$ 可得

$$\begin{aligned} \psi(e_2) &= \psi\varphi(e_1) = \varphi\psi(e_1) \\ &= \varphi(b_1 e_1 + b_2 e_2 + \cdots + b_n e_n) \\ &= b_1 \varphi(e_1) + b_2 \varphi(e_2) + \cdots + b_n \varphi(e_n) \\ &= b_1 e_2 + b_2 \varphi(e_2) + \cdots + b_n \varphi^{-1}(e_2). \end{aligned}$$

同理

$$\psi(e_i) = b_1 e_i + b_2 \varphi(e_i) + \cdots + b_n \varphi^{i-1}(e_i),$$

因此

$$\psi = b_1 I + b_2 \varphi + \cdots + b_n \varphi^{n-1}.$$

上面的例题对 Frobenius 块进行了讨论, 对 Jordan 块也有同样的结论. 这就是下面的例 7.16, 它可以用例 7.15 的结果简单地加以证明, 但我们采用另外一种方法, 即用纯代数方法来证明.

例 7.16 设 J 是 n 阶 Jordan 块且主对角元素为 λ_0 , 求证: 和 J 乘法可交换的 n 阶矩阵必为 J 的多项式.

证明 设 A 和 J 可交换. 将 J 写为 $J = \lambda_0 I_n + J_0$, J_0 为主对角元素全为零的 Jordan 型矩阵. 显然, A 和 J 可交换的充要条件是 A 和 J_0 可交换. 经计算得到 A 必具有下列形状(上三角阵):

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_1 \end{pmatrix}.$$

作多项式

$$f(x) = a_1 + a_2(x - \lambda_0) + a_3(x - \lambda_0)^2 + \cdots + a_n(x - \lambda_0)^{n-1}.$$

不难看出

$$f(\lambda_0) = a_1, f'(\lambda_0) = a_2, \cdots, f^{(n-1)}(\lambda_0) = (n-1)!a_n.$$

由本章习题 8 即得 $f(J) = A$.

例 7.17 设 A 是复方阵, 证明: A 可分解为 $A = B + C$, 其中 C 是幂零阵, B 是相似于对角阵的方阵且 $CB = BC$, 并证明这种分解是惟一的.

证明 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是 A 的不同的特征值. 取 n 维复列向量空间 V , 将 A 看成是 V 上的线性变换. 记 $f(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i)^{m_i}$ 为 A 的特征多项式. 令 V_i 是 A 的根子空间, 则 $V_i = \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{m_i}$. 在 V_i 上 A 的特征多项式是 $(\lambda - \lambda_i)^{m_i}$. 由第 5 章例 5.12 (中国剩余定理) 可知, 存在多项式 $p(\lambda)$, $p(\lambda) - \lambda_i = h_i(\lambda)(\lambda - \lambda_i)^{m_i}$, h_i 是某个多项式. 现来说明 $p(A)$ 和 A 具有相同的特征值且是一个可对角化矩阵, 即相似于对角矩阵. 事实上, 因为 V_i 是 A 的不变子空间, 它也是 $p(A)$ 的不变子空间. 显然, $p(A)$ 限制在 V_i 上的特征值全是 λ_i , 且对任意的 $v \in V_i$, $(p(A) - \lambda_i I)(v) = 0$, 即 $(p(A) - \lambda_i I)$ 在 V_i 上是零变换, 或 $p(A)$ 在 V_i 上的作用就是由 λ_i 决定的纯量变换. 因此 $p(A)$ 作为 V_i 上的线性变换在任意一组基下的表示矩阵为 $\lambda_i I$. 令 $B = p(A)$. 在 V_i 上选择一组基, 使线性变换 A 在其上限制的表示矩阵为 Jordan 型, 则 $C = A - p(A)$ 在 V_i 上的限制是幂零线性变换. 因为 $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_k$, 可将诸 V_i 的基拼成 V 的一组基, 不难看出, B 在这组基下的表示矩阵是对角矩阵, C 在这组基下的表示矩阵是幂零阵且 C 和 $p(A)$ 显然可交换. 于是, 我们可以得到所要的分解 $A = B + C$, 其中 $B = p(A)$.

为证明惟一性, 设另有满足条件的分解 $A = B_1 + C_1$. 由 $B_1 C_1 = C_1 B_1$ 得到 $B_1(A - B_1) = (A - B_1)B_1$, 所以 B_1 和 A 可交换, 同理 A 和 C_1 可交换. 因为 B 和 C 都是 A 的多项式, 所以显然 B_1 和 B 可交换, C_1 和 C 可交换, 故 B 和 B_1 可同时对角化, 即存在 P , 使 $P^{-1}BP$ 及 $P^{-1}B_1P$ 都是对角矩阵, 因此 $B = B_1$ 相似于对角矩阵. 另一方面, 从 C 及 C_1 的可交换和幂零性容易推出 $C_1 - C$ 也是幂零矩阵. 事实上, 若 $C^s = 0$, $C_1^s = 0$, 则 $(C_1 - C)^{s+t} = 0$. 但 $B = B_1 = C_1 - C$, 故 $B_1 = B$, $C_1 = C$.

7.2.6 求矩阵的 Jordan 标准型

对一般的数字矩阵用初等因子法可以按步就班地将 Jordan 标准型求出来. 我们这里介绍的是 n 阶矩阵 Jordan 标准型的求法. 我们最常用的方法是通过对矩阵结构的分析, 求出它的不变因子或初等因子.

例 7.18 设 a 不等于零, 求下列 n 阶上三角矩阵的 Jordan 标准型:

解 矩阵 J^2 的特征矩阵 $\lambda I_n - J^2$ 有一个 $n - 2$ 阶行列式值等于 1, 因此其 $n - 2$ 阶行列式因子为 1. 注意到 $J^n = 0, J^{n-1} \neq 0$. 因此当 $n = 2m$ 时, λ^m 是矩阵 J^2 的极小多项式, 于是 J^2 的初等因子组为 λ^m, λ^m , 故 J^2 的 Jordan 标准型是

$$\begin{bmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_2 \end{bmatrix},$$

其中 $J_1 = J_2$ 是主对角线上为 0 的 m 阶 Jordan 块. 当 $n = 2m + 1$ 时, λ^{m+1} 是 J^2 的极小多项式, J^2 的初等因子为 λ^m, λ^{m+1} . 这时 J^2 的 Jordan 标准型为

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_2 \end{bmatrix},$$

其中 J_1 是主对角线上元素为 0 的 m 阶 Jordan 块, J_2 是主对角线上元素为 0 的 $m + 1$ 阶 Jordan 块.

例 7.22 设 $n \geqslant 3$, 求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} c & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & c & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & & c & 0 & \cdots & 0 \\ & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & 0 \\ & & & & & c \end{bmatrix}$$

的 Jordan 标准型.

解 利用上例, 记 $A = cI_n + J^2$. 矩阵 J 是上题中的 J . 设 P 是可逆矩阵, 使 $P^{-1}J^2P$ 是 J^2 的 Jordan 标准型. 显然, $P^{-1}AP$ 是 A 的 Jordan 标准型.

例 7.23 设 A 是一个 n 阶分块上三角矩阵

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{bmatrix},$$

假定 A_1 和 A_2 的 Jordan 标准型分别是 J_1 和 J_2 且它们都是 Jordan 块. 又假如 A_1 和 A_2 的特征值不同, 求证: A 的 Jordan 标准型就是 $\begin{bmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_2 \end{bmatrix}$.

证明 考虑到 Jordan 块的法式只有一个非常数不变因子, 故可设 A_1 和 A_2 的特征值分别是 λ_1, λ_2 , 且假定 $P_1(\lambda), P_2(\lambda), Q_1(\lambda), Q_2(\lambda)$ 是可逆 λ -矩阵, 使

$$P_1(\lambda)(\lambda I - A_1)Q_1(\lambda) = \text{diag}\{1, \cdots, 1, (\lambda - \lambda_1)^r\},$$

$$P_2(\lambda)(\lambda I - A_2)Q_2(\lambda) = \text{diag}\{1, \cdots, 1, (\lambda - \lambda_2)^s\},$$

其中 $r + s = n$. 记

$$D_1 = \text{diag}\{1, \cdots, 1, (\lambda - \lambda_1)^r\}, D_2 = \text{diag}\{1, \cdots, 1, (\lambda - \lambda_2)^s\},$$

因此过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 5 & \frac{7}{6} \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix},$$

新基为

$$\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{cases} f_1 = e_1 + 3e_2, \\ f_2 = \frac{1}{3}e_1, \\ f_3 = 5e_1 + 6e_3 + 3e_4, \\ f_4 = \frac{7}{6}e_1 + \frac{3}{2}e_3. \end{cases}$$

例 7.26 设有 n^2 个非零 n 阶矩阵 $A_{ij} (i, j = 1, \dots, n)$, 适合

$$A_{ij}A_{jk} = A_{ik}, A_{ij}A_{lk} = 0, (j \neq l).$$

求证: 存在可逆矩阵 P , 使对任意的 $i, j, P^{-1}A_{ij}P = E_{ij}$, 其中 E_{ij} 是 n 阶基础矩阵.

证明 因为 $A_{11} \neq 0$, 必存在 α , 使 $A_{11}\alpha \neq 0$. 令 $\alpha_1 = A_{11}\alpha$, 因为 $A_{11}A_{11} = A_{11}$, 得到 $A_{11}\alpha_1 = \alpha_1$. 再令 $\alpha_j = A_{1j}\alpha_1$, 由 $A_{1j}A_{11} = A_{1j}$ 可知 $\alpha_j \neq 0$. 我们得到了 n 个非零向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 由已知条件不难验证这 n 个向量适合下列性质:

$$A_{ij}\alpha_j = \alpha_i, A_{ij}\alpha_k = 0, (j \neq k).$$

又不难证明这 n 个向量线性无关. 令 $P = (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n)$, 则 P 是可逆矩阵, 且

$$A_{ij}P = (A_{ij}\alpha_1 \ A_{ij}\alpha_2 \ \dots \ A_{ij}\alpha_n) = (0 \ \dots \ 0 \ \alpha_i \ 0 \ \dots \ 0).$$

注意到上式中的 α_i 在第 j 列. 另一方面, 有

$$PE_{ij} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n)E_{ij} = (0 \ \dots \ 0 \ \alpha_i \ 0 \ \dots \ 0).$$

因此, 对任意的 $i, j, A_{ij}P = PE_{ij}$, 即 $P^{-1}A_{ij}P = E_{ij}$.

7.2.8 Jordan 标准型的应用

Jordan 标准型有许多应用, 我们在这里主要介绍它在研究矩阵(或线性变换)性质方面的应用. 如果某个性质在相似关系下不变, 那么可以先对它的 Jordan 标准型进行证明, 然后过渡到矩阵上去. 这也是为什么要研究 Jordan 标准型的重要

原因.

例 7.27 若 n 阶矩阵 A 的特征值全为零, 求证: A 必是幂零矩阵.

证明 设 A 的 Jordan 标准型为 J , 则 J 是主对角线上元素全为零的上三角矩阵, 由例 2.22 知 J 是幂零矩阵, 而 $A = PJP^{-1}$, 显然, A 也是幂零矩阵.

例 7.28 求矩阵 B , 使 $B^2 = A$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$.

解 求出 A 的 Jordan 标准型为 $J = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

不难求得 C (可用待定元素法), 使 $C^2 = J$, $C = \pm \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{4} \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

又求得 P , 使 $P^{-1}AP = J$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

因为 $(PCP^{-1})^2 = PC^2P^{-1} = PJP^{-1} = A$, 所以 $B = PCP^{-1}$. 计算得

$$B = \pm \begin{pmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{9}{4} \end{pmatrix}.$$

例 7.29 设 φ 是 n 维线性空间上的线性变换, 若已知 φ 是幂零变换 (或特征值全为零), 则必有 $\varphi^n = 0$.

证明 线性变换的幂零性等价于它的表示矩阵的幂零性. 由例 2.22 可知, 对任意一个 n 阶幂零矩阵 A , 有 $A^n = 0$, 因此 $\varphi^n = 0$.

下面例题中的证法 1 采用先对 B 可逆的特殊情形证明, 然后引进参数 t 对一般情形加以证明. 证法 2 用同时上三角化的方法加以证明 (注意这时 $AB = BA$).

例 7.30 设 A, B 都是 n 阶矩阵且 $AB = BA$. 假定 A 是幂零矩阵, 求证: $|A + B| = |B|$.

证法 1 假定 B 是可逆矩阵, 则 $|A + B| = |AB^{-1} + I_n| |B|$. 只要证明 $|I_n + AB^{-1}| = 1$ 即可. 因为 $AB = BA$, A 是幂零矩阵, 故 AB^{-1} 也是幂零矩阵. 设 J 是 AB^{-1} 的 Jordan 标准型, 则 $|I_n + AB^{-1}| = |I_n + J|$, 而 $I_n + J$ 是主对角线元素全为 1 的上三角矩阵, 故 $|I_n + J| = 1$.

对一般情形, 引进参数 t , 除了有限多个 t 外, $tI_n + B$ 总是可逆矩阵. 这时总有 $|A + tI_n + B| = |tI_n + B|$. 注意两边都是 t 的多项式, 令 $t \rightarrow 0$ 便得到结论.

证法 2 由例 6.40, A, B 可同时上三角化, 即存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵. 因为上三角矩阵的主对角元素是矩阵的特征值, 而幂零

矩阵的特征值全是零, 所以 $|P^{-1}AP + P^{-1}BP| = |P^{-1}BP|$, 此即 $|A + B| = |B|$.

例 7.31 设 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的 k 重特征值, 求证: $r((\lambda_0 I_n - A)^k) = n - k$.

证明 设 A 的 Jordan 标准型为 J . 又假定 P 是可逆矩阵, 使 $P^{-1}AP = J$, 则

$$P^{-1}(\lambda_0 I_n - A)^k P = (\lambda_0 I_n - P^{-1}AP)^k = (\lambda_0 I_n - J)^k.$$

因此只要对 J 证明结论即可. 设 J_1 是 J 中其主对角线上元素为 λ_0 的一块. 因为 λ_0 是 k 重特征值, 故 J_1 的阶数不超过 k , 因此 $(\lambda_0 I - J_1)^k = 0$. 这说明 J 中以 λ_0 为特征值的块在 k 次乘方以后等于零, 而其余块都是可逆矩阵 (主对角线上元素不等于 0 的上三角矩阵), 显然它们的 k 次方仍是可逆矩阵. 不难看出 $r((\lambda_0 I_n - J)^k) = n - k$. 结论成立.

例 7.32 设 A, B 分别是 m, n 阶矩阵, 求证: 矩阵方程 $AX - XB = 0$ 只有零解的充要条件是 A 和 B 无公共的特征值.

证法 1 充分性. 将问题归结为 B 是 Jordan 型的情形. 事实上, 若 $P^{-1}BP = J$ 是 B 的 Jordan 标准型, 则 $AXP = XBP$ 当且仅当 $AX - XB = 0$, 即 $A(XP) = (XP)P^{-1}BP$ 当且仅当 $AX - XB = 0$. 因此我们假定 B 是 Jordan 型矩阵. 又设 $X = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)$, 则 $AX = (A\alpha_1 A\alpha_2 \cdots A\alpha_n) = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)B$. 若 B 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ 于是, $A\alpha_1 = \lambda_1 \alpha_1$. 但 A, B 无公共特征值, λ_1 不是 A 的特征值, 因此没有非零解, 即必须 $\alpha_1 = 0$. 同理可证 $\alpha_i = 0$, 于是 $X = 0$.

必要性. 和充分性的证明一样, 我们可把问题归结为 B 是 Jordan 型矩阵来证明. 假设 A 和 B 有公共特征值 λ_1 , 通过对 B 的 Jordan 块的置换, 可以将特征值为 λ_1 的那块换到左上角, 我们记之为 J_1 . 设 J_1 是 r 阶矩阵. 同上设 $X = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)$, 我们得到线性方程组: $A\alpha_1 = \lambda_1 \alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_1 + \lambda_1 \alpha_2, \dots, A\alpha_r = \alpha_{r-1} + \lambda_1 \alpha_r$. 令 $\alpha_1 = \cdots = \alpha_{r-1} = 0$, 因为 λ_1 也是 A 的特征值, 因此方程组 $A\alpha_r = \lambda_1 \alpha_r$ 有非零解, 从而 X 也有非零解.

证法 2 充分性. 设 $f(\lambda), g(\lambda)$ 分别是矩阵 A, B 的特征多项式. 因为 A 和 B 无公共的特征值, 所以 $f(\lambda), g(\lambda)$ 互素, 存在多项式 $u(\lambda), v(\lambda)$, 使

$$u(\lambda)f(\lambda) + v(\lambda)g(\lambda) = 1.$$

代入 A 并注意到 $f(A) = 0$, 我们有 $v(A)g(A) = I$, 因此 $g(A)$ 是可逆矩阵. 现假定 C 是方程的解, 即 $AC = CB$, 假设 $g(\lambda) = \lambda^n + b_1 \lambda^{n-1} + \cdots + b_n$, 则不难证明

$$g(A)C = Cg(B) = 0.$$

再由 $g(A)$ 可逆, 得到 $C = 0$.

必要性. 设 λ_0 是矩阵 A 和 B 的公共特征值, 由于 B' 和 B 有相同的特征值, 故 λ_0 也是 B' 的特征值. 现假定 α, β 分别是 A, B' 的特征向量, 即

$$A\alpha = \lambda_0\alpha, B'\beta = \lambda_0\beta.$$

令 $C = \alpha\beta'$, 显然 C 是非零矩阵. 又

$$AC = A\alpha\beta' = \lambda_0(\alpha\beta'),$$

$$CB = \alpha\beta'B = \alpha(B'\beta)' = \lambda_0(\alpha\beta'),$$

所以 $AC = CB$, C 是方程的解.

注 本题的充分性也可用第6章习题15的方法来证明(事实上当 A, B 是方阵时是那道题的直接推论).

例 7.33 设 A 是 n 阶奇异矩阵但不是幂零矩阵, 求证 A 相似于下列矩阵:

$$\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其中 B 是幂零矩阵, C 是可逆矩阵.

证明 A 是奇异矩阵, 因此有特征值 0. A 的 Jordan 标准型中有部分块的主对角线上的元素为 0. 将所有这些块都移动到一起所组成的矩阵记为 B , 显然 B 是幂零矩阵. 将其余的 Jordan 块组成的矩阵记为 C . 因为 C 中每一块矩阵的主对角线上的元素不为 0, 故可逆, 于是 C 也可逆, 这就证明了结论.

例 7.34 设 A 是 n 阶矩阵, 若 $\text{tr}A = 0$, 则 A 相似于一个主对角线上元素全等于零的矩阵.

证法 1 因为相似的矩阵具有相同的迹, 我们不难将问题归结为 A 是 Jordan 型矩阵的情形. 我们对矩阵的阶用归纳法. 当 $n = 1$ 时结论显然, 假定结论对阶小于 n 的矩阵成立. 首先我们注意到如果可证明 A 相似于下列分块矩阵:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \beta & A_2 \end{pmatrix},$$

其中 A_2 是一个 $n-1$ 矩阵, 则显然 $\text{tr}A_2 = 0$. 因此由归纳假设, 存在可逆矩阵 Q , 使

$Q^{-1}A_2Q$ 是主对角线上的元素全为零的矩阵. 令 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$, 则

$$P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 0 & \alpha Q \\ Q^{-1}\beta & Q^{-1}A_2Q \end{pmatrix}.$$

显然这是我们要求的矩阵. 因此我们只须证明迹等于零的 Jordan 型矩阵 A 总相似于具有形状 B 的矩阵.

(1) 若 A 是对角矩阵, 我们可假定 A 的主对角线上的元素都不等于零, 否则根据归纳假设结论已成立. 设 $A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$. 因为 $\text{tr}A = 0$, 我们可以假设 $\lambda_1 \neq \lambda_2$. 注意下面的变换是相似变换(为叙述简单, 我们用二阶矩阵来说明):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ \lambda_2 - \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

同理,下列变换也是相似变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ \lambda_2 - \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \\ \lambda_2 - \lambda_1 & \lambda_1 + \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

我们得到了一个第(1,1)个元素为零的矩阵,根据前面的分析,结论成立.

(2) 假定 A 有阶数大于 1 的 Jordan 块. 同上我们可以假定 A 的每个特征值都不等于零. 设 J_1 是 A 的第一个 Jordan 块:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_1 \end{pmatrix}.$$

对 J_1 进行如下初等变换:将第一行元素乘以 λ_1 加到第二行上,再对得到的矩阵以 $-\lambda_1$ 乘以第二行加到第一行上,这样就将第(1,1)个元素变为零.而上述变换是相似变换,因此 A 相似于一个第(1,1)个元素为零的矩阵,显然我们又得到了结论.

证法 2 同上用归纳法,我们只要证明 A 相似于形如 B 一样的矩阵即可.由有理标准型可知,如果 A 的有理标准型中有一块的阶大于 1,则显然结论已成立.如果 A 的有理标准型中的每一块都是一阶的,则 A 的不变因子是一次式,因此必相同,假定为 $\lambda - a$. 但 a 是特征值,由 $\text{tr} A = 0$ 可知 $a = 0$, 故 $A = 0$.

例 7.35 设 C 是 n 阶矩阵,求证:存在 n 阶矩阵 A, B , 使 $AB - BA = C$ 的充要条件是 $\text{tr} C = 0$.

证明 相似的矩阵具有相同的迹. 若 $P^{-1}CP$ 是主对角线上元素全为零的矩阵(根据上题,它是存在的),则 $P^{-1}APP^{-1}BP - P^{-1}BPP^{-1}AP = P^{-1}CP$. 故不失一般性,可假定 C 是一个主对角线元素全为零的矩阵. 设 $C = (c_{ij})$, 令 B 是对角矩阵:

$$B = \text{diag}\{b_1, b_2, \cdots, b_n\},$$

且假定 b_i 互不相同. 又设 $A = (a_{ij})$, 则

$$\begin{aligned} AB - BA &= \begin{pmatrix} a_{11}b_1 & a_{12}b_2 & \cdots & a_{1n}b_n \\ a_{21}b_1 & a_{22}b_2 & \cdots & a_{2n}b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}b_1 & a_{n2}b_2 & \cdots & a_{nn}b_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{11}b_1 & a_{12}b_1 & \cdots & a_{1n}b_1 \\ a_{21}b_2 & a_{22}b_2 & \cdots & a_{2n}b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}b_n & a_{n2}b_n & \cdots & a_{nn}b_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & 0 & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

当 $i \neq j$ 时, $a_{ij}b_j - a_{ji}b_i = c_{ij}$, 因此 $a_{ij} = c_{ij}(b_j - b_i)^{-1}$, 矩阵 A 存在.

例 7.36 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

是 n 阶复矩阵, 又 $g(\lambda) = |\lambda I_n + A|$. 求证: n^2 阶矩阵

$$B = \begin{pmatrix} a_{11}I_n + A & a_{12}I_n & \cdots & a_{1n}I_n \\ a_{21}I_n & a_{22}I_n + A & \cdots & a_{2n}I_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}I_n & a_{n2}I_n & \cdots & a_{nn}I_n + A \end{pmatrix}$$

是可逆矩阵的充要条件是 $g(A)$ 也是可逆矩阵.

证明 我们用矩阵的 Kronecker 积来证明(参见第 2 章例 2.45). 显然 B 可写为

$$B = I_n \otimes A + A \otimes I_n.$$

设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 又设 P 是可逆 n 阶矩阵且 $P^{-1}AP = J$ 是 A 的 Jordan 标准型, 则 $P \otimes P$ 可逆且 $(P \otimes P)^{-1} = P^{-1} \otimes P^{-1}$. 于是

$$(P^{-1} \otimes P^{-1})B(P \otimes P) = I_n \otimes J + J \otimes I_n.$$

这是一个阶为 n^2 的分块上三角矩阵且主对角线上的块具有 $\lambda_i I_n + J$ 的形状. 因此 B 的行列式为

$$\begin{aligned} |B| &= |\lambda_1 I_n + J| |\lambda_2 I_n + J| \cdots |\lambda_n I_n + J| \\ &= |\lambda_1 I_n + A| |\lambda_2 I_n + A| \cdots |\lambda_n I_n + A| \\ &= g(\lambda_1) g(\lambda_2) \cdots g(\lambda_n). \end{aligned}$$

因为 $g(A)$ 的特征值为 $g(\lambda_1), g(\lambda_2), \cdots, g(\lambda_n)$, 这就是说

$$|g(A)| = g(\lambda_1) g(\lambda_2) \cdots g(\lambda_n) = |B|.$$

显然, B 是否可逆等价于 $g(A)$ 是否可逆.

7.2.9 矩阵函数

矩阵函数在微分方程理论中有着重要应用. 我们下面介绍几道例题供读者参考.

例 7.37 若矩阵 A 和 B 的乘法可交换, 则 $e^{A+B} = e^{B+A}$.

证明 由幂级数的乘法并注意条件 $AB = BA$, 得

$$\begin{aligned} e^A \cdot e^B &= \left(I + \frac{1}{1!}A + \frac{1}{2!}A^2 + \frac{1}{3!}A^3 + \dots \right) \left(I + \frac{1}{1!}B + \frac{1}{2!}B^2 + \frac{1}{3!}B^3 + \dots \right) \\ &= I + \frac{1}{1!}(A+B) + \frac{1}{2!}(A^2 + 2AB + B^2) + \frac{1}{3!}(A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3) \\ &\quad + \dots \\ &= I + \frac{1}{1!}(A+B) + \frac{1}{2!}(A+B)^2 + \frac{1}{3!}(A+B)^3 + \dots = e^{A+B}. \end{aligned}$$

同理可得 $e^B \cdot e^A = e^{B+A}$, 即有 $e^{A+B} = e^{B+A}$.

例 7.38 A 是 n 阶矩阵. 证明: $\sin^2 A + \cos^2 A = I_n$.

证明 由定义可知 $\cos A = \frac{1}{2}(e^{iA} + e^{-iA})$, $\sin A = -\frac{1}{2i}(e^{iA} - e^{-iA})$. 求平方和(注意交换性)即可得到结论.

例 7.39 计算 $\sin(e^c I)$, 其中 c 是非零常数.

解 由指数矩阵函数的定义得

$$\begin{aligned} e^{cI} &= I + \frac{1}{1!}(cI) + \frac{1}{2!}(cI)^2 + \frac{1}{3!}(cI)^3 + \dots \\ &= \left(1 + \frac{1}{1!}c + \frac{1}{2!}c^2 + \frac{1}{3!}c^3 + \dots \right) I = e^c I. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } \sin(e^c I) &= \sin(e^c I) = e^c I - \frac{1}{3!}(e^c I)^3 + \frac{1}{5!}(e^c I)^5 - \frac{1}{7!}(e^c I)^7 + \dots \\ &= \left[e^c - \frac{1}{3!}(e^c)^3 + \frac{1}{5!}(e^c)^5 - \frac{1}{7!}(e^c)^7 + \dots \right] I = (\sin e^c) I. \end{aligned}$$

例 7.40 设 A 是 n 阶矩阵, 求证: $e^{P^{-1}AP} = P^{-1}e^A P$.

证明 由指数矩阵函数的定义, 得

$$\begin{aligned} e^{P^{-1}AP} &= I + \frac{1}{1!}(P^{-1}AP) + \frac{1}{2!}(P^{-1}AP)^2 + \frac{1}{3!}(P^{-1}AP)^3 + \dots \\ &= P^{-1} \left(I + \frac{1}{1!}A + \frac{1}{2!}A^2 + \frac{1}{3!}A^3 + \dots \right) P = P^{-1}e^A P. \end{aligned}$$

例 7.41 设 A 是 n 阶矩阵, 求 e^A 的行列式.

解 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 e^A 的特征值为 $e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \dots, e^{\lambda_n}$, 因此

$$|e^A| = e^{\lambda_1} \cdot e^{\lambda_2} \cdots e^{\lambda_n} = e^{\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n} = e^{\text{tr} A}.$$

7.2.10 Jordan 标准型的几何方法

矩阵的标准型理论通常可采用代数方法或几何方法来做. 我们在教材中采用

的是代数方法,即用 λ -矩阵方法求有理标准型和 Jordan 标准型(参见篇末参考书目[1]). 另外一种常用的方法是几何方法,我们在这一节中将对这一方法作一简要的介绍. 这两种方法各有长处,代数方法利于计算,几何方法比较直观,同时掌握这两种方法不失为一个好的选择. 我们主要将对 Jordan 标准型基本定理进行证明,有理标准型也类似可得.

· 例 7.42 设 n 阶复矩阵 A 的特征多项式 $f(\lambda)$ 的不可约分解为

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{r_k}.$$

将 A 看成是 n 维复列向量空间 V 上的线性变换,并记这个线性变换为 φ . 令 $V_i = \text{Ker}(\varphi - \lambda_i I)^{r_i}$, 则

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k. \quad (7.5)$$

证明 令 $f_i(\lambda) = f(\lambda) / (\lambda - \lambda_i)^{r_i}$, $U_i = \text{Im} f_i(\varphi)$, 由例 7.14 的证明得到:

$$V = U_1 + U_2 + \cdots + U_k.$$

因为 $f_i(\lambda)$ 和 $(\lambda - \lambda_i)^{r_i}$ 互素,存在多项式 $u(\lambda)$, $v(\lambda)$, 使

$$f_i(\lambda)u(\lambda) + (\lambda - \lambda_i)^{r_i}v(\lambda) = 1.$$

用和例 7.14 同样的方法不难证明 $V_i \subseteq U_i$. 另一方面,因为 $(\lambda - \lambda_i)^{r_i} f_i(\lambda) = f(\lambda)$, 由 Hamilton-Cayley 定理可知 $U_i \subseteq V_i$, 所以 $U_i = V_i$. 显然 V_i 是 φ 的不变子空间. 类似例 7.14, 我们即可证明(7.5)式成立.

事实上, V_i 就是 φ 的根子空间,因此(7.5)式称为 φ 的根子空间分解. 若将 φ 限制在 V_i 上,由例 7.14 可知其特征多项式就是 $(\lambda - \lambda_i)^{r_i}$. 所以求 V 的一组基,使 φ 的表示矩阵最简单的问题可以归结为求 V_i 相应的基. 又因为 $\varphi - \lambda_i I$ 在 V_i 上是幂零的,因此只要对幂零线性变换求出其标准型即可.

· 例 7.43 设 ψ 是 n 维复向量空间 V 上的幂零线性变换,则存在 V 的一组基,在这组基下 ψ 的表示矩阵为分块对角矩阵:

$$\begin{bmatrix} N_1 & & & \\ & N_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & N_m \end{bmatrix},$$

其中 N_i 是幂零 Jordan 块:

$$N_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & 0 \end{bmatrix}.$$

证明 对 n 用归纳法, 当 $n = 1$ 时结论显然, 设小于 n 时结论正确. 假定 k 是一个自然数 ($k \leq n$), $\phi^k = 0$, 但 $\phi^{k-1} \neq 0$, 则存在 V 中向量 v , $\phi^{k-1}(v) \neq 0$. 由第 4 章例 4.6, 向量组 $v, \phi(v), \phi^2(v), \dots, \phi^{k-1}(v)$ 线性无关. 它们生成的子空间记为 U . 若 $V = U$, 则在这组基下 ϕ 的表示矩阵为幂零 Jordan 块, 结论成立. 故不妨假设 $U \neq V$. 假定 W 是 ϕ 的不变子空间且满足 $W \cap U = 0$, 又如果 W 是满足上述条件的不变子空间中维数最大者, 我们要证明 $V = U \oplus W$. 一旦得证, 我们就可以对 W 用归纳假设, 命题自然成立. 现用反证法. 假定存在 V 中向量 α 不属于 $U \oplus W$, 因为 $\phi^k(\alpha) = 0$, 所以存在自然数 t , 使 $\phi^t(\alpha) \in U \oplus W$, $\phi^{t-1}(\alpha) \notin U \oplus W$. 令 $\beta = \phi^{t-1}(\alpha)$, 因为 $\phi(\beta) \in U \oplus W$, 可设 $\phi(\beta) = u + w$, $u \in U, w \in W$, 于是

$$0 = \phi^k(\beta) = \phi^{k-1}\phi(\beta) = \phi^{k-1}(u) + \phi^{k-1}(w).$$

所以 $\phi^{k-1}(u) = -\phi^{k-1}(w) \in U \cap W = 0$, 即 $\phi^{k-1}(u) = 0$. 因为 $u \in U$, 可假设

$$u = b_0 v + b_1 \phi(v) + \dots + b_{k-1} \phi^{k-1}(v),$$

则 $b_0 \phi^{k-1}(v) = 0$. 因为 $\phi^{k-1}(v) \neq 0$, 所以 $b_0 = 0$. 于是

$$u = b_1 \phi(v) + \dots + b_{k-1} \phi^{k-1}(v).$$

若令 $x = b_1 v + b_2 \phi(v) + \dots + b_{k-1} \phi^{k-1}(v)$, 则 $u = \phi(x)$, 所以 $w = \phi(\beta) - u = \phi(\beta - x)$. 因为 $\beta \notin U \oplus W$, $(\beta - x) \notin U \oplus W$, 所以由 $\beta - x$ 与 W 生成的子空间 W' 的维数大于 W 的维数. 但 $\phi(\beta - x) = w \in W$, 故 W' 也是 ϕ 的不变子空间且和 U 的交为零, 这与 W 维数最大的假定矛盾.

有了上面两个命题, 读者不难自己推出 Jordan 标准型的结论了.

§ 7.3 基础训练

7.3.1 训练题

一、单选题

- 下列变换不是 λ -矩阵的可逆变换的是().
 (A) 将 λ -矩阵的某一行乘以一个次数大于零的多项式 $f(\lambda)$
 (B) 有限次 λ -矩阵的初等变换之积
 (C) 对换 λ -矩阵的两列
 (D) 将 λ 乘以第一行后加到第二行上去
- n 阶 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 可逆的充要条件是().
 (A) $A(\lambda) \neq 0$ (B) $|A(\lambda)| \neq 0$
 (C) $|A(\lambda)|$ 是一个非零常数

(D) $A(\lambda)$ 的法式中主对角线上的元素全不等于零

3. 下列 n 阶矩阵相似的是().

(A) A 和 kA , k 是非零实数

(B) A 和它的转置 A'

(C) A 和它的伴随 A^*

(D) A 和 AP , 其中 P 是一个初等矩阵

1. 下列结论正确的是().

(A) n 阶矩阵 A 和 B 有相同的行列式因子, 则它们有相同的最小多项式

(B) 特征多项式和最小多项式分别相同的矩阵必相似

(C) 两个矩阵若特征值相同, 则它们相似

(D) 相抵的矩阵必相似

5. 下列结论错误的是().

(A) 若矩阵 A 的初等因子有 k 个, 则 A 的 Jordan 标准型有 k 个 Jordan 块

(B) 若矩阵 A 的非常数不变因子有 k 个, 则 A 的 Jordan 标准型有 k 个 Jordan

块

(C) 若矩阵 A 有一个初等因子是 k 次多项式, 则与它相应的 Jordan 块是 k 阶矩阵

(D) 矩阵 A 的初等因子之次数和等于 A 的阶

6. 若 A 和 B 是 n 阶矩阵且其初等因子相同, 则下列结论未必成立的是().

(A) A 和 B 的不变因子相同

(B) 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是 Jordan 标准型

(C) A 和 B 等价

(D) $|A| = |B|$

7. 下列实数矩阵 A 必实相似于对角矩阵的是().

(A) 初等矩阵

(B) 非零幂零矩阵, 即 $A^k = 0$

(C) 幂等矩阵, 即 $A^2 = A$

(D) 上三角矩阵

8. 矩阵 A 为可逆矩阵的充要条件是().

(A) 矩阵 A 的不变因子全不为零

(B) 矩阵 A 的行列式因子全不为零

(C) 矩阵 A 的最后一个不变因子有非零常数项

(D) 矩阵 A 至少有一个不变因子有非零常数项

9. 八阶矩阵 A 的初等因子组为 $(\lambda - 1)^2$, $(\lambda - 1)^2$, $(\lambda + 1)^3$, λ , 则该矩阵的不变因子组为().

(A) $1, 1, 1, 1, \lambda, (\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2, (\lambda + 1)^3$

(B) $1, 1, 1, 1, 1, (\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2, \lambda(\lambda + 1)^3$

(C) $1, 1, 1, 1, 1, (\lambda - 1)^2, \lambda(\lambda - 1)^2, (\lambda + 1)^3$

(D) $1, 1, 1, 1, 1, 1, (\lambda - 1)^2, \lambda(\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^3$

10. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 下列矩阵和 A 相似的是().

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

11. 设 A 是三阶矩阵, A 的极小多项式是 $(\lambda - 1)^2$, 则 A 的 Jordan 标准型是().

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

12. 设矩阵 A 的特征多项式是 $(\lambda - 2)(\lambda - 1)^3$, 极小多项式是 $(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$, 则().

(A) A 是四阶矩阵且其 Jordan 标准型有两个 Jordan 块

(B) A 是三阶矩阵且其 Jordan 标准型有两个 Jordan 块

(C) A 是四阶矩阵且其 Jordan 标准型有三个 Jordan 块

(D) A 是四阶矩阵且其 Jordan 标准型是对角矩阵

13. 下列矩阵的 Jordan 标准型必不是对角矩阵的是().

(A) 主对角线上元素互不相同的下三角矩阵 (B) 基础矩阵 E_{ij} , 其中 $i \neq j$

(C) 初等矩阵

(D) 可逆矩阵

14. 若 A 是十阶非零矩阵且 $A^2 = 0$, 则 A 的 Jordan 标准型中 Jordan 块的最大阶数为().

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

15. 矩阵 A 有一个不变因子 $\lambda^2 + \lambda$, 则下列结论正确的是().

(A) A 相似于对角矩阵

(B) A 是奇异矩阵

(C) A 初等因子都是 λ 的幂或 $\lambda + 1$ 的幂

(D) A 的特征值为 0, -1 (有可能是重根)

二、填空题

1. 设有 λ -矩阵:
$$M(\lambda) = M_m \lambda^m + M_{m-1} \lambda^{m-1} + \cdots + M_1 \lambda + M_0,$$
$$N(\lambda) = N_n \lambda^n + N_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + N_1 \lambda + N_0,$$

其中 M_i, N_j 为数字矩阵, 问 $M(\lambda)N(\lambda)$ 的次数是否等于 $m+n$? ()

2. 设 $M(\lambda)$ 是 n 阶 λ -矩阵且 $M(\lambda) = (\lambda I_n - A)P(\lambda) + R$, 假定又有 $M(\lambda) = (\lambda I_n - A)Q(\lambda) + T$, 其中 R, T 为数字矩阵. 问是否必有 $P(\lambda) = Q(\lambda)$, $R = T$? ()

3. 将有理标准型 $F = \text{diag}\{F_1, F_2, \cdots, F_k\}$ 中两块 F_i 和 F_j 对换位置, 得到的矩阵是否和 F 相似? ()

4. 设有 n 阶分块矩阵 $A = \text{diag}\{A_1, A_2\}$, A_1 和 A_2 的有理标准型都只有一块且它们的特征多项式分别是 $f_1(\lambda)$, $f_2(\lambda)$. 如果 $f_2(\lambda) | f_1(\lambda)$, 写出 A 的法式.

5. 已知矩阵 A 的不变因子组为 $1, \cdots, 1, \lambda, \lambda^2(\lambda-1), (\lambda-1)^3(\lambda^2+1)\lambda^2$, 写出 A 的初等因子组(在复数域内).

6. 已知矩阵 A 的初等因子组为 $\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda-2, (\lambda-2)^2, \lambda+2, (\lambda+2)^2$, 写出 A 的不变因子组.

7. 写出一个矩阵, 它的有理标准型只有一个 Frobenius 块, 而它的 Jordan 标准型是一个对角矩阵.

8. 已知矩阵的下列初等因子, 写出它的 Jordan 标准型:

$$\lambda, \lambda^2, (\lambda-1)^2, (\lambda-1)^3.$$

9. 已知四阶矩阵 A 的极小多项式为 $(\lambda^2-1)(\lambda^2-4)$, 求 A 的 Jordan 标准型.

10. 已知矩阵 A 的非常数不变因子为

$$(\lambda-1), (\lambda-1)(\lambda+1), (\lambda-1)^2(\lambda+1)^2,$$

求 A 的 Jordan 标准型.

11. 设 A, B 为同阶幂等矩阵, 即 $A^2 = A$, $B^2 = B$. 若 A 和 B 的秩相同, 问 A 和 B 是否必相似? ()

12. n 阶矩阵 A 是幂零矩阵, 即有大于 1 的整数 k , 使 $A^k = 0$, $A^{k-1} \neq 0$, 则 A 的最后一个不变因子是 ().

13. 设 A 是 n 阶矩阵且 $A^2 - 3A + 2I_n = 0$, 问 A 是否必相似于对角阵? ()

14. 一个 n 阶有理数矩阵 A 的极小多项式是一个不可约多项式(有理数域上), 问 A 的 Jordan 标准型是否必是对角矩阵? ()

15. 矩阵 A 的特征多项式和极小多项式重合, 矩阵 B 也具有这个性质, 若 A 和 B 的特征多项式相同, 问 A, B 是否必相似? ()

7.3.2 训练题答案

一、单选题

1. 显然应选择(A).
2. (A)及(D)显然不对,注意 $|A(\lambda)|$ 不为零时仍可能是一个非常数多项式,这时 $A(\lambda)$ 不是可逆 λ 矩阵. 因此正确的选择是(C).
3. 矩阵 A 和它的转置有相同的行列式因子,因此必相似. 故选择(B).
4. 若 A 和 B 有相同的行列式因子,则不变因子也相同,而极小多项式是最后一个不变因子,故相同. 选择(A).
5. 矩阵的 Jordan 标准型中 Jordan 块的个数等于初等因子的个数而不是不变因子的个数,因此选择(B).
6. 两个矩阵初等因子相同必相似,因此(A),(C),(D)都成立,只有选择(B).
7. 第三类初等矩阵不能对角化,非零的幂零矩阵也不能对角化(如可对角化,则它的 Jordan 标准型是零矩阵,而相似于零矩阵的矩阵只能是零矩阵). 显然(D)也不是正确的选择,故选择(C). 事实上,幂等矩阵必可对角化.
8. 显然(A)不是正确的选择(如零矩阵的不变因子全为 λ ,也全不为零). 同理(B)也不对. 矩阵的最后一个不变因子就是它的极小多项式. 当矩阵的极小多项式的常数项不为零时,矩阵必可逆(参见第6章例6.51). 因此选择(C).
9. 由计算可知应选择(D).
10. 应选择(C).
11. 显然应选择(B).
12. 这是一个四阶矩阵,另外一个不变因子是 $\lambda - 1$. 求出初等因子即知应选择(C).
13. (A)中的矩阵可对角化. 第二类初等矩阵本身就是对角矩阵,而可逆矩阵也可能可以对角化,因此应该选择(B). 事实上,当 $i \neq j$ 时, E_{ij} 是幂零矩阵,必不能对角化.
14. 若矩阵 A 有一个 Jordan 块的阶数超过 2,则它的平方不可能为零. 故应选择(A).
15. 因为前面一个不变因子可以整除后面一个不变因子,因此 $\lambda^2 + \lambda$ 可整除矩阵 A 的极小多项式. 于是矩阵 A 的极小多项式的常数项为零,故 A 不是可逆矩阵. 因此正确的选择是(B).

10. 答案为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

11. 相似. 幂等矩阵必可对角化. 若 A 和 B 的秩都等于 r , 则它们都相似于主对角线上有 r 个 1, $n-r$ 个 0 的对角矩阵, 因此它们彼此相似.

12. 最后一个不变因子就是极小多项式, 因此答案显然为 λ^k .

13. A 的极小多项式为 $x^2 - 3x + 2$ 或此多项式的因子, 无论是哪种情形, A 的极小多项式无重根, 因此 A 相似于对角矩阵.

14. 因为不可约多项式在复数域内无重根, 故 A 相似于对角矩阵.

15. A, B 有相同的不变因子, 因此相似.

习 题

1. 设 A, B 都是数域 F 上的 n 阶矩阵, 求证: 它们的特征矩阵 $\lambda I_n - A$ 和 $\lambda I_n - B$ 相抵的充要条件是存在同阶矩阵 P 和 Q , 使 $A = PQ, B = QP$, 且 P 及 Q 中至少有一个是可逆矩阵.

2. 设 A 是秩为 1 的 $n(n > 1)$ 阶矩阵. 求 $\lambda I_n - A$ 的法式.

3. 设 A 是 n 阶幂零矩阵, 求证: 对任意的 $k, \text{tr}(A^k) = 0$. 反之, 若对任意的 $k \leq n, \text{tr}(A^k) = 0$ 成立, 则 A 是幂零矩阵.

4. 求证: 数域 F 上的 n 阶矩阵相似于 F 上对角矩阵的充要条件是其极小多项式的根全在 F 中且只有单根.

5. 设 A 是 n 阶矩阵, 若 A 可对角化, 求证: A 的伴随 A^* 也可对角化且 A 和 A^* 可同时对角化.

6. 设 A 是 n 阶矩阵且 $A^2 = A$, 若 A 的秩为 r , 求出 A 的初等因子组.

7. 求证: n 阶矩阵 A 的秩为 r 的充要条件是 A 形如 λ^k 的初等因子恰有 $n-r$ 个.

8. 设 A 是主对角线上元素全等于 α 的 n 阶 Jordan 块, 又 $f(x)$ 是一个多项式. 求证: $f(A)$ 是下列上三角矩阵:

$$f(A) = \begin{pmatrix} f(\alpha) & \frac{f'(\alpha)}{1!} & \frac{f^{(2)}(\alpha)}{2!} & \cdots & \frac{f^{(n-1)}(\alpha)}{(n-1)!} \\ & f(\alpha) & \frac{f'(\alpha)}{1!} & \cdots & \frac{f^{(n-2)}(\alpha)}{(n-2)!} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & \frac{f'(\alpha)}{1!} \\ & & & & f(\alpha) \end{pmatrix}.$$

9. 求下列矩阵的 Jordan 标准型:

$$A = \begin{pmatrix} n & n-1 & n-2 & \cdots & 1 \\ 0 & n & n-1 & \cdots & 2 \\ 0 & 0 & n & \cdots & 3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

10. 求下列矩阵的 Jordan 标准型:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

11. 矩阵 A 是上三角矩阵且其主对角线上的元素全相同, 除主对角线上的元素外, A 至少还有一个元素非零, 求证: A 的 Jordan 标准型必不是对角矩阵.

12. 设 A 是 n 阶矩阵且有特征值 1, 又 A 只有一个线性无关的特征向量, 求 A 的 Jordan 标准型.

13. 设 J 是一个 Jordan 块, 其主对角线上的元素等于非零数 a , 求 J^2 的 Jordan 标准型.

14. 设 A, B 分别是 m, n 阶矩阵, C 是 $m \times n$ 矩阵, 求证: 矩阵方程 $AX - XB = C$ 有惟一解的充要条件是 A 和 B 无公共的特征值.

15. 设 A, B 分别是 m, n 阶矩阵, 假定 A 的特征值为 $\lambda_i, i = 1, 2, \cdots, m$, B 的特征值为 $\mu_j, j = 1, 2, \cdots, n$, 求证: A 和 B 的 Kronecker 积的特征值为

$$\lambda_i \mu_j, i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n.$$

16. 证明: 对任何方阵 A, e^A 总是可逆矩阵.

17. A 是 n 阶矩阵, 求证: $\sin 2A = 2\sin A \cos A$.

第 8 章

二次型

§ 8.1 基本概念

8.1.1 二次型与矩阵的合同

1. 二次型的概念

设 a_{ij} 都是数域 F 上的元素,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + \dots + a_{nn}x_n^2, \quad (8.1)$$

则称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 F 上的一个二次型.

为了用矩阵来处理实二次型,通常将(8.1)式写成矩阵形式:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}' A \mathbf{x},$$

其中
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

矩阵 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶对称矩阵,称为二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的系数矩阵(或相伴矩阵).

2. 矩阵的合同

设 A, B 都是 F 上 n 阶方阵,若存在一个 F 上 n 阶非异阵 C ,使 $B = C'AC$,则称 B 与 A 在 F 上合同或相合.

3. 定理

设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 所对应的对称矩阵为 A ,又 $\mathbf{x} = C\mathbf{y}$ 是未知数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一个变换,其中 C 是非异阵,则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在此变换下得到了一

一个新的二次型(以 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 为变元), 这个新二次型所对应的对称矩阵与 A 是合同的, 即等于 $C'AC$. 反过来, 如果有两个二次型 $x'Ax$ 与 $y'By$, B 与 A 相合, 设为 $B = C'AC$, 则只需令 $x = Cy$ 就可以将第一个二次型化为第二个二次型.

4. 定理

任一 F 上 n 元二次型 $x'Ax$ 都可以经过一个可逆线性变换化为标准型(对角型), 即化为如下形状的二次型:

$$c_1y_1^2 + c_2y_2^2 + \dots + c_ny_n^2$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是 F 中的元素.

5. 定理

设 A 是 F 上 n 元对称矩阵, 则必存在 F 上可逆矩阵 C , 使 $C'AC$ 是对角矩阵.

8.1.2 惯性定律

1. 规范标准型

实二次型的标准型通常不惟一, 但是我们可以通过适当的变换使标准型规范化, 即使每一平方项前的系数取 1, -1 或 0. 作了这个限定以后, 得到的标准型称为规范标准型. 一个实二次型的规范标准型是惟一确定的.

2. 惯性定律

对任意一个含 n 个变元的实二次型 $x'Ax$, 总可以将它化为规范标准型. 不仅如此, 这个规范标准型由原二次型惟一确定, 也就是说, 如果经过不同方法将 $x'Ax$ 化为两个规范标准型:

$$\begin{aligned} y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_k^2 - y_{k+1}^2 - \dots - y_r^2, \\ z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_l^2 - z_{l+1}^2 - \dots - z_s^2, \end{aligned}$$

则 $k = l, r = s$.

我们称一个实二次型标准型中正系数项的个数为这个二次型的正惯性指数, 负系数项的个数为负惯性指数, 正惯性指数与负惯性指数之和称为这个二次型的秩(它就等于二次型系数矩阵的秩), 正惯性指数与负惯性指数之差称为二次型的符号差.

5. 定理

实对称矩阵 A 是正定阵的充要条件是 A 的顺序主子式全大于零.

8.1.4 Hermite 型

1. Hermite 型

设 f 是复数域上的函数:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} \bar{x}_i x_j,$$

其中 $a_{ji} = \bar{a}_{ij}$, 则称 f 是一个 Hermite 型.

如同普通二次型, Hermite 型也可写为矩阵形式: $f(x) = \bar{x}' A x$, 这时 A 是一个 Hermite 矩阵, 即 $\bar{A}' = A$.

2. 复相合

设 A, B 是两个 Hermite 矩阵, 若存在可逆复矩阵 C , 使 $\bar{C}' A C = B$, 则称 A 和 B 复相合.

3. 定理

设 A 是一个 Hermite 矩阵, 则必存在可逆复矩阵 C , 使 $\bar{C}' A C$ 为对角矩阵且主对角线上的元素全是实数.

对 Hermite 型或 Hermite 矩阵, 我们同样有惯性定律, 也可以定义正惯性指数、负惯性指数等等. Hermite 型及 Hermite 矩阵的理论与实二次型及实对称矩阵的理论是平行的.

4. 定理

Hermite 矩阵 A 是正定阵的充要条件是 A 的顺序主子式全大于零.

8.1.5 正交相似标准型

1. 正交矩阵

若 P 是 n 阶实矩阵且 $P' P = I_n$, 则称 P 是正交矩阵. (正交矩阵的详细性质将在下一章研究)

2. 定理

实对称矩阵(或 Hermite 矩阵)的特征值全是实数.

3. 定理

若 A 是实对称矩阵, 则必存在正交矩阵 P , 使

$$P'AP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

其中 λ_i 是 A 的特征值.

注 在有些教材中, 正交相似标准型放在内积空间(或 Euclid(欧氏)空间)中讲述.

§ 8.2 例题解析

8.2.1 初等变换与矩阵合同

用初等变换来讨论实对称矩阵问题是常用的方法之一. 设 A 是实对称矩阵, 若对 A 进行一次行初等变换, 再进行一次同样的列初等变换, 得到的矩阵和 A 是合同的. 具体来说就是下面的变换都是合同变换:

- (1) 对换 A 的第 i 行和第 j 行, 再对换第 i 列和第 j 列;
- (2) 将 A 的第 i 行乘以非零常数 k , 再将第 i 列乘以非零常数 k ;
- (3) 将 A 的第 i 行乘以 k 加到第 j 行上去, 再将第 i 列乘以 k 加到第 j 列上去.

对分块初等矩阵, 常用的是下面两种合同变换:

- (1) 对换分块矩阵 A 的第 i 行块和第 j 行块, 再对换第 i 列块和第 j 列块;
- (2) 将矩阵 M 左乘 A 的第 i 行块加到第 j 行块上去, 再将矩阵 M 的转置 M' 右乘第 i 列块加到第 j 列块上去.

例 8.1 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的一个排列, 求证: 对角矩阵 $\text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 和 $\text{diag}\{\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \dots, \lambda_{i_n}\}$ 合同.

证明 对换矩阵的第 i, j 行, 再对换第 i, j 列. 这是一个合同变换, 变换的结果是将第 (i, i) 个元素和第 (j, j) 个元素对换了位置. 又任意一个排列都可以通过若干个对换来实现, 因此对角矩阵 $\text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 和 $\text{diag}\{\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \dots, \lambda_{i_n}\}$ 合同.

例 8.2 求证: n 阶实对称矩阵 A 是正定阵的充要条件是 A 的 n 个顺序主子式的代数余子式全大于零.

证明 将 A 的第 $i (i = 1, 2, \dots, n)$ 行和第 $n - i + 1$ 行对换, 再将第 $i (i =$

1, 2, ..., n) 列和第 $n - i + 1$ 列对换, 得到的矩阵记为 B , 则 B 和 A 合同. 而 B 的顺序主子式和 A 的顺序主子式的代数余子式的值相等, 故结论成立.

例 8.3 求证: 若实对称矩阵 A 正定, 则 A 的主对角线上的元素全为正.

证明 将 A 的第一行和第 i 行对换, 再将第一列和第 i 列对换. 这是一个合同变换, 且将第 (i, i) 个元素 a_{ii} 换到了第 $(1, 1)$ 元素位置上, a_{ii} 成了新矩阵的第一个顺序主子式, 所以 $a_{ii} > 0$.

例 8.4 设 A 为 n 阶正定阵, 求证: A 的所有主子式全大于零.

证明 设 M 是由 A 的第 $i_1, \dots, i_k$ 行和列交点上元素组成的主子式. 对二次型 $f(x) = x'Ax$ 作如下可逆线性变换:

$$y_1 = x_{i_1}, \dots, y_k = x_{i_k}, y_j = x_j \quad (j \neq i_s).$$

若记 $f(x) = y'By$, 则 B 的第 k 个顺序主子式就是 M , 因为 B 正定, 必有 $M > 0$.

注 例 8.4 用的是变量代换, 但是它和矩阵的初等变换是等价的, 请读者想一想为什么.

例 8.5 设 A 是正定阵, 求证: A 中绝对值最大的元素必在 A 的主对角线上.

证明 假定 $A = (a_{ij})$, A 中第 (i, j) 个元素 a_{ij} 的绝对值最大. 如果 $i \neq j$, 将 A 的第一行与第 i 行对换, 第一列与第 i 列对换; 再将第二行与第 j 行对换, 第二列与第 j 列对换, 得到的矩阵和 A 合同且第二个顺序主子式为

$$\begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix} = a_{ii}a_{jj} - a_{ij}^2 \leq 0.$$

这和 A 是正定阵矛盾.

例 8.6 求证: 正定阵的任一主子阵也是正定阵. 半正定阵的任一主子阵也是半正定阵.

证明 假定 A 是正定阵, 对 A 的某个 r 阶主子阵经过适当的合同变换 (对换行与列), 可将它换到左上方, 因此只须对 A 的 r 阶顺序主子阵证明即可. 令这个主子阵为 A_r , 作二次型 $g(x) = x'A_r x$. 设 α 是 r 维非零列向量, 添上 $n - r$ 个零将 α 加长为 n 维列向量 β . 因为 $\beta \neq 0$, $\beta' A \beta > 0$, 但 $g(\alpha) = \beta' A \beta > 0$, 此即表明 g 是正定型. 因此 A_r 是正定阵.

同理可证明另外一个结论.

下而是分块矩阵的例子.

例 8.7 设 A 是 n 阶可逆实矩阵, $B = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A' & 0 \end{pmatrix}$, 求 B 的正负惯性指数.

解 作下列合同变换: 将 $(A')^{-1}$ 乘以 B 的第二行 (块) 加到第一行 (块) 上去, 再将 $(A)^{-1}$ 乘以 B 的第二列 (块) 加到第一列 (块) 上去, 得到矩阵

$$\begin{pmatrix} 2I_n & A \\ A' & 0 \end{pmatrix}.$$

再以 $-\frac{1}{2}A'$ 乘以第一行后加到第二行, 以 $-\frac{1}{2}A'$ 乘以第一列加到第二列上去, 得

$$\begin{pmatrix} 2I_n & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}A'A \end{pmatrix}.$$

显然这也是一个合同变换. 注意到 $A'A$ 是正定阵, 故 $-\frac{1}{2}A'A$ 是负定阵. 所以 B 的正惯性指数和负惯性指数都等于 n .

例 8.8 设 A, D 是方阵, $\begin{pmatrix} A & B \\ B' & D \end{pmatrix}$ 是正定阵. 求证:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B' & D \end{vmatrix} \leq |A||D|,$$

等号仅在 $B = 0$ 时成立.

证明 因为 A 可逆, 可对上述矩阵进行下列初等变换:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B' & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - B'A^{-1}B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D - B'A^{-1}B \end{pmatrix}.$$

上述变换是合同变换, 得到的矩阵仍是正定阵, 故 $D - B'A^{-1}B$ 是正定阵. 又因为第三类分块初等变换不改变矩阵行列式的值, 故

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B' & D \end{vmatrix} = |A||D - B'A^{-1}B|.$$

注意到 $D = (D - B'A^{-1}B) + B'A^{-1}B$, 当 $B \neq 0$ 时, 因为 A^{-1} 正定, 可设 $A^{-1} = C'C$, 则 $B'A^{-1}B = (CB)'(CB)$, $B'A^{-1}B$ 是非零半正定阵. 由后面的例 8.43 即得 $|D| > |D - B'A^{-1}B| + |B'A^{-1}B|$, 即 $|D - B'A^{-1}B| < |D| - |B'A^{-1}B|$, 由此即知结论成立.

8.2.2 归纳法的应用

数学归纳法是讨论二次型与有关矩阵问题的常用方法之一. 例 8.9 是一个简单的命题, 但它可以看成是运用归纳法的基础.

例 8.9 设有分块矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix},$$

假定 A_1 合同于 B_1 , A_2 合同于 B_2 , 则 A 合同于矩阵 B :

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}.$$

证明 设 $C'A_1C_1 = B_1$, $C'_2A_2C_2 = B_2$, 令

$$C = \begin{pmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{pmatrix},$$

则 $C'AC = B$.

例 8.10 下列关于 n 阶实对称矩阵 $A = (a_{ij})$ 的命题等价:

(1) A 是正定阵;

(2) 存在主对角线上元素全等于 1 的上三角矩阵 B , 使 $A = B'DB$, 其中 D 是正定对角矩阵;

(3) 存在主对角线上元素全为正的上三角矩阵 C , 使 $A = C'C$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2). 对矩阵的阶用归纳法证明必存在主对角线上元素为 1 的上三角矩阵 T , 使 $T'AT = D$, D 是正定对角阵. 一旦证明, 因为 T^{-1} 也是主对角线上元素全为 1 的上三角矩阵, 则结论自然成立. 当 $n = 1$ 时显然. 假定对 $n - 1$ 阶矩阵结论正确, 现对 n 阶正定阵来证明结论成立. 因为 A 正定, A 的第 (1, 1) 个元素 $a_{11} \neq 0$. 用第三类初等变换, 即将第一列乘以 $-a_{11}^{-1}a_{12}$ 加到第二列上去, 再作同样的行变换, 得到的矩阵显然和 A 合同. 而相应的第三类初等矩阵是一个主对角线上元素为 1 的上三角矩阵. 用同样的方法可将 A 化为下列形状的矩阵:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 $n - 1$ 阶对称矩阵, 显然也是正定阵. 因为主对角线上为 1 的上三角矩阵之积仍是同样的矩阵, 故可设 M 是这样的矩阵, 使

$$M'AM = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

对矩阵 A_1 可用归纳假设, 存在 $n - 1$ 阶主对角元素为 1 的上三角矩阵 N , 使 $N'A_1N$ 是对角矩阵, 则

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & N' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & N'A_1N \end{pmatrix}.$$

最后令 $T = M \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix}$, 便有 $T'AT$ 是对角矩阵, 因为 A 正定, 所以 $T'AT$ 也正定.

(2) $\Rightarrow$ (3). 由 (2), 设 $D = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$, $s_i = \sqrt{d_i}$, 令

$$S = \text{diag}\{s_1, s_2, \dots, s_n\}.$$

若置 $C = SB$, 则 $A = C'C$. 显然 $C = SB$ 是主对角线上元素全为正的上三角矩阵.

(3) $\Rightarrow$ (1). 这时 $A = C' I_n C$, A 和 I_n 合同, A 正定.

例 8.11 设 $f(x) = x'Ax$ 是实二次型, 假定 A 的前面 $n-1$ 个顺序主子式 $P_1, \dots, P_{n-1}$ 非零, 求证: 经过可逆线性变换 f 可化为下列标准型:

$$f = P_1 y_1^2 + \frac{P_2}{P_1} y_2^2 + \dots + \frac{P_n}{P_{n-1}} y_n^2,$$

其中 $P_n = |A|$.

证明 对 n 用归纳法. 当 $n=1$ 时结论显然, 假定结论对 $n-1$ 成立. 设

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & \alpha \\ \alpha' & a_{nn} \end{bmatrix},$$

因为 $|A_1| = P_{n-1} \neq 0$, 可对 A 进行下列初等变换:

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & \alpha \\ \alpha' & a_{nn} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A_1 & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \alpha' A_1^{-1} \alpha \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha' A_1^{-1} \alpha \end{bmatrix}.$$

显然这是个合同变换. 又因为第三类分块初等变换不改变矩阵的行列式值, 故

$$|A| = |A_1| (a_{nn} - \alpha' A_1^{-1} \alpha),$$

即

$$a_{nn} - \alpha' A_1^{-1} \alpha = \frac{P_n}{P_{n-1}}.$$

由归纳假设, 存在可逆矩阵 M , 使

$$M' A_1 M = \text{diag} \left\{ P_1, \frac{P_2}{P_1}, \dots, \frac{P_{n-1}}{P_{n-2}} \right\}.$$

作矩阵 $C = \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$C'AC = \text{diag} \left\{ P_1, \frac{P_2}{P_1}, \dots, \frac{P_n}{P_{n-1}} \right\}.$$

下面是反对称矩阵的合同标准型, 它可以用典型的归纳法来证明.

例 8.12 设 A 是 n 阶反对称矩阵, 则 A 必合同于下列形状的分块矩阵:

$$\text{diag} \{ S, \dots, S, 0, \dots, 0 \}, \quad (8.2)$$

其中 $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. 若 A 的秩为 $2r$ (由例 3.60, 反对称矩阵的秩为偶数), 则有 r 个 S .

证明 对矩阵的阶用归纳法. 当 $n=1, 2$ 时很容易证明, 故略. 假设对阶小于 n 的矩阵结论成立. 现有 n 阶反对称矩阵 A , 若 $A=0$, 结论已成立, 故设 $A \neq 0$. 注意, 反对称矩阵的主对角线上元素全为零. 假定 A 的第 (i, j) 个元素 $a_{ij} \neq 0$, 则 A 的第 (j, i) 个元素为 $-a_{ij}$. 将 A 的第一行与第 i 行对换, 第一列和第 i 列对换, 再将第二行与第 j 行对换, 第二列和第 j 列对换, 得到的矩阵和 A 合同且具有下列

例 8.15 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 求证: A 是半正定(正定)阵的充要条件是存在 n 阶实矩阵(非异阵) T , 使 $A = T'T$.

证明 假定 A 为半正定阵, A 合同于一个对角阵, 即

$$A = C' \text{diag}\{a_1, \dots, a_r, 0, \dots, 0\}C,$$

其中 $a_i > 0$. 令 $b_i = \sqrt{a_i}$ 取算术根, 令

$$D = \text{diag}\{b_1, \dots, b_r, 0, \dots, 0\},$$

又令 $T = DC'$, 则 $A = T'T$. 当 A 是正定阵时, A 可逆, 所以 $r = n$, T 是可逆矩阵.

反之, 假定 $A = T'T$. 若 T 可逆, 则 $A = T'I_nT$, A 合同于单位矩阵, 故 A 为正定阵. 对一般的 T , 作二次型:

$$f(x) = x'Ax = x'T'Tx = (Tx)'(Tx).$$

显然, 对任意的实向量 x , $f(x) \geq 0$, 即 f 是半正定型, 故 A 是半正定阵.

例 8.16 设实二次型 f 和 g 的系数矩阵分别是 A 和 A^{-1} , 求证: f 和 g 有相同的正、负惯性指数.

证明 设 $C'AC = \text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则

$$C^{-1}A^{-1}(C^{-1})' = C^{-1}A^{-1}(C')^{-1} = \text{diag}\{a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}\}.$$

因为 a_i 和 a_i^{-1} 具有相同的正负性, 所以 A 和 A^{-1} 有相同的正负惯性指数.

注 本题也可以用正交相似标准型来做. 若 A 的特征值为 λ_i , 则 A^{-1} 的特征值为 λ_i^{-1} . λ_i 和 λ_i^{-1} 符号相同, 因此结论成立.

例 8.17 设 f 是实二次型, 其系数矩阵为 A , 若 $|A| < 0$, 证明: 必存在一组实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 使 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) < 0$.

证明 设 C 是可逆矩阵, 使 $C'AC = B$ 为对角矩阵. 注意到 $|A||C|^2 = |B|$, 故 $|B| < 0$. 因为对调对角矩阵的主对角元素后得到的矩阵和原矩阵合同, 因此不失一般性, 假定 B 的主对角元素前 r 个为负, 则 r 必是奇数. 作 n 维向量

$$\alpha = (1 \cdots 1 \ 0 \cdots 0)',$$

其中有 r 个 1. 又令 $(a_1, a_2, \dots, a_n)' = C\alpha$. 则 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) < 0$.

例 8.18 如果二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 仅在 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ 时为零, 证明: f 必是正定型或负定型.

证明 显然 $f(x) = x'Ax$ 不是半正定型或半负定型. 假定 f 是不定型, 则存在可逆矩阵 C , 使

$$C'AC = \text{diag}\{a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_{n-k}\},$$

其中 $a_i > 0, b_i \leq 0$. 如果有某个 b_i , 不妨设 $b_{n-k} = 0$, 则令 $\alpha = (0 \cdots 0 \ 1)'$.

将有 $f(C\alpha) = 0$, 而由于 C 可逆, $C\alpha \neq 0$. 这样就和已知矛盾. 于是, 我们可以假设 a_i, b_i 都非零. 作向量

$$\beta = \left(a_1^{\frac{1}{2}} \ 0 \cdots 0 \ (-b_{n-k})^{\frac{1}{2}} \right)',$$

则 $f(C\beta) = 0$, 又和已知矛盾. 所以 f 或是正定型或是负定型.

例 8.19 设 n 阶矩阵 A 是实对称矩阵, 若 A 为半正定阵, 则 A^* 也为半正定阵.

证明 若 A 的秩小于 $n-1$, $A^* = 0$, 结论自然成立. 现假定 A 的秩等于 $n-1$, 则存在可逆矩阵 C , 使

$$C'AC = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

两边求伴随得到:

$$C^*A^*(C')^* = \begin{pmatrix} 0_{n-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

显然有 $(C')^* = (C^*)'$, 因此 A^* 的正惯性指数为 1, 秩也为 1, 是半正定阵.

注 同理可证明当 A 为正定阵时, A^* 也为正定阵. 也可参见 8.3.1 中填空题 12 的证明.

8.2.4 矩阵与二次型

实二次型与实对称矩阵之间有着一一对应的关系, 这种关系可以使我们用矩阵方法来讨论二次型问题, 也可以用二次型来讨论实对称矩阵的问题. 这也是二次型与实对称矩阵理论中最常用的方法之一.

例 8.20 若 A, B 都是正定阵, 求证: $A+B$ 也是正定阵.

证明 作二次型

$$f(x) = x'(A+B)x = x'Ax + x'Bx.$$

因为 A, B 正定, 故对非零实向量 x 都有 $x'Ax > 0, x'Bx > 0$. 由此即知 f 是正定的, 从而 $A+B$ 是正定阵.

例 8.21 n 阶实对称矩阵 A 是半正定型的充要条件是对任意的正实数 μ , 总有 $A + \mu I_n$ 是正定阵.

证明 假定 A 是半正定阵, 又 x 是非零实列向量, 则

$$f(x) = x'(A + \mu I_n)x = x'Ax + \mu x'x.$$

因为 A 是半正定阵, $x'Ax \geq 0$, 而 $\mu x'x > 0$, 所以 f 是正定型, 即 $A + \mu I_n$ 是正定阵.

反之, 从 $f(x) = x'Ax + \mu x'x > 0$ 对任意的 $\mu > 0$ 成立容易推出 $x'Ax \geq 0$. 因此 A 为半正定阵.

例 8.22 设 A 是正定阵, 求证: 函数 $f(x) = x'Ax + 2\beta'x + c$ 的极小值等于

$c = \beta' A^{-1} \beta$, 其中 $\beta' = (b_1 \cdots b_n)$, b_i 和 c 都是实数.

证明 只要证明 $x'Ax + 2\beta'x$ 的极小值等于 $-\beta'A^{-1}\beta$. 令

$$g(x) = (x', 1) \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta' & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵 $\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta' & 0 \end{pmatrix}$ 是实对称矩阵. 因为 A 可逆, 故可作如下合同变换:

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -\beta'A^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta' & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A^{-1}\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -\beta'A^{-1}\beta \end{pmatrix}.$$

令 $y = x + A^{-1}\beta$, 则 $g(x) = (y', 1) \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -\beta'A^{-1}\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ 1 \end{pmatrix} = y'Ay - \beta'A^{-1}\beta$.

因为 A 正定, 故当 $x = -A^{-1}\beta$ 时, g 取到极小值 $-\beta'A^{-1}\beta$.

例 8.23 若 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ 都是 n 阶正定阵, 求证: $H = (a_{ij}b_{ij})$ 也是正定阵.

证明 因为 B 是正定阵, 存在可逆矩阵 C , 使 $B = C'I_nC = C'C$. 假定 $C = (c_{ij})$, 则 $b_{ij} = \sum_{k=1}^n c_{ki}c_{kj}$. 作二次型

$$\begin{aligned} f(x) &= x'Hx = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}b_{ij}x_ix_j = \sum_{i,j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ij}c_{ki}c_{kj}x_ix_j \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{i,j=1}^n a_{ij}c_{ki}x_ic_{kj}x_j = \sum_{k=1}^n Y_k'AY_k, \end{aligned}$$

其中 $Y_k' = (c_{k1}x_1 \ c_{k2}x_2 \ \cdots \ c_{kn}x_n)$. 因为 C 是可逆矩阵, 所以当 $x \neq 0$ 时, 至少有一个 $Y_k \neq 0$, 因此 $f(x) > 0$, H 是正定阵.

例 8.24 证明下列二次型为正定型:

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_ix_j.$$

证法 1 这个二次型的系数矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & \cdots & \frac{1}{2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$

由于该矩阵的顺序主子式形状相同, 故只要证明上面这个矩阵的行列式大于零即

例 8.27 实对称矩阵 A 是半正定阵的充要条件是 A 的一切主子式大于或等于零.

证明 设 A 的所有主子式都非负, 令 A 的特征多项式为

$$f(\lambda) = \lambda^n - a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} - \cdots + (-1)^n a_n.$$

由例 6.13 可知 a_i 等于 A 的所有 i 阶主子式之和, 因此 $a_i \geq 0$. 显然 $f(\lambda)$ 无负根, 即 A 的特征值均非负, 故 A 是半正定阵.

反之, 若 A 是半正定阵, 由例 8.6 可知 A 的任意一个主子式都是半正定的, 显然其行列式非负.

注 读者请注意, 我们不能套用正定阵的判定定理, 以为若一个实对称矩阵的顺序主子式大于等于零, 则该矩阵就是半正定阵. 请看下面的反例:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

这是一个实对称矩阵, 两个顺序主子式非负, 但它不是半正定阵, 事实上它是一个半负定阵.

例 8.28 设有实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}' A \mathbf{x}$, $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 是正定阵. 求证:

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & 0 \end{vmatrix}$$

是负定型.

证法 1 将 g 按最后一行, 再按最后一列展开得到:

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} x_i x_j = - \mathbf{x}' A^* \mathbf{x},$$

其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式, A^* 是 A 的伴随矩阵. 因为 A 是正定阵, 所以 A^{-1} 也是正定阵, $|A| > 0$, 从而 $A^* = |A| A^{-1}$ 也是正定阵 (参见 8.3.1 中的填空题 12). 显然 g 负定.

证法 2 设 α 是 n 维非零列向量, 我们要证明

$$g(\alpha) = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ \alpha' & 0 \end{vmatrix} < 0.$$

因为 A 是正定阵, 所以存在可逆矩阵 C , 使 $C' A C = I_n$. 于是

$$\begin{pmatrix} C' & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha' & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & C' \alpha \\ \alpha' C & 0 \end{pmatrix}.$$

显然, 矩阵 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha' & 0 \end{pmatrix}$ 和矩阵 $\begin{pmatrix} I_n & C'\alpha \\ \alpha'C & 0 \end{pmatrix}$ 的行列式符号相同, 而用分块初等变换可求

$$\begin{vmatrix} I_n & C'\alpha \\ \alpha'C & 0 \end{vmatrix} = -\alpha'CC'\alpha = -(C'\alpha)'(C'\alpha) < 0.$$

所以 $g(\alpha) < 0$, 即 g 负定.

证法 3 同证法 2, 要证明 $g(\alpha) < 0$. 用反证法. 设有 $\alpha = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$, 且有某个 $b_i \neq 0$, 使 $g(\alpha) \geq 0$. 作 $n+1$ 变元二次型 $h(y) = y' \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha' & 0 \end{pmatrix} y$, 则 h 的表示矩阵的行列式等于 $g(\alpha) \geq 0$. 又已知 A 为正定阵, 因此 h 的前 n 个顺序主子式为正. 由例 8.11 可知, h 是半正定型. 而半正定型的任一主子式非负, 但是矩阵 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha' & 0 \end{pmatrix}$ 的 (i, n) 主子式

$$\begin{vmatrix} a_{ii} & b_i \\ b_i & 0 \end{vmatrix} = -b_i^2 < 0.$$

引出矛盾.

例 8.29 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶正定阵, P_{n-1} 是 A 的第 $n-1$ 个顺序主子式, 求证: $|A| \leq a_{nn}P_{n-1}$.

证法 1 由行列式的性质, 有

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

$$\text{令 } g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & x_1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & x_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & x_{n-1} \\ x_1 & \cdots & x_{n-1} & 0 \end{vmatrix},$$

则

$$|A| = g(a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{n-1,n}) + a_{nn}P_{n-1}.$$

A 的第 $n-1$ 个主子阵是正定阵. 又由上题知 $g(a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{n-1,n}) \leq 0$, 故

$$|A| \leq a_{nn}P_{n-1}.$$

证法 2 设 $A = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \alpha' & a_{nn} \end{pmatrix}$, 用分块初等变换求得

$$\begin{vmatrix} A_1 & \alpha \\ \alpha' & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_1 & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \alpha' A_1^{-1} \alpha \end{vmatrix} = (a_{nn} - \alpha' A_1^{-1} \alpha) |A_1|.$$

因为 A 是正定阵, A_1 也是正定阵, A_1^{-1} 也是正定阵, 所以 $\alpha' A_1^{-1} \alpha \geq 0$. 故

$$(a_{nn} - \alpha' A_1^{-1} \alpha) |A_1| \leq a_{nn} |A_1| = a_{nn} P_{n-1}.$$

例 8.30 若 A 是正定阵, 求证: A 的主对角线上的元素之积不小于 $|A|$.

证明 由上题, 有

$$|A| \leq a_{nn} P_{n-1} \leq a_{n-1, n-1} a_{nn} P_{n-2} \leq \cdots \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

8.2.6 多变元二次型的计算

下面几个例子说明如何运用可逆线性变换来计算二次型的不变量或标准型.

例 8.31 证明: 一个秩大于 1 的实二次型可以分解为两个实系数一次多项式之积的充要条件是它的秩等于 2, 且符号差等于零.

证明 设这个二次型为 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 假定

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n)(b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_n x_n).$$

$$\text{令 } y_1 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n, y_2 = b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_n x_n.$$

如果向量 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 和 $(b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 线性相关, 则它们的元素成比例, 即可假设 $(a_1, a_2, \cdots, a_n) = k(b_1, b_2, \cdots, b_n)$, 于是 $f = k y_1^2$. 这和 f 的秩大于 1 的条件矛盾, 因此向量 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 和 $(b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 线性无关. 定义可逆线性变换如下:

$$\begin{cases} y_1 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n, \\ y_2 = b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_n x_n, \\ y_i = x_i (i = 3, \cdots, n), \end{cases}$$

得到 $f = y_1 y_2$. 再令 $y_1 = z_1 + z_2, y_2 = z_1 - z_2$, 得 $f = z_1^2 - z_2^2$, 显然 f 的秩为 2 且符号差为零.

反之, 假定 $f(x) = y_1^2 - y_2^2$, 显然有 $f = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2)$, f 可以分解为两个一次多项式之积.

例 8.32 设实二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = y_1^2 + \cdots + y_k^2 - y_{k+1}^2 - \cdots - y_{k+s}^2,$$

其中 $y_i = a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \cdots + a_{in} x_n (i = 1, 2, \cdots, k+s)$, 求证: f 的正惯性指数 $p \leq k$, 负惯性指数 $q \leq s$.

证明 假定经过可逆线性变换 $X = CZ$ 后 f 变为标准型:

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2.$$

于是有

$$\text{解法 1 作线性变换: } \begin{cases} y_1 = x_1 - s, \\ y_2 = x_2 - s, \\ \dots\dots\dots \\ y_{n-1} = x_{n-1} - s, \\ y_n = x_n. \end{cases}$$

显然这是一个可逆线性变换且 $s = y_1 + y_2 + \dots + y_n$. 因此可得

$$f = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_{n-1}^2 + (y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1})^2.$$

$$\text{进一步可化为} \quad f = 2 \left\{ \sum_{i=1}^{n-1} y_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} y_i y_j \right\}.$$

$$\text{由上例即得} \quad f = 2z_1^2 + \frac{3}{2}z_2^2 + \dots + \frac{n}{n-1}z_{n-1}^2.$$

解法 2 令 $y_i = x_i - s, i = 1, 2, \dots, n$, 用矩阵来表示就是 $y = Ax$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} \frac{n-1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & \frac{n-1}{n} & \dots & -\frac{1}{n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & \frac{n-1}{n} \end{pmatrix}.$$

A 的第 $n-1$ 个顺序主子式是一个严格对角占优阵, 因此必可逆, 而 A 的每行元素之和等于零, 因此 A 的秩等于 $n-1$. 因为 $f = y'y = x'A'Ax$, 注意到矩阵 A 和 $A'A$ 的秩相同 (参见例 3.32), 所以 f 的秩为 $n-1$. 于是 f 的正惯性指数等于 $n-1$, 负惯性指数为 0.

8.2.7 正交相似标准型的应用

实对称矩阵的正交相似标准型是比一般合同标准型更强有力的工具. 若 A 和 B 正交相似, 即存在正交矩阵 P , 使 $B = P'AP$, 由于 $P' = P^{-1}$, B 既和 A 合同又和 A 相似, 利用正交相似标准型, 我们可以得到比一般合同标准型更加深入的结果.

例 8.36 设 A 是 n 阶半正定阵, 求证: 对任意的自然数 $k > 1$, 必存在同阶半正定阵 B , 使 $A = B^k$.

证明 设 P 是正交阵, 使 $P'AP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 其中 λ_i 是 A 的特征值. 因为 A 是半正定阵, $\lambda_i \geq 0$. 故令 $d_i = \lambda_i^{\frac{1}{k}}$, $D = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$, $B = PDP'$, 便有 $A = B^k$.

例 8.37 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, 则对任意

的 n 维列向量 α , 均有

$$\lambda_1 \alpha' \alpha \leq \alpha' A \alpha \leq \lambda_n \alpha' \alpha.$$

证明 存在正交阵 P , 使

$$P'AP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}.$$

显然, 对任意的实向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$, 有

$$\begin{aligned} \alpha' P'AP\alpha &= \lambda_1 a_1^2 + \lambda_2 a_2^2 + \dots + \lambda_n a_n^2 \leq \lambda_n a_1^2 + \lambda_n a_2^2 + \dots + \lambda_n a_n^2 \\ &\leq \lambda_n \alpha' \alpha = \lambda_n (P\alpha)'(P\alpha). \end{aligned}$$

因为 P 是可逆矩阵, $P\alpha$ 可取任何 n 维列向量, 因此结论成立. 同理可证明另外一个结论.

下面两个例子是应用上题的结论来估计矩阵的特征值.

例 8.38 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值分别为

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n;$$

$$\mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_n.$$

求证: $A + B$ 的特征值全落在 $[\lambda_1 + \mu_1, \lambda_n + \mu_n]$ 中.

证明 由上例, 对任意的向量 α , $\alpha' A \alpha \leq \lambda_n \alpha' \alpha$, $\alpha' B \alpha \leq \mu_n \alpha' \alpha$. 因为 $A + B$ 仍是实对称矩阵, 故其特征值全为实数. 假定 η 是其特征值, 相应的特征向量为 β , 则

$$\beta'(A + B)\beta = \eta \beta' \beta.$$

而

$$\beta'(A + B)\beta = \beta' A \beta + \beta' B \beta \leq \lambda_n \beta' \beta + \mu_n \beta' \beta = (\lambda_n + \mu_n) \beta' \beta.$$

因为 $\beta' \beta > 0$, 即得

$$\eta \leq \lambda_n + \mu_n.$$

同理可证明

$$\eta \geq \lambda_1 + \mu_1.$$

例 8.39 设 $\lambda = a + bi$ 是 n 阶实矩阵 A 的特征值, $A + A'$ 的特征值为

$$\mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_n,$$

求证: $\mu_1 \leq 2a \leq \mu_n$.

证明 设向量 $\alpha + i\beta$ 是 A 的属于特征值 $a + bi$ 的特征向量, 其中 α, β 是 n 维实向量, 则

$$A(\alpha + i\beta) = (a + bi)(\alpha + i\beta).$$

比较实部和虚部, 得到

$$A\alpha = a\alpha - b\beta, \quad A\beta = a\beta + b\alpha.$$

故有

$$\alpha' A \alpha + \beta' A \beta = a(\alpha' \alpha + \beta' \beta). \quad (8.4)$$

注意到 $\alpha' A \alpha = \alpha' A' \alpha$, $\beta' B \beta = \beta' B' \beta$ (都是数), 由例 8.37, 我们有

$$\mu_1(\alpha' \alpha + \beta' \beta) \leq \alpha' A \alpha + \alpha' A' \alpha + \beta' A \beta + \beta' A' \beta \leq \mu_n(\alpha' \alpha + \beta' \beta).$$

结合(8.4)式,我们得到

$$\mu_1(\alpha'\alpha + \beta'\beta) \leq 2a(\alpha'\alpha + \beta'\beta) \leq \mu_n(\alpha'\alpha + \beta'\beta).$$

因为 $\alpha'\alpha + \beta'\beta > 0$, 消去后即可得到结论.

记号: 我们用 $A > 0$ 表示 A 是正定阵, 用 $A \geq 0$ 表示 A 是半正定阵. 当 A 和 B 都是正定阵时, 用 $A > B$ 表示 $A - B$ 是正定阵, 用 $A \geq B$ 表示 $A - B$ 是半正定阵.

例 8.40 求证: 若 A 是 n 阶正定阵, 则 $A + A^{-1} \geq 2I_n$.

证明 设 P 是正交矩阵, 使

$$P'AP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

其中 $\lambda_i > 0$ 是 A 的特征值, 则

$$P'A^{-1}P = \text{diag}\{\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}\}.$$

因为 $\lambda_i + \lambda_i^{-1} \geq 2$, 所以 $P'AP + P'A^{-1}P - 2I_n$ 是半正定阵, 由此即可推出

$$A + A^{-1} \geq 2I_n.$$

*** 例 8.41** 设 A 是 n 阶可逆实对称矩阵, 求证: A 为正定阵的充要条件是对所有 n 阶正定阵 B , $\text{tr}AB > 0$.

证明 必要性的证明参见本章习题 7 的证明, 现只证充分性. 设 P 是正交矩阵, 且使

$$P'AP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

其中 λ_i 为 A 的特征值, $\lambda_i \neq 0$. 只要证明每个 $\lambda_i > 0$. 注意到

$$\text{tr}AB = \text{tr}P'ABP = \text{tr}(P'AP)(P'BP).$$

令 $B = P\text{diag}\{1, t, \dots, t\}P'$, 其中 t 是正实数, 则

$$\text{tr}AB = \lambda_1 + t\lambda_2 + \dots + t\lambda_n > 0.$$

因为 t 可任意小, 所以 $\lambda_1 > 0$. 同理可证明其余 $\lambda_i > 0$.

8.2.8 同时对角化

我们在前面一章已经遇到过两个矩阵同时相似于对角矩阵的问题, 这里我们要讨论的是两个矩阵同时合同于对角矩阵的问题. 我们先用实对称矩阵的正交相似证明一个重要的结论, 它是下面讨论的基础. 矩阵同时对角化在涉及两个矩阵的问题中特别有用.

例 8.42 设 A 是 n 阶正定阵, B 是同阶实对称阵, 则必存在可逆矩阵 C , 使

$$C'AC = I_n, C'BC = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \quad (8.5)$$

其中 $\{\lambda_i\}$ 是矩阵 $A^{-1}B$ 的特征值.

证明 因为 A 是正定阵, 存在可逆矩阵 P , 使 $P'AP = I_n$. 又矩阵 $P'BP$ 也是实对称矩阵, 故有正交矩阵 Q , 使

$$Q'(P'BP)Q = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}.$$

令 $C = PQ$, 则 C 满足 (8.5) 式要求. 又

$$C'(\lambda A - B)C = \lambda I_n - C'BC = \text{diag}\{\lambda - \lambda_1, \lambda - \lambda_2, \dots, \lambda - \lambda_n\}.$$

因此 λ 是多项式 $|\lambda A - B|$ 的根, 因为 A 可逆, 所以也是 $|\lambda I_n - A^{-1}B|$ 的根.

例 8.43 设 A 是 n 阶正定阵, B 是同阶非零半正定阵, 求证:

$$|A + B| > |A| + |B|.$$

证明 因为 $|A| > 0$, 只要证明 $|I_n + A^{-1}B| > 1 + |A^{-1}B|$ 即可. 由上题, 存在 C , 使

$$C'AC = I_n, C'BC = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

其中 λ_i 是 $A^{-1}B$ 的特征值. 因为 B 是半正定阵, 故 $\lambda_i \geq 0$. 注意到

$$\begin{aligned} |C|^2 |A + B| &= |C'AC + C'BC| = (1 + \lambda_1)(1 + \lambda_2)\cdots(1 + \lambda_n) \\ &> 1 + \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = 1 + |A^{-1}B|. \end{aligned}$$

另一方面, 有 $|C|^2 |A + B| = |C'AC| |I_n + A^{-1}B| = |I_n + A^{-1}B|$.

综上所述即知结论成立.

例 8.44 设 A, B 是 n 阶正定阵, 求证: AB 也是正定阵的充要条件是 $AB = BA$.

证明 必要性. 这时 AB 是对称矩阵, $(AB)' = AB$, 即 $BA = AB$.

充分性. 因为 A 是正定阵, A^{-1} 也是正定阵. 由例 8.42, 存在可逆矩阵 C , 使

$$C'A^{-1}C = I_n, C'BC = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

其中 λ_i 是矩阵 AB 的特征值. 已知 B 是正定阵, 因此 $\lambda_i > 0$ (B 和后面的对角矩阵合同, 具有相同的正惯性指数). 此即 AB 正定.

注 充分性也可以这样证明: 因为 $AB = BA$, 由例 9.23, 存在正交矩阵 P , 使 $P'AP$ 和 $P'BP$ 是对角矩阵, 主对角线上的元素就是它们的特征值, 由正定性, 全是正的, 从而 $P'ABP = P'APP'BP$ 是主对角线上的元素全为正的对角矩阵, 即 AB 是正定阵.

例 8.45 若正定阵 $A \geq B$, 求证: $B^{-1} \geq A^{-1}$.

证明 由例 8.42, 存在可逆矩阵 C , 使

$$C'AC = I_n, C'BC = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

其中 λ_i 是矩阵 $A^{-1}B$ 的特征值. 所以我们得到

$$C'(A - B)C = \text{diag}\{1 - \lambda_1, 1 - \lambda_2, \dots, 1 - \lambda_n\}.$$

因为 $A - B$ 为半正定阵, 故 $\lambda_i \leq 1, \lambda_i^{-1} \geq 1$. 另一方面, 有

命题的另外一个证明方法请参见篇末参考书目[1]中的定理 9.7-3.

§ 8.3 基础训练

8.3.1 训练题

一、单选题

1. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 3 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}$ 对应的二次型为().

(A) $x_1^2 + \frac{1}{2}x_1x_2 + 2x_1x_3 - 3x_2x_3$

(B) $2\sqrt{2}x_1x_2 - 3x_2^2 + x_1x_3 - \frac{3}{2}x_2x_3$

(C) $\sqrt{2}x_1x_2 + 3x_2^2 + 2x_1x_3 - 3x_2x_3$

(D) $x_1x_2 - 3x_2^2 + x_1x_3 - 3x_2x_3$

2. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$, 则它的相伴实对称矩阵(即系数矩阵)为().

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$

3. 下列二次型中, 正惯性指数等于 2 的是().

(A) $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2x_2^2$

(B) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 6x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$

(C) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2$

(D) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, 则和 A 合同的矩阵是().

- (A) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 (C) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

5. 实对称矩阵 A 的秩等于 r , 它的正惯性指数为 m , 则它的符号差为().

- (A) r (B) $m - r$ (C) $2m - r$ (D) $r - m$

6. 在下列二次型中, 属于正定型的是().

- (A) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2$
 (B) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + x_3^2$
 (C) $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + 3x_2^2 + 6x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3$
 (D) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$

7. A 是 n 阶实对称矩阵, 则 A 为正定的充要条件是().

- (A) $|A| > 0$
 (B) 存在 n 阶可逆矩阵 C 使 $A = C'C$
 (C) 对元素全不为零的向量 x , 总有 $x'Ax > 0$
 (D) 存在 n 维列向量 $\alpha \neq 0$ 使 $\alpha'A\alpha > 0$

8. 二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的系数矩阵是() 时必是正定型.

- (A) 实对称且主对角线上元素为正 (B) 实对称且顺序主子式值都为正数
 (C) 实对称且所有元素为正 (D) 实对称且行列式值为正数

9. 设 A, B 为正定阵, 则().

- (A) $AB, A + B$ 一定都是正定阵 (B) AB 是正定阵, $A + B$ 不是正定阵
 (C) $A + B$ 是正定阵, AB 不一定是正定阵
 (D) AB 必不是正定阵, $A + B$ 必是正定阵

10. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (k+1)x_1^2 + (k-1)x_2^2 + (k-2)x_3^2$, 当()

时, 二次型 f 必是正定型.

- (A) $k > 0$ (B) $k > 1$ (C) $k = 1$ (D) $k > 2$

11. 下列条件不能保证 n 阶实对称阵 A 为正定的是().

- (A) A^{-1} 正定 (B) A 负惯性指数为零

(C) A 的正惯性指数等于 n (D) A 合同于单位阵

12. A 是 n 阶正定阵, 则下列结论错误的是().

(A) $|A| > 0$

(B) A 非异

(C) A 的元素全是正数

(D) A 的主对角线上的元素全是正数

13. 当 k 为() 时, 矩阵 $A = \begin{bmatrix} k & k & 1 \\ k & k & 0 \\ 1 & 0 & k^2 \end{bmatrix}$ 为正定阵.

(A) $k > 1$

(B) $k^2 > 1$

(C) $k < 0$

(D) k 不存在

14. 下列矩阵合同于单位阵的是().

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & 8 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & -\frac{3}{2} \\ 2 & -\frac{3}{2} & -4 \end{bmatrix}$

15. 矩阵 A 是 n 阶实反对称矩阵, 则 $A'A$ 必是().

(A) 正定阵

(B) 负定阵

(C) 半正定阵

(D) 半负定阵

二、填空题

1. 若可逆矩阵 A 和 B 合同, 问 A^{-1} 和 B^{-1} 是否合同?()

2. $n(n > 1)$ 阶实对称阵 A 和它的伴随阵 A^* 是否必合同?()

3. 已知 n 阶实对称矩阵 A 的特征值中有 m 个零, t 个正实数. 问 A 的秩、正惯性指数、负惯性指数及符号差是什么?()

4. 若实对称阵 A 的秩为 r , 符号差为 s , 比较 $|s|$ 和 r 的大小.()

5. 用初等变换法将下列二次型化为规范标准型并求其正负惯性指数:

$$2x_1x_2 - 6x_1x_3 - 6x_2x_4 + 2x_3x_4.$$

6. 试决定 λ 的值, 使下列实二次型为正定型:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \lambda x_1^2 + \lambda x_2^2 + \lambda x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_1x_3 + x_4^2.$$

7. 若 n 阶实对称阵 A, B 是正定阵, 问: 分块阵 $\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$ 是否是正定阵?()

8. 任意两个同阶正定阵合同吗?()

9. 若 A 是 n 阶实矩阵, 问: $A'A$ 何时为正定阵?()

10. n 阶实对称矩阵按合同分类, 共有()类.
11. 秩为 n 的 n 元实二次型 f 和 $-f$ 合同, 则 f 的正惯性指数等于().
12. A 是正定阵, 问 A^* 是否也是正定阵?()
13. A 是正定阵, 问 $A^k (k > 1)$ 是否也是正定阵?()
14. 若实对称矩阵 A 的极小多项式为 $x^3 - 2x^2 + x$, 问 A 是否是正定阵?
()
15. 某同学对下列实二次型用配方法求惯性指数:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3 \\ &= \frac{1}{2}(x_1 - x_2)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - x_3)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - x_3)^2. \end{aligned}$$

因此他认为 f 是正定型, 你认为他的结论是否正确, 如不正确, 指出错误的原因.

8.3.2 训练题答案

一、单选题

- 显然应选择(C).
- (D).
- 经计算可知应选择(B).
- 合同的矩阵有相同的正负惯性指数, 故选择(C).
- 选择(C).
- 对相伴矩阵用顺序主子式法判定, (C) 是正确的选择.
- (B) 表明 $A = C'I_nC$, 因此 A 正定. 故选择(B).
- 显然应选择(B).
- 注意对称矩阵之积未必是对称矩阵(在乘法可交换时是), 因此选择(C).
- 容易知道应选择(D).
- 负惯性指数为零并不意味着正惯性指数等于 n (秩可能小于 n). 因此选择(B).
- 选择(C). 譬如元素全等于 1 的二阶矩阵不是正定阵.
- 由顺序主子式法可知 k 不存在, 选择(D).
- (A) 和 (B) 中的矩阵的秩小于 3, (D) 中的矩阵主对角线有负元素, 因此它们都不是正定阵, 当然也不会合同于单位矩阵. 应该选择(C).
- 无论 A 是什么(实)矩阵, $A'A$ 总是半正定阵, 只有 A 可逆时它才是正定阵. 应该选择(C).

二、填空题

1. 必合同. 设 $B = C'AC$, C 是可逆矩阵. 两边求逆得 $B^{-1} = C^{-1}A^{-1}(C')^{-1}$. 由矩阵的运算性质知 $(C')^{-1} = (C^{-1})'$, 故 $B^{-1} = C^{-1}A^{-1}(C^{-1})'$, 此即表明 A^{-1} 和 B^{-1} 合同.

2. 不一定. I_n 的伴随仍是 I_n , 二者当然合同. 但

$$\text{若 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{则} \quad A^* = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

A 和 A^* 的正惯性指数不相同, 因此不合同.

3. 由实对称矩阵的正交相似标准型可知, A 的秩等于非零特征值的个数, 即 $n - m$. 正特征值的个数 t 就是 A 的正惯性指数, 负特征值的个数 $n - m - t$ 就是 A 的负惯性指数. 由此可知符号差等于 $2t + m - n$.

4. 设 A 的正惯性指数为 p , 负惯性指数为 q , 则 $r = p + q$, $s = p - q$. 由不等式 $|p - q| \leq p + q$ 即知 $|s| \leq r$.

$$5. \text{二次型的系数矩阵为} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \\ -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

对它施以初等变换可求得正惯性指数为 2, 负惯性指数为 2. 因此规范标准型为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 - y_4^2$.

$$6. \text{这个二次型的系数矩阵为} \quad A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda & -1 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

A 的顺序主子式为 $A_1 = \lambda,$

$$A_2 = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1,$$

$$A_3 = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2),$$

$$A_4 = A_3 = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2).$$

要使 f 为正定型, 必须有

$$\lambda > 0, \lambda^2 - 1 > 0, (\lambda + 1)^2(\lambda - 2) > 0.$$

解得 $\lambda > 2$.

7. 必正定.

8. 合同. 因为两个 n 阶正定阵的正惯性指数都等于 n , 负惯性指数等于零, 故必合同.

9. 当 A 是可逆矩阵时, $A'A = A'I_nA$, 因此 $A'A$ 是正定阵.

10. 共有 $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ 类.

11. $\frac{n}{2}$.

12. A^* 是正定阵. 理由如下: 因为这时 A 是可逆矩阵, $A^* = |A|A^{-1}$, 而 $|A| > 0$. 故只要证明 A^{-1} 正定即可. 设 C 可逆且 $C'AC = I_n$, 则 $C^{-1}A^{-1}(C')^{-1} = I_n$, 即 $C^{-1}A^{-1}(C^{-1})' = I_n$. 所以 A^{-1} 也是正定阵.

13. A^k 是正定阵. 注意 A 是可逆矩阵. 当 $k = 2m$ 是偶数时, $A^k = (A^m)'I_nA^m$, A^k 和 I_n 合同, 因此 A^k 是正定阵; 当 $k = 2m + 1$ 是奇数时, $A^k = (A^m)'AA^m$, A^k 和 A 合同, A^k 仍是正定阵.

14. A 必不是正定阵, 因为 $|A| = 0$.

15. 不正确. 因为他使用的线性变换是不可逆的.

习 题

1. 若已知 A 是半正定阵且 A 可逆, 求证: A 必是正定阵.

2. 设 A, B 是 n 阶正定阵且 $A - B$ 是半正定阵, A_i, B_i 分别表示 A, B 的由第 $i_1, \dots, i_r$ 行及相同列交点上元素组成的主子阵. 求证: $|A_i| \geq |B_i|$.

3. 证明: 元素是整数的反对称矩阵的行列式是一个整数的平方.

4. 证明: 实对称矩阵 A 是秩为 r 的半正定阵的充要条件是, 存在秩等于 r 的 $r \times n$ 矩阵 B , 使 $A = B'B$.

5. 实对称矩阵 A 是半正定阵的充要条件是存在同阶实对称矩阵 B , 使 $A = B^2$.

6. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 求证: 若 A 是严格对角占优阵且主对角线上的元素全为正, 则 A 是正定阵.

7. 矩阵 A, B 是实对称矩阵, 若两者之一为正定, 则 AB 的特征值全是实数. 若 A, B 都是正定阵, 则 AB 的特征值都是大于零的实数.

8. 设 A 是 $n(n > 1)$ 阶实矩阵, 已知 $A + A'$ 正定, 求证: $|A + A'| \leq 2^n |A|$.

9. 已知 α 是 n 维实列向量且 $\alpha'\alpha = 1$. 求矩阵 $I_n - 2\alpha\alpha'$ 的正惯性指数.

10. 化下列二次型为标准型:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_{2n}) = x_1x_{2n} + x_2x_{2n-1} + \dots + x_nx_{n+1}.$$

11. 求证: n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 是正定阵, 其中 $a_{ij} = \frac{1}{i+j}$.

12. 判定下列二次型是什么型: $\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$.

13. 设 A 是 n 阶实矩阵, $B = A'A$, B 的特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$, 求证: 若 μ 是 A 的实特征值, 则 $\sqrt{\lambda_1} \leq \mu \leq \sqrt{\lambda_n}$.

14. 设有实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n (a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n)^2$.

求证 f 的秩等于下列矩阵的秩: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \end{pmatrix}$.

15. 设 A 是 n 阶正定阵, S 是 n 阶实反对称矩阵, 求证: $|A + S| > 0$.

16. 设实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的秩等于 n , 符号差等于 s . 求证: 在 n 维实向量空间 V 中, 存在维数等于 $\frac{1}{2}(n - |s|)$ 的子空间 U , 对 U 中任意向量 α , $f(\alpha) = 0$.

17. 证明下列二次型是半正定型: $n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$.

18. 若 A, B 都是 n 阶正定阵, 求证: $|A + B| \geq 2^n |A|^{\frac{1}{2}} |B|^{\frac{1}{2}}$.

19. 设 A 是 n 阶正定阵, B 是同阶实矩阵, 已知 AB 是实对称矩阵. 证明: AB 是正定阵的充要条件是 B 的特征值全是大于零的实数.

20. 若 A 是正定阵, B 是同阶方阵且 $AB = BA$, 求证: $A^{\frac{1}{2}}B = BA^{\frac{1}{2}}$.

3. 向量范数或长度

设 V 是内积空间, x 是 V 中的向量, 定义 x 的范数(长度)为

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}}.$$

4. 距离

设 x, y 是内积空间 V 中的向量, 定义 x, y 之间的距离为

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

5. 向量之间的夹角

设 x, y 是内积空间 V 中的向量, 定义 x, y 之间的夹角 θ 的余弦为

$$\cos\theta = \frac{|(x, y)|}{\|x\| \|y\|}.$$

6. 正交

设 x, y 是内积空间 V 中的向量, 若 $(x, y) = 0$, 则称 x 和 y 正交, 记为 $x \perp y$.

7. 定理

设 V 是内积空间, x, y 是其中的向量, c 是任一常数, 则

- (1) $\|cx\| = |c| \|x\|$;
- (2) $|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|$;
- (3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

9. 1. 2 正 交 基

1. 正交基

设 V 是 n 维内积空间, 若 V 有一组基两两正交, 则称这组基为 V 的正交基. 又若每个基向量的长度等于 1, 则称之为标准正交基.

2. 定理

n 维内积空间中两两正交的向量组必线性无关; 任意一个 n 维内积空间必有标准正交基.

3. Gram-Schmidt 正变化方法

设 V 是 n 维内积空间, $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是 V 中 m 个线性无关的向量, 令

$$\begin{aligned}y_1 &= x_1, \\y_2 &= x_2 - \frac{(x_2, y_1)}{\|y_1\|^2} y_1, \\y_3 &= x_3 - \frac{(x_3, y_1)}{\|y_1\|^2} y_1 - \frac{(x_3, y_2)}{\|y_2\|^2} y_2, \\&\dots\dots\dots \\y_m &= x_m - \sum_{j=1}^{m-1} \frac{(x_m, y_j)}{\|y_j\|^2} y_j,\end{aligned}$$

则 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 是一组正交向量.

4. 正交补

设 V 是 n 维内积空间, U 是子空间, 则和 U 正交的向量 (包括零向量) 全体组成 V 的一个子空间, 称为 U 的正交补, 记为 $U^\perp$.

5. 正交直和

设 V 是 n 维内积空间, $U_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 是子空间. 假定 U_i 两两正交且 V 是 U_i 的直和, 则称 V 是 U_i 的正交直和, 记为

$$V = U_1 \perp U_2 \perp \dots \perp U_m.$$

6. 定理

设 V 是 n 维内积空间, U 是子空间, 则

(1) $V = U \perp U^\perp$;

(2) U 的任意一组标准正交基都可以扩张为 V 的一组标准正交基.

9. 1. 3 伴 随

1. 定理

设 V 是 n 维内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 则存在 V 上惟一的线性变换 φ^* , 使对任意的 $x, y \in V$, 都有 $(\varphi(x), y) = (x, \varphi^*(y))$. φ^* 称为线性变换 φ 的伴随.

2. 伴随的表示矩阵

设 V 是 n 维内积空间, φ 是 V 上的线性变换, $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ 是 V 的一组标准正

9.1.5 正规算子

1. 自伴随算子

设 φ 是 n 维内积空间 V 上的线性变换, 若 $\varphi = \varphi^*$, 则称 φ 是 V 上的自伴随算子. 当 V 是欧氏空间时, φ 是自伴随算子的充要条件是 φ 在任意一组标准正交基下的表示矩阵是对称矩阵; 当 V 是酉空间时, φ 是自伴随算子的充要条件是 φ 在任意一组标准正交基下的表示矩阵是 Hermite 矩阵.

注 当 V 是欧氏空间时, 自伴随算子又称为对称变换.

2. 定理

设 φ 是 n 维内积空间 V 上的自伴随算子, 则存在 V 的一组标准正交基, 其中每个基向量都是 φ 的特征向量, 因此 φ 在这组基下的表示矩阵是对角矩阵且主对角元素就是 φ 的特征值.

3. 定理

实对称矩阵和 Hermite 矩阵的特征值都是实数.

4. 定理

任意一个实对称矩阵 A 都正交相似于对角矩阵, 即存在正交矩阵 P , 使 $P'AP$ 是对角矩阵, 且该对角矩阵的主对角线上的元素是 A 的特征值. 任意一个 Hermite 矩阵 H 都酉相似于对角矩阵, 即存在酉矩阵 U , 使 $\bar{U}'HU$ 为对角矩阵, 且该对角矩阵的主对角线上的元素是 H 的特征值.

5. 正规算子与正规矩阵

设 φ 是内积空间 V 上的线性变换, 若 $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$, 则称 φ 是正规算子.

n 阶复矩阵 A 若适合 $A'A = A\bar{A}'$, 则称为复正规矩阵; n 阶实矩阵 A 若适合 $A'A = AA'$, 则称为实正规矩阵.

6. 定理

设 φ 是 n 维酉空间 V 上的正规算子, 则存在 V 的一组标准正交基, 其中每个基向量都是 φ 的特征向量, 因此, φ 在这组基下的表示矩阵是对角矩阵, 且其主对角线上的元素就是 φ 的特征值.

7. 推论

任一复正规矩阵均酉相似于复对角矩阵.

8. 推论

任一 n 阶酉矩阵均酉相似于下列形状的对角矩阵:

$$\text{diag}\{c_1, c_2, \dots, c_n\},$$

其中 c_i 为模长等于 1 的复数.

9. 定理

设 V 是 n 维欧氏空间, φ 是 V 上的正规算子, 则存在 V 的一组标准正交基, 使 φ 在这组标准正交基下的表示矩阵为下列分块矩阵:

$$\text{diag}\{A_1, \dots, A_r, c_{2r+1}, \dots, c_n\}, \quad (9.1)$$

其中 c_i 是实数, A_i 为形如 $\begin{bmatrix} a_i & b_i \\ -b_i & a_i \end{bmatrix}$ 的二阶实矩阵.

10. 定理

设 A 是 n 阶实正规矩阵, 则存在正交矩阵 P , 使

$$P'AP = \text{diag}\{A_1, \dots, A_r, c_{2r+1}, \dots, c_n\},$$

其中 c_i 是实数, A_i 为形如 $\begin{bmatrix} a_i & b_i \\ -b_i & a_i \end{bmatrix}$ 的二阶实矩阵.

11. 定理

设 A 是 n 阶正交矩阵, 则存在正交矩阵 P , 使

$$P'AP = \text{diag}\{A_1, \dots, A_r, c_{2r+1}, \dots, c_n\},$$

其中 $c_i = 1$ 或 $c_i = -1$, A_i 为形如 $\begin{bmatrix} \cos\theta_i & \sin\theta_i \\ -\sin\theta_i & \cos\theta_i \end{bmatrix}$ 的二阶实矩阵.

12. 定理

设 A 是 n 阶实反对称矩阵, 则存在正交矩阵 P , 使

$$P'AP = \text{diag}\{A_1, \dots, A_r, 0, \dots, 0\},$$

其中 A_i 为形如 $\begin{bmatrix} 0 & c_i \\ -c_i & 0 \end{bmatrix}$ 的二阶实矩阵. 因此实反对称矩阵的特征值为零或为纯虚数.

9.1.6 谱分解和极分解

1. 谱分解定理

设 V 是 n 维内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 当 V 是欧氏空间时假定 φ 是自伴随算子, 当 V 是酉空间时假定 φ 是复正规算子. 又设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 φ 的所有不同的特征值, V_i 是 λ_i 的特征子空间, 则 V 是诸 V_i 的正交直和. 又若记 E_i 为 V 到 V_i 的正投影, 则 $\varphi = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_k E_k$.

2. 极分解定理

设 V 是 n 维酉(欧氏)空间, φ 是 V 上的线性变换, 则存在 V 上的酉变换(正交变换) ω 以及 V 上的半正定自伴随算子 ψ , 使 $\varphi = \omega\psi$. 其中 ψ 被 φ 惟一确定, 当 φ 是可逆线性变换时, ω 也惟一.

3. 矩阵的极分解

若 A 是 n 阶实矩阵, 则存在 n 阶正交矩阵 P 和半正定阵 S , 使 $A = PS$. 若 B 是 n 阶复矩阵, 则存在 n 阶酉矩阵 U 和半正定 Hermite 矩阵 H , 使 $B = UH$. 上述分解式当 A, B 是可逆矩阵时是惟一的.

§ 9.2 例题解析

9.2.1 正交向量与正交补

正交向量组在内积空间的理论中占有非常重要的地位. 验证向量的正交关系通常只要验证向量的内积是否等于零即可. 对正交补的验证, 常常利用有限维空间中的维数关系, 它可使证明更加简洁.

例 9.1 证明在二维实列向量组成的欧氏空间 V (取标准内积) 中存在一个非零线性变换 φ , 使 $\varphi(\alpha) \perp \alpha$ 对一切 $\alpha \in V$ 成立. 但是在二维复列向量组成的酉空间 (也取标准内积) 中这样的线性变换不存在.

证明 在二维欧氏空间中令 φ 是由下列矩阵决定的线性变换即可:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

在酉空间中令 e_1, e_2 是标准基, 假定存在 φ 满足要求, 则

阵的一些问题中有时很有用. 我们将给出两个证明, 第二个证明要用到后面的镜像矩阵的一个结论(例 9.19).

例 9.5 设 A 是 n 阶可逆实矩阵, 求证: A 可以分解为 $A = QT$, 其中 Q 是正交矩阵, T 是上三角矩阵且主对角线上的元素均大于零, 且这样的分解是惟一的.

证法 1 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是 A 的列向量分块. 用 Gram-Schmidt 方法将 $\{\alpha_i\}$ 正交化. 注意在正交化后再将每个得到的向量标准化(化为长度等于 1 的向量), 得到的向量记为 $\{\beta_i\}$, 于是

$$\begin{aligned}\beta_1 &= c_{11}\alpha_1, \\ \beta_2 &= c_{21}\alpha_1 + c_{22}\alpha_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \beta_n &= c_{n1}\alpha_1 + c_{n2}\alpha_2 + \dots + c_{nn}\alpha_n,\end{aligned}$$

其中 c_{ij} 是实数且 $c_{ii} > 0$, 将上式写为矩阵形式:

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = AC,$$

其中

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{21} & \dots & c_{n1} \\ 0 & c_{22} & \dots & c_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}.$$

注意 $Q = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 是正交矩阵, 于是 $A = QT$, $T = C^{-1}$. 因为 C 是主对角线上的元素为正的实上三角矩阵, T 一定也是这样的矩阵.

最后证明惟一性. 若有两个分解 $A = QT = Q_1T_1$, 则 $Q^{-1}Q_1 = TT_1^{-1}$. 由于正交矩阵的逆仍是正交矩阵, 两个正交矩阵之积也是正交矩阵, 因此 $Q^{-1}Q_1 = TT_1^{-1}$ 是正交矩阵. 另一方面, 上三角矩阵的逆是上三角矩阵, 两个上三角矩阵之积也是上三角矩阵, 所以 $Q^{-1}Q_1 = TT_1^{-1}$ 是上三角矩阵. 而上三角矩阵要是正交阵只能为对角矩阵, 主对角线上的元素为 1 或 -1. 但是 TT_1^{-1} 的主对角线上的元素全为正, 因此 $Q^{-1}Q_1 = TT_1^{-1}$ 是单位矩阵, 故 $T = T_1$, $Q = Q_1$.

证法 2 对矩阵的阶用归纳法. 将 A 写为列向量分块:

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n).$$

当 $n = 1$ 时显然. 假定结论对 $n - 1$ 阶矩阵正确, 现证明对 n 阶矩阵 A 结论也正确. 作 n 维列向量

$$\beta = (\|\alpha_1\|, 0, \dots, 0)',$$

则 $\|\alpha_1\| = \|\beta\|$, 因此存在 n 阶镜像矩阵 M , 使 $M\alpha_1 = \beta$. 所以

$$MA = (M\alpha_1, M\alpha_2, \dots, M\alpha_n) = \begin{pmatrix} \|\alpha_1\| & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 $n-1$ 阶可逆矩阵. 由归纳假设存在 $n-1$ 阶正交矩阵 Q_1 和主对角线上的元素大于零的上三角矩阵 T_1 , 使 $A_1 = Q_1 T_1$. 容易验证镜像矩阵适合 $M^2 = I_n$, 即 $M^{-1} = M$, 因此

$$A = M \begin{bmatrix} \|\alpha_1\| & * \\ 0 & Q_1 T_1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \|\alpha_1\| & * \\ 0 & T_1 \end{bmatrix}.$$

令
$$Q = M \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} \|\alpha_1\| & * \\ 0 & T_1 \end{bmatrix},$$

显然 $A = QT$ 满足要求. 惟一性的证明同证法 1.

注 (1) 如果将上述的证明方法 2 改进一下, 我们不难证明对一般的实矩阵也有类似的结论.

定理 设 A 是 n 阶实矩阵, 则 A 可以分解为 $A = QT$, 其中 Q 是正交矩阵, T 是上三角矩阵且其主对角线上的元素均非负.

注意这时惟一性不再成立.

(2) 对于复矩阵我们也有类似的定理.

定理 设 A 是 n 阶复矩阵, 则 A 可以分解为 $A = UT$, 其中 U 是酉矩阵, T 是上三角矩阵.

9.2.2 Gram 矩阵及其应用

Gram 矩阵是内积空间中向量组的一种度量, 它可以用来定义所谓的 m 维平行 $2m$ 体的体积, 即定义由 m 个向量 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 张成的平行 $2m$ 体体积为其 Gram 矩阵的行列式的平方根:

$$V(v_1, v_2, \dots, v_m) = |G(v_1, v_2, \dots, v_m)|^{\frac{1}{2}}.$$

下面的例 9.6 给出了向量组线性无关的充要条件, 也可以看成是这个平行体体积不为零的充要条件. 例 9.7 表明在使用 Gram-Schmidt 方法的过程中, 体积保持不变. 例 9.8, 例 9.9 是例 9.7 在不等式上的应用. 例 9.10 是一个重要的命题, 我们的证明方法是构造性的, 请读者注意其中正交变换的构造方法.

例 9.6 设 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是欧氏空间 V 中的 m 个向量, 矩阵

$$G(v_1, v_2, \dots, v_m) = \begin{bmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \cdots & (v_1, v_m) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \cdots & (v_2, v_m) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (v_m, v_1) & (v_m, v_2) & \cdots & (v_m, v_m) \end{bmatrix}$$

称为向量 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 的 Gram 矩阵. 求证: 向量组 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性无关的充要条

件是它们的 Gram 矩阵可逆.

证明 假定 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性相关, 存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_m v_m = 0.$$

$$\text{因为 } G = G(v_1, v_2, \dots, v_m) = \begin{pmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \dots & (v_1, v_m) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \dots & (v_2, v_m) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (v_m, v_1) & (v_m, v_2) & \dots & (v_m, v_m) \end{pmatrix},$$

将 k_j 乘以 G 的第 j 行后求和得到

$$(k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_m v_m, v_j) = 0, j = 1, 2, \dots, m, \quad (9.2)$$

因此 G 不是可逆阵. 反之, 若 G 不可逆, 则 G 的 m 个行向量线性相关, 所以存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使 (9.2) 式成立. 因此

$$(k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_m v_m, k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_m v_m) = 0,$$

故 $k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_m v_m = 0, \{v_i\}$ 线性相关.

* 例 9.7 证明: 若用 Gram-Schmidt 方法将线性无关的向量组 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 变成正交向量组 $u_1, u_2, \dots, u_m$, 则这两组向量的 Gram 矩阵的行列式值不变, 即

$$|G(v_1, v_2, \dots, v_m)| = |G(u_1, u_2, \dots, u_m)| = \|u_1\|^2 \|u_2\|^2 \dots \|u_m\|^2.$$

证明 不失一般性, 我们将 V 看成是 n 维实列向量组成的欧氏空间. 从 Gram-Schmidt 正交化方法我们不难发现可将 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 用 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 表示如下:

$$\begin{cases} u_1 = v_1, \\ u_2 = a_{21}v_1 + v_2, \\ \dots\dots\dots \\ u_m = a_{m1}v_1 + a_{m2}v_2 + \dots + a_{mm}v_m. \end{cases}$$

写成矩阵形式为

$$(u_1, u_2, \dots, u_m) = (v_1, v_2, \dots, v_m)A,$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ 0 & 1 & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

又

$$G(v_1, v_2, \dots, v_m) = \begin{pmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ \vdots \\ v'_m \end{pmatrix} (v_1, v_2, \dots, v_m),$$

$$G(u_1, u_2, \dots, u_m) = \begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \\ \vdots \\ u'_m \end{pmatrix} (u_1, u_2, \dots, u_m),$$

将 u_i 代入得到:

$$G(u_1, u_2, \dots, u_m) = A' G(v_1, v_2, \dots, v_m) A.$$

注意到 A 是主对角线上的元素全为 1 的上三角矩阵, $|A| = 1$, 于是就有

$$|G(u_1, u_2, \dots, u_m)| = |G(v_1, v_2, \dots, v_m)|.$$

又因为 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 两两正交, $G(u_1, u_2, \dots, u_m)$ 是对角矩阵, 显然

$$|G(u_1, u_2, \dots, u_m)| = \|u_1\|^2 \|u_2\|^2 \cdots \|u_m\|^2.$$

例 9.8 证明下列不等式:

$$0 \leq |G(v_1, v_2, \dots, v_m)| \leq \|v_1\|^2 \|v_2\|^2 \cdots \|v_m\|^2,$$

后一个等号成立的充要条件是 v_i 两两正交.

证明 注意到上例的结论对线性相关的向量组 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 也成立(这时得到的某些 u_i 可能为零向量, 因此 $|G(v_1, v_2, \dots, v_m)| = 0$), 故左面的不等号成立. 又因

$$u_i = v_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{(v_i, u_j)}{\|u_j\|^2} u_j, \quad (9.3)$$

$$\text{由勾股定理, 得} \quad \|u_i\|^2 \leq \|v_i\|^2. \quad (9.4)$$

因此右面的不等号也成立. 当 v_i 两两正交时, 将有 $u_i = v_i$, 等号成立. 反之若等号成立, 从 (9.3) 式及 (9.4) 式可知必有 $u_i = v_i$, 即 $\{v_i\}$ 两两正交.

例 9.9 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实矩阵, 证明下列 Hadamard 不等式:

$$|A|^2 \leq \prod_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2.$$

证明 设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 A 的 n 个列向量, 则 $G = A'A$ 可以看成 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的 Gram 矩阵, 由上例题得到

$$|A|^2 = |A'A| = |G| \leq \prod_{i=1}^n \|v_i\|^2 = \prod_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2.$$

注 对复数矩阵 A 用同样方法可以证明:

$$|\det A|^2 \leq \prod_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2.$$

例 9.10 设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 是欧氏空间(或酉空间)中两组向量. 证明: 存在正交变换(或酉变换) φ , 使

$$\varphi(x_i) = y_i, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

成立的充要条件是这两组向量的 Gram 矩阵相等.

是非常典型的例子. 例 9.16 是正规算子及其伴随的基本性质, 它在后面的正规算子一节中有重要用途. 这个命题也可以用矩阵方法证明, 请读者自己试一试.

例 9.11 设 V 是 n 维内积空间, φ 是 V 上的线性变换, N 是其核, 求证: φ^* 的像空间等于 N 的正交补.

证明 设 $U = \text{Im} \varphi^*$, 因为对任意的 $x \in N$, 有

$$(x, \varphi^*(y)) = (\varphi(x), y) = (0, y) = 0,$$

故 $U \subseteq N^\perp$. 另一方面, $\dim N^\perp = n - \dim N$. 由维数公式, $\dim N + \dim \text{Im} \varphi = n$, 因此 $\dim \text{Im} \varphi = \dim N^\perp$. 假定 φ 在 V 的某一组标准正交基下的表示矩阵为 A , 则 φ^* 在同一组基下的表示矩阵是 $\bar{A}'$, 显然 A 和 $\bar{A}'$ 的秩相同, 而 A 的秩等于 φ 的像空间的维数, $\bar{A}'$ 的秩等于 φ^* 的像空间的维数. 于是 $\dim \text{Im} \varphi^* = \dim N^\perp$, 所以 $N^\perp = U$.

例 9.12 设 V 是内积空间, φ 是 V 上的线性变换, U 是它的一个不变子空间, 求证: $U^\perp$ 是 φ^* 的不变子空间.

证明 设 $\alpha \in U^\perp, \beta \in U$, 由 $(\beta, \varphi^*(\alpha)) = (\varphi(\beta), \alpha) = 0$, 即得到结论.

例 9.13 设 V 是有限维内积空间, φ 是 V 上的可逆线性变换, 求证: φ^* 也是可逆线性变换, 且 $(\varphi^*)^{-1} = (\varphi^{-1})^*$.

证明 设 φ 在 V 的一组标准正交基下的表示矩阵为 A , 则 φ^* 在这组基下的表示矩阵为 $\bar{A}'$. 显然 A 可逆意味着 $\bar{A}'$ 也可逆, 且由于 $(A')^{-1} = \overline{(A^{-1})}'$ 即可得到结论.

例 9.14 若酉空间 V 的线性变换 φ 有特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 φ^* 有特征值 $\bar{\lambda}_1, \bar{\lambda}_2, \dots, \bar{\lambda}_n$.

证明 设 φ 在 V 的一组标准正交基下的表示矩阵为 A , 则 φ^* 在这组基下的表示矩阵为 $\bar{A}'$. 由 $|\lambda I_n - A| = 0$ 当且仅当 $|\bar{\lambda} I_n - \bar{A}'| = 0$ 即得结论.

例 9.15 证明: 若内积空间 V 上线性变换 φ 的极小多项式是 $f(x)$, 则 φ 的伴随 φ^* 的极小多项式为 $\bar{f}(x)$, $\bar{f}(x)$ 的系数是 $f(x)$ 的共轭.

证明 用矩阵法. 设 φ 在 V 的一组标准正交基下的表示矩阵为 A , 则 φ^* 在这组基下的表示矩阵为 $\bar{A}'$. $f(A) = 0$ 当且仅当 $\bar{f}(\bar{A}') = 0$, 结论成立.

例 9.16 设 V 是 n 维内积空间, φ 是 V 上的正规算子. x 是 V 中的非零向量, 求证: x 是 φ 属于其特征值 λ 的特征向量的充要条件是 x 是 φ^* 的属于特征值 $\bar{\lambda}$ 的特征向量.

证明 先证明对任意的 V 中向量 α , 有 $\|\varphi(\alpha)\| = \|\varphi^*(\alpha)\|$. 因为 φ 是正规算子, 故

$$\begin{aligned} \|\varphi(\alpha)\|^2 &= (\varphi(\alpha), \varphi(\alpha)) = (\alpha, \varphi^* \varphi(\alpha)) \\ &= (\alpha, \varphi \varphi^*(\alpha)) = (\varphi^*(\alpha), \varphi^*(\alpha)) = \|\varphi^*(\alpha)\|^2. \end{aligned}$$

又因为 $(\lambda I - \varphi)^* = \bar{\lambda} I - \varphi^*$, 且

$$(\lambda I - \varphi)(\bar{\lambda}I - \varphi^*) = (\bar{\lambda}I - \varphi^*)(\lambda I - \varphi),$$

因此 $\lambda I - \varphi$ 也是正规算子. 于是

$$\|(\lambda I - \varphi)(\alpha)\| = \|(\lambda I - \varphi^*)(\alpha)\|$$

对任意的 α 成立. 所以 $(\lambda I - \varphi)(x) = 0$ 当且仅当 $(\bar{\lambda}I - \varphi^*)(x) = 0$.

9.2.4 镜像变换和镜像矩阵

镜像变换是一种正交变换, 它特别简单, 容易研究. 而一般的正交变换都可以表示为镜像变换的积, 这就使它在正交变换中显得特别重要. 例 9.17 介绍镜像变换的定义, 例 9.18 介绍镜像矩阵的定义以及和镜像变换的基本关系. 例 9.19 是常用的构造镜像变换的方法, 例 9.20 是一个著名的命题, 它把正交变换(或正交矩阵)表示为镜像变换(镜像矩阵)之积. 证明方法采用数学归纳法, 这是处理这类问题的常用方法.

例 9.17 设 v 是欧氏空间中长度为 1 的向量, 定义线性变换:

$$\varphi(x) = x - 2(v, x)v,$$

证明: (1) φ 是正交变换且 $\det \varphi = -1$;

(2) 若 ψ 是 n 维欧氏空间 V 中的正交变换且 1 是 ψ 的特征值, 又假定属于 1 的特征子空间的维数等于 $n-1$, 则必存在 V 中长度为 1 的向量 v , 使

$$\psi(x) = x - 2(v, x)v.$$

证明 (1) 取 $e_1 = v$, 将它扩张为 V 的一组标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 则 $\varphi(e_1) = -e_1, \varphi(e_i) = e_i (i > 1)$, 所以 φ 在这组标准正交基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

显然 φ 是正交变换且行列式的值为 -1 .

(2) 设 ψ 的属于特征值 1 的特征子空间为 V_1 , 作 $V_1^\perp$, 这是个一维子空间. 记 e_1 是该一维空间中的单位向量, 将 e_1 扩张为 V 的一组标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$. 因为 $V_1 = e_1^\perp$, 故 $e_2, \dots, e_n$ 实际上是 V_1 的标准正交基, 故 $\psi(e_j) = e_j, j > 1$. 因为 V_1 是 ψ 的不变子空间, 由例 9.12 可知 e_1 生成的子空间是 $\psi^* = \psi^{-1}$ 的不变子空间, 所以也是 ψ 的不变子空间, 故 e_1 是 ψ 的特征向量. 因为 ψ 是正交变换, 它已有 $n-1$ 个实特征值, 故另外一个特征值也是实数. 又正交变换的实特征值是 1 或 -1 , 假定 ψ 的另外一个特征值也是 1, 则 $\psi(e_1) = e_1$, ψ 的属于特征值 1 的特征子空间将是 V 而不是 V_1 , 因此 ψ 的另外一个特征值应该是 -1 , 即有 $\psi(e_1) = -e_1$. 令 $v = e_1$, 作线

性变换 $\varphi(x) = x - 2(v, x)v$, 不难验证 $\varphi(e_i) = \varphi(e_i)$ 对 $i = 1, 2, \dots, n$ 均成立, 故 $\psi = \varphi$.

注 上题中的线性变换称为镜像变换.

例 9.18 设 n 阶矩阵 $M = I_n - 2vv'$, 其中 v 是 n 维实列向量且 $v'v = 1$, 称这样的 M 为实镜像矩阵. 求证: 欧氏空间中任一镜像变换在 V 的任意一组标准正交基下的表示矩阵都是镜像矩阵. 反之, 若一个线性变换 φ 在一组标准正交基下的表示矩阵为镜像矩阵, 则 φ 一定是镜像变换.

证明 设 φ 是镜像变换, 由上例知道, 存在 V 的一组标准正交基使其表示矩阵

$$\text{为 } A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = I_n - 2\alpha\alpha',$$

其中 $\alpha' = (1, 0, \dots, 0)$. 假定 φ 在 V 的另外一组标准正交基下的表示矩阵是 M , 则 M 和 A 正交相似, 即存在正交矩阵 P , 使 $M = PAP'$, 所以

$$M = P(I_n - 2\alpha\alpha')P' = I_n - 2(P\alpha)(P\alpha)'. \quad \text{而 } P\alpha \text{ 的长度为 } 1, \text{ 这就证明了第一个结论.}$$

反之, 设 φ 在 V 的标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的表示矩阵为 $M = I_n - 2vv'$. 设 $v = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$, 令 $x = b_1e_1 + b_2e_2 + \dots + b_ne_n$. 对 V 中的任意向量 $y = y_1e_1 + y_2e_2 + \dots + y_ne_n$, 记 $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)'$, 则

$$M(\beta) = \beta - 2vv'\beta = \beta - 2(v, \beta)v.$$

这就是 $\varphi(y) = y - 2(x, y)x$.

注意到 x 的长度为 1, 故 φ 是镜像变换.

例 9.19 设 u, v 是欧氏空间中两个长度相等的不同向量, 求证: 必存在镜像变换 φ , 使 $\varphi(u) = v$.

证明 令

$$e = \frac{u - v}{\|u - v\|},$$

定义 φ 如下:

$$\varphi(x) = x - 2(e, x)e,$$

则 φ 是镜像变换, 注意 $(u, u) = (v, v)$, 我们有

$$\begin{aligned} \|u - v\|^2 &= (u - v, u - v) = (u, u) + (v, v) - 2(u, v) \\ &= 2(u, u) - 2(u, v) = 2(u, u - v), \end{aligned}$$

$$\varphi(u) = u - 2(e, u)e = u - 2\left(\frac{u - v}{\|u - v\|}, u\right) \frac{u - v}{\|u - v\|}$$

$$= u - 2 \frac{(u, u-v)}{\|u-v\|^2} (u-v) = v.$$

例 9.20 证明: n 维欧氏空间中任一正交变换均可表示为不超过 $n+1$ 个镜像变换之积.

证明 对 n 用归纳法. 当 $n=1$ 时正交变换 φ 或是恒等变换, 或是 $\varphi(x) = -x$. 后者已是镜像变换, 而恒等变换是两个镜像变换之积, 故结论成立. 现假定结论对 $n-1$ 成立. 设 V 是 n 维欧氏空间, φ 是 V 上的正交变换. 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 的一组标准正交基, 因为 $\|\varphi(e_1)\| = \|e_1\| = 1$, 所以根据上例, 存在镜像变换 ψ , 使 $\psi\varphi(e_1) = e_1$. $\psi\varphi$ 也是正交变换, $(\psi\varphi)^{-1}(e_1) = (\psi\varphi)(e_1) = e_1$, 于是 $V_1 = e_1^\perp$ 是 $\psi\varphi$ 的不变子空间 (参见例 9.12). 由归纳假设, $\psi\varphi = \psi_1\psi_2\cdots\psi_k, k \leq n$, 每个 ψ_i 是 V_1 上的镜像变换. ψ_i 可以扩张到 V 上, 满足 $\psi_i(e_1) = e_1$. 不难验证得到的线性变换仍是镜像变换. 于是 $\varphi = \psi^{-1}\psi_1\cdots\psi_k$. 因为镜像变换的逆仍是镜像变换 (事实上就是它自己), 故结论成立.

9.2.5 求正交过渡矩阵

我们曾在第 6 章例 6.25 中介绍过对可对角化矩阵求过渡矩阵的方法. 我们在这里将介绍在实对称矩阵对角化过程中求过渡矩阵的方法, 本质上和第 6 章的方法没有什么区别, 只是增加了一个正交化过程.

设 A 是 n 阶实对称矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值. 假定 P 是正交矩阵, 使 $P^{-1}AP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$. 将 P 按列向量分块: $P = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, 则

$$AP = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

所以 $A\beta_i = \lambda_i\beta_i$. 也就是说 β_i 都是 A 的特征向量. 由对称矩阵的性质, 属于不同特征值的特征向量必正交, 但属于同一个特征值的特征向量未必正交, 因此还需要将它们正交化. 于是我们得到了求 P 的方法如下:

求出 A 的 n 个特征值, 再解线性方程组 $(\lambda_i I_n - A)x = 0$, 如果 λ_i 是单特征值, 则只须求出特征向量并将其单位化即可. 如果 λ_i 是 k 重特征值, 解方程组求出 k 个线性无关的特征向量, 用 Gram-Schmidt 方法将它们正交化后再单位化. 于是我们就得到了 n 个长度为 1 的正交向量 (它们恰好是 A 的特征向量), 将它们按照特征值的次序排列成一个正交矩阵就是要求的 P . 下面我们用具体的例子来进一步说明.

例 9.21 设有实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$

求正交阵 P 使 $P'AP$ 为对角矩阵.

解 先求 A 的特征值:

$$|\lambda I_4 - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda & 1 & -1 \\ -1 & 1 & \lambda & -1 \\ 1 & -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3(\lambda + 3),$$

因此 A 的特征值等于 $1, 1, 1, -3$.

对应于 1 , 求解线性方程组 $(I_4 - A)x = 0$:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \end{cases}$$

得基础解系

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

用 Gram-Schmidt 方法将其标准正交化, 得

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.$$

对应于特征值 -3 , 同理可求得单位特征向量

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

由此得

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$P'AP = \text{diag}\{1, 1, 1, -3\}.$$

9.2.6 同时标准化

我们在第6章及第8章中都讨论过同时对角化的问题,在这一节中我们将讨论这样两个问题:

(1) 对实对称矩阵(或 Hermite 矩阵) A 和 B ,何时存在正交矩阵(或酉矩阵) P (或 U),使 $P'AP$ 和 $P'BP$ 都是对角矩阵(或 $U'AU$ 和 $\bar{B}'BU$ 都是对角矩阵).这个问题的几何提法是:对内积空间上的自伴随算子 φ 和 ψ ,找一组它们的公共特征向量,这组向量正好组成该内积空间的标准正交基.例9.22回答了这个问题,例9.23将例9.22的结论推广到多个矩阵或线性变换.处理这类问题的关键是要找出各线性变换的公共特征向量,然后使用归纳法.

(2) 对实正规矩阵 A 和 B ,何时存在正交矩阵 P ,使 $P'AP$ 和 $P'BP$ 都是标准型.这个问题的结论和证明思路和例9.22都类似,但是由于实矩阵未必有实特征向量,因此使问题变得比较复杂.然而复正规矩阵的问题相对比较简单,我们采用从复到实的方法来解决这个问题.这是解决实矩阵问题或实空间问题的一个常用方法,我们在实正规算子和实正规矩阵的有关讨论中经常使用它(参见例9.39).

例9.22 设 φ, ψ 是 n 维内积空间 V 上的两个自伴随变换,求证:这两个线性变换有公共的由它们的特征向量组成的标准正交基的充要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi$.

证明 必要性. 因为 φ 和 ψ 在由它们的特征向量组成的标准正交基下的表示矩阵是对角矩阵,而对角矩阵的乘法可交换,所以 $\varphi\psi = \psi\varphi$.

充分性. 对 n 用归纳法. 当 $n=1$ 时结论显然. 假定结论对 $n-1$ 维内积空间成立. 因为 $\varphi\psi = \psi\varphi$,假定 V_0 是 φ 的属于特征值 λ 的特征子空间,则对 $x \in V_0$,有

$$\varphi\psi(x) = \psi\varphi(x) = \psi(\lambda x) = \lambda\psi(x).$$

所以 $\psi(x) \in V_0$, V_0 是 ψ 的不变子空间. 将 ψ 限制在 V_0 上,它仍是自伴随算子,其特征向量也是 φ 的特征向量. 这就是说, φ 和 ψ 至少有一个公共的特征向量 e_1 . 不

这表明由 u, v 生成的子空间是 A, B 公共的不变子空间. 另一方面, A, B 作为复矩阵也是正规的, 所以 $u + vi$ 是 A' 的属于特征值 $a_1 - b_1 i$ 的特征向量, 也是 B' 的属于特征值 $a_2 - b_2 i$ 的特征向量. 同理我们可得:

$$A'u = a_1 u + b_1 v, A'v = a_1 v - b_1 u;$$

$$B'u = a_2 u + b_2 v, B'v = a_2 v - b_2 u;$$

从 $(Au, v) = (u, A'v)$ 可得到 $(u, u) = (v, v)$, 即 $\|u\| = \|v\|$. 从 $(Au, u) = (u, A'u)$ 可得到 $(u, v) = 0$, 即 $u \perp v$. 因此不妨设 u, v 是单位向量, 于是在 u, v 生成的二维子空间上, 如果选择 u, v 为基, 则 A, B 作为线性变换限制在这个子空间上其表示矩阵分别为 $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 \end{bmatrix}$.

再考虑由 u, v 生成的子空间的正交补空间 W . 因为 u, v 生成的子空间也是 A, B 的伴随 A', B' 的不变子空间, 因此 W 是 A, B 的不变子空间. 将线性变换 A, B 限制在 W 上仍有 $AB = BA$, 由归纳假设, 存在 W 的一组标准正交基 $e_3, \dots, e_n$, 在这组基下 A, B 的表示矩阵同为标准型. 令 $e_1 = u, e_2 = v$, 则在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下, 线性变换 A, B 的表示矩阵都是标准型.

9.2.7 实矩阵的上三角化

对不是正规的实矩阵, 我们当然不可能期望它正交相似于如同 (9.1) 式的比较简单的分块对角矩阵. 但是我们可以证明它必正交相似于一个分块上三角矩阵. 这个问题有点类似于例 6.39, 证明方法也类似但更加复杂. 在 A 无实特征值的情况下我们和上一节一样也采用了从复到实的方法.

例 9.25 证明: n 阶实方阵必正交相似于下列分块上三角矩阵:

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & A_r & & * \\ & & & c_1 & \\ 0 & & & & \ddots \\ & & & & & c_k \end{bmatrix},$$

其中 $c_j (j = 1, \dots, k)$ 是实数, $A_i (i = 1, \dots, r)$ 是二阶实矩阵且 A_i 的特征值具有 $a_i \pm b_i \sqrt{-1}$ 的形状.

证明 对 n 用归纳法. 当 $n = 1$ 时结论显然. 当 $n = 2$ 时若矩阵无实特征值, 结论已成立; 若有实特征值, 则两个特征值都是实数. 用下面的方法易证明结论也

成立. 现假定结论对阶小于 n 的矩阵成立. 分两种情况对 n 阶矩阵 A 进行归纳.

首先假定 A 有实特征值 λ , 因为 A 和 A' 有相同的特征多项式, λ 也是 A' 的特征值. 现将 A 看成为 n 维实列向量组成的欧氏空间上的线性变换, 显然 A' 是 A 的伴随. 假定 e_n 是 A' 的属于特征值 λ 长度为 1 的特征向量, 则 $e_n^\perp$ 是 A 的不变子空间. 将 A 限制在 $e_n^\perp$ 上, 由归纳假设, 存在 $e_n^\perp$ 的标准正交基 $e_1, \dots, e_{n-1}$, 使线性变换 A 在这组基下的表示矩阵为分块上三角矩阵, 于是在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下, 线性变换 A 的表示矩阵就是要求之矩阵 (注意 $\lambda = c_k$).

其次, 假定 A 没有实特征值. 设复数 $a + bi$ 是 A 的特征值, 则其共轭 $a - bi$ 也是 A 的特征值. 因为 A 和 A' 的特征值相同, 故 $a + bi, a - bi$ 也是 A' 的特征值. 假定 A' 的属于特征值 $a + bi$ 的特征向量为 $\alpha + \beta i$ (α, β 是实向量), 我们有

$$A'(\alpha + \beta i) = (a + bi)(\alpha + \beta i). \quad (9.5)$$

比较实部和虚部, 我们得到

$$A'\alpha = a\alpha - b\beta, A'\beta = b\alpha + a\beta.$$

这表明, α, β 生成的子空间是线性变换 A' 的不变子空间. 记这个子空间为 U , 则 $U^\perp$ 是 A' 的伴随 A 的不变子空间. 注意 α, β 必线性无关, 否则若 $\beta = k\alpha$, 代入 (9.5) 式后将导致 $b = 0$, 这和 A 无实特征值矛盾. 所以 U 为二维子空间, $U^\perp$ 为 $n - 2$ 维子空间. 由归纳假设, 存在 $U^\perp$ 的标准正交基 $e_1, \dots, e_{n-2}$, 使线性变换 A 在这组基下的表示矩阵为分块上三角矩阵:

$$\begin{pmatrix} A_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & A_{r-1} \end{pmatrix}.$$

在 U 中选择标准正交基 e_{n-1}, e_n , 则在标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下, 线性变换 A 的表示矩阵为 (注意 U 是 A' 的不变子空间):

$$\begin{pmatrix} A_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & A_{r-1} & \\ & & & A_r \end{pmatrix}.$$

A_r 是二阶矩阵且其特征值就是 A' 在 U 上限制的特征值, 因此为 $a \pm bi$.

注 用同样的方法 (实际上更简单) 可以证明: 复 n 阶矩阵必酉相似于一个上三角矩阵. 读者可自己证明这一结论.

例 9.26 设 A, B 是实方阵且分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

显然可得 $(\varphi(u), \varphi(v)) = (\varphi^*(u), \varphi^*(v))$.

例 9.29 设 V 是 n 维酉空间, φ 是 V 上的线性变换, 求证: φ 是正规算子的充要条件是 $\varphi = \varphi_1 + i\varphi_2$, 其中 φ_1 和 φ_2 是自伴随算子且 $\varphi_1\varphi_2 = \varphi_2\varphi_1$.

证明 充分性. 由已知, 有

$$\varphi\varphi^* = (\varphi_1 + i\varphi_2)(\varphi_1 - i\varphi_2) = \varphi_1^2 + \varphi_2^2 = \varphi^*\varphi.$$

必要性. 令 $\varphi_1 = \frac{1}{2}(\varphi + \varphi^*), \varphi_2 = \frac{1}{2i}(\varphi - \varphi^*)$.

容易验证 φ_1, φ_2 是自伴随算子且乘法可交换.

例 9.30 设 V 是 n 维酉空间, φ 是 V 上的线性变换, 求证: φ 是正规算子的充要条件是若 v 是 φ 属于其特征值 λ 的特征向量, 则 v 是 φ^* 属于特征值 $\bar{\lambda}$ 的特征向量.

证明 必要性就是例 9.16, 现证明充分性. 对 n 用归纳法, 当 $n=1$ 时显然, 假定结论对 $n-1$ 维酉空间正确. 设 v 是 n 维酉空间中属于 φ 的特征值 λ 的特征向量, 由已知, $\varphi^*(v) = \bar{\lambda}v$. 记 $v^\perp$ 为 U , 则 $\dim U = n-1$. 由例 9.16 及例 9.12 可知 U 是 φ 及 φ^* 的不变子空间, 将 φ 和 φ^* 限制在 U 上, φ^* 仍是 φ 的伴随. 由归纳假设 φ 是 U 上的正规算子, 即 $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$. 显然在 v 生成的一维子空间上也有 $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$, 所以 φ 是 V 上的正规算子.

例 9.31 设 V 是 n 维酉空间, φ 是 V 上的线性变换, 求证: φ 是正规算子的充要条件是存在某个复多项式 $f(x)$, 满足 $\varphi^* = f(\varphi)$.

证明 充分性. 若 $\varphi^* = f(\varphi)$, 显然有 $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$, 因此 φ 是正规算子.

必要性. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 φ 的不同特征值, 由谱分解定理, 有

$$\varphi = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_k E_k.$$

因为 $E_i^* = E_i$, 所以

$$\varphi^* = \bar{\lambda}_1 E_1 + \bar{\lambda}_2 E_2 + \dots + \bar{\lambda}_k E_k.$$

只要证明每个 E_j 可表示为 $f_j(\varphi)$ 的形状即可, f_j 是多项式. 令

$$f_j(x) = \prod_{i \neq j} \frac{1}{\bar{\lambda}_j - \bar{\lambda}_i} (x - \lambda_i),$$

因为当 $i \neq j$ 时, $E_i E_j = 0$, 而 $E_i^2 = E_i$, 故

$$\varphi^m = \lambda_1^m E_1 + \lambda_2^m E_2 + \dots + \lambda_k^m E_k$$

对任意的 m 成立. 假定

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_k x^k,$$

则 $f(\varphi) = a_0 I + a_1 \varphi + \dots + a_m \varphi^m$

$$= a_0 \left[\sum_{i=1}^k E_i \right] + a_1 \left[\sum_{i=1}^k \lambda_i E_i \right] + \dots + a_m \left[\sum_{i=1}^k \lambda_i^m E_i \right]$$

$$= \sum_{i=1}^m f(\lambda_i) E_i.$$

又 $f_i(\lambda_j) = 1, f_i(\lambda_j) = 0$, 即得 $f_j(\varphi) = E_j$.

* 例 9.32 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶复矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是其特征值, 求证: A 是正规矩阵的充要条件是

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2. \quad (9.6)$$

证明 先设 A 正规, 则存在酉矩阵 U , 使

$$\bar{U}' A U = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}.$$

两边转置共轭得

$$\bar{U}' A' U = \text{diag}\{\bar{\lambda}_1, \bar{\lambda}_2, \dots, \bar{\lambda}_n\}.$$

所以

$$\bar{U}' A \bar{A}' U = \text{diag}\{|\lambda_1|^2, |\lambda_2|^2, \dots, |\lambda_n|^2\}.$$

将上式两边求迹, 有 $\text{tr} \bar{U}' A \bar{A}' U = |\lambda_1|^2 + |\lambda_2|^2 + \dots + |\lambda_n|^2$.

而

$$\text{tr} \bar{U}' A \bar{A}' U = \text{tr} A \bar{A}' = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2.$$

因此结论成立.

反之, 假定 (9.6) 式成立. 对一般的复矩阵, 由例 9.25 的注可知, 存在酉矩阵 U , 使 $B = \bar{U}' A U$ 为上三角矩阵:

$$B = \bar{U}' A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

于是

$$B \bar{B}' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\lambda}_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \bar{b}_{12} & \bar{\lambda}_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \bar{b}_{1n} & \bar{b}_{2n} & \cdots & \bar{\lambda}_n \end{pmatrix}.$$

计算出 $B \bar{B}'$ 主对角元素, 得到 $\text{tr} B \bar{B}' = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |b_{ij}|^2$.

而

$$\text{tr} B \bar{B}' = \text{tr} A \bar{A}' = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2,$$

所以 (9.6) 式意味着

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} |b_{ij}|^2 = 0.$$

于是 $b_{ij} = 0$, 即 B 是对角矩阵, 故 A 是正规矩阵.

9.2.9 实正规算子与实正规矩阵

欧氏空间上的正规算子或实正规矩阵的理论比酉空间上的正规算子或复正规矩阵的理论要复杂得多,其原因是实矩阵不一定有实特征值及实特征向量.为了解决这个问题,在实正规算子的几何理论中通常采用不变子空间的方法.下面的例 9.36 是欧氏空间中正规算子几何理论的基础,请读者特别注意其中构造不变子空间的方法.对欧氏空间上的正规算子,如果没有实特征值,总存在二维不变子空间,这个子空间的构造还可以通过复方法来作.例 9.35 介绍了这个方法.

例 9.33 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的正规算子且其极小多项式为 $g(x) = (x-a)^2 + b^2, b \neq 0$. 又假定 φ 是可逆变换,求证:

$$\varphi^* = (a^2 + b^2)\varphi^{-1}.$$

证明 只要证明 $\varphi^* \varphi = (a^2 + b^2)I_n$ 即可. 由实正规算子的基本定理(见 9.1.5 中的定理 9) 知道,存在 V 的一组标准正交基,使 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$\text{diag}\{A_1, \dots, A_r, c_{2r+1}, \dots, c_n\}.$$

由已知条件, φ 的极小多项式为 $g(x) = (x-a)^2 + b^2$,所以在上述分块矩阵中没有

一阶的块,且每个 A_i 都等于 $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$. 因此 φ^* 在这组基下的表示矩阵为

$$\text{diag}\{A_1, \dots, A_r\}, r = \frac{1}{2}n.$$

因为 $A_i A_i = (a^2 + b^2)I_2$, 所以 $\varphi^* \varphi = (a^2 + b^2)I_n$.

例 9.34 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的正规算子, $f(x), g(x)$ 是互素的实多项式,假定 $u, v \in V$ 且 $f(\varphi)(u) = 0, g(\varphi)(v) = 0$, 则

$$(u, v) = 0.$$

证明 因为 f, g 互素,存在多项式 $s(x), t(x)$, 使

$$s(x)f(x) + t(x)g(x) = 1.$$

于是

$$s(\varphi)f(\varphi) + t(\varphi)g(\varphi) = I.$$

则 $u = t(\varphi)g(\varphi)(u)$, 故

$$(u, v) = (g(\varphi)t(\varphi)(u), v) = (t(\varphi)(u), g(\varphi)^*(v)).$$

显然, $g(\varphi)$ 也是正规算子且 $g(\varphi)(v) = 0$, 由例 9.16 知道 $g(\varphi)^*(v) = 0$, 故 $(u, v) = 0$.

注 本题有一个重要的推论: 实正规矩阵属于不同实特征值的特征向量正交.

例 9.35 设 A 是 n 阶实方阵, 复数 $a + bi$ 是 A 的一个特征值, 若 $u + vi$ 是属

于该特征值的特征向量,其中 u, v 是实向量,求证: u, v 必线性无关. 若 A 是正规矩阵,则 u, v 必正交.

证明 由假设

$$A(u + vi) = (a + bi)(u + vi) = au - bv + (av + bu)i. \quad (9.7)$$

假定 u, v 线性相关,不妨设 $v = ku$,则

$$(1 + ki)Au = (1 + ki)(a + bi)v,$$

于是 $Au = (a + bi)u$,得出矛盾.

若 A 是正规矩阵,在(9.7)式中比较实部和虚部得到

$$Au = au - bv, Av = av + bu.$$

因为 A 正规,由例 9.16 可知,向量 $u + vi$ 是 A' 的属于特征值 $a - bi$ 的特征向量,因此

$$A'(u + vi) = (a - bi)(u + vi) = au + bv + (av - bu)i.$$

比较实部和虚部得到 $A'u = au + bv, A'v = av - bu$.

又 $(Au, u) = (u, A'u)$,将 Au 及 $A'u$ 代入得到

$$(au - bv, u) = (u, au + bv).$$

由此可得 $-b(v, u) = b(u, v)$,故 $(u, v) = 0, u \perp v$.

例 9.36 设 V 是 n 维欧氏空间, φ 是 V 上的正规算子,令 $g(x)$ 是 φ 的极小多项式,且 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$ 是 $g(x)$ 的所有互不相同的首一不可约因子,则 $g_i(x)$ 的次数不超过 2. 且

$$g(x) = g_1(x)g_2(x)\cdots g_k(x). \quad (9.8)$$

又若设 $W_i = \text{Ker} g_i(\varphi)$, 则

(1) $W_i \perp W_j (i \neq j)$;

(2) $V = W_1 \perp W_2 \perp \cdots \perp W_k$;

(3) W_i 是 φ 的不变子空间,且若 φ_i 表示 φ 在 W_i 上的限制,则 $g_i(x)$ 是 φ_i 的极小多项式.

证明 设 φ 在一组标准正交基下的表示矩阵为 A , 则 A 是正规矩阵,将 A 看成是复矩阵,则 A 相似于对角矩阵, A 的初等因子全是一次多项式,所以 A 的极小多项式无重根,因此(9.8)式成立. 实多项式不可约因子的次数不超过 2,故每个 $g_i(x)$ 的次数不超过 2.

令 $f_i(x) = g(x)/g_i(x)$. 则 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ 互素,故存在实系数多项式 $h_i(x) (i = 1, \dots, k)$, 使

$$f_1(x)h_1(x) + \cdots + f_k(x)h_k(x) = 1.$$

因此,对 V 中任意向量 $v \in V$, 有

$$v = [f_1(\varphi)h_1(\varphi) + \cdots + f_k(\varphi)h_k(\varphi)](v).$$

再由 $\phi^* = b^{-1}(\phi^* - aI)$ 及 $\phi^*(v) = -u, \phi^*(u) = v$ 可求得

$$\phi^*(v) = av - bu, \phi^*(u) = bv + au.$$

9.2.10 不变子空间

在前面几节中我们已经看到不变子空间对研究正规算子的重要意义,这一节中我们先证明一个简单实用的命题,即例 9.38,接下去的例 9.39 是正规算子不变子空间最重要的结论,其中对欧氏空间正规算子不变子空间的证明虽然比较复杂,但其使用的方法在我们前面的论述中已有介绍,读者是不会陌生的.

例 9.38 设 u 是 n 维内积空间 V 上的正规算子 φ 的特征向量,求证: $u^\perp$ 是 φ 的不变子空间.

证明 设 $\varphi(u) = \lambda u$, 则由例 9.16 知道 $\varphi^*(u) = \bar{\lambda}u$, 因此 u 生成的子空间是 φ^* 的不变子空间. 再由例 9.12 可知, $u^\perp$ 是 φ 的不变子空间.

例 9.39 设 V 是 n 维内积空间, φ 是 V 上的正规算子, U 是 φ 的不变子空间. 求证: $U^\perp$ 也是 φ^* 的不变子空间, 从而 $U^\perp$ 是 φ 的不变子空间.

证法 1 我们将对欧氏空间和酉空间分别进行证明.

先假定 V 是酉空间, 我们对不变子空间 U 的维数 k 用归纳法. 当 $k = 1$ 时, U 是一维子空间, 可以由一个向量 u 生成. 显然 u 是 φ 的特征向量, 由上例知道 $u^\perp = U^\perp$ 是 φ 的不变子空间. 现假定结论对 $k - 1$ 维不变子空间成立, 而 U 是 k 维不变子空间. 将 φ 限制在 U 上, 得到一个线性变换记为 φ_0 . 设 λ 是 φ_0 的一个特征值, u 是属于 λ 的特征向量. 若记 U_0 是 u 在 U 中的正交补, 则 U_0 的维数为 $k - 1$. 显然 $U_0 = U \cap u^\perp$, 其中 $u^\perp$ 是 u 在 V 中的正交补, 它是 φ 的不变子空间, 因此 U_0 是 φ 的不变子空间. 由归纳假设, U_0 是 φ^* 的不变子空间. 又因为 U 是 u 生成的子空间与 U_0 的正交直和, 而 u 及 U_0 都是 φ^* 的不变子空间, 故 U 也是 φ^* 的不变子空间. 至此我们已对酉空间证明了结论.

假设 V 是欧氏空间. 我们也对 U 的维数 k 用归纳法. 当 $k = 1$ 时类似酉空间可证明. 当 $k = 2$ 时, 若 φ 在 U 上的限制 φ_0 有实特征值, 则用类似酉空间的方法即可证明. 假定 φ_0 没有实特征值, 则 φ_0 的极小多项式是一个实二次不可约多项式, 不妨记为 $g(x) = (x - a)^2 + b^2$. 在 U 中取非零向量 v , 令 $u = b^{-1}(\varphi - aI)(v)$, 则 $u \in U$. 用和例 9.37 完全相同的方法可以证明 $u \perp v$, 及

$$\varphi^*(v) = av - bu, \varphi^*(u) = bv + au. \quad (9.9)$$

这表明 U 可由 v, u 生成且 U 是 φ^* 的不变子空间.

现假定结论对小于 k 维的不变子空间成立, U 是 φ 的 k 维不变子空间. 假定 φ

在 U 上的限制 φ_0 有实特征值, 则类似酉空间用归纳假设即可得到结论, 故假定 φ_0 没有实特征值. φ_0 的极小多项式是一些二次不可约多项式的积, 假定其中一个不可约多项式为 $g(x) = (x - a)' - b^2$. 令 $W = \text{Ker } g(\varphi_0)$, 则 W 是 φ 的不变子空间. W 肯定不是零空间, 否则 $g(\varphi_0)$ 为 U 上的可逆线性变换, 将引出矛盾 (参见例 9.37). 在 W 中取非零向量 v , 令 $u = b^{-1}(\varphi - aI)(v)$. 用和上面同样的方法可以证明 (9.9) 式, 因此由 v, u 生成的二维子空间 W_0 成了 φ 及 φ^* 的不变子空间. 将 U 分解为 W_0 和其正交补的正交直和, 则不难验证对任意的 $x \in W_0^\perp$, 有

$$(\varphi(x), v) = (x, \varphi^*(v)) = 0, (\varphi(x), u) = (x, \varphi^*(u)) = 0.$$

因此 $W_0^\perp$ 是 φ 的不变子空间, 由归纳假设, 它也是 φ^* 的不变子空间. 而 U 是 W_0 和 $W_0^\perp$ 的正交直和, W_0 及 $W_0^\perp$ 都是 φ^* 的不变子空间, 故 U 是 φ^* 的不变子空间.

证法 2 我们只对欧氏空间证明, 对酉空间的证明类似. 取 U 和 $U^\perp$ 的标准正交基组成 V 的基, 在此基下 φ 的表示矩阵为 $N = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$, N 是正规矩阵, 由例 9.26 可知 $C = 0$. 而 φ^* 的表示矩阵为 N' , 显然 U 也是 φ^* 的不变子空间.

例 9.40 设 V 是 n 维内积空间 V 上的正规算子, 求证: 对 φ 的任一不变子空间 U , φ 在 U 上的限制仍是一个正规算子.

证明 由上例, U 也是 φ^* 的不变子空间, 将 φ 和 φ^* 限制在 U 上, 显然, φ^* 仍是 φ 的伴随且仍有 $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$, 所以 φ 的限制仍是正规算子.

§ 9.3 基础训练

9.3.1 训练题

一、单选题

1. 若 A, B 是正交矩阵, k 是非零实数, P 是可逆矩阵, 则 ().
 (A) $A + B$ 也是正交矩阵 (B) kA 也是正交矩阵
 (C) AB 也是正交矩阵 (D) $P^{-1}AP$ 也是正交矩阵
2. 下列结论正确的是 ().
 (A) 若非零向量 u, v 正交, 则 u, v 线性无关
 (B) 若向量 v_1 和 v_2 正交, v_2 和 v_3 正交, 则 v_1 和 v_3 正交
 (C) 若 U, W 是欧氏空间 V 的子空间且 $U \cap W = 0$, 则 U 和 W 正交
 (D) 若 U, W 是欧氏空间 V 的子空间, 适合 $U \cap W = 0$ 且 $\dim V = \dim U + \dim W$, 则 U 是 W 的正交补

3. 和矩阵 $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 正交相似的矩阵是().

- (A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

4. 设 A 是 n 阶实对称阵, 则().

- (A) A 的特征值的绝对值等于 1
(B) A 有 n 个不同的特征值
(C) A 的任意 n 个线性无关的特征向量两两正交
(D) 存在正交矩阵 P , 使 $P'AP$ 为对角阵.

5. 下列结论正确的是().

- (A) 两个相似的实对称矩阵必正交相似
(B) 同阶正定阵必相似
(C) 特征值完全相同的同阶矩阵必相似
(D) 两个合同的矩阵必相似

6. 设 A 是 n 阶正交阵, 则().

- (A) A 的特征值全是实数 (B) A 的特征值的绝对值等于 1
(C) A 有两两不相等的特征值 (D) A 的线性无关的特征向量两两正交

7. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的对称变换, 则().

- (A) φ 在 V 的任意一组基下的矩阵是实对称矩阵
(B) φ 在 V 的任意一组正交基下的矩阵是实对称矩阵
(C) φ 在 V 的任意一组标准正交基下的矩阵是实对称矩阵
(D) φ 在 V 的任意两组基下的矩阵都正交相似

8. 能保证 n 阶矩阵 A 是正交矩阵的条件是().

- (A) A 将 n 维正交列向量变成正交列向量
(B) 对任意的 n 维列向量 α , $(A\alpha, A\alpha) = \|\alpha\|^2$
(C) A 保持向量夹角不变
(D) A 的特征值全为 1 或 -1

9. n 维欧氏空间上的线性变换 φ 为正交变换的充要条件是().

- (A) φ 在 V 的任一组基下的矩阵都是正交矩阵
(B) φ 在 V 的任一组正交基下的矩阵都是正交矩阵
(C) φ 在 V 的任一组标准正交基下的矩阵都是正交矩阵
(D) φ 在 V 的任一组标准正交基下的矩阵是实对称矩阵

10. 设 u, v 是 n 维欧氏空间 V 上的向量, 下列结论错误的是().
- (A) 若 u 和 V 的一组基向量中的每一个向量内积均为零, 则 $u = 0$
- (B) 若 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的基, 从 $(u, e_i) = (v, e_i)$ 对一切 i 成立可推出 $u = v$
- (C) 若 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的基, 又 $(u, e_1)^2 + \dots + (u, e_n)^2 = 1$, 则 $\|u\| = 1$
- (D) 若 u, v 都是单位向量且不相同, 则它们线性相关的充要条件是 $u = -v$
11. 正交矩阵 A 是上三角矩阵的充要条件是().
- (A) A 是对角矩阵
- (B) A 是单位矩阵
- (C) A 是对角矩阵且主对角线上的元素为 1 或 -1
- (D) A 是对角矩阵且主对角线上的元素为 1, -1 或 0
12. A 是 n 阶矩阵, 则 A 为正交矩阵的充要条件是().
- (A) A 的特征值全为 1 或 -1
- (B) A 的列向量组成 n 维列向量空间 R^n 的一组标准正交基
- (C) A 的列向量两两正交
- (D) A 正交相似于单位矩阵
13. 下列实矩阵没有实特征值的是().
- (A) 实对称矩阵 (B) 奇数阶实矩阵
- (C) 二阶非零反对称矩阵 (D) 实上三角矩阵
14. 两个 n 阶实对称矩阵相似的充要条件是().
- (A) 它们合同
- (B) 它们的特征值都是实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$
- (C) 它们的特征值都是实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 且两两不相等
- (D) 它们都是正交矩阵
15. 下列命题正确的是().
- (A) 两个正交变换的线性组合仍是正交变换
- (B) 两个对称变换的线性组合仍是对称变换
- (C) 对称变换将正交向量组变为正交向量组
- (D) 对称变换必是可逆变换
16. 正交矩阵 A 经过下列变换后仍是正交矩阵的是().
- (A) 对 A 进行一次初等变换
- (B) A 经过一次相似变换, 即将 A 变为 $P^{-1}AP$, P 是同阶可逆矩阵
- (C) A 经过一次合同变换, 即将 A 变为 $C'AC$, C 是同阶可逆矩阵
- (D) 对换 A 的第 i, j 行后再对换第 i, j 列
17. A 是正交矩阵, 下列矩阵不一定是正交矩阵的是().

9.3.2 训练题答案

一、单选题

1. 应选择(C).
2. 正交向量组线性无关,故选择(A).
3. 正交相似的矩阵特征值相同,计算后可知应选择(A).
4. (D).
5. 相似的矩阵具有相同的特征值,而特征值相同的实对称矩阵必正交相似,因此选择(A).
6. (B).
7. (C).
8. (B) 表示 A 保持内积,故选择(B).
9. (C).
10. 只有当 $e_1, \dots, e_n$ 是标准正交基时(C)中的结论成立,因此选择(C).
11. 由正交矩阵每列及每行元素平方的和等于1可知,应选择(C).
12. (B).
13. (C).
14. (B).
15. 对称矩阵的线性组合仍是对称矩阵,因此选择(B).
16. (D) 中的变换是正交相似变换,因此变换后的矩阵仍是正交矩阵,选择(D).
17. (D).
18. 二阶实正规阵的形状为

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix},$$

从 $|A| = 1$ 可得到 $A'A = I_n$, 因此 A 是正交阵. 故选择(A).

19. 计算后即知应选择(B).
20. 从 $(A\alpha, \beta) = \alpha' A' G \beta = (\alpha, A\beta) = \alpha' G A \beta$ 可知, 应选择(C).

二、填空题

1. 不难求得这些向量的秩为3, 因此它们生成的子空间的维数为3, 其正交补空间的维数等于1.
2. 否. 因为两个和固定向量夹角为 $\frac{\pi}{3}$ 的向量之和未必仍在此集合中.

3. 这时 $\alpha_1 = e_1 + 2e_2, \alpha_2 = -e_1 + e_2$, 显然线性无关.

4. 计算 $(\beta' A \beta)^{\frac{1}{2}}$ 得到 $\|\beta\| = \sqrt{13}$.

5. 不一定. 只有当 A 是正交矩阵时结论才成立.

6. 计算后即知 $a = e = -\frac{6}{7}$.

7. 求出 A 的特征值为 2, 3, 因此 A 的正交相似标准型为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

8. A 的特征值为 $-1, 1, 1, 1$ (参见第 6 章例 6.18), 因此 A 的正交相似标准型

为
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

9. 验算后可知是标准正交基.

10. 幂零矩阵的特征值全是零, 因此 A 的正交相似标准型为零矩阵, 故 $A = 0$.

11. $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$ 或 $\left\{ -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$.

12. 实矩阵若有虚特征值必成对出现 (共轭), 又 A 的特征值之积等于 $|A|$, 据此可求得 A 的其余特征值为 $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, 1$.

13. 不一定. 例如:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

极小多项式都是 $(\lambda - 1)(\lambda - 2)$, 但特征值不同, 故不相似.

14. 相似. 两个实对称矩阵的特征值相同必正交相似.

15. 因为 φ 可逆, 故 $\varphi(V_0) = V_0$, 即 $\varphi^{-1}(V_0) = V_0$. 而 $\varphi^{-1} = \varphi^*$, 因此 V_0 也是 φ^* 的不变子空间, 由此不难证明 $V_0^\perp$ 也是 φ 的不变子空间.

16. $V_1 = (V_1^\perp)^\perp = (V_2^\perp)^\perp = V_2$.

17. 由伴随定义可求得 $\varphi^*(y) = (\beta, y)\alpha$.

18. 同上求得 $\varphi^*(B) = T'B$.

19. 对称正交矩阵只能是对角矩阵且主对角线上的元素为 1 或 -1 , 故有 n 类.

20. 它必是自伴随 (Hermite) 算子.

习 题

1. 证明:在内积空间中平行四边形两对角线平方的和等于四边平方和,即

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

2. 设 V 是 n 维实列向量空间, G 是 n 阶正定矩阵,对任意的 $x, y \in V$, 定义

$$(x, y) = x'Gy. \quad (9.10)$$

求证: V 在此定义下成为欧氏空间. 反之,若 V 的内积可以用(9.10)式定义,则矩阵 G 必是正定矩阵.

3. 令 V 是区间 $[-1, 1]$ 上由次数不超过 n 的实系数多项式组成的实线性空间, V 上的内积为

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx,$$

求证: V 是 $n+1$ 维欧氏空间且下列多项式(Legendre 多项式):

$$P_0(x) = 1, P_k(x) = \frac{1}{2^k k!} \cdot \frac{d^k}{dx^k} [(x^2 - 1)^k] \quad k = 1, 2, \dots, n$$

组成 V 的一组正交基.

4. 设 V 是由 n 维实列向量组成的欧氏空间(取标准内积), $Ax = \beta$ 是 n 个未知数 n 个变元的非齐次线性方程组, 求证: 上述方程组有解的充要条件是向量 β 属于齐次线性方程组 $A'x = 0$ 解空间的正交补.

5. 设 A, B 是 n 阶正交矩阵且 $|A| = 1, |B| = -1$, 求证: $|A + B| = 0$.

6. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的正交变换且 $\det \varphi = 1$, 求证: 若 n 是奇数, 则必存在 V 中非零向量 x , 适合 $\varphi(x) = x$.

7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是欧氏空间 V 上线性无关的向量, 则它们的 Gram 矩阵 G 必正定.

8. 设 V 是 n 维欧氏空间, $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 V 的一组基, 求证: 对任意一组实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 有且仅有 V 中一个向量 x , 适合 $(x, v_i) = a_i, i = 1, 2, \dots, n$.

9. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的——对应且满足条件:

$$(\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y),$$

求证: φ 是 V 上的正交变换.

10. 设 λ 是 n 阶正交矩阵 A 的复特征值, 属于 λ 的特征向量为 α , 假定 $\alpha = \beta + \gamma i$, 其中 β, γ 是实向量, 求证: β, γ 的长度相等且它们互相正交.

11. 求证: 线性变换 φ 是 n 维欧氏空间 V 上反对称变换的充要条件是对任意 V 中的向量 x , 或者 $\varphi(x) = 0$, 或者 $\varphi(x) \perp x$.

12. 求证: n 维欧氏空间上秩等于 1 的线性变换 φ 是半正定自伴随变换的充要条件是它在 V 的任一组标准正交基下的表示矩阵 A 具有下列形式: $A = x'x$, 其中 x 是 n 维行向量.

13. 设 n 阶实矩阵 A 的特征值全是实数, 求证: A 正交相似于实上三角矩阵.

14. 设 V 是 n 维内积空间, φ, ψ 是 V 上自伴随变换且 φ 正定, 即对任意的非零向量 $x, (\varphi(x), x) > 0$. 求证: $\varphi\psi$ 的特征值全是实数.

15. 设 V 是 n 维欧氏空间, φ 是 V 上的线性变换, 求证: φ 是正规算子的充要条件是 $\varphi = \psi\omega$, 其中 ψ 是半正定自伴随算子, ω 是酉算子且 $\psi\omega = \omega\psi$.

16. 设 V 是 n 维欧氏空间, φ 是 V 上的线性变换, 求证: φ 是正规算子的充要条件是

$$\varphi = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_s E_s,$$

其中 E_i 是 V 上幂等线性自伴随变换, 且 $E_i E_j = 0 (i \neq j), E_1 + E_2 + \cdots + E_k = I, I$ 是 V 上的恒等变换.

17. 设 A 是 n 阶实可逆矩阵, 求证: 存在正交矩阵 P, Q , 使 $PAQ = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 其中 $\lambda_i > 0$ 且 λ_i^2 是矩阵 $A'A$ 的特征值.

18. A, B 是同阶实正规矩阵, 若它们相似, 则它们必正交相似.

19. 设 φ 是内积空间 V 上的正规算子, λ_1, λ_2 是 φ 的两个不同的特征值, 求证: 两个分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量 u, v 必正交.

20. 设 φ 是 n 维欧氏空间上的正规算子, ψ 是 V 上某一线性变换, 已知 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 求证: $\varphi^*\psi = \psi\varphi^*$.

第 10 章

双线性型

§ 10.1 基本概念

10.1.1 对偶空间

1. 对偶空间

设 V 是数域 F 上的线性空间, 由 V 到 F 上的全体线性映射 (即线性函数) 组成的线性空间称为 V 的对偶空间, 记为 V^* .

2. 记号 $\langle, \rangle$

定义 $\langle f, x \rangle = f(x)$.

3. 定理

设 U, V 是数域 F 上的线性空间, φ 是 U 到 V 的线性映射, 则存在惟一的 V 到 U 的线性映射 φ^* , 对任意的 $x \in U, f \in V^*$ 满足等式:

$$\langle \varphi^*(f), x \rangle = \langle f, \varphi(x) \rangle, \quad (10.1)$$

线性映射 φ^* 称为 φ 的对偶映射. 对偶映射具有下列性质:

- (1) 若 $U = V, \varphi = I$ 是恒等变换, 则 $I^* = I$;
- (2) $(\psi\varphi)^* = \varphi^*\psi^*$;
- (3) φ 是单映射的充要条件是 φ^* 是满映射;
- (4) φ 是满映射的充要条件是 φ^* 是单映射;
- (5) φ 是同构的充要条件是 φ^* 是同构.

10.1.2 双线性型

1. 双线性型

设 U, V 是数域 F 上的线性空间, $U \times V$ 是它们的积集合, 若存在 $U \times V$ 到 F 的映射 g 适合下列条件:

(1) 对任意的 $x, y \in U, z \in V, \lambda \in F$,

$$g(x+y, z) = g(x, z) + g(y, z), \quad g(\lambda x, z) = \lambda g(x, z);$$

(2) 对任意的 $x \in U, z, w \in V, \lambda \in F$,

$$g(x, z+w) = g(x, z) + g(x, w), \quad g(x, \lambda z) = \lambda g(x, z),$$

则称 g 是 U 和 V 上的双线性函数或双线性型.

当 U, V 是有限维空间时, 任一 $U \times V$ 上的双线性型均可用矩阵来表示. 记 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 U 的基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的基, 令 $a_{ij} = g(\alpha_i, \beta_j)$, 则

$$G = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

称为 g 在给定基下的表示矩阵. 若

$$x = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_m\alpha_m, y = y_1\beta_1 + y_2\beta_2 + \cdots + y_n\beta_n,$$

则

$$g(x, y) = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_m)G(y_1 \ y_2 \ \cdots \ y_n)'$$

矩阵 G 的秩称为双线性型 g 的秩.

2. 定理

设 g 是有限维线性空间 U, V 上的双线性型, 则总存在 U, V 的基, 使 g 在这两组基下的表示矩阵为对角矩阵.

3. 根子空间

设 g 是线性空间 U, V 上的双线性型, 令

$$L = \{x \in U | g(x, y) = 0, \text{ 对一切 } y \in V\},$$

$$R = \{y \in V | g(x, y) = 0, \text{ 对一切 } x \in U\},$$

则 L 称为 g 的左根子空间, R 称为 g 的右根子空间.

若 g 的左、右根子空间都等于零, 则称 g 是非退化的双线性型.

4. 定理

设 g 是线性空间 U, V 上的双线性型, 则 g 非退化的充要条件是

$$\dim U = \dim V = r(g).$$

等价地, g 非退化的充要条件是它的表示矩阵为可逆矩阵.

5. 定理

设 g_1, g_2 是线性空间 U, V 上的两个非退化双线性型, 则存在 U 上的可逆线性变换 φ 及 V 上的可逆线性变换 ψ , 使对一切 $x \in U, y \in V$, 有

$$g_2(\varphi(x), y) = g_1(x, y); g_2(x, \psi(y)) = g_1(x, y).$$

10.1.3 纯 量 积

1. 纯量积

设 g 是线性空间 $U = V$ 上的双线性型, 称 g 是 V 上的一个纯量积(或数量积).

2. 对称型和交错型

设 g 是线性空间 V 上的纯量积, 若对任意的 $x, y \in V$, 都有

$$g(x, y) = g(y, x),$$

则称 g 是 V 上的对称型; 若对任意的 $x, y \in V$, 都有

$$g(x, y) = -g(y, x),$$

则称 g 是 V 上的交错型(或反对称型).

3. 正交

设 g 是线性空间 V 上的纯量积, $x, y \in V$, 若 $g(x, y) = 0$, 则称 x 左正交(或垂直)于 y , 或 y 右正交于 x , 记为 $x \perp y$.

4. 定理

g 是线性空间 V 上的纯量积, 若对任意的 $x, y \in V$ 都有 $x \perp y$ 当且仅当 $y \perp x$, 则 g 必是对称型或交错型.

5. 定理

g_1, g_2 是线性空间 V 上的非退化纯量积, 则存在 V 上惟一的线性变换 φ , 使对任

意的 $x, y \in V$, 都有

$$g_2(\varphi(x), y) = g_1(x, y).$$

10.1.4 交错型与辛空间

1. 辛空间

设 V 是数域 F 上的线性空间, 若在 V 上定义了一个非退化的交错型, 则称 V 是辛空间.

2. 定理

设 g 是 V 上的交错型, 则存在 V 的一组基, 使 g 在这组基下的表示矩阵为分块对角矩阵:

$$\text{diag}\{S, \dots, S, 0, \dots, 0\},$$

其中 S 为下列形状的二阶矩阵:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

这组基称为辛基.

3. 辛变换

设 V 是辛空间, φ 是 V 上的线性变换, 且 $g(\varphi(x), \varphi(y)) = g(x, y)$ 对任意的 $x, y \in V$ 成立, 则称 φ 是 V 上的辛变换.

4. 定理

设 V 是数域 F 上的辛空间, 则

- (1) V 上线性变换 φ 是辛变换的充要条件是 φ 将辛基变到辛基;
- (2) 两个辛变换之积仍是辛变换;
- (3) 恒等变换是辛变换;
- (4) 辛变换之逆变换是辛变换.

10.1.5 对称型和正交空间

1. 正交空间

设 V 是数域 F 上的线性空间, 若在 V 上定义了一个非退化的对称型, 则 V 称为

(正则)正交空间.

2. 正交基

设 g 是数域 F 上线性空间 V 上的对称型, 则必存在 V 的一组基 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 使 g 在这组基下的表示矩阵为对角矩阵:

$$\text{diag} \{b_1, \dots, b_r, 0, \dots, 0\},$$

这样的基称为 V 的正交基.

3. 迷向向量

若 x 是正交空间 V 中的非零向量, 如果 $g(x, x) = 0$, 则称 x 是迷向向量. 含有迷向向量的子空间称为迷向子空间.

4. 正交变换

设 V 是正交空间, φ 是 V 上的线性变换且对任意的 x, y , 有

$$g(\varphi(x), \varphi(y)) = g(x, y),$$

则称 φ 是 V 上的正交变换.

5. 定理

设 V 是数域 F 上的正交空间, φ 是 V 上的线性变换, 则

- (1) 两个正交变换之积是正交变换;
- (2) 恒等变换是正交变换;
- (3) 正交变换的逆变换是正交变换.

§ 10.2 例题解析

10.2.1 线性函数与对偶空间

例 10.1 若 V 是数域 F 上的线性空间 (不必假定 V 是有限维空间), f, g 是其上的非零线性函数, 求证: f 和 g 线性相关的充要条件是 $\text{Ker } f = \text{Ker } g$.

证明 若 $f = kg$, 显然 f 和 g 的核相同, 故只要证明充分性. 我们首先证明核空间 U 是极大子空间, 即若 $U \subseteq W$, 则 $W = U$ 或 $W = V$. 假定 $W \neq V, W \neq U$, 即存在向量 $\alpha \in U, \alpha \in W$, 以及向量 $\beta \in W$, 于是对任意的 k , 向量 $\beta + k\alpha \notin W$. 设

$f(\alpha) = a, f(\beta) = b$, 则 $a \neq 0, b \neq 0$. 令

$$\gamma = \beta - \frac{b}{a}\alpha,$$

则 $\gamma \notin U$, 而 $f(\gamma) = 0$, 引出矛盾. 因此 U 必是极大子空间.

现设 α, U 生成线性空间 V . 假定 $f(\alpha) = a, g(\alpha) = c$, 则 $a \neq 0, c \neq 0$. 作线性函数 $h = cf - ag$, 则不难验证 h 是零映射, 所以 f, g 线性相关.

例 10.2 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, U 是其非零真子空间, 求证: 必存在有限个 V 上的线性函数 $f_i (i = 1, \dots, r)$, 使 $U = \bigcap_{i=1}^r \text{Ker } f_i$.

证明 设 $v_1, \dots, v_s$ 是 U 的一组基, 将它扩张为 V 的一组基 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 定义 $f_i (i = s+1, \dots, n)$ 为: $f_i(v_i) = 1, f_i(v_j) = 0$, 则 U 等于诸 $\text{Ker } f_i$ 之交.

例 10.3 设 U, V 是数域 F 上的有限维线性空间, U^*, V^* 分别是它们的对偶空间. 求证:

$$U^* \oplus V^* \cong (U \oplus V)^*.$$

证明 本题用维数立即可得, 但我们要给出一个自然的同构映射. 设 $f_1 \in U^*, f_2 \in V^*$, 定义 f 为 $U \oplus V$ 上线性函数:

$$f(x+y) = f_1(x) + f_2(y), x \in U, y \in V.$$

令 $\eta(f_1 + f_2) = f$, 则不难验证 η 是 $U^* \oplus V^* \rightarrow (U \oplus V)^*$ 的线性映射. 另一方面, 假定 f 是 $U \oplus V$ 上的线性函数, 令 f_1, f_2 分别是 f 在 U, V 上的限制, 定义 φ 是 $(U \oplus V)^* \rightarrow U^* \oplus V^*$ 的线性映射: $\varphi(f) = f_1 + f_2$. 容易验证 $\varphi\eta$ 和 $\eta\varphi$ 分别是 $U^* \oplus V^*$ 和 $(U \oplus V)^*$ 的恒等映射, 所以必是同构映射.

例 10.4 设 V_1 是有限维线性空间 V 的子空间, 记

$$V_1^\perp = \{f \in V^* \mid \langle f, V_1 \rangle = 0\}.$$

求证: $V_1^\perp$ 是 V^* 的子空间且若 V_2 是 V 的另外一个子空间, 则

$$V_1^\perp \cap V_2^\perp = (V_1 + V_2)^\perp.$$

证明 容易验证 $V_1^\perp$ 是子空间. 若 U, W 是 V 的子空间且 $U \subseteq W$, 显然有 $W^\perp \subseteq U^\perp$. 因此 $(V_1 + V_2)^\perp \subseteq V_1^\perp, (V_1 + V_2)^\perp \subseteq V_2^\perp$. 故 $(V_1 + V_2)^\perp \subseteq V_1^\perp \cap V_2^\perp$. 反之, 若 $f \in V_1^\perp \cap V_2^\perp$, 则对任意的 $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2, \langle f, v_1 + v_2 \rangle = \langle f, v_1 \rangle + \langle f, v_2 \rangle = 0$. 因此 $f \in (V_1 + V_2)^\perp$, 即有 $V_1^\perp \cap V_2^\perp \subseteq (V_1 + V_2)^\perp$. 这就证明了后一个结论.

例 10.5 设 V_1 是 n 维线性空间 V 的子空间, 将 V 看成是 V^* 的对偶空间. 求证: $(V_1^\perp)^\perp = V_1$.

证明 显然 $V_1 \subseteq (V_1^\perp)^\perp$. 因为 $\dim V_1^\perp = n - \dim V_1$, 故 $\dim (V_1^\perp)^\perp = \dim V_1$,

于是 $(V_1^\perp)^\perp = V_1$.

例 10.6 设 π 是有限维线性空间 V 上的幂等线性变换, π^* 是其对偶, 求证:

$$\operatorname{Im} \pi^* = (\operatorname{Ker} \pi)^\perp.$$

证明 因为 π 是幂等线性变换, 故 $V = \operatorname{Im} \pi \oplus \operatorname{Ker} \pi$. 设 $f \in (\operatorname{Ker} \pi)^\perp$, 则 $f(\operatorname{Ker} \pi) = 0$. 容易看出对任意的 $x \in V, f(x) = f\pi(x)$, 因此 $f = f\pi$. 即 $\pi^*(f) = f, f \in \operatorname{Im} \pi^*$. 即 $(\operatorname{Ker} \pi)^\perp \subseteq \operatorname{Im} \pi^*$.

另一方面, 假定 $f \in \operatorname{Im} \pi^*$, 则存在 $g \in V^*, f = \pi^*(g)$. 对 $\operatorname{Ker} \pi$ 中的任意元素 x , 有

$$\langle f, x \rangle = \langle \pi^*(g), x \rangle = \langle g, \pi(x) \rangle = 0.$$

因此 $f \in (\operatorname{Ker} \pi)^\perp$, 即 $\operatorname{Im} \pi^* \subseteq (\operatorname{Ker} \pi)^\perp$.

例 10.7 将有限维空间 V 看成是和 V^* 互为对偶的线性空间, φ 是 V 上的线性变换, 求证: $(\varphi^*)^* = \varphi$.

证明 对任意的 $x \in V = V^{**}, f \in V^*$, 我们有

$$\langle f, \varphi(x) \rangle = \langle \varphi^*(f), x \rangle = \langle f, \varphi^{**}(x) \rangle.$$

因此 $\varphi(x) = \varphi^{**}(x)$, 即 $\varphi = \varphi^{**}$.

例 10.8 设 V 是 n 维欧氏空间, 对任一固定的 $u \in V, (u, -)$ 是 V 上的线性函数, 作映射: $u \rightarrow (u, -)$, 求证: 这是 $V \rightarrow V^*$ 的线性同构. 又若将 u 和 $(u, -)$ 等同起来, 则

$$(u, v) = (u, v), \quad (10.2)$$

V 可以看成是自身的对偶空间. 证明: V 上的线性变换 φ 的对偶就是 φ 的伴随.

证明 容易验证 $(u, -)$ 是线性函数. 现设 $\eta(u) = (u, -)$, 则 η 是线性映射. 假定对任意的 $v \in V, (u, v) = 0$, 显然 $u = 0$, 因此 η 是单映射. 又因为 $\dim V^* = n$, 所以 $\operatorname{Im} \eta = V^*$, η 是同构. (10.2) 式显然成立, 因此若记 φ^* 是 φ 的对偶, 则

$$\langle u, \varphi^*(v) \rangle = \langle \varphi(u), v \rangle = (\varphi(u), v) = (u, \varphi(v)).$$

后一个结论成立.

10.2.2 双线性型与纯量积

例 10.9 设 g 是 U, V 上的非退化双线性型, 若 $\{u_i\}, \{v_i\} (i = 1, \dots, n)$ 分别是 U, V 的基, 使

$$g(u_i, v_j) = \delta_{ij},$$

其中 $\delta_{ij} = 0$ 若 $i \neq j, \delta_{ii} = 1$ 若 $i = j$, 则称 $\{u_i\}, \{v_i\}$ 是关于 g 的对偶基. 假定 φ 是 V 上的线性变换, φ^* 是 φ 关于 g 的对偶映射. 如果 φ 在基 $\{v_i\}$ 下的表示矩阵为 A , 求

证: φ^* 在基 $\{u_i\}$ 下的表示矩阵是 A' .

证明 设 φ^* 在基 $\{u_i\}$ 下的表示矩阵为 $B = (b_{ij})$, 则

$$\varphi^*(u_i) = b_{i1}u_1 + b_{i2}u_2 + \cdots + b_{in}u_n,$$

假定 $A = (a_{ij})$, 我们有

$$\varphi(v_j) = a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \cdots + a_{mj}v_m,$$

所以

$$b_{in} = g(\varphi^*(u_i), v_j) = g(u_i, \varphi(v_j)) = a_{ij}.$$

此即 $B = A'$.

例 10.10 设 g 是 U, V 上的非零双线性型, 证明: 必存在 U, V 的子空间 U_0, V_0 , 使 g 在 U_0, V_0 上的限制是非退化的双线性型, 且

$$\dim U_0 = \dim V_0 = \dim U - \dim L,$$

其中 L 是 g 的左根子空间.

证明 设 g 在 U 的基 $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ 和 V 的基 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 下的表示矩阵为标准型, 即

$$A = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

令 U_0 是由基向量 $u_1, \dots, u_r$ 生成的子空间, V_0 是由基向量 $v_1, \dots, v_r$ 生成的子空间. 显然如将 g 限制在 U_0, V_0 上是非退化的双线性型, 且 $\dim U_0 = \dim V_0 = r$. 又 g 的左根子空间就是由 $u_{r+1}, \dots, u_m$ 生成的子空间, 因此 $\dim L = m - r$, 即有

$$\dim U_0 = \dim U - \dim L.$$

例 10.11 设 g 是 U, V 上的非退化双线性型, φ, ψ 是 V 上的线性变换, 求证:

$$(1) (\psi\varphi)^* = \varphi^* \psi^*; \quad (2) (\varphi^*)^* = \varphi.$$

证明 (1) 由对偶映射的定义, 得

$$g(\psi\varphi(u), v) = g(\varphi(u), \psi^*(v)) = g(u, \varphi^* \psi^*(v)).$$

这就是 $(\psi\varphi)^* = \varphi^* \psi^*$.

(2) 同样由对偶映射的定义, 有

$$g(\varphi(u), v) = g(u, \varphi^*(v)) = g(\varphi^{**}(u), v),$$

于是 $(\varphi^*)^* = \varphi$.

例 10.12 设 g, h 是 n 维线性空间 V 上秩相同的纯量积, 求证: 必存在 V 上的可逆线性变换 φ, ψ , 使 $h(x, y) = g(\varphi(x), \psi(y))$ 对一切 x, y 成立.

证明 我们用矩阵方法来证明结论. 设 g, h 在 V 的某一组基下的表示矩阵分别为 A, B , 向量 x, y 的坐标向量(用列向量表示)分别为 α, β , 则

$$g(x, y) = \alpha' A \beta, h(x, y) = \alpha' B \beta.$$

又假定线性变换 φ 和 ψ 在同一组基下的表示矩阵分别为 C, D (待定), 则

$$g(\varphi(x), \psi(y)) = (C\alpha)' A (D\beta) = \alpha' C' A D \beta.$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{12} & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{array} \right]$$

因此

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{12} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

10.2.4 对称型与交错型

例 10.15 设 V 是辛空间, φ 是 V 上的辛变换, 称 φ 在 V 一组辛基下的表示矩阵为辛矩阵. 令

$$A = \text{diag}\{S, \dots, S\},$$

其中

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

求证: n 阶方阵 T 是辛矩阵的充要条件是 $T'AT = A$.

证明 设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是辛空间 V 的一组辛基且 A 恰是定义了辛空间的交错型 g 在这组基下的表示矩阵. 令 e_i 是基向量 v_i 的坐标向量(列向量), 则

$$g(v_i, v_j) = e_i' A e_j.$$

假定 φ 是辛变换, $g(\varphi(v_i), \varphi(v_j)) = g(v_i, v_j)$, 因此

$$e_i' T' A T e_j = g(\varphi(v_i), \varphi(v_j)) = g(v_i, v_j) = e_i' A e_j.$$

于是 $T'AT = A$. 反之亦不难倒推回去, 因此结论成立.

例 10.16 设 g 是 n 维线性空间 V 上的非退化对称型, φ 是 V 上的正交变换, 求证: $\det \varphi = \pm 1$.

证明 因为 φ 是正交变换, 所以 $g(\varphi(x), \varphi(y)) = g(x, y)$. 选定一组正交基, φ 在这组基下的表示矩阵为 T . 又设 A 是 g 的表示矩阵, 则类似上例, $T'AT = A$. 两边求行列式并注意到 A 的行列式非零, 便有 $|T| = \pm 1$.

例 10.17 设 g 是 n 维线性空间 V 上的非退化对称型, φ 是 V 上的正交变换,

或 $a_{j+1} = -1, a_j = 1$. 显然 φ 是镜像变换.

例 10.21 设 g 是 n 维实线性空间 V 上的非退化对称型, g 的正惯性指数为 p , 负惯性指数为 q . 假定 M 是 V 的极大全迷向子空间, 求证: $\dim M = \min(p, q)$.

证明 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基, 且 g 在这组基下的表示矩阵为

$$\text{diag}\{1, \dots, 1, -1, \dots, -1\},$$

其中有 p 个 $1, q$ 个 -1 , 不妨假定 $p \leq q$ ($p > q$ 可类似证明). 令

$$v_1 = e_1 + e_{p+1}, v_2 = e_2 + e_{p+2}, \dots, v_p = e_p + e_{2p};$$

$$u_1 = e_1 - e_{p+1}, u_2 = e_2 - e_{p+2}, \dots, u_p = e_p - e_{2p}.$$

显然, $\{v_1, \dots, v_p, u_1, \dots, u_p, e_{2p+1}, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基. 由基向量 $\{v_1, \dots, v_p\}$ 生成的子空间 M , 其维数等于 p , 且不难验证这是个全迷向子空间.

现假定 W 是维数大于 p 的全迷向子空间, 令 U 是由基向量 $\{e_{p+1}, \dots, e_n\}$ 生成的子空间. 因为 U 的维数为 $n - p, W$ 的维数大于 p , 故 $U \cap W \neq 0$. 假定 $\beta \in U \cap W$ 且 $\beta \neq 0$, 可设 $\beta = b_{p+1}e_{p+1} + b_{p+2}e_{p+2} + \dots + b_n e_n$, 则

$$g(\beta, \beta) = -b_{p+1}^2 - b_{p+2}^2 - \dots - b_n^2 < 0.$$

这和 β 是迷向向量矛盾, 因此 V 中全迷向子空间的维数最多为 p .

例 10.22 若 $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_r$, 若 $U_i \perp U_j$ 对一切 $i \neq j$ 成立, 则称 V 是 U_i 的正交直和, 记为 $V = U_1 \perp U_2 \perp \dots \perp U_r$. 现假定

$$V = U_1 \perp U_2 \perp \dots \perp U_r = V_1 \perp V_2 \perp \dots \perp V_r.$$

如果存在保距同构 $\varphi_i: U_i \rightarrow V_i (i = 1, \dots, r)$, 求证: 存在 V 上的正交变换 φ , 使之在每个 U_i 上的限制就是 φ_i .

证明 令 $\varphi(u_1 + u_2 + \dots + u_r) = \varphi_1(u_1) + \varphi_2(u_2) + \dots + \varphi_r(u_r)$, 其中每个 $u_i \in U_i$. 不难验证 φ 就是所需之正交变换.

例 10.23 设 g 是 n 维实线性空间 V 上的非退化对称型, φ 是 V 上的正交变换. $V_1 = \{x \in V | \varphi(x) = x\}$, 则 V_1 是子空间且 $\dim V = \dim V_1 + \dim(I - \varphi)V$.

证明 显然 $V_1 = \text{Ker}(I - \varphi)$, 由维数公式即可得到结论.

例 10.24 设 g 是数域 F 上 n 维线性空间 V 上的对称型或交错型, U 是 V 的非平凡子空间, 则 $U \cap U^\perp = 0$ 的充要条件是 g 限制在 U 上是一个非退化的纯量积, 这时有直和分解 $V = U \oplus U^\perp$.

证明 我们只对对称型进行证明, 交错型可类似证明. 若 $U \cap U^\perp = 0$, 显然 g 在 U 上的限制非退化, 所以只要证明充分性即可. 首先证明若 g 限制在 U 上非退化, 则 $\dim U^\perp = n - \dim U$. 对任意的 $x \in V, g(x, -)$ 限制在 U 上是 U 上的线性函数. 作 $V \rightarrow U^*$ 的线性映射 $\varphi: \varphi(x) = g(x, -)$, 则 $\text{Ker} \varphi = U^\perp$. 因为 g 限制在 U 上非退化, 所以对任意的 $f \in U^*$, 存在 $x \in U$, 使 $g(x, y) = f(y)$ 对一切 $y \in U$

成立,因此 φ 是映上的. 由线性映射的维数公式即知 $\dim U^+ + \dim U^- = n$. 另一方面,若 $x \in U^+ \cap U^-$, 则 $g(x, U) = 0$, 这和 g 在 U 上限制非退化矛盾, 所以 $U^+ \cap U^- = 0$. 这就证明了 $V = U^+ \oplus U^-$.

例 10.25 设 h 是三维线性空间 V 上的非零交错型, 求证: 存在 V 上的线性函数 f, g , 使对任意的 $x, y \in V$, 有 $h(x, y) = f(x)g(y) - f(y)g(x)$.

证明 设 h 在 V 的基 v_1, v_2, v_3 下的表示矩阵为标准型:
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$
 设

$$f(x) = h(-, v_2), g(x) = h(v_1, -),$$

不难验证 f, g 即为要求之线性函数.

例 10.26 设 V 是实数域上的 n 维欧氏空间, g 是 V 上的一个对称型. 我们称满足 $g(u, u) = 0$ 的非零向量 u 为迷向向量. 求证: V 存在一组由迷向向量组成的标准正交基的充要条件是 g 在 V 的任意一组标准正交基下的表示矩阵的迹等于零.

证明 我们把问题的提法改变一下. 设 A 是 g 在任意一组标准正交基下的表示矩阵, 则 A 是实对称矩阵. 因此我们的问题等价于这样一个矩阵问题: 实对称矩阵 A 正交相似于主对角线上的元素全是零的对称矩阵的充要条件是 A 的迹等于零. 由此可见必要性是显然的, 我们只需证明充分性. 因为 A 可以看成是 V 上的自伴随变换, 因此我们只要证明对迹为零的自伴随变换, 必存在一组由迷向向量组成的标准正交基即可.

我们对 n 用归纳法. 当 $n = 1$ 时结论显然, 事实上这时 $A = 0$. 假定对 $n - 1$ 维空间结论已成立, 现对 n 维空间来证明结论. 记 A 所定义的线性变换为 φ . 若 V 有一组标准正交基, 其中已有一个基向量, 比如说 v_1 是迷向向量, 则因为 v_1 是 φ 的不变子空间, 将 φ 限制在 v_1 上, φ 的迹仍为零. 由归纳假设, 存在 v_1 的一组标准正交基都是迷向向量, 再加上已有的 v_1 , 我们就得到了一组全由迷向向量组成的标准正交基. 所以我们只要证明 V 中存在非零的迷向向量即可. 假定 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 V 的一组标准正交基, 使 φ 在这组基下的表示矩阵为对角矩阵 $\text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 且假定基向量中无一是迷向向量. 因为 $\text{tr} A = 0$, 所以必有 $\lambda_i < 0, \lambda_j > 0$. 设 t 是参数. 作 $v_i + tv_j$, 则

$$g(v_i + tv_j, v_i + tv_j) = \lambda_i + t^2\lambda_j,$$

因此存在实数 t , 使 $t^2\lambda_j + \lambda_i = 0$. 于是向量 $v_i + tv_j$ 是迷向向量. 这就完成了命题的证明.

§ 10.3 基础训练

10.3.1 训练题

一、单选题

1. 设 φ 是有限维线性空间 $V \rightarrow U$ 的线性映射, φ^* 是其对偶映射, 则().
(A) 若 φ 是单映射, 则 φ^* 也是单映射
(B) 若 φ 是满映射, 则 φ^* 也是满映射
(C) 若 φ 是单映射, 则 φ^* 是满映射
(D) 若 φ^* 是单映射, 则 φ 是单映射
2. 设 V 是数域 F 上的三维空间, V^* 是其对偶空间, v_1, v_2, v_3 是 V 的一组基, v_1^*, v_2^*, v_3^* 是对偶基, 则 V 中基 $v_1, v_1 + v_2, v_1 + v_2 + v_3$ 的对偶基是().
(A) $v_1^*, v_1^* + v_2^*, v_1^* + v_2^* + v_3^*$ (B) $v_1^* - v_2^*, v_2^* - v_3^*, v_3^*$
(C) $v_1^*, v_1^* - v_2^*, v_2^* - v_3^*$ (D) $v_1^* - v_2^*, v_1^* - v_3^*, v_2^* + v_3^*$
3. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, φ^* 是其对偶变换. 若 V_1 是 V 的子空间, 记 $V_1^\perp = \{f \in V^* \mid f(V_1) = 0\}$, 则下列结论正确的是().
(A) $\dim(\text{Ker} \varphi^*) = \dim \text{Ker} \varphi$ (B) $\dim(\text{Ker} \varphi) = \dim \text{Im} \varphi$
(C) $\dim(\text{Im} \varphi^*) = \dim \text{Im} \varphi$ (D) $\dim \text{Im} \varphi^* = \dim (\text{Im} \varphi)^\perp$
4. 设 V 是数域 F 上的三维行向量空间, 则下列函数是 $V \times V \rightarrow F$ 的双线性函数的是(). (假定 $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3)$)
(A) $f(x, y) = x_1^2 + x_1 y_1 + 2x_1 y_2$
(B) $f(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_1 + 2x_1 + 3y_3$
(C) $f(x, y) = x_1 x_2 + x_2 y_3 + 2x_3 y_3$
(D) $f(x, y) = 2x_1 y_2 + x_2 y_1 + 5x_3 y_2 + 2x_3 y_3$
5. 线性空间 $V \times V \rightarrow F$ 的双线性型 g 在 V 的不同基下的表示矩阵().
(A) 必相似 (B) 必合同 (C) 必正交相似 (D) 必相等
6. 设 g 是 $U \times V \rightarrow F$ 的双线性型, U^* 是 U 的对偶空间, 作 $V \rightarrow U^*$ 的映射 $\varphi: \varphi(v) = g(-, v)$, 则().
(A) $\text{Ker} \varphi$ 为 g 的右根子空间 (B) $\text{Ker} \varphi$ 为 g 的左根子空间
(C) $\text{Im} \varphi$ 为 g 的右根子空间 (D) $\text{Im} \varphi$ 为 g 的左根子空间
7. 下列纯量积非退化的是().
(A) V 是 F 上的四维行向量空间, 若 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4), y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$,

则 $g(x, y) = x_1 y_2 + 2x_2 y_3 - 3x_3 y_3$

(B) V 是 F 上的四维行向量空间, 若 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4), y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$, 则 $g(x, y) = x_1 y_1 + 2x_1 y_3 - 2x_2 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_2 + 4x_3 y_3$.

(C) V 是 n 维实列向量线性空间, A 是 n 阶幂等矩阵, $A \neq I_n, g(x, y) = x' A y$

(D) V 是 n 阶矩阵组成的线性空间, $g(A, B) = \text{tr}(AB)$

8. 设 g, h 是 V 上两个非退化的纯量积, $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 V 的基, 若 g 在这组基下的表示矩阵为 A, h 在这组基下的表示矩阵为 B . 假定 φ 是 V 上的线性变换且使 $h(x, y) = g(\varphi(x), y)$, 则 φ 在上述基下的表示矩阵为().

(A) AB (B) $A^{-1}B$ (C) $A'B$ (D) $(A^{-1})'B'$

9. 数域 F 上两个 n 阶反对称矩阵合同的充要条件是().

(A) 它们相抵 (B) 它们相似
(C) 作为复矩阵它们酉相似 (D) 它们特征值相同

10. U, V 分别是数域 F 上的 m 维和 n 维线性空间, 则由 $U \times V \rightarrow F$ 全体双线性型组成的线性空间的维数是().

(A) m (B) n (C) $m + n$ (D) mn

二、填空题

1. 若 $\dim V = n$, 则 $\dim V^* = ()$.

2. 设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, 它在 V 和 U 的一对基下的表示矩阵为 A , 则 φ 的对偶映射 φ^* 在对偶基下的表示矩阵是().

3. 设 V 和 U 分别是数域 F 上的 n 维和 m 维线性空间, φ 是 V 到 U 的线性映射. 已知 $\dim \text{Im} \varphi = r$, 则 $\dim \text{Ker} \varphi^* = ()$.

4. 设 G 是 n 阶正定阵, V 是实 n 维列向量空间, 定义 V 上的内积如下: $(u, v) = u' G v$. 记 V^* 是 V 的对偶空间, 试在 V^* 上定义一个内积, 使 V 上任意一组标准正交基的对偶基也是 V^* 的标准正交基.

5. 设 g 是 $V \times U \rightarrow F$ 的双线性型, g^* 是 $U^* \times V^* \rightarrow F$ 的双线性型. 假定 g 在 V 的基 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 及 U 的基 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 下的表示矩阵为 A, g^* 在 V^* 中相应的对偶基 $v_1^*, v_2^*, \dots, v_n^*$ 及 U^* 的对偶基 $u_1^*, u_2^*, \dots, u_m^*$ 下的表示矩阵为 B . 问 A 和 B 满足什么条件必有 $g(v_i, u_j) = g^*(u_j^*, v_i^*)$?

6. 设 U 和 V 分别是数域 F 上的 m 维和 n 维线性空间, g 是 $U \times V \rightarrow F$ 的双线性型. 假定 g 在一对基下的表示矩阵为 A 且 A 的秩为 r , 则 g 的左根子空间的维数是(), g 的右根子空间的维数为().

7. 设 g 是线性空间 V 上的纯量积, φ 是 V 上的线性变换, $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 V 的一组基, 若 g 在这组基下的表示矩阵为 A, φ 在这组基下的表示矩阵为 B , 则双线性型 $h(x, y) = g(\varphi(x), y)$ 在这组基下的表示矩阵为().

8. 设 V 是由实数域上次数小于 3 的多项式全体组成的线性空间, 定义双线性型

$$g(f_1(x), f_2(x)) = \int_0^1 f_1(x)f_2(x)dx.$$

写出 g 在基 $1, x, x^2$ 下 g 的表示矩阵.

9. 将 V 上纯量积 g 表示为一个对称型和一个交错型之和.

10. 设 V 是 n 维线性空间, 则 V 上所有交错型组成的线性空间的维数为 ().

10.3.2 训练题答案

一、单选题

1. φ 是单映射的充要条件是 φ^* 为满映射, 故选择 (C).
2. 计算后可知应选择 (B).
3. 设 φ 的秩为 r , 则 $\dim \operatorname{Ker} \varphi = n - r$, 故 $\dim(\operatorname{Ker} \varphi)^\perp = r = \dim \operatorname{Im} \varphi$. 因此选择 (B).
4. 显然应选择 (D).
5. (B).
6. (A).
7. (A), (B) 中的纯量积的表示矩阵都是奇异阵, 因此是退化的. 又当矩阵 A 是幂等矩阵而非单位矩阵时, A 必是奇异阵, 故 (C) 也是退化的. 应该选择 (D). 事实上, 可在 V 中取基础矩阵 $\{E_{ij}\}$ 为基, 作线性变换 φ , 使 $\varphi(E_{ij}) = E_{ji}$. 因为 $\operatorname{tr} E_{ij} E_{ji} = 1$ 对任意的 i, j 都成立, 因此 $g(A, \varphi(B))$ 的表示矩阵为单位矩阵. 由此即可推出 g 是非退化的纯量积.

8. 不妨设 V 是 n 维列向量空间, 又设 C 是 φ 的表示矩阵, 则

$$h(x, y) = x'By = g(Cx, y) = (Cx)'Ay = x'C'Ay.$$

因此 $C = (A^{-1})'B'$. 选择 (D).

9. 同阶反对称矩阵合同的充要条件是它们的秩相等, 故应选择 (A).

10. 选定 U, V 的基后, $U \times V \rightarrow F$ 的双线性型组成的线性空间和 F 上 $m \times n$ 矩阵组成的线性空间同构, 因此维数等于 mn . 故选择 (D).

二、填空题

1. n .
2. A' .
3. 设 A 是 φ 的表示矩阵, 由于 A 和 A' 的秩相等, $\operatorname{Im} \varphi$ 和 $\operatorname{Im} \varphi^*$ 具有相同的维

数, 因此 $\dim \operatorname{Ker} \varphi^* = m - r$.

4. 将 n 维行向量空间看成是 V 的对偶空间, 令 $(x, y) = xGy'$ 即可.

5. $B = A'$.

6. g 的左根子空间的维数为 $m - r$, 右根子空间的维数为 $n - r$.

7. $B'A$.

8. 表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

9. $g = \frac{1}{2}(g + g^*) + \frac{1}{2}(g - g^*)$. 其中 $g^*(x, y) = g(y, x)$.

10. 交错型的表示矩阵为反对称矩阵, 因此答案为 $\frac{1}{2}n(n-1)$.

可求得行列式值为: $(-1)^{n-1}n$. 19. 写出行列式为
$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$
. 从最

后一列起每一列减去前一列再将得到的行列式的最后一行加到前面的每一行上去就可以得到一个下三角行列式,求得值为 $(-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$. 20. 类似例 1.24 可求得行列式值为

$$x_1 x_2 \cdots x_n \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j).$$

第 2 章

1. 矩阵 $A_1^2 + A_2^2 + \cdots + A_k^2 = 0$ 的迹等于零. A_i 是对称矩阵, 因此 $\text{tr} A_i^2$ 是实数的平方和. 而 $\text{tr}(A_1^2 + A_2^2 + \cdots + A_k^2) = \text{tr} A_1^2 + \text{tr} A_2^2 + \cdots + \text{tr} A_k^2$, 故每个 A_i^2 的迹为零, 因为 A_i 对称, 由例 2.3 可知 $A_i = 0$. 2. 设 $A = (a_{ij})$, 从 $AD = DA$, 比较两边的第 (i, j) 个元素. 左边为 $a_{ij}d_{jj}$, 右边为 $a_{jj}d_{ii}$. 因为 $d_{ii} \neq d_{jj}$, 当 $i \neq j$ 时, 要使它相等, 只有 $a_{ij} = 0$. 因此 A 是对角矩阵. 令 P_{ij} 是第一类初等矩阵, 它由单位矩阵交换第 i 行与第 j 行得到. $P_{ij}A$ 的第 (j, i) 个元素为 a_{ii} , 而 AP_{ij} 的第 (j, i) 个元素是 a_{jj} , 因此 $a_{ii} = a_{jj}$, A 是数量矩阵. 3. 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 显然 $|A| = 0$, 因此 ad

$= bc$, 故可设 $c = ku, d = kb$. 于是 $A^n = \begin{pmatrix} a & b \\ ku & kb \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix} (a, b) \cdots \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix} (a, b) = (u + kb)^{n-1} A$.

若 $a + kb = 0$ 则代入 A , 不难验证 $A^2 = 0$. 若 $a + kb \neq 0$, 则 $A = 0$, 引出矛盾. 注: 本题也可用第 6 章 Hamilton-Cayley 定理来做, 当然将十分简单. 4. 因为 $(I_n - 2A)^2 = I_n - 4A + 4A^2 = I_n$, 故 $I_n - 2A$ 是可逆矩阵. 5. 若 $A^2 + A + I_n = 0$, 则 $(A - I_n)(A' + A + I_n) = A^3 - I_n = 0$,

$A^3 = I_n$, 因此 A 是可逆矩阵. 6. 这道题是例 2.8 的推广, 有了例 2.8 的结论, 我们可以直接计算: $(I_n + BA)[I_n - B(I_m + AB)^{-1}A] = I_n + BA - (I_n + BA)B(I_m + AB)^{-1}A = I_n + BA - (B + BAB)(I_m + AB)^{-1}A = I_n + BA - B(I_m + AB)(I_m + AB)^{-1}A = I_n$. 因此 $(I_n + BA)^{-1} = I_n - B(I_m + AB)^{-1}A$. 7. 注意到 $A + \alpha\beta' = A[I_n + (A^{-1}\alpha)\beta']$. 已知 $1 + \beta'A^{-1}\alpha \neq 0$, 用上题结论便有 $(A + \alpha\beta')^{-1} = [I_n + (A^{-1}\alpha)(\beta')]^{-1}A^{-1} = (I_n + A^{-1}\alpha\beta')^{-1}A^{-1} = A^{-1}$

$= \frac{1}{1 + \beta'A^{-1}\alpha} A^{-1}\alpha\beta'A^{-1}$. 8. 由已知 $A^3 - 2A^2 + 2A - I_n = -I_n$, 即 $(A - I_n)(A^2 - A + I_n)$

$= -I_n$, 于是 $(I_n - A)^{-1} = A^2 - A + I_n$. 9. 由已知得 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 由 A 可逆得 $c \neq 0$, 且

$A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = c^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. 这就证明了结论. 10. 由 $A^*(A^{-1})^* = (A^{-1}A)^* = I_n^* = I_n$ 即得结论.

11. 用初等变换法不难求得 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -a & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$. 12. 用初等变换法不难求得

$F^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{a_{n-1}}{a_n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -\frac{a_{n-2}}{a_n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{a_1}{a_n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -\frac{1}{a_n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$. 13. 用基础矩阵法. 因为 $\text{tr} E_{ij}(BA)$ 等于 BA 的第 (j,i) 个

元素, $\text{tr}(AB)E_{ij}$ 等于 AB 的第 (j,i) 个元素, 由已知条件它们相等, 故 $AB = BA$. 14. (1) 由计算得 $\text{tr} AA' = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2$. 因此 $a_{ij} = 0$, 即 $A = 0$. (2) 同理可得. (3) 从已知可得 $\bar{B}'(I_n - A)B = 0$, 两边转置共轭得 $\bar{B}'(I_n + A)B = 0$. 将得到的式子加起来便有 $\bar{B}'B = 0$, 因此 $B = 0$. 15. $|AA'|$

$= \begin{vmatrix} x & y & z & w \\ y & -x & w & -z \\ z & -w & -x & y \\ w & z & -y & -x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y & z & w \\ y & -x & -w & z \\ z & w & -x & y \\ w & -z & y & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u & 0 & 0 & 0 \\ 0 & u & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u & 0 \\ 0 & 0 & 0 & u \end{vmatrix}$, 其中 $u = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$. 令 $x = 1, y = z = w = 0$, 得 $|A| = 1$. 因此 $|A| = (x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^2$. 16. A

可化为 $A = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -b_1 & -b_2 & \cdots & -b_n \end{pmatrix}$. 当 $n > 2$ 时, $|A| = 0$; 当 $n = 2$ 时, $|A| = a_1 b_1$

$+ a_2 b_2 = a_1 a_2 - b_1 b_2$. 17. 类似例 2.30, 作多项式 $f(x) = a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + \cdots + a_n x^{n-1}$. 令 $\epsilon_1,$

$\epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 是 -1 的所有 n 次方根. 又令 $V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3 & \cdots & \epsilon_n \\ \epsilon_1^2 & \epsilon_2^2 & \epsilon_3^2 & \cdots & \epsilon_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \epsilon_1^{n-1} & \epsilon_2^{n-1} & \epsilon_3^{n-1} & \cdots & \epsilon_n^{n-1} \end{pmatrix}$, 则 $AV =$

$\begin{pmatrix} f(\epsilon_1) & f(\epsilon_2) & f(\epsilon_3) & \cdots & f(\epsilon_n) \\ \epsilon_1 f(\epsilon_1) & \epsilon_2 f(\epsilon_2) & \epsilon_3 f(\epsilon_3) & \cdots & \epsilon_n f(\epsilon_n) \\ \epsilon_1^2 f(\epsilon_1) & \epsilon_2^2 f(\epsilon_2) & \epsilon_3^2 f(\epsilon_3) & \cdots & \epsilon_n^2 f(\epsilon_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \epsilon_1^{n-1} f(\epsilon_1) & \epsilon_2^{n-1} f(\epsilon_2) & \epsilon_3^{n-1} f(\epsilon_3) & \cdots & \epsilon_n^{n-1} f(\epsilon_n) \end{pmatrix}$, 因此 $AV = f(\epsilon_1)f(\epsilon_2)\cdots f(\epsilon_n)|V|$. 因为

ϵ_i 互不相同, $|V| \neq 0$, 所以 $A = f(\epsilon_1)f(\epsilon_2)\cdots f(\epsilon_n)$. 18. 先假定 A 可逆, 则将 CA^{-1} 左乘第

一行加到第二行上得到 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{vmatrix} = |A| \cdot |D - CA^{-1}B|$. 再由 $AC = CA$ 即得 $|A| \cdot |D - CA^{-1}B| = |AD - CB|$. 对一般情形, 引进参数 t , 矩阵 $tI - A$ 只有有限个 t 使之成为奇异阵, 当 $tI + A$ 可逆时, 有 $\begin{vmatrix} tI + A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |(tI + A)D - CB|$. 等式两边都是 t 的连续函数, 令 $t \rightarrow 0$ 即得结论. 19. A 可化为 $A = I_n \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (a_1 a_2 \cdots a_n)$, 用降阶公式得到 $|A| = 1 +$

$\sum_{i=1}^n a_i^2$. 20. 用加法定理将 $\cos(\alpha_i - \beta_j)$ 展开就可以将 A 化为 $A = \begin{pmatrix} \cos \alpha_1 & \sin \alpha_1 \\ \cos \alpha_2 & \sin \alpha_2 \\ \vdots & \vdots \\ \cos \alpha_n & \sin \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta_1 & \cos \beta_2 & \cdots & \cos \beta_n \\ \sin \beta_1 & \sin \beta_2 & \cdots & \sin \beta_n \end{pmatrix}$. 当 $n > 2$ 时, 由 Cauchy-Binet 公式可知 $|A| = 0$, 即

A 是奇异阵. 注: 本题也可用类似例 2.27 的方法来做而不必用 Cauchy-Binet 公式.

第 3 章

1. 只需证明这 r 个向量线性无关. 事实上若它们线性相关, 则原向量组可以用一个个数小于 r 的向量组线性表示, 因此原向量组的秩将小于 r , 矛盾. 2. 不存在. 因为通过计算可知, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩小于 3. 故表出向量组的秩也小于 3 (参见例题 3.8 的注). 3. 只证明 (1), 其余类似. 对 n 用归纳法. 当 $n = 1$ 时显然. 假定对 $n - 1$ 结论成立. 设有数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使 $k_1 \sin x + k_2 \sin 2x + \cdots + k_n \sin nx = 0$. 两边求两次导数再消去负号得 $k_1 \sin x + 4k_2 \sin 2x + \cdots + n^2 k_n \sin nx = 0$. 将前式乘以 $-n^2$ 和上式相加消去 $\sin nx$, 即可用归纳假设得到结论. 4. 假定 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性相关且 α_i 和 $\alpha_j (j > i)$ 都可用它们前面的向量线性表示: $\alpha_i = a_0 \beta + a_1 \alpha_1 + \cdots + a_{i-1} \alpha_{i-1}$, $\alpha_j = b_0 \beta + b_1 \alpha_1 + \cdots + b_{j-1} \alpha_{j-1}$, 则 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$, 否则将与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性无关的假设矛盾. 于是可通过上面的两个式子消去 β , 得 $a_0 \alpha_i - b_0 \alpha_j = (a_0 b_1 - b_0 a_1) \alpha_1 + \cdots$ 因为 $j > i$, 上式右面无 α_i . 再由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性无关得 $a_0 = 0$, 又得到矛盾. 5. 考虑下列矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 计算其行列式不难得到: 当 } n \text{ 为偶数时 } |A| = 0; \text{ 当 } n \text{ 为奇数时}$$

$|A| = 2 \neq 0$. 即 n 为偶数时向量组不是基; n 为奇数时向量组是基. 6. 过渡矩阵 ($n + 1$ 阶) 易

$$\text{求出为 } P = \begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 & \cdots & (-1)^n a^n \\ 0 & 1 & 2a & \cdots & (-1)^{n-1} n a^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & (-1)^{n-2} \frac{n(n-1)}{2!} a^{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \text{ 注意 } P \text{ 的逆矩阵 } P^{-1} \text{ 可通过变}$$

换 $x \rightarrow (x+a)$ 马上得到 (不必用求逆阵的方法): $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^n \\ 0 & 1 & 2a & \cdots & na^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$

设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, 计算 $P \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, 即可得到结论. 7. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关,

故存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$. 因为 $m > 1$ 且 k_i 不全为零, 必存在数 $c_1, c_2, \cdots, c_m$, 使 $k_1c_1 + k_2c_2 + \cdots + k_m c_m = -1$. 对任意的 β , 有 $\beta + k_1(\alpha_1 + c_1\beta) + k_2(\alpha_2 + c_2\beta) + \cdots + k_m(\alpha_m + c_m\beta) = 0$. 8. $V_1 + V_2$ 等于 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 只需求出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的一个极大无关组就是 $V_1 + V_2$ 的基. 经计算求得: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2$ (答案不惟一). 故 $V_1 + V_2$ 的维数等于 4 (全空间). 从这里可知, V 的维数是 3. 又求得 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的秩为 3, 因此由维数公式得 $V_1 \cap V_2$ 的维数为 2. 求交的基需要求下列齐次线性方程组的基础解系: $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = x_4\beta_1 + x_5\beta_2 + x_6\beta_3$. 但本题中因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 线性相关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3$ 也线性相关, 因此 β_1, β_2 就是 $V_1 \cap V_2$ 的基. 9. 只需证明任意一个 $\alpha \in U$ 表示惟一即可. 设 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m = \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n$, 其中 $\alpha_i \in V_1, \beta_j \in V_2$. 于是 $(\alpha_1 - \beta_1) + (\alpha_2 - \beta_2) + \cdots + (\alpha_m - \beta_n) = 0$. 由零向量表示惟一得 $\alpha_i - \beta_i = 0$, 即 $\alpha_i = \beta_i$. 10. 对 k 用归纳法. 当 $k=1$ 时, 取 V_1 的基 $e_1, \cdots, e_r$ 扩张成 V 的一组基 $e_1, \cdots, e_r, e_{r+1}, \cdots, e_n$, 则 $e_1 + e_n, \cdots, e_r + e_n, e_{r+1}, \cdots, e_n$ 线性无关, 因此是 V 的一组基, 但每个向量都不在 V_1 中. 现假定结论对 $k-1$ 成立, 即可假定 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是基且每个 e_i 都不在 $V_j (j=1, \cdots, k-1)$ 中. 若这些 e_i 都不在 V_k 中, 结论已证明. 因此不妨设 $e_1, \cdots, e_r$ 在 V_k 中, 而 $e_{r+1}, \cdots, e_n$ 不在 V_k 中. 因为 e_n 不在 V_k 中, 对 $i \leq r$, 总有数 c_i 使向量 $e_i + c_i e_n$ 不属于 $V_j (j=1, \cdots, r)$, 于是 $e_1 + c_1 e_n, \cdots, e_r + c_r e_n, e_{r+1}, \cdots, e_n$ 是要求的基. 11. 首先显然有 $r(ABC) \leq r(BC)$, 因此只需证明 $r(ABC) \geq r(BC)$. 作下列分块矩阵的初等变换: $\begin{pmatrix} ABC & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \rightarrow$

$\begin{pmatrix} ABC & AB \\ 0 & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & AB \\ -BC & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix}$. 注意到 $r \begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix} \geq r \begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & BC \end{pmatrix}$, 得 $r(ABC) + r(B) \geq r(AB) + r(BC)$, 已知 $r(AB) = r(B)$, 故 $r(ABC) \geq r(BC)$. 12. 每个 β_i 都可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示, 因此 (A, B) 的秩不超过 A 的秩, 从而等于 A 的秩. 13. $AB - I = (A - I)B + (B - I)$, 故 $r(AB - I) \leq r[(A - I)B] + r(B - I) \leq r(A - I) + r(B - I)$. 14. 由已知, $r(A) \leq r(B_1)$. 又 $I - A = (I - B_1) + B_1(I - B_2) + \cdots + B_1 \cdots B_{k-1}(I - B_k)$. 而 B_i 是幂等矩阵, $r(I - B_i) = n - r(B_i)$. 于是 $r(I - A) \leq n - r(B_1) + n - r(B_2) + \cdots + n - r(B_k) \leq kn - kr(A)$. 15. 对一个对称矩阵进行一次行对换, 再进行一次相同的列对换后得到的矩阵仍是对称矩阵, 因此不妨设 M 在 A 的左上角. 现考虑任意一个包含 M 的 $r+2$ 阶主子阵: $\begin{pmatrix} M & \alpha & \beta \\ \alpha' & a_{r+1} & a_{r+2} \\ \beta' & a_{r+2} & a_{r+3} \end{pmatrix}$. 注意由对称性得 $a_{r+1} = a_{r+2}$. 因为 $|M| \neq 0$, M 是可逆矩阵, 对上述矩阵作分块初

关,可以组成 V 的一组基. 在这组基下, φ 的表示矩阵为所需形状. 5. 容易验证(1). 设 W 是 φ 不变子空间, 令 $\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \cdots + a_k e_k$ 是 W 中的非零向量. 设 $a_1 = \cdots = a_{k-1} = 0, a_k \neq 0$, 则 $\varphi^{k-1}(\alpha) = a_k e_k \in W$, 于是 $e_k \in W$, (2) 得证. (3) 是(2)的直接推论. 6. $BA = A^{-1}(AB)A$. 7. 在 V 中选取一组基, 设 φ 在这组基下的矩阵为 A , ψ 在这组基下的矩阵为 B , 问题转化为证明: $r(A) + r(B) - n \leq r(AB)$. 这是第3章例3.25的结论. 8. 容易验证 U 及 W 是子空间. 现证明 V 是这两个子空间的直和. 首先 $W \cap U = 0$ 是显然的, 因此只需证明 $V = U + W$ 即可. 设 v 是 V 中的任一元素. 令 $u = \varphi(v)$, $\alpha = \frac{1}{2}(v + u)$, $\beta = \frac{1}{2}(v - u)$, 则 $v = \alpha + \beta$. 注意到 $\varphi^2 = Id$, $\varphi(u) = \varphi^2(v) = v$ 故 $\varphi(\alpha) = \frac{1}{2}(\varphi(v) + \varphi(u)) = \frac{1}{2}(u + v) = \alpha$. 这证明了 $\alpha \in U$. 同理可证明 $\beta \in W$, 而 $v = \alpha + \beta$, 因此 $V = U + W$ 成立. 9. 充分性显然. 若 $(\varphi + \psi)^2 = \varphi + \psi$, 则 $\varphi\psi + \psi\varphi = 0$, 即 $\varphi\psi = -\psi\varphi$. 两边分别左乘及右乘 φ , 得 $\varphi\psi\varphi = -\psi\varphi\varphi = -\psi\varphi$. 因此 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$. 10. 类似上题. 11. 令 $V_i = \text{Im } \varphi_i$, 对任意的 $\alpha \in V$, 有 $\varphi_1(\alpha) + \varphi_2(\alpha) + \cdots + \varphi_n(\alpha) = \alpha$, 因此 $V = V_1 + V_2 + \cdots + V_n$. 因为 $\dim V_i = r(\varphi_i)$, 又已知 $r(\varphi_1) + r(\varphi_2) + \cdots + r(\varphi_n) = n$, 故 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_n$. 对任意的 $\alpha \in V$, 有 $\varphi_i(\alpha) = I \cdot \varphi_1(\alpha) = (\varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_n)\varphi_1(\alpha) = \varphi_1^2(\alpha) + \varphi_2\varphi_1(\alpha) + \cdots + \varphi_n\varphi_1(\alpha)$. 注意 $\text{Im } \varphi_1 = V_1$, V 是 V_i 的直和, 得 $\varphi_1(\alpha) = \varphi_1^2(\alpha)$, $\varphi_2\varphi_1(\alpha) = 0$, 即 $\varphi_2^2 = \varphi_1 \cdot \varphi_2\varphi_1 = 0$. 同理 $\varphi_i^2 = \varphi_1 \cdot \varphi_i\varphi_1 = 0$. 12. 将 φ 限制在 W 上, 由维数公式得 $n - r(B) = \dim W = \dim \varphi(W) + \dim \text{Ker } \varphi|_W$. 又设 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0$ 的解空间为 W_1 , 则 $W_1 \subseteq W$ 且 $\dim W_1 = \dim \text{Ker } \varphi|_W$. 将 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ 看成是 F^n 上的线性映射, 再由维数公式得 $r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right) = n - \dim W_1$. 综合上面的式子, 即可得到结论.

第5章

1. 设 $d_1(x), d_2(x)$ 分别是 $\{f_1(x)\}$ 及 $\{g_1(x)\}$ 的最大公因子, 则由已知可推出 $d_1(x) | g_1(x)$, 故 $d_1(x) | d_2(x)$, 同理 $d_2(x) | d_1(x)$. 2. 由余数定理, $f(1) = 0$, 故 $(x-1) | f(x)$, 于是 $(x^2-1) | f(x^2)$. 3. 设 ω 是1的三次根为1, ω, ω^2 , 则 $f_1(1) + \omega f_2(1) = 0, f_1(1) + \omega^2 f_2(1) = 0$, 因此 $f_1(1) = f_2(1) = 0$. 由余数定理即得结论. 4. $x^3 - 6x^2 + 12x - 6$. 5. 设 $f(1) = k$, 则 $f(n) = kn, n = 1, 2, \dots$. 于是多项式 $f(x) - kx$ 有无穷多个解, 即有 $f(x) - kx = 0$. 6. 该多项式的导数为 $nx^{n-1} + (n-m)ax^{n-m-1} = x^{n-m-1}[nx^m + (n-m)]$, 和原多项式比较, $x=0$ 不是原多项式的根, 而 $nx^m + (n-m) = 0$ 只有单根, 因此原多项式的重根数不大于2. 7. 容易验证1是多项式的根, 又是其导数及二阶导数的根. 8. 若1是 $f(x)$ 的 $k+1$ 重根, 由 $f(1) = 0, f'(1) = 0$ 可得前两个等式. 注意到1也是 $f''(x)$ 的根, $f''(1) \neq f'(1) = 0$, 因此便有第三个等式. 如此等等. 反之, 可逆推上去, 得到 $f^{(k)}(1) = f^{(k+1)}(1) = \cdots = f(1) = 0$, 故1至少是 $k+1$ 重根. 9. 将正实数及负实数代入方程都得到大于零的数, 零显然也不是根, 因此方程无实数根. 10. $x^4 - 8x^3 + 21x^2 - 10x - 22 = 0$. 11. 由已知, 需要 $\frac{x^{m+1}-1}{x-1} \mid \frac{x^{(m+1)n}-1}{x^n-1}$ (*), 即 $(x^{m+1}-1)(x-1) = (x^n-1)(x^{m+1}-1)g(x)$. 注意 $(x^{m+1}-1) \mid (x^{(m+1)n}-1), (x^n-1) \mid (x^{(m+1)n}-1)$, 若 $n, m+1$ 互素, 则由于 $x^{m+1}-1$ 和 x^n-1 互素, 必有(*)式成立. 反之若 $x^{m+1}-1$ 和 x^n-1 不互素, 则它们有重根, 而多项式 $(x^{(m+1)n}-1)$ 无重根, 因此(*)式不成立. 结论: $1 + x^n + x^{2n} + \cdots + x^{mn}$ 能被 $1 + x + x^2 + \cdots + x^m$ 整除的整数对 (m, n) 适合的充要条

件是 $m-1$ 和 n 互素. 12. 只需证明充分性. 设 $a+b+c=p, ab+ac+bc=q, abc=r$, 则 $f(x)=x^3-px^2+qx-r$ 以 a, b, c 为根. 该方程没有负根, 零也不是根. 13. 用归纳法容易证明 $D(x^n)=nx^{n-1}$, 再利用线性即可得到结论. 14. 因为 $f(x), g(x)$ 互素, 存在 $u(x), v(x)$, 使 $f(x)u(x)+g(x)v(x)=1$. 若 $\alpha \in V_1 \cap V_2$, 则 $\alpha = f(\varphi)u(\varphi)(\alpha) + g(\varphi)v(\varphi)(\alpha) = 0$, 即 $V_1 \cap V_2 = 0$. 又对任意的 $\beta \in V, \beta = f(\varphi)u(vf)(\beta) + g(\varphi)v(vf)(\beta)$, 其中 $f(\varphi)u(vf)(\beta) \in \text{Ker}g(\varphi) = V_2, g(\varphi)v(vf)(\beta) \in \text{Ker}f(\varphi) = V_1$, 故 $V = V_1 \oplus V_2$. 15. 若 $f(x), g(x)$ 互素, 则存在 $u(x), v(x)$, 使 $f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1$, 显然 $f(x)$ 的任意一个根都不是 $g(x)$ 的根. 因此 $f(x), g(x)$ 不互素, 而 $f(x)$ 不可约, 因此 $f(x) | g(x)$. 16. 设 x_1+x_2+c 是有理数, 作 $f(c-x)$, 这是个首项系数和 $f(x)$ 相反而次数相同的多项式. 又 $f(x)$ 的根 x_1 也是 $f(c-x)$ 的根, 而 $f(x)$ 不可约, 因此由上题可知, $f(x) | f(c-x)$, 于是有 $f(c-x) = -f(x)$, 则 $f(c/2) = -f(c/2)$, 即 $f(c/2) = 0$, $f(x)$ 有有理根, 这与假定矛盾. 17. 用 Vieta 定理可求得 $f(x) = x^3 - qx^2 + prx - r^2$. 18. 类似例题 5, 18 可证明方程的解为 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 1$. 19. 对 k 用数学归纳法及 Newton 公式即可证明 $s^k = -(a^k + b^k)$. 20. $c = -2$.

第 6 章

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ 16 & -4 & -6 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. 2. A 的特征值适合 $(\lambda+1)^3 = 0$, 因此 A 特征值全为 -1 . 故 $|A| = (-1)^3$. 3. 由 $|A|^2 = |AA^T| = 2^3$ 及 $|A| < 0$ 得 $|A| = -2$, A 有特征值 -3 . 再由 $A^* = |A|A^{-1}$ 可知 A^* 有特征值 $\frac{4}{3}$. 另一方面, $0 = |A^*| = |3I + A^*| = |3A^* + 2I| = |3A + 2I|$, 因此 A 有特征值 $-\frac{2}{3}$. 同理得 A^* 有特征值 $\frac{4}{3}$. 4. 设 $\lambda = a + bi$ 是 A 的特征值, $\eta = (u_1 + v_1i, u_2 + v_2i, \dots, u_n + v_ni)^T$ 是属于 λ 的特征向量. 将 η 的实部和虚部分开, 记为 $\eta = \alpha + i\beta$. 则 $A(\alpha + i\beta) = (a + bi)(\alpha + i\beta)$. 分开实部和虚部得 $A\alpha = a\alpha - b\beta, A\beta = b\alpha + a\beta$, 于是 $\alpha'A\alpha = a\alpha'A - b\alpha'\beta, \beta'A\beta = b\beta'\alpha + a\beta'\beta$. 因此 $\alpha'A\alpha + \beta'A\beta = a\alpha'\alpha + a\beta'\beta$. 由已知, 上式左边大于零, 而 $a\alpha' > 0, \beta'\beta > 0$, 因此 $a > 0$. 5. $A^* = |A|A^{-1} = -A^{-1}$, 又 A^{-1} 的特征向量也是 A 的特征向量, 因此 A 有特征值 $-\frac{1}{\lambda_0}$, 特征向量 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$. 由 $A\alpha = \lambda\alpha$ 可得方程组, 再加上 $|A| = -1$, 解之可求得 $\lambda_0 = 1, a = c = 2, b = -3$. 6. 将数列化为矩阵形式: $\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ b_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 计算出矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}^{n-1}$ 即可得到结论 (参见例 6.42). 7. 若 $f(A)$ 可逆, c 是 B 的特征值, 即 $f(c) = 0$. 假定 c 也是 A 的特征值, 则 $0 = f(c)$ 是 $f(A)$ 的特征值, 和 $f(A)$ 可逆矛盾. 反之, 若 $f(A)$ 奇异, 则 $|f(A)| = 0$. 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$. 由 $|f(A)| = 0$ 可知至少有一个 $f(\lambda_i) = 0$. 而 $f(\lambda)$ 是 B 的特征多项式, 因此 λ_i 是 B 的特征值. 8. 注意到逆矩阵 A^{-1} 和 A 有相同的特征向量, 不必求出 A^{-1} 即可求出 $k = 1$ 或 $k = -2$. 9. 设 $B = P^{-1}AP$, 则 $B^* = P^*A^*(P^{-1})^* = (P^*)^{-1}A^*$ 即可. 事实上, $P^{-1}P = I_n$.

$$P^*(P^{-1})^* = I_n^* = I_n, \text{ 由此即得结论. } 10. \text{ 类似习题 1, 得 } A = \begin{bmatrix} \frac{7}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 2 \end{bmatrix}, \quad 11. k$$

$\neq 0, A$ 的特征值为 $1, -1, -1$. 12. 将 A 看成是 n 维列向量空间 V 上的线性变换 φ , 则 $\dim \operatorname{Ker} \varphi = n - r$. 令 V_1 是 V 的子空间且 $V = \operatorname{Ker} \varphi \oplus V_1$. 分别取两个直和项的基拼成 V 的基, 则

在这组基下, φ 的表示矩阵为下列分块阵: $B = \begin{bmatrix} 0 & * \\ 0 & A_1 \end{bmatrix}$, 其中 A_1 是 r 阶矩阵. 这就是说, A 和 B

相似, 而 B 至少有 $n - r$ 个零特征值. 注: 本题也可用纯矩阵方法证明. 13. 注意到 $AB + B = (A + I)B, BA + B = B(A + I)$, 由例题 6.17 即得结论. 14. 利用例 6.17 中式子: $|\lambda I_n - AB| = \lambda^{n-r} |\lambda I_r - BA|$, 得 $|(\lambda - 1)I_n - \alpha\beta'| = (\lambda - 1)^{n-1} (\lambda - 1 + \beta'\alpha)$, 因此 $I_n - \alpha\beta'$ 有特征

值 $1 (n - 1 \text{ 重}), 1 + \beta'\alpha$. 15. 设可逆矩阵 P, Q 适合 $PCQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. 又设 $PAP^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, Q^{-1}BQ = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$. 则 $PACQ = PAP^{-1}PCQ = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & 0 \end{bmatrix}, PCBQ =$

$$PCQQ^{-1}BQ = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \text{ 因此 } A_{11} = B_{11}, A_{12} = 0, B_{12} = 0. \text{ 于是 } PAP^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix},$$

$$Q^{-1}BQ = \begin{bmatrix} B_{11} & 0 \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}. \text{ 因为 } A_{11} = B_{11}, \text{ 显然上面的两个矩阵有 } r \text{ 个相同的特征值. 又因为它们}$$

分别和 A, B 相似, 故 A 和 B 至少有 r 个相同的特征值. 16. 秩等于 1 的矩阵 A 可以化为 $A = \alpha\beta'$ 的形状, 其中 α, β 是 n 维列向量. 事实上, 存在可逆矩阵 P, Q , 使 $PAQ = E$, 这里 E 是第 $(1, 1)$ 个元素为 1, 其余元素全为零的 n 阶矩阵, 于是 $A = (P^{-1}E)(EQ^{-1})$. 矩阵 $P^{-1}E$ 只有第一列非零, EQ^{-1} 只有第一行非零, 分别记之为 α, β' , 则 $A = \alpha\beta'$. 经计算容易得到 $A(A - \operatorname{tr} A I_n) = 0$. 但是 $A \neq 0, A \neq (\operatorname{tr} A)I_n$. 因此结论成立. 17. A 是实数矩阵, 因此 1 的另外一个虚根也是 A 的特征值. 而 A 的最小多项式含有 A 的所有根, 故必为 $x^2 + x + 1$. 由 $A^2 + A + I_n = 0$ 得到

$(A + I)(-A) = I_n$, 可知 $A + I$ 是可逆矩阵. 18. 令 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $\operatorname{tr} A = n = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$. 而 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$, 由几何平均不超过算术平均即得 $|A| \leq 1$. 19. 只需证明

$(A^{n-1}\alpha, A^{n-2}\alpha, \dots, A\alpha, \alpha)(a_1, a_2, \dots, a_n)' = A^n\alpha$. 而这由 Hamilton-Cayley 定理立即可得. 20. 由第 3 章例题 3.37 可知, A^* 的秩等于 1, 因此 A^* 至少有 $n - 1$ 个特征值为零 (见上面的练习题 12). 现来求另外一个特征值. 由迹的性质可知它应该等于 $\operatorname{tr} A^*$, 而 $\operatorname{tr} A^* = A_{11} + A_{22} + \dots + A_{nn}$, 即为 A 的 $n - 1$ 阶主子式之和, 它和 A 的特征多项式的一次项系数相差 $(-1)^{n-1}$ 倍, 根据

Vieta 定理, 应等于 $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_{n-1}$.

第 7 章

1. $\lambda I_n - A$ 和 $\lambda I_n - B$ 相抵的充要条件是 A 和 B 相似. 由此不难推出结论. 2. 设 A 的非零特征值为 α , 则 A 相似于第 $(1, 1)$ 个元素为 α , 其余元素全为零的对角阵 (参见例 7.19), 因此其特征矩阵的法式为 $\operatorname{diag}\{1, \lambda, \dots, \lambda, \lambda(\lambda - \alpha)\}$. 若 A 的特征值为零, 由例 7.19 也可得法式为 $\operatorname{diag}\{1, \lambda, \dots, \lambda, \lambda^2\}$. 3. 因为 A 是幂零矩阵, A^k 仍是幂零矩阵, 因此 A^k 的特征值全为 0. 当然有

$\text{tr}(A^k) = 0$. 反之, 若 $\text{tr}(A^k) = 0$ 对任意的 $k \leq n$ 成立, 假设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 A^k 的特征值为 (参见第 6 章例 6.5): $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k$. 于是我们得到, 对任意的 $k = 1, 2, \dots, n, \lambda_1^k + \lambda_2^k + \dots + \lambda_n^k = 0$. 由 Newton 公式知 (参见第 5 章), $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$. 再由例 7.27 可知 A 是幂零矩阵. 4. 由例 7.6 必要性显然, 只须验证充分性. 事实上, 同样由例 7.6, A 复相似于对角矩阵且主对角线上的元素都在 F 中. 由本章内容 7.1.2 和定理 3 的推论即知 A 也在 F 上相似于这个对角阵. 5. 设 $P^{-1}AP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 由例 2.12 可知, $P^* A^* (P^{-1})^*$ 为对角矩阵, 而 $(P^{-1})^* = (P^*)^{-1}$, 因此 A^* 相似于对角矩阵. 又 $AA^* = A^*A$, 故可同时对角化. 6. A 的特征值为 1 (r 重), 0 ($n-r$ 重). 又 A 相似于对角阵, 初等因子全为一次式, 故 A 的初等因子有 r 个 $\lambda - 1, n-r$ 个 λ . 7. 相似矩阵具有相同的秩, 因此只要对 Jordan 标准型证明结论即可. 假如矩阵的某个 Jordan 块是 r 阶矩阵且主对角线上的元素为 0 , 则该块的秩等于 $r-1$. 若该块主对角线上的元素不等于 0 , 则该块的秩等于 r (满秩). 因此 A 的秩等于 r 的充要条件是 A 正好有 $n-r$ 个 Jordan 块, 其主对角线上的元素等于 0 . 而每一块对应的初等因子具有 λ^k 的形状 (k 可能不同). 8. 先对

特殊情形 $f(x) = x^k$ 进行证明. 用数学归纳法容易证明 $A^k =$

$$\begin{pmatrix} a^k & C_k^1 a^{k-1} & C_k^2 a^{k-2} & \cdots & \cdots \\ & a^k & C_k^1 a^{k-1} & \cdots & \cdots \\ & & a^k & C_k^1 a^{k-1} & \cdots \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & & a^k \end{pmatrix} \quad \text{换}$$

写成导数形式就是所要证明的结论. 对一般情形, 若 $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_p x^p$, 将 A^k 的表达式依次代入, 再用导数性质即可得到结论. 9. 不难求出 A 的极小多项式为 $(\lambda - n)^n$, 因此它的 Jordan 标准型为主对角线上的元素全为 n 的 Jordan 块. 10. 这是个循环矩阵, 由例 6.27 知可对角化且主对角线上的元素为 1 的 n 次根. 11. 若 A 可对角化, 则它有完全特征向量系, 但是 $\lambda_0 I$ 的 A 的值不等于零, 引出矛盾. 12. 由于属于不同特征值的特征向量必线性无关, 因此 A 的特征值全为 1 . A 的 Jordan 标准型中只有一个 Jordan 块, 否则 $1I_n - A$ 的秩将小于 $n-1$, 这和 A 只有

一个线性无关的特征向量矛盾. 由此可见 A 的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \quad 13.$$

求出 J^2 , 这是个主对角线上的元素全为 a^2 , 次对角线上的元素全为 $2a$, 再次对角线上的元素为 1 的上三角矩阵. 它的极小多项式不难求出为 $(\lambda - a^2)^n$, 所以其 Jordan 标准型为主对角线上的元素全为 a^2 的 Jordan 块. 14. 不妨设 B 是 Jordan 型矩阵, 设 $C = (Y_1 Y_2 \cdots Y_n)$, 令 $X = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)$. 假定 A 和 B 无公共特征值, B 的第一个 Jordan 块的特征值为 λ_1 , 阶为 r , 则得到一系列线性方程组: $(A - \lambda_1 I)\alpha_1 = Y_1, (A - \lambda_1 I)\alpha_2 = \alpha_1 - Y_2, \dots, (A - \lambda_1 I)\alpha_r = \alpha_{r-1} - Y_r$. 因为 λ_1 不是矩阵 A 的特征值, 故 $A - \lambda_1 I$ 是可逆矩阵, 各方程组有惟一解. 对 B 的其他 Jordan 块也有同样结论. 因此 X 的解存在且惟一. 假定 A 和 B 有公共特征值, 不妨设 B 的第一个 Jordan 块的特征值 λ_1 也是 A 的特征值, 则我们得到的一系列线性方程组如果有解, 则必有无穷多个解. 事实上, 以方程组 $(A - \lambda_1 I)\alpha_1 = Y_1$ 为例, 矩阵 $(A - \lambda_1 I)$ 和增广矩阵 $(A - \lambda_1 I, Y_1)$ 有相同的秩. 而 A

都大于零. 12. 解法 1: 该二次型的系数矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$. 这是一个三对角

矩阵, 主对角线上的元素全为 1, 上下次对角线上的元素为 $\frac{1}{2}$, 且 A 的每个顺序主子式形状相同. 由例 1.16 可知每个顺序主子式为正, 所以 A 是正定阵, 二次型为正定型. 解法 2: 用配方法可将二次型化为 $\frac{1}{2}(x_1 + x_2)^2 + \frac{1}{2}(x_2 + x_3)^2 + \cdots + \frac{1}{2}(x_{n-1} + x_n)^2 + \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_n^2$, 因此二次型至少是半正定的. 而若上式等于零, 则显然有 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$. 所以该二次型是正定型. 13. 由例 8.37 可知, 对任意的向量 α , 有 $\lambda_1 \alpha' \alpha \leq \alpha' B \alpha \leq \lambda_n \alpha' \alpha$. 而 $\alpha' B \alpha = \alpha' A' A \alpha = (A\alpha)'(A\alpha) = \mu^2 \alpha' \alpha$. 因为 $\alpha' \alpha > 0$, 所以 $\lambda_1 \leq \mu^2 \leq \lambda_n$. 又因为 B 为半正定阵, $\lambda_i \geq 0$, 两边开平方即得结论. 14. 将 f 写成矩阵形式: $f(x) = x' A' A x$. 可见 f 的系数矩阵为 $A' A$. 由例 3.32 知道 $A' A$ 和 A 具有相同的秩, 因此 f 的秩就是 A 的秩. 15. 证法 1: 先证明 $|A + S| \neq 0$. 若否, 则 $(A + S)x = 0$ 有非零解 α , 即 $(A + S)\alpha = 0$. 注意到 S 是反对称矩阵, 因此对任意的 α 均有 $\alpha' S \alpha = 0$. 由此得到 $\alpha' A \alpha = 0$, 这和 A 是正定阵的条件相矛盾. 所以 $|A + S| \neq 0$ 对一切反对称矩阵 S 成立. 作 $f(t) = |A + tS|$, t 为实参数, 于是 $f(t) \neq 0$ 对一切实数 t 成立. 而 $f(0) = |A| > 0$, 由连续函数性质可知 $f(1) = |A + S| > 0$. 证法 2: A 合同于单位矩阵, 因此存在实可逆矩阵 C , 使 $C' A C = I_n$. 注意 $|C|^2 |A - S| = |C'| |A + S| |C| = |I_n + C' S C|$, $C' S C$ 仍是反对称矩阵, 故由例 3.34 知 $|I_n + C' S C| > 0$, 所以 $|A + S| > 0$. 16. 设 $x = Cy$, $f = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_n^2$, 其中 p 是二次型的正惯性指数. 注意 $n - s = n - (2p - n) = 2n - 2p$, 所

以 $t = \frac{1}{2}(n - |s|)$ 是整数. 令 n 维向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\cdots$, $\alpha_t = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. 因为 $t = \frac{1}{2}(n - |s|) \leq \frac{n}{2}$, 故上面的 t 个向量线性无关. 令 $\beta_j = C\alpha_j$, 因为 C 可逆, $\{\beta_j\}$ 线性无关. 由 $\{\beta_j\}$ 生成的子空间记为 U , 则 $\dim U = \frac{1}{2}(n - |s|)$. 显然对任意的 $\alpha \in U$, $f(\alpha) = 0$. 17. 用配方法可

将上述二次型化为 $\sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2$, 因此该二次型为半正定的. 18. 由例 8.42, 存在可逆矩阵 C , 使 $C' A C = I_n$, $C' B C = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$, 其中 λ_i 是矩阵 $A^{-1}B$ 的特征值. 因为 B 是正定阵, 故 $\lambda_i > 0$. 所以我们得到 $|C'| |A + B| |C| = |I_n + C' B C| = (1 + \lambda_1)(1 + \lambda_2) \cdots (1 + \lambda_n) \geq 2^n \lambda_1^{\frac{1}{2}} \lambda_2^{\frac{1}{2}} \cdots \lambda_n^{\frac{1}{2}} = 2^n |A^{-1}B|^{\frac{1}{2}}$. 因为 $C' A C = I_n$, 故 $|C|^2 = |A|^{-1}$, 于是 $|A + B| \geq 2^n |A|^{\frac{1}{2}} |B|^{\frac{1}{2}}$. 19.

由例 8.42, 存在可逆矩阵 C , 使 $C^{-1}AC = I_n$, $C^{-1}(AB)C = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$. 其中 λ_i 是矩阵 $A^{-1}(AB) = B$ 的特征值. 结论显然. 20. A^2 可以表示为 A 的多项式 $f(A)$, 因此结论成立.

第 9 章

1. 根据内积性质经简单计算即得: $(x+y, x+y) + (x-y, x-y) = 2(x, x) + 2(y, y)$.
2. 当 G 是正定阵时容易验证 (9.10) 式定义的确是内积. 反之, 若 $x = e_i, y = e_j$, 则 (x, y) 就是 G 的第 (i, j) 个元素. 由内积的性质, $(x, y) = (y, x)$, 因此 G 是实对称矩阵. 再因为 $(x, x) > 0$ 对一切非零向量 x 成立, 故 G 是正定阵. 3. 令 $u_k(x) = (x^k - 1)^k$, 若 $j < k$, 则 $\frac{d^j}{dx^j} u_k(\pm 1) = 0$. 又

由分部积分, 得 $\int_{-1}^1 \frac{d^k}{dx^k} u_k(x) x^j dx = - \int_{-1}^1 \frac{d^{k-1}}{dx^{k-1}} u_k(x) x^{j+1} dx$. 不断做下去, 当 $j < k$ 时上述积分为 0, 因此 $\{P_k(x)\}$ 两两正交. 4. 充分性. 设 A 的秩为 r , $A'x = 0$ 的解空间 U 的基为 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$. 令 $B = (\eta_1, \dots, \eta_{n-r})$, 则 $A'B = 0$, 故 $B'A = 0$. 这就是说 U 就是 A 的列向量生成的子空间. $\beta \in U$ 就是矩阵 (A, β) 和 A 有相同的秩, 因此方程组 $Ax = \beta$ 有解. 必要性. 将上述推理倒推回去即得. 5. 由已知, $A + B = A(A' + B')B$. 两边取绝对值并注意到矩阵转置后的行列式的值和转置前的行列式的值相等, 即得 $|A + B| = |A + B|$, 因此 $|A + B| = 0$. 6. 只要证明 φ 有特征值 1, φ 的特征多项式是一个奇数次实多项式 $f(\lambda)$, 因此必有实数根. 假定 φ 有虚根 λ_0 , 实系数方程的虚根是成对出现的, 故 $\bar{\lambda}_0$ 也是它的特征值且 $\lambda_0 \bar{\lambda}_0 = 1$. 因为正交变换的实特征值为 1 或

1. 已知 $\det \varphi = 1$ 且 n 是奇数, 所以 φ 必有特征值 1. 7. 由内积的对称性 $(\alpha_i, \alpha_j) = (\alpha_j, \alpha_i)$, G 是实对称矩阵, 又因为线性无关向量组的任意子集合仍是线性无关的向量组, 再由例 9.6 知道 G 的任意一个顺序主子式大于零, 因此 G 是正定阵. 8. 设 $x = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$, 我们得到

$$\text{线性方程组: } \begin{cases} (v_1, v_1)x_1 + (v_1, v_2)x_2 + \dots + (v_1, v_n)x_n = a_1, \\ (v_2, v_1)x_1 + (v_2, v_2)x_2 + \dots + (v_2, v_n)x_n = a_2, \\ \dots\dots\dots \\ (v_n, v_1)x_1 + (v_n, v_2)x_2 + \dots + (v_n, v_n)x_n = a_n. \end{cases} \quad \text{这个方程组的系数矩阵是向量}$$

$v_1, v_2, \dots, v_n$ 的 Gram 矩阵, 因为基向量线性无关, 所以该矩阵必可逆, 因此方程组有且仅有一组解. 故 x 存在且惟一. 9. 只要证明 φ 是线性变换即可. 由已知, $(\varphi(x+y), \varphi(z)) = (x+y, z) = (x, z) + (y, z)$, $(\varphi(x) + \varphi(y), \varphi(z)) = (\varphi(x), \varphi(z)) + (\varphi(y), \varphi(z)) = (x, z) + (y, z)$, 因此 $(\varphi(x+y), \varphi(z)) = (\varphi(x) + \varphi(y), \varphi(z))$. 因为 φ 是一一对应, $\varphi(z)$ 可以是 V 中的任一元素, 所以 $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$. 同理可证 $\varphi(cx) = c\varphi(x)$, φ 是线性变换. 10. 本题部分结论可用例 9.35 得到, 我们这里给出一个直接证明. 设 $A\alpha = \lambda\alpha$, 则 $\alpha'A'A\alpha = \lambda^2\alpha'\alpha$, 所以 $\alpha'\alpha = \lambda^2\alpha'\alpha$. 因为 λ 是虚特征值, $\lambda^2 \neq 1$, 所以 $\alpha'\alpha = 0$, 于是 $(\beta + \gamma i)'(\beta + \gamma i) = 0$, 即 $\beta'\beta + \gamma'\gamma + 2\beta'\gamma i = 0$. 比较实部和虚部得 $\beta'\gamma = 0, \beta'\beta = \gamma'\gamma$. 此即 $\beta \perp \gamma, \|\beta\| = \|\gamma\|$. 11. 必要性. 若 φ 是反对称变换, 则对任意的 x , 有 $(\varphi(x), x) = (x, \varphi^*(x)) = (x, -\varphi(x)) = -(\varphi(x), x)$. 因此 $(\varphi(x), x) = 0$, 即或者 $\varphi(x) = 0$, 或者 $\varphi(x) \perp x$. 充分性. 由已知, 对任意的 x , 有 $(\varphi(x), x) = 0$. 因此对任意的向量 y , 有 $0 = (\varphi(x+y), x+y) = (\varphi(x), y) + (\varphi(y), x)$. 因此 $(\varphi(x), y) + (\varphi(y), x) = 0$, 故 $(y, \varphi(x)) = (\varphi(x), y) = -(\varphi(y), x) = -(y, \varphi^*(x)) = (y, -\varphi^*(x))$. 所以 $\varphi^*(x) = -\varphi(x)$ 对任意的 x 成立, φ 为反对称变换. 12. 若 $A = x'x$, A 是秩为 1 的半正定 Hermite 矩阵, 因此 φ 是自伴随变换. 反之, 假定 φ 是秩为 1 的半正定自伴随变换, 则存在 V 的一组标准正交基, 在这组基

下 φ 的表示矩阵为 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0 \ \cdots \ 0)$. 因为 A 和 B 正交相似, 所以存

在正交矩阵 P , 使 $P^*BP = A$. 令 $x = (1, 0, \cdots, 0)P$ 即可得到结论. 13. 由例 9.25 即得, 也可用归纳法直接证明. 14. 当 V 是欧氏空间时, 任取一组标准正交基, 设 A, B 分别是 φ, ψ 在这组基下的表示矩阵, 则 A 是正定阵, B 是对称矩阵, A^{-1} 也是正定阵. 对 A^{-1}, B 用例 8.42 的结论即得. 当 V 是酉空间时, 由于对 Hermitic 矩阵也有类似例 8.12 的结果, 用同样方法即可证明. 15. 经简单验证即可得到充分性. 必要性. 由极分解得到 $\varphi = \psi\omega$, 再由 $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$ 得到: $\psi^* = \omega\psi^*\omega^*$, 也就是 $\psi^*\omega = \omega\psi^*$. 因为酉算 f 和白伴随算子都是正规算子, ψ^2 和 ω 都是正规算子且乘法可交换. 用和例 9.24 同样的方法知道, 它们可同时对角化, 故 ψ 和 ω 乘法可交换. 16. 必要性由谱分解式即得. 充分性可直接验证. 17. 由矩阵的极分解, $A = TB$, 其中 T 是正交矩阵, B 是正定阵, $B = (T^*A)^{\frac{1}{2}}$ (参见篇末参考书目 [1] 中定理 9.7.1 的证明). 将上式记为 $B = T^*A$, 因为 B 是正定阵, 故存在正交矩阵 Q , 使 $Q^*(T^*A)Q = Q^*BQ = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$, 其中 $\lambda_i > 0$ 且 λ_i 是 B 的特征值, 而 $P = QT^*$ 是正交矩阵, 因此结论成立. 18. 因为 A, B 相似, 它们有相同的特征值, 假定虚特征值为 $a_j \pm bi$ ($j = 1, \cdots, r$), 实特征值为 $c_1, \cdots, c_n$, 则 A 和 B 都正交相似于 (9.1) 式中的标准型, 所以 A 和 B 正交相似. 19. 对欧氏空间, 我们可用例 9.34 的注得到结论. 现假定 V 是酉空间, 由例 9.16, u 是 φ^* 的属于特征值 $\bar{\lambda}_1$ 的特征值, v 是 φ^* 的属于特征值 $\bar{\lambda}_2$ 的特征值. 因此 $(\varphi^*\varphi(u), v) = \lambda_1(\varphi^*(u), v) = \lambda_1\bar{\lambda}_1(u, v)$, $(\varphi^*\varphi(u), v) = (u, \varphi^*\varphi(v)) = \lambda_2\bar{\lambda}_2(u, v)$, 所以 $\lambda_1\bar{\lambda}_1(u, v) = \lambda_2\bar{\lambda}_2(u, v)$. 因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以必有 $(u, v) = 0$. 20. 证法 1: 由例 9.31, $\varphi^* = f(\varphi)$, f 是一个多项式, 结论显然成立. 证法 2: 设 φ 的极小多项式为 $g(x)$, 其不可约分解为 $g(x) = g_1(x)g_2(x)\cdots g_k(x)$. 由例 9.36, 作 V 的正交直和分解: $V = W_1 \perp W_2 \perp \cdots \perp W_k$, 其中 $W_i = \text{Ker } g_i(\varphi)$, 则 W_i 是 φ 的不变子空间且 φ 在 W_i 上限制的极小多项式为 $g_i(x)$. 因为 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 不难验证 W_i 也是 ψ 的不变子空间. 另一方面, $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$, 我们也不难验证 W_i 是 φ^* 的不变子空间. 现只要证明在每个 W_i 上, 均有 $\varphi^*\psi = \psi\varphi^*$ 即可, 分两种情况: (1) 若 $g_i(x) = (x - a_i)^2 + b_i$ ($b_i \neq 0$), 由例 9.33, 在 W_i 上 $\varphi^* = (a_i^2 - b_i^2)\varphi$. 显然有 $\varphi^*\psi = \psi\varphi^*$. (2) 若 $g_i(x) = x - c_i$, 则 W_i 是一维子空间, 因此在 W_i 上 $\varphi = \varphi^*$. 综上所述, 便有 $\varphi^*\psi = \psi\varphi^*$.

参 考 书 目

- [1] 高等代数学, 姚慕生编, 复旦大学出版社, 1999.
- [2] 高等代数, 屠伯坝等编, 上海科技出版社, 1987.
- [3] 线性代数方法导引, 屠伯坝编, 复旦大学出版社, 1986.
- [4] 代数学引论, 许以超编, 上海科技出版社, 1982.
- [5] 高等代数(上、下), 丘维声编, 高等教育出版社, 1996.
- [6] 高等代数, 北大数学系编, 高等教育出版社, 1988.
- [7] 线性代数习题集, 普罗斯库列柯夫著, 周晓钟译, 人民教育出版社, 1981.
- [8] *Matrix Theory and Linear Algebra*, I. N. Herstein and D. J. Winter, Mcmillan, 1988.
- [9] *Linear Algebra*, K. Hoffman and R. Kunze. Prentice-Hall, Inc., 1971.
- [10] *Linear Algebra*, W. Greub, Springer-Verlag, 1984.